

**Sanja Đolonga
Tihana Hoster**

VOLLDAMPF



**Deutsch für
Maschinenbau**

Berufe:

Computertechniker im Maschinenbau

Kraftfahrzeugtechniker

Kraftfahrzeugmechatroniker

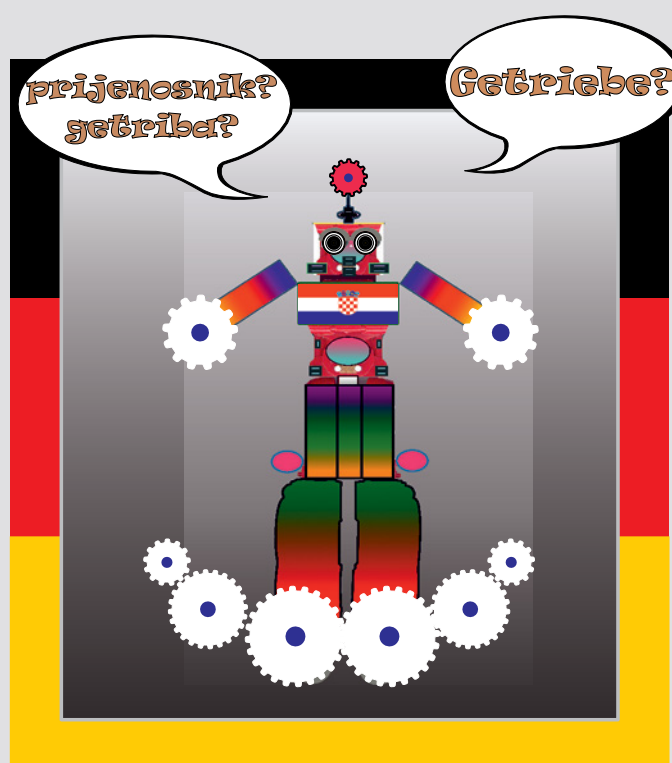


Ulaganje u budućnost



VOLLDAMPF

Deutsch für Maschinenbau



Autorice:

Sanja Đolonga

Tihana Hoster

Suradnici:

Josip Hoster

Aleksandra Jagetić

Tanja Pintarić

IMPRESSUM

Autorice: Sanja Đolonga, Tihana Hoster

i suradnici: Aleksandra Jagetić, Tanja Pintarić, Josip Hoster

Naslov: Volldampf

Deutsch für Berufe im Bereich Maschinenbau

Priručnik za strani jezik u struci – njemački jezik za strojarstvo

Recenzenti: Elviana Tenčić

Dražan Kozak

Lektorica: Andreja Antolić Petak

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u projektu Edsipi@, (više na stranici www.edsipi.eu), te svojim stručnim i profesionalnim radom doprinijeli kvalitetnoj i suvremenoj izradi metodologije, kao i odabiru i izradi nastavnih materijala.

Zahvaljujemo profesorima stranog jezika i strukovnih predmeta u stručnim radnim skupinama iz partnerskih škola za sektor strojarstva: Anđeli Pavlović, Patriciji Tkalčec, Darku Bobeku, Sanji Županić, Liliani Fejzić, Jadranki Bakula, Sanji Pavišić, Jasni Piškorić te Tanji Frketić.

Nakladnik: Strojarska i prometna škola

Varaždin, Hallerova aleja 3/A

Urednica: Petra Topolnjak

Grafičko oblikovanje naslovnice: Petra Topolnjak

Dizajn unutarnje naslovnice: Željko Prstec

Fotografije: <https://upload.wikimedia.org>, www.pixabay.com, <http://images.freeimages.com>,
<http://de.freeimages.com>, vlastite fotografije

Tisak: Kerschoffset

Naklada: 400 kom

ISBN 978-953-8121-02-9, tiskano izdanje

ISBN 978-953-8121-03-6, pdf

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000931716.

Ovaj priručnik izrađen je kao dio projekta "Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno – EDSIPI@" koji je sufinancirala Europska unija. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Strojarske i prometne škole i partnera.

PREDGOVOR

Priručnik za strani jezik u struci **Volldampf** rezultat je projekta **Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu interaktivno – Edsipi@**. Kako bismo kreirali suvremene nastavne materijale za izvođenje predmeta Strani jezik u struci, Strojarska i prometna škola Varaždin je sa partnerskim školama (Škola za cestovni promet Zagreb, Srednja škola Zlatar, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića i Srednja strukovna škola Velika Gorica) pokrenula ovaj projekt, provela analizu te izradila metodologiju na temelju koje je osmišljen priručnik te njegova interaktivna inačica.

Budući da naši učenici sve češće sudjeluju u Erasmus+ programu te pohađaju praktičnu nastavu u inozemstvu, za to su im neophodna znanja stranih jezika u struci. Ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju i stvaranjem novih uvjeta na tržištu rada, ukazuje se potreba za sve većom otvorenošću prema inozemnim partnerima i tržištima, te za sve suvremenijim digitalnim kompetencijama. Stoga su nam potrebni upravo ovakvi funkcionalni nastavni materijali.

Priručnik **Volldampf** namijenjen je učenicima srednjih škola za sektor **strojarstva**, a posebno je prilagođen za sljedeća zanimanja: strojarski računalni tehničar, tehničar za vozila i vorna sredstva, te vozač motornog vozila, i to tijekom sve tri odnosno četiri godine. Priručnik je koncipiran na način da su neke teme zajedničke svim zanimanjima, dok su neke nastavne jedinice specifične za pojedino zanimanje. Iz tog razloga za priručnik je izrađena matrica izvođenja nastavnih jedinica u skladu s nastavnim planom i programom. Pritom smo se posebno trudili postići usklađenost i kontinuitet, dakle, teme koje se obrađuju u ovom priručniku obrađuju se nakon usvajanja istih tema na materinskom jeziku. Smatramo da će priručnik biti koristan i za predavanja u sklopu cjeloživotnog obrazovanja jer će koristiti polaznicima kao i svima onima koji žele usvojiti stručnu terminologiju.

Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost ovog priručnika, da će Vam biti od koristi i olakšati Vam usvajanje novih strukovnih znanja. Učenje i poučavanje jezika struke za sve nas veliki je izazov, ali kao što je rekao Aristotel „*Korijeni učenja su gorki, ali su plodovi slatki.*“

Naposljetku, zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovome projektu, dakle, školama partnerima i njihovima ravnateljima, nastavnicima struke, nastavnicima stranog jezika, autoru priručnika za strojarstvo na hrvatskom jeziku Živku Kondiću, suradničkim tvrtkama, analitičarima i metodičarima, informatičarima tvrtke Entropia te posebno Mariu Jankoviću, urednici Petri Topolnjak, dizajneru, lektorima i recenzentima, Irmi Dračić te Verici Koprivi Kozjak na podršci u procesu nastajanja i provedbe projekta.

Anita Borovec, voditeljica projekta i autorice priručnika

IZ RECENZIJA

„Priručnik je svojim pristupom, sadržajem i suvremenosti primjeren korisnicima. Obrađene cjeline se nastavljaju i nadopunjuju, a dijelom i ponavljaju i recikliraju što je dokazano jedan od iznimno važnih i uspješnih načina kvalitetnog, ali i dugotrajnog usvajanja stranoga jezika.

Priručnik **Volldampf** kroz pregledno organizirane cjeline o raznim tematski vezanim sadržajima, omogućava učeniku da u konačnici usvoji ishode učenja definirane Standardom kvalifikacija za ovaj predmet. Kroz digitalnu inačicu priručnika učeniku se pruža mogućnost daljnjeg samostalnog učenja, što je u struci prepoznato kao neizmjerljivo važno za uspješno svladavanje stranoga jezika.

... Potrebno je posebno pohvaliti veliki uloženi trud autorica u nastajanje rukopisa, pri čemu se nisu zadovoljile samo tiskanim izdanjem, nego su dodatno približile gradivo učenicima kroz korištenje digitalne inačice uz pomoć interneta. Na taj način se učenicima pomaže pri uspješnom svladavanju gradiva, a da se pritom ne osjeća pritisak teško dohvatljivog cilja. ...

Zbog navedenih razloga preporučujem objavu priručnika Volldampf kao jedinstvenog djela ovakve vrste u Hrvatskoj, koje će zasigurno biti od velike koristi učenicima srednjih strojarskih škola, ali i studentima i stručnjacima pri obnavljanju znanja iz struke.“

Prof. dr. sc. Dražan Kozak, dipl. ing. str.

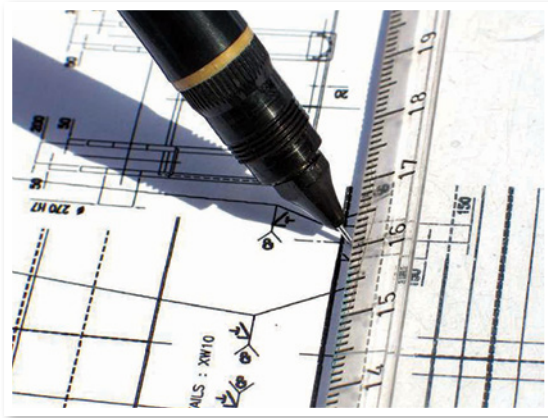
Priručnik **Volldampf** sadržajno i koncepcijski u potpunosti je usklađen s predmetnim kurikulumom za nastavni predmet Strani jezik u struci u obrazovnom području strojarstva te s iskazanim potrebama realnog sektora.

Priručnik na sustavan način potiče razvoj sve četiri jezične vještine (čitanja, slušanja, govora i pisanja), a ponuđeni digitalni sadržaji motiviraju učenike na samostalno učenje i produbljivanje znanja pretraživanjem relevantnih internetskih stranica.

Vrijednost ovog materijala je i u tome što se može koristiti i za obrazovanje i usavršavanje zainteresiranih osoba u okviru cjeloživotnog učenja.

Elviana Tenčić, prof. njemačkog i talijanskog jezika

Linienarten und Zeichnungsarten



- 1 Beschreibe zwei Bilder. Was verbindet sie? Was unterscheidet sie? Kannst du eines dieser Bilder leicht nachmachen? Welches und warum? Was braucht man, um das Bild rechts zu machen und was für das Bild links?
- 2 Lies den Text. Welches der zwei Bilder kannst du mit dem Text verbinden und warum?

Linienarten

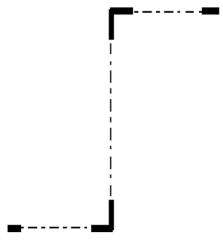
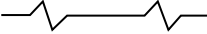
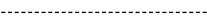
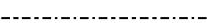
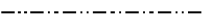
Es gibt Regeln für alle Elemente des technischen Zeichnens. Diese Regeln sind in ISO-Normen reguliert (ISO-Normen auf internationalem Niveau, EN auf europäischem Niveau und DIN-Normen in Deutschland).

Verschiedene Linienarten haben im technischen Zeichnen verschiedene Bedeutungen. Die Norm ISO 128 definiert sie nach:

- Benennung und Symbol (Linienart)
- Form
- Breite
- Anwendung.

Die einfachste Unterscheidung ist die in **breite** und **schmale Linie**. Man beginnt mit einer Linienbreite und macht davon andere Breiten mit dem Verhältnis von 1 : 2. Standard ist: 0,25 mm; 0,35 mm; 0,5 mm; 0,7 mm; 1 mm; 1,4 mm; 2 mm.

Die Tabelle unten zeigt breite Linien mit der Linienbreite 0,5 mm und schmale Linien der Linienbreite 0,25 mm. Diese Linienbreiten werden bei meisten Schülerarbeiten benutzt.

Breite und schmale Linien, die bei den technischen Zeichnungen benutzt werden					
Breite Linie			Schmale Linie		
Sym-bol	Form /Linienart	Benennung	Sym-bol	Form /Linienart	Benennung
A		Volllinie, breit	B		Volllinie, schmal
E		Strichlinie, breit	C		Freihandlinie, schmal
H		Strichpunktlinie, schmal, jedoch an den Enden und an Richtungsänderungen breit	D		Zickzacklinie, schmal
			F		Strichlinie, schmal
			G		Strichpunktlinie, schmal
J		Strichpunktlinie, breit	K		Strich-Zweipunktlinie, schmal

Zeichnungsarten

Es gibt unterschiedliche Zeichnungsarten, denn eine Zeichnung kann nicht alles einfach und verständlich darstellen. Jede Zeichnungsart zeigt nur die Charakteristiken, die für eine bestimmte Phase wichtig sind.

Technische Zeichnungen werden geteilt nach: Inhalt, Anwendung, Darstellungsart (Ansichtsart, Projektionsart), Technik des Erstellens und Herstellungsart, für die eine Zeichnung gemacht wird.

Die wichtigste Unterscheidung der Zeichnungen ist nach dem Inhalt, und zwar in:

- **Gruppen-, bzw. Zusammenbauzeichnung**
- **Einzelteil-, bzw. Fertigungszeichnung**

Gruppen-, bzw. Zusammenbauzeichnung zeigt das Zusammenspiel der verschiedenen Einzelteile maßstabsgetreu sowie ihre räumliche Lage, Form und Funktion in der Gruppe.

Einzelteil- bzw. Fertigungszeichnung zeigt ein Teil mit allen Angaben für die Fertigung, wie z.B. Form, Bemaßung, Material, Bearbeitungsart, Rauheit usw.

3 Worum geht es im Text? Warum hat der Text zwei Untertitel? Welche Schlüsselbegriffe findest du im ersten und welche im zweiten Teil?

4 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

Wie heißen die Regeln, die alle Elemente des technischen Zeichnens definieren?

Wonach definiert die Norm ISO 128 die Linienarten?

Wie werden die Linien am einfachsten unterschieden und wie werden sie dann standardisiert abgestuft?

Welche Linienbreiten werden bei meisten Schülerarbeiten benutzt?

Warum gibt es unterschiedliche Zeichnungsarten?

Wonach werden die Zeichnungsarten geteilt?

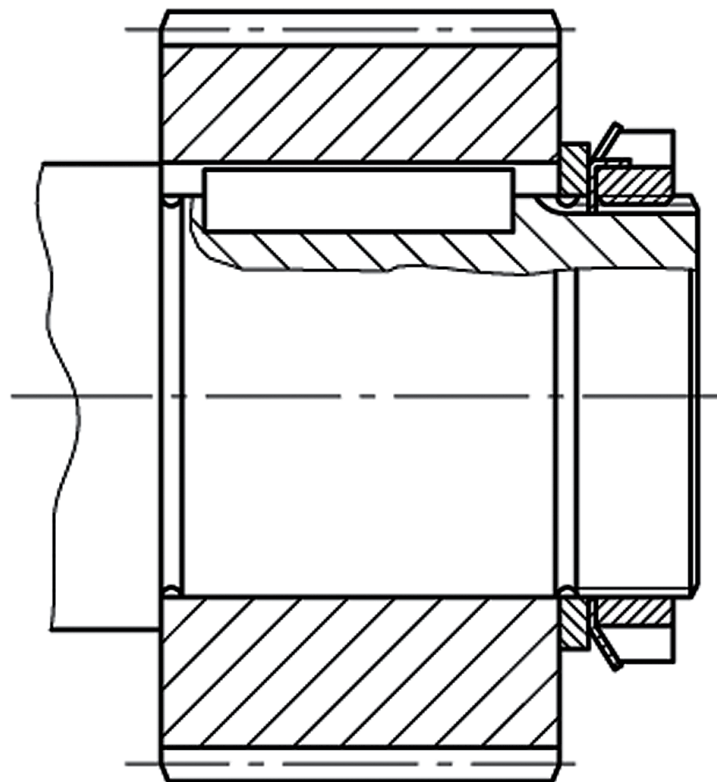
Wie werden die Zeichnungsarten am einfachsten unterschieden und erkläre den Unterschied zwischen ihnen?

5 Ergänze mit richtigen Schlüsselbegriffen.

	Linien, die im technischen Zeichnen benutzt werden.
	zeigt alle Angaben für einen Teil, die in einem Arbeitsschritt wichtig sind.
	Gibt Informationen über die Lage der Einzelteile in der Gruppe.

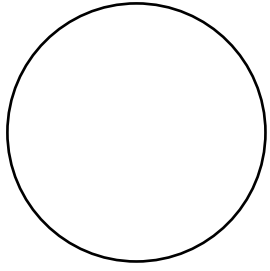
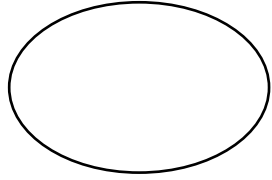
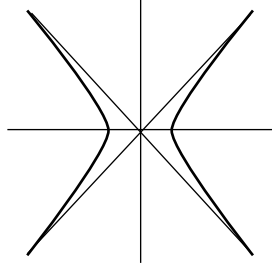
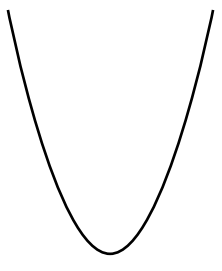
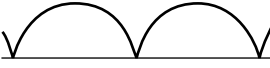
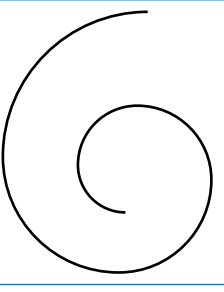
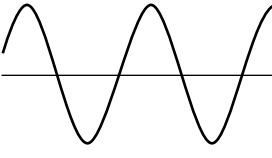
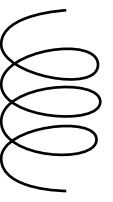
6 Schreibe die richtige Reihenfolge des Dialogs und versuche mit dem Partner einen ähnlichen Dialog zu machen.

Der Technologe		Der Konstrukteur	
	Gut. Danke.		Wie „kann man nicht montieren“? Alle Teile mussten Qualitätskontrolle bestehen. Ich schicke dir die Fertigungszeichnung.
	Nein, es ist nicht klar. Ich kann das Ventil nicht zusammenbauen.		Bitte.
	Kannst du mir die Fertigungszeichnung aller Ventiltteile schicken?		Du hast es schon früher gemacht. Diese sind gleich, also mach es wie voriges Mal.
	Das Handrad kann man auf das Spindelgewinde nicht montieren und ich möchte überprüfen, ob sie richtig hergestellt sind.		Ja, aber es ist schon alles aus der Zusammenbauzeichnung klar, oder?



Technische Kurven und Bemaßung

1 Sieh dir die Tabelle mit den Bildern an. Wo kannst du diese Formen in der Natur finden? Welche dieser Formen kannst du selbst zeichnen? Welche Formen kennst du noch?

			
der Kreis	die Ellipse	die Hyperbel	die Parabel
			
die Zykloide	die Evolvente	die Sinusoide	die Schraubenlinie

2 Verbinde die Wörter mit ähnlichen Bedeutungen.

- | | |
|----------------|---|
| a erstellen | ☐ umfassen |
| b das Maß | ☐ notieren |
| c kennzeichnen | ☐ die Bogenlinie |
| d bestehen | ☐ die Dimension |
| e die Kurve | ☐ bauen |
| f eintragen | ☐ markieren |

3 Bilde Sätze mit den Wörtern aus der Aufgabe 2.

4 Lies den Text. Welche Wörter aus der Aufgabe 2 findest du im Text?

Technische Kurven

Die Maschinenteile haben verschiedene Formen und Dimensionen. Um die Maschinenteile leichter zu erstellen, muss ihre Form mathematisch definiert sein. Dafür benutzt man technische Kurven, am meisten den Kreis und den Kreisbogen, aber auch die Ellipse, die Hyperbel, die Parabel, die Zykloide, die Evolvente, die Sinusoide und die Schraubenlinie.

Bemaßung

Die technische Zeichnung eines Maschinenteils ist nicht genug, um es zu erstellen. Auf der Zeichnung müssen auch die Maße dieses Teils gekennzeichnet sein. Das Eintragen der Maße und verschiedener Zeichen, die bei der Erstellung des Maschinenteils helfen, nennt man die Bemaßung. Bei der Bemaßung darf man keine Fehler machen, sonst hat das erstellte Maschinenteil auch Fehler.

Eine Bemaßung besteht aus: Maßlinie (mit Maßlinienbegrenzung – Maßpfeilen), Maßzahl, Maßhilfslinie. Manchmal gehören auch Hinweislinie und Sonderzeichen dazu.

5 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

- a Warum benutzt man unterschiedliche technische Kurven?
- b Welche technische Kurven benutzt man bei der Erstellung der Maschinenelemente?
- c Was ist Bemaßung?
- d Nenne die Elemente der Bemaßung?

6 Richtig oder falsch?

- a Man benutzt beim technischen Zeichnen den Kreis nicht so oft.
- b Die Evolvente ist eine der technischen Kurven.
- c Ohne Bemaßung ist die technische Zeichnung nicht gut genug für das Erstellen eines Maschinenteils.
- d Bei der Bemaßung darf man auch Fehler machen.

7 Welche Definition passt zu welchem Untertitel?

- a Das Eintragen der Maße und verschiedener Zeichen, die bei der Erstellung des Maschinenteils benutzt werden, nennt man...
- b Ununterbrochene Linien, die bei der Konstruktion der Maschinenteile, technischer und anderer Objekte benutzt werden, nennt man...

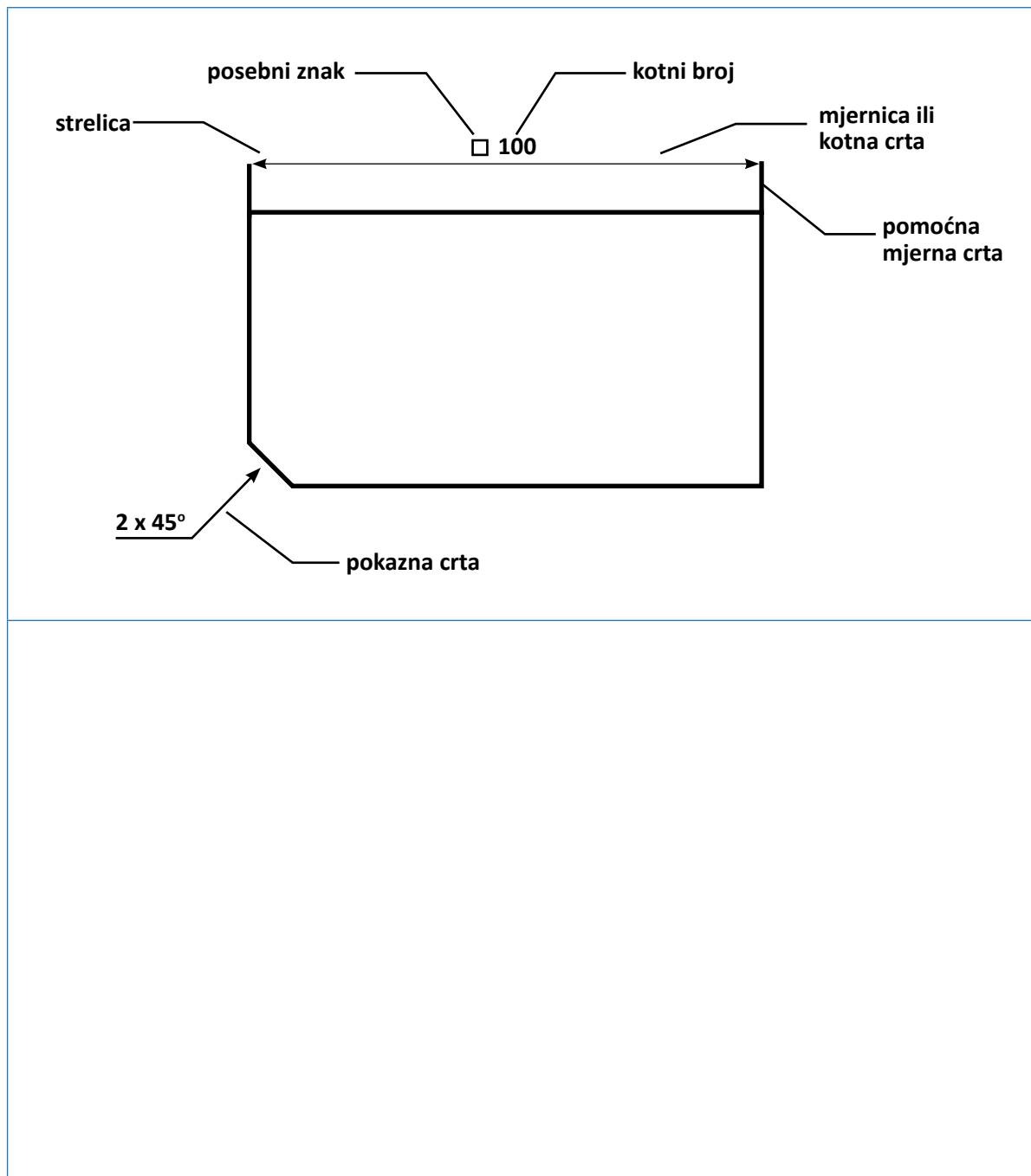
8 Verbinde die Zusammensetzungen und schreib sie mit dem richtigen Artikel.

Maß	Bogen	_____	_____
Maß	Teil	_____	_____
Hinweis	Linie	_____	_____
Kreis	Linie	_____	_____
Schraube	Zahl	_____	_____
Maschine	Pfeil	_____	_____

9 Ergänze die Sätze. Benutze dabei Wörter aus den Aufgaben 2 und 8.

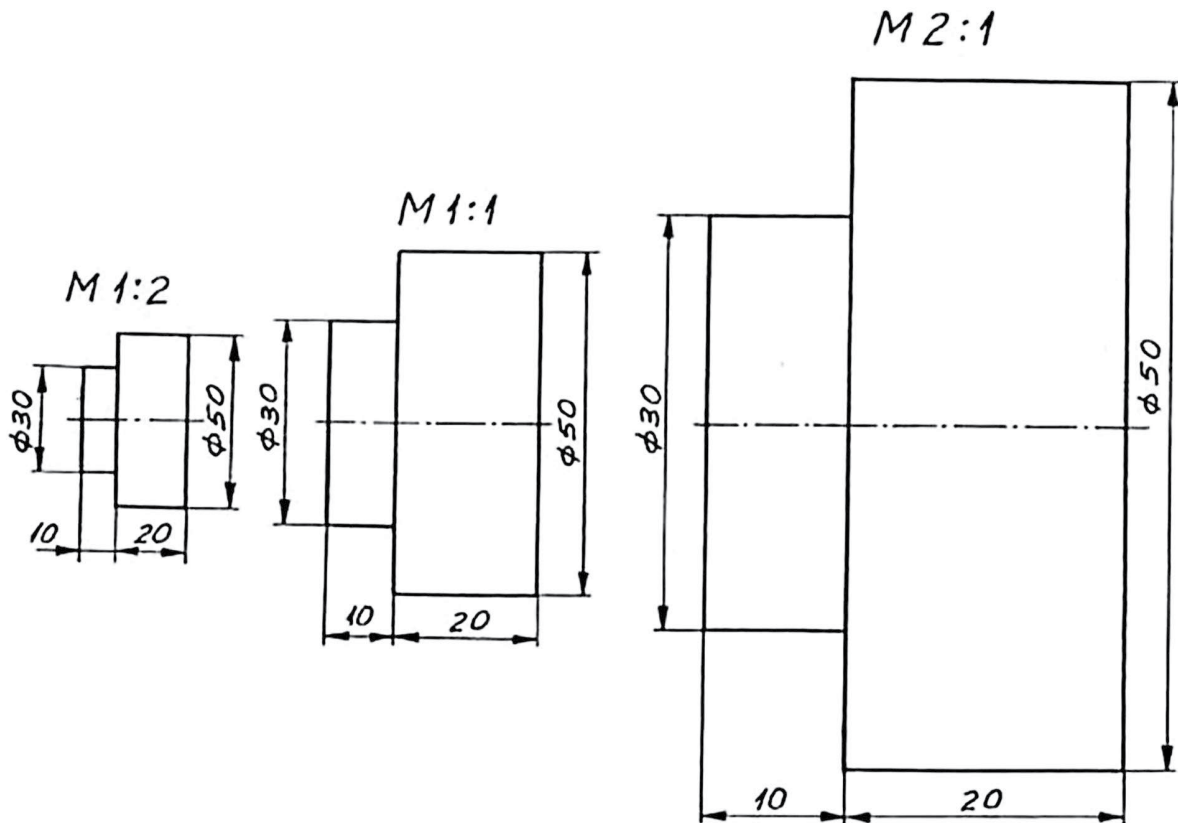
- a Um Maschinen _____ verschiedener Formen leichter zu er _____, benutzt man technische K _____ n, wie z.B den Kreis, den Kreis _____, die Ellipse, die Hyperbel, die Parabel, die Zykloide, die Evolvente, die Sinusoide und die Schrauben _____.
- b Die Bemaßung ist das Ke _____ bzw. das Ei _____ der Maße und verschiedener Zeichen (wie z.B. Maß _____, Maß _____, Hinweis _____ und _____ zeichen), die bei dem Er _____ des _____ nteils helfen.

10 Zeichne diese technische Zeichnung aber mit den Begriffen auf Deutsch.



Maßstäbe und Dokumentation

- 1 Beschreibe drei Bilder. Ist auf den Bildern derselbe Teil oder sind es verschiedene Teile? Warum ist eine Zeichnung sehr groß und andere sehr klein?



- 2 Lies den Text. Wie nennt man den Maßstab des Bildes links, rechts und in der Mitte? Was bedeuten die Zahlen M1:2, M1:1 und M2:1 oben?

Maßstäbe

Es gibt Objekte, die auf dem Zeichnungsblatt gleich groß sind, wie in der Wirklichkeit. Man sagt, die Zeichnung ist wirklichkeits- oder naturgetreu, bzw. das ist natürlicher Maßstab. Manchmal ist aber ein Objekt zu groß für das Zeichnungsblatt. Andererseits sind manche Objekte so klein, dass man sie nicht klar darstellen kann (z.B. das Uhrwerk einer Armbanduhr). Wenn man also ein Objekt nicht im natürlichen Maßstab darstellen kann, muss man den Vergrößerungs- oder Verkleinerungsmaßstab nehmen.

Der Maßstab ist das Verhältnis zwischen dem Objekt auf der Zeichnung und in der Wirklichkeit. Nehmen wir als Beispiel den Maßstab (M) 1:5. Es gibt also zwei Zahlen. Die erste Zahl bezieht sich auf die Zeichnung und die zweite Zahl auf die Wirklichkeit, also 1 mm auf der Zeichnung ist 5 mm

in der Wirklichkeit. Das bedeutet, dass in diesem Maßstab das Objekt auf der Zeichnung fünfmal kleiner als in der Wirklichkeit ist.

Die Bemaßung auf der Zeichnung bezieht sich immer auf die Wirklichkeit, unabhängig vom Maßstab der Zeichnung.

3 Beantworte die Fragen zum Text.

- a Warum muss man manchmal ein Objekt im Vergrößerungs- oder Verkleinerungsmaßstab darstellen?
- b Was ist der Maßstab?
- c Was bedeuten zwei Zahlen?
- d Darf man die Bemaßung zusammen mit dem Maßstab ändern?

4 Verbinde die Sätze.

- | | |
|--|---|
| a Wenn ein Objekt auf dem Zeichnungsblatt gleich groß wie in der Wirklichkeit ist, ... | ☐ muss man sie im Verkleinerungsmaßstab zeichnen. |
| b Wenn Objekte so klein sind, dass man sie nicht klar darstellen kann, ... | ☐ und man darf sie nicht zusammen mit dem Maßstab ändern. |
| c Wenn Objekte zu groß für das Zeichnungsblatt sind, ... | ☐ ist die Zeichnung wirklichkeits- oder naturgetreu, bzw. das ist natürlicher Maßstab. |
| d Der Maßstab ist das Verhältnis zwischen ... | ☐ muss man sie im Vergrößerungsmaßstab zeichnen. |
| e Die Bemaßung auf der Zeichnung ist immer so wie in der Wirklichkeit... | ☐ dem Objekt auf der Zeichnung und in der Wirklichkeit. |

5 Lies den Text und ergänze die Abschnitte mit den Wörtern im Kasten.

technische Dokumentation / Dokumentieren / Dokument

Dokumentation

Um ein kompliziertes Produkt verständlich darzustellen, muss man alle Informationen darüber logisch und dem Inhalt nach organisieren. Eine logische Sammlung von Informationen nennt man _____. Ein Dokument kann diese Informationen in Bild- oder Textform darstellen und unter den Bildern versteht man vor allem technische Zeichnungen.

Sammlung aller relevanten Dokumente über ein Produkt nennt man _____. Technische Dokumentation kann extern oder intern sein. Externe technische Dokumentation (z.B. Gebrauchs-, Installations-, Montageanleitung usw.) bekommt der Nutzer zusammen mit dem Produkt und sie dient dazu, dass er das Produkt sicher verwendet. Interne technische Dokumentation archiviert der Hersteller und sie umfasst alle Informationen über ein Produkt in allen Phasen wie z.B. Entwicklung, Markteinführung und Verbesserung.

Den Prozess des Sammelns und Bewahrens aller relevanten Informationen über ein Produkt nennt man _____. Bei der internen technischen Dokumentation machen das alle Verantwortlichen der Entwicklungs- oder Konstruktionsabteilung, aber es gibt auch, vor allem für externe technische Dokumentation, einen besonderen Beruf des technischen Redakteurs.

6 Ergänze die Tabelle mit den Substantiven oder Verben aus dem Text.

	die Darstellung
	die Vergrößerung
verkleinern	
	die Zeichnung
sammeln	
informieren	
	die Dokumentation
nutzen	
herstellen	
entwickeln	
verbessern	

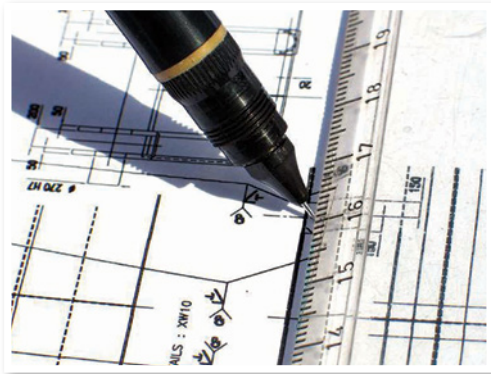
7 Schreib die richtige Reihenfolge des Dialogs.

Der Lehrer		Der Schüler	
	Das hängt von der Größe des Schrankes ab. Die Zeichnung soll auf das Papierformat A4 passen. Nehmt aber keinen Maßstab kleiner als 1:100.		Die Bemaßung schreiben wir wie in der Natur oder verkleinert wie auf der Zeichnung?
	Die Bemaßung schreibt man immer wie in der Natur.		Welchen Maßstab sollen wir für den Schrank wählen?
	Ja, die Bemaßung muss auch auf der Zeichnung sein.		Sollen wir den Schrank auch bemaßen?
	Als Hausaufgabe zeichnet bitte euren Schrank.		In Ordnung, danke Lehrer.

8 Macht in Paaren Dialoge nach dem Muster aus der Aufgabe 5. Sätze unten helfen euch.

- a Warum nehmen wir diesen Maßstab für diese technische Zeichnung, ist 1:2 nicht besser?
- b Diese technischen Zeichnungen gehören auch zur internen technischen Dokumentation.
- c Ich habe hier vor einer Woche dieses Produkt gekauft aber die Gebrauchsanleitung war nicht dabei.

Allgemeines zu den Linien, technischen Zeichnungen, Kurven, Bemaßungen und Maßstäben



- 1 Beschreibe zwei Bilder. Was verbindet sie? Was unterscheidet sie? Kannst du eines dieser Bilder leicht nachmachen? Welches und warum? Was braucht man, um das Bild rechts zu machen und was für das Bild links?
- 2 Lies den Text. Welches der zwei Bilder kannst du mit dem Text verbinden und warum?

Allgemeines zu den Linien

Die einfachste Unterscheidung ist die in eine **breite** und eine **schmale Linie**. Man beginnt mit einer Linienbreite und macht davon andere Breiten mit dem Verhältnis von 1 : 2. Standard ist: 0,25 mm; 0,35 mm; 0,5 mm; 0,7 mm; 1 mm; 1,4 mm; 2 mm.

Die Tabelle unten zeigt breite Linien mit der Linienbreite 0,5 mm und schmale Linien der Linienbreite 0,25 mm. Diese Linienbreiten werden bei den meisten Schülerarbeiten benutzt.

Breite und schmale Linien, die bei den technischen Zeichnungen benutzt werden					
Breite Linie			Schmale Linie		
Sym- bol	Form /Linienart	Benennung	Sym- bol	Form /Linienart	Benennung
A		Volllinie, breit	B		Volllinie, schmal
E		Strichlinie, breit	C		Freihandlinie, schmal
H		Strichpunktlinie, schmal, jedoch an den Enden und an Richtungsänderungen breit	D		Zickzacklinie, schmal
			F		Strichlinie, schmal
			G		Strichpunktlinie, schmal
J		Strichpunktlinie, breit	K		Strich-Zweipunktlinie, schmal

3 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

Wie werden die Linien am einfachsten unterschieden?

Wie werden sie dann standardisiert abgestuft?

Welche Linienbreiten werden bei den meisten Schülerarbeiten benutzt?

4 Lies den Text. Welche Schlüsselbegriffe findest du?

Allgemeines zu technischen Zeichnungen

Die wichtigste Unterscheidung der technischen Zeichnungen ist nach dem Inhalt, und zwar in:

- **Gruppen-, bzw. Zusammenbauzeichnung** zeigt, wie verschiedene Einzelteile maßstabsgetreu miteinander funktionieren, sowie ihre räumliche Lage, Form und Funktion in der Gruppe.
- **Einzelteil- bzw. Fertigungszeichnung** zeigt ein Teil mit allen Angaben für die Fertigung, wie z.B. Form, Bemaßung, Material, Bearbeitungsart, Rauheit usw.

5 Richtig oder falsch?

- a Der Inhalt ist bei der Unterscheidung technischer Zeichnungen besonders wichtig. **R / F**
- b In einer Zusammenbauzeichnung sind alle Details nur eines Teils dargestellt. **R / F**
- c Gruppenzeichnung zeigt, wie viele Teile in der Gruppe funktionieren. **R / F**
- d Einzelteilzeichnung zeigt nur ein Detail eines Teils, z.B. Rauheit. **R / F**
- e In einer Fertigungszeichnung sind alle Details nur eines Teils dargestellt. **R / F**

6 Verbinde ähnliche Wörter.

- | | |
|----------------|---|
| a erstellen | ☐ umfassen |
| b das Maß | ☐ notieren |
| c kennzeichnen | ☐ die Bogenlinie |
| d bestehen | ☐ die Dimension |
| e die Kurve | ☐ bauen |
| f eintragen | ☐ markieren |

7 Bilde die Sätze mit den Wörtern aus der Aufgabe 2.

8 Lies den Text. Welche Wörter aus der Aufgabe 2 findest du im Text?

Allgemeines zu den Kurven und Bemaßung

Die Maschinenteile haben verschiedene Formen und Dimensionen. Damit man die Maschinenteile leichter erstellt, muss ihre Form mathematisch definiert sein. Dafür benutzt man technische **Kurven**, am meisten den Kreis und den Kreisbogen.

Das Eintragen der Maße und verschiedener Zeichen, die bei der Erstellung des Maschinenteils helfen, nennt man die **Bemaßung**. Bei der Bemaßung darf man keine Fehler machen, sonst hat das erstellte Maschinenteil auch Fehler.

Eine Bemaßung besteht aus: der Maßlinie (mit Maßlinienbegrenzung – Maßpfeilen), Maßzahl, Maßhilfslinie. Manchmal gehören auch Hinweislinie und Sonderzeichen dazu.

9 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

- a Warum benutzt man unterschiedliche technische Kurven?
- b Welche technische Kurven benutzt man am meisten?
- c Was ist die Bemaßung?
- d Nenne die Elemente der Bemaßung?

10 Lies den Text. Welches Thema beschreibt den Text am besten?

Qualität / Größe / Präzision / der technischen Zeichnung

Allgemeines zu Maßstäben

Der Maßstab ist das Verhältnis zwischen dem Objekt auf der Zeichnung und in der Wirklichkeit. Nehmen wir als Beispiel den Maßstab (M) 1:5. Es gibt also zwei Zahlen. Die erste Zahl bezieht sich auf die Zeichnung und die zweite Zahl auf die Wirklichkeit, also 1 mm auf der Zeichnung ist 5 mm in der Wirklichkeit. Das bedeutet, dass in diesem Maßstab das Objekt auf der Zeichnung fünfmal kleiner als in der Wirklichkeit ist.

Die Bemaßung auf der Zeichnung bezieht sich immer auf die Wirklichkeit, unabhängig vom Maßstab der Zeichnung.

11 Beantworte die Fragen.

- a Was ist der Maßstab?
- b Was bedeuten zwei Zahlen?
- c Darf man die Bemaßung zusammen mit dem Maßstab ändern?

12 Beende die Sätze.

Der Maßstab ist das Verhältnis zwischen _____.

Die Bemaßung auf der Zeichnung ist immer so wie in der _____.

Wirklichkeit _____.

Basiseinheiten und abgeleitete Einheiten

- 1 Beschreibe die Tabelle. Welche Wörter aus der Tabelle verstehst du schon? Was bedeuten sie? Welche Wörter sind dir ganz neu?

Internationales Einheitensystem (SI)		
Basisgröße (physikalische Größe)	Basiseinheit (Maßeinheit)	Zeichen
Länge	Meter	m
Masse	Kilogramm	kg
Zeit	Sekunde	s
elektrische Stromstärke	Ampere	A
Thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
Stoffmenge	Mol	mol
Lichtstärke	Candela	cd

- 2 Lies den Text. Wo findest du im Text die Erklärung der Tabelle?

Anfang des Rechnens und Messens war in der Geschichte der Menschheit sehr wichtig, denn die Menschen konnten die Informationen leichter austauschen. Etwas war dabei sehr wichtig – dass alle auf die gleiche Art messen, also gleiche **Maßeinheiten** haben. Zuerst waren das verschiedene Körperteile (z.B. Finger), später wollte man es präzise definieren und so entstanden verschiedene **Einheitensysteme**.

Internationales Einheitensystem kam als Idee im 18. Jahrhundert in Frankreich. Als Basis wollte man die Natur und ihre Phänomene nehmen. Man wollte die Grundeinheiten definieren, von denen alle anderen Maßeinheiten abgeleitet werden. Die ersten 2 waren 1 Meter als Maßeinheit für die Länge und 1 Kilogramm als Maßeinheit für die Masse. Für sie machte man die **Maßverkörperungen** oder **Etalons**, also präzise und ausdauernde Prototypen für die Maßeinheit einer physikalischen Größe. In den 60er Jahren definierte man es als **Système International d'Unités** (SI) (Französisch) oder **Internationales Einheitensystem** (oder SI), es hat sieben **Basiseinheiten** und die meisten Länder der Welt verwenden es.

Alle anderen Maßeinheiten, die man in der Technik und überall im Leben benutzt, bekommt man aus diesen Basiseinheiten und man nennt sie **abgeleitete Maßeinheiten**. So ist z.B. Geschwindigkeit Länge pro Zeit, also $v=m/s$.

SI Präfixe (manchmal auch SI-Vorsätze)			
Name	Symbol	Faktor	Wert
Tera	T	10^{12}	1 000 000 000 000
Giga	G	10^9	1 000 000 000
Mega	M	10^6	1 000 000
Kilo	k	10^3	1000
Hekto	h	10^2	100
Deka	da	10^1	10
Dezi	d	10^{-1}	0,01
Zenti	c	10^{-2}	0,01
Milli	m	10^{-3}	0,001
Mikro	μ	10^{-6}	0,000 001
Nano	n	10^{-9}	0,000 000 001

Es gibt auch Einheiten, die kein Teil des Internationalen Einheitensystems sind. Sie werden aber auch weiterhin benutzt und ausnahmsweise erlaubt, weil sie praktisch sind. Das sind z.B. Stunde, Minute, Meile, Liter, Hektar usw.

Wenn man die Maßeinheiten in der Technik und überall im Leben benutzt, braucht man es oft, um etwas sehr kleines oder sehr großes zu beschreiben. Jede physikalische Größe hat nur eine **kohärente SI-Einheit**, z.B. m (Meter) als Beispiel einer kohärenten Basiseinheit und m² (Quadratmeter) als Beispiel einer kohärenten abgeleiteten Maßeinheit. Wenn man eine kohärente SI-Einheit mit einem SI-Präfix kombiniert, bekommt man eine nicht **kohärente SI-Einheit**. So ist z.B. cm (Zentimeter) oder mm (Millimeter) Beispiel einer nicht kohärenten Basiseinheit und cm² (Quadratzentimeter) oder mm² (Quadratmillimeter) Beispiel einer nicht kohärenten abgeleiteten Maßeinheit.

3 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

Warum ist das Messen wichtig?

Warum braucht man Maßeinheiten und wie müssen sie sein?

Wie heißt das System der Maßeinheiten, das fast überall in der Welt akzeptiert ist?

Wie heißen die Prototypen für die Maßeinheit einer physikalischen Größe?

Wie viele Basiseinheiten gibt es im Internationalen Einheitensystem?

Was sind abgeleitete Einheiten?

Warum benutzt man Einheiten, die kein Teil des Internationalen Einheitensystems sind?

Wozu dienen SI-Präfixe?

Was ist der Unterschied zwischen einer kohärenten und nicht kohärenten SI-Einheit?

4 Welche zwei oder drei Wörter gehören zusammen – z.B. ableiten – die Maßeinheit – abgeleitete Maßeinheit?

messen die Länge ableiten systematisieren basieren

systematisch die Maßeinheit die Basiseinheit lang

abgeleitete Maßeinheit das Einheitensystem die Maßverkörperung

5 Welche Wörter aus der Aufgabe 4 findest du im Text? Wo?

6 Schreib eigene Sätze mit den Wörtern aus der Aufgabe 4.

7 Ergänze die Definitionen mit den Schlüsselbegriffen aus dem Text.

- a _____ ist eine in Voraus definierte Art des Messens und man benutzt sie, um eine physikalische Größe (z.B. Länge) zu vergleichen.
- b _____ sind alle in Voraus definierte Maßeinheiten für bestimmte physikalische Größen.
- c _____ ein präziser und ausdauernder Prototyp für die Maßeinheit einer physikalischen Größe.
- d _____ ist ein System der Maßeinheiten, das überall in der Welt bekannt ist und das die meisten Länder der Welt verwenden.
- e _____ sind Maßeinheiten, die man aus den Basiseinheiten bekommt, z.B. Geschwindigkeit ist Länge pro Zeit, also $v=m/s$.
- f _____ sind Einheiten, die man bekommt, wenn man kohärente SI-Einheiten (Basiseinheiten und abgeleitete Einheiten) mit einem SI-Präfix kombiniert.

8 Welche Einheiten sind ein Teil des Internationalen Einheitensystems und welche nicht?

Minute Meter Liter Kilogramm

Ampere Hektar Kelvin Mol Candela

Stunde Meile Inch Sekunde

9 Rechne die Maßeinheiten um und lies sie auf Deutsch.

- a $14 \text{ mm} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}$
- b $20 \text{ mm}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$
- c $26 \text{ dag} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg}$
- d $259 \text{ L} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3$
- e $25 \text{ min} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$
- f $0.214 \text{ h} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ s}$
- g $214 \text{ km/h} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$
- h $226 \text{ L/min} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^3/\text{s}$

Messen und Kennzeichnen der Toleranz der Form, Lage und Qualität

1 Lies den Text. Welcher Untertitel passt zu welchem Absatz?

- a Lagetoleranz
- b Kennzeichnen der Toleranz, der Qualität der bearbeiteten Oberfläche
- c Kennzeichnen der Toleranz, der Form und Lage – Einführung
- d Formtoleranz

Damit bei der Montage, Funktion und beim Austausch der Teile eines Werkstücks alles funktioniert und nicht zu teuer ist, muss man an die Toleranz denken. Das bedeutet, dass das Werkstück nicht ideal sein muss, sondern von der idealen Form und Lage abweichen kann, aber nur so viel, wie man vorher geplant hat.

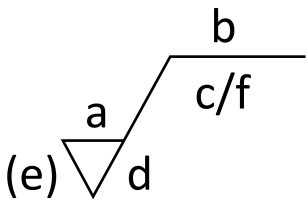
Formtoleranz	
Bezeichnung	Symbol
Geradheit	
Ebenheit	
Rundheit	
Zylindrizität	
Profil einer Linie	
Profile einer Fläche	

Formtoleranz ist die erlaubte Abweichung von einer bestimmten geometrischen Form, d.h. vom **Bezugselement** (Kante, Fläche, usw). Bezugselement ist ein genaues geometrisches Element, auf das sich tolerierte Elemente beziehen.

Lagetoleranz ist die erlaubte Abweichung (in allen Richtungen) von der geometrisch idealen Lage zwei oder mehr Elemente zueinander.

Lagetoleranz	
Bezeichnung	Symbol
Parallelität	
Rechtwinkligkeit	
Neigung, Winkligkeit	
Position	
Konzentrizität und Koaxialität	
Symmetrie	
Rundlauf und Planlauf	
Gesamtrundlauf und Gesamtplanlauf	

Auf den technischen Zeichnungen sehen die Oberflächen der Maschinenteile glatt und geometrisch ideal aus. Bei der Bearbeitung entstehen auf der Oberfläche wegen Vibrationen, Unvollkommenheit der Werkzeuge, Stoffeigenschaften usw. viele mikroskopische Unebenheiten. Die bearbeitete Oberfläche ist also, mikroskopisch gesehen, nie ideal glatt. Man muss immer an die **Rauheit** denken, d.h. daran, wie groß alle diese mikroskopischen Unebenheiten sind. Funktion der Maschinenteile oder Werkstücke ist sehr von der Qualität der bearbeiteten Oberfläche und Rauheit abhängig, deshalb gibt es auf der technischen Zeichnung besondere Symbole für die Qualität der Oberfläche und Rauheit. Eine Oberfläche muss man nur einmal mit einem Symbol kennzeichnen.

Beispiele der Rauheit- und Oberflächensymbole		
		
Basissymbol, alle Bearbeitungsverfahren sind erlaubt	materialabtrennende Bearbeitung	Bearbeitungsverfahren ohne Materialabtrennung
	a – Angabe des Rauheitswertes in μm b – Bearbeitungsverfahren c – Rauheitswert (maximal zugelassener Wert) in μm d – Richtung der Unebenheiten, die man durch das entsprechende Bearbeitungsverfahren macht e – Angabe der Bearbeitungszugabe in mm f – andere Rauheitsangaben (Welligkeit in μm oder der Bezugsstrecke in mm)	

2 Beantworte die Fragen zum Text.

Warum ist die Toleranz der Form und Lage wichtig?

Was ist die Formtoleranz?

Was ist die Lagetoleranz?

Warum ist das Kennzeichnen der Toleranz der Qualität der bearbeiteten Oberfläche wichtig?

3 Lies den Text. Welche Wörter aus dem Text oben findest du? Erkläre sie.

Messen der Toleranz der Form, Lage und Qualität der bearbeiteten Oberfläche

Nicht nur die Dimensionen eines Werkstücks muss man präzise vermessen und in einem passenden Maßstab in der technischen Zeichnung darstellen. Falls die Toleranz der Form, Lage und Qualität der bearbeiteten Oberfläche in der technischen Dokumentation angegeben ist, muss man sie auch präzise vermessen und kontrollieren. Dieses Messen ist viel komplizierter als das klassische Messen der Länge, Masse usw. Dazu braucht man besondere Messinstrumente oder Kombination mehrerer Mess- und Hilfsinstrumente.

Das Messen der Maschinenteile, besonders das Messen der Form und Lage, wird heute vor

allein an modernen Koordinatenmessgeräten durchgeführt. Das sind Messgeräte, die im Koordinatensystem mit der x, y und z Achse messen und kompliziertes Messen der Länge, Form, Lage, Winkel usw. ermöglichen. Diese Messgeräte sind mit dem Computer verbunden und messen mithilfe der optischen, mechanischen Taster oder Lasertaster.

4 Richtig oder falsch?

- a Man muss sowohl Dimensionen als auch Toleranz der Form, Lage und Qualität präzise vermessen. **R / F**
- b Für das Vermessen und Kontrollieren der Toleranz der Form, Lage und Qualität braucht man dieselben Messinstrumente wie für das Vermessen der Dimensionen. **R / F**
- c Für das Vermessen der Dimensionen braucht man moderne Koordinatenmessgeräte. **R / F**
- d Moderne Koordinatenmessgeräte funktionieren mithilfe des Computers. **R / F**

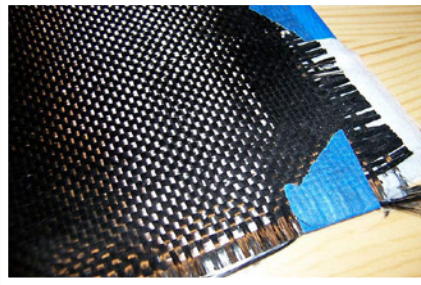
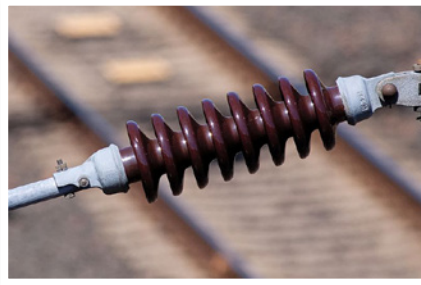
5 Schreib die Sätze richtig.

Die Schlüsselbegriffe in der Lektion

- a Abweichung von einer bestimmten / Formtoleranz ist die erlaubte / geometrischen Form, d.h. vom Bezugselement
- b der geometrisch idealen Lage der zwei / erlaubte Abweichung (in allen Richtungen) von / Lagetoleranz ist die / oder mehr Elemente zueinander.
- c Elemente beziehen / Bezugselement ist ein genaues / das sich tolerierte / geometrisches Element / auf
- d Unebenheiten einer Oberfläche / Rauheit der Oberfläche ist die / Gesamtheit aller mikroskopischen

Technische Werkstoffe

1 Ordne die Begriffe den Bildern zu. Was zeigen die Bilder? Wo und wie benutzt man es? Aus welchem Material sind diese Sachen?



Hochspannungsisolator aus Keramik

Metallgegenstände

PVC-Rohre

Metallgegenstände

2 Lies den Text. Welches Bild kannst du mit welchem Teil des Textes verbinden und warum?

Werkstoffe sind im Allgemeinen feste Materialien, aus denen etwas hergestellt ist. Sie geben auch bestimmte chemische und physikalische Eigenschaften. **Stoff**, **Materie**, oder **Substanz** ist alles, woraus etwas in der Natur aufgebaut sein kann. Was ist Unterschied zwischen den Begriffen Werkstoff und Stoff bzw. Materie oder Substanz? Werkstoffe sind nur die Stoffe, die man für die Herstellung von technischen Produkten benutzt. Sie haben bestimmte technische Eigenschaften, und können durch verschiedene Technologien verarbeitet werden. Werkstoffe sind auch kostengünstig.

Werkstoffe werden Jahrtausende lang entwickelt, von Stein, Holz und Knochen, über Keramik, bis zu Metallen. Einzelne Ereignisse durch die Geschichte haben intensive Entwicklung der Werkstoffe verursacht (z. B. Kriege, Weltraumuntersuchungen usw.), aber die wichtigste Entwicklung

der Werkstoffuntersuchungen beginnt in den 40-er Jahren des 20. Jahrhunderts. Heute gibt es mehr als 100 000 verschiedene Werkstoffarten. Alle diese Werkstoffe kann man aber in 4 Hauptgruppeneinteilen:

- a Metalle und Legierungen
- b Kunststoffe (Polymere)
- c Keramik und Glas
- d Verbundwerkstoffe (Verbunde, Komposite).

Metalle und Legierungen haben feste regelmäßige Kristallgitter. Diese Struktur gibt den Metallen und Legierungen Duktilität (gute plastische Verformbarkeit), Schmiedbarkeit und Festigkeit. Sie sind auch gute Wärmeleiter und elektrische Leiter. **Kunststoffe (Polymere)** bekommt man durch Mischung der reinen Polymere mit den Additiven, die den Kunststoffen bestimmte Eigenschaften geben. Kunststoffe haben kleine Dichte, sind gute Isolatoren (schlechte Wärmeleiter und elektrische Leiter) und haben niedrige Verarbeitungstemperaturen. Zu **Keramik und Gläser** gehören anorganische Werkstoffe und sie haben große Härte und Sprödigkeit (Brüchigkeit, schlechte plastische Verformbarkeit), niedrige Zähigkeit und hohe zulässige Einsatztemperatur (gute Eigenschaften auf hohen Temperaturen). **Verbundwerkstoffe (Verbunde, Komposite)** sind aus mindestens zwei Werkstoffarten der vorigen drei Gruppen zusammengesetzt.

3 Worum geht es im Text? Gib den Abschnitten die Untertitel.

4 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

Was ist Werkstoff?

Was ist Stoff?

Wie und warum haben sich Werkstoffe entwickelt?

Welche Gruppen der Werkstoffe gibt es?

Was ist für welche Gruppe der Werkstoffe typisch?

5 Schreib die Definitionen richtig.

a Stoff (Materie, oder Substanz) ist alles, / Natur aufgebaut ist. / woraus etwas in der

b die man für die Herstellung von / Eigenschaften haben. / Werkstoffe sind nur die Stoffe, / technischen Produkten benutzt / und die bestimmte technische

c die ihnen Eigenschaften wie / Duktilität, Schmiedbarkeit, Festigkeit sowie thermische / feste regelmäßige Kristallgitter, / Metalle und Legierungen haben / und elektrische Leitfähigkeit gibt.

d bestimmte Eigenschaften geben. / der reinen Polymere mit den Additiven, / die den Kunststoffen / Kunststoffe (Polymere) bekommt man durch Mischung

- e sowie hohe zulässige Einsatztemperatur. / und sie haben große Härte und Sprödigkeit, niedrige Zähigkeit / Zu Keramik und Gläsergehören anorganische Werkstoffe
-
- f Verbundwerkstoffe (Verbunde, Komposite) sind aus mindestens / der vorigen drei Gruppen / zwei Werkstoffarten / zusammengesetzt.
-

6 Verbinde die Adjektive mit den passenden Substantiven.

- | | |
|--|---|
| a reine | ☐ Eigenschaften |
| b feste | ☐ Verformbarkeit |
| c elektrische | ☐ Polymere |
| d regelmäßige | ☐ Kristallgitter |
| e plastische | ☐ Leiter |
| f chemische und physikalische / technische / bestimmte | ☐ Materialien |

7 Erkläre den Unterschied zwischen diesen drei Ausdrücken. Der Text hilft dir.

- a herstellen – hergestellt sein
- b aufbauen – aufgebaut sein
- c verarbeiten – verarbeitet sein

Eigenschaften einiger technischen Werkstoffe

1 Beschreibe die Begriffe. Was können sie bedeuten? Benutze Glossar und google falls nötig.

Auswahl der Werkstoffe

Eigenschaft eines Werkstoffes

Merkmale durch Messungen und Experimente herausfinden

Verhalten bei mechanischen Belastungen

Geometrie des Maschinenelements

Verhalten bei der Verarbeitung

Innere Struktur des regelmäßigen Kristallgitters

Gute oder schlechte Leitfähigkeit

Zusammensetzen mehr Werkstoffarten

2 Lies den Text. Wo findest du die Begriffe aus der Aufgabe 1.? Welche fachspezifischen Begriffe aus dem Text kennst du schon?

Über die Eigenschaften der Werkstoffe im Allgemeinen

Beim Konstruieren der Produkte ist die Auswahl der Werkstoffe wichtig. Dabei muss man an vieles denken: Geometrie und Komplexität des Produktes, Gebrauch, technologische Eigenschaften, wirtschaftliche Eigenschaften, usw. Eigenschaft eines Werkstoffes kann man als Besonderheit, d.h. Unterscheidungsmerkmal dieses Werkstoffes definieren. Neben physikalischen und chemischen Eigenschaften der Werkstoffe (als Haupteigenschaften) sind im Maschinenbau sind noch zwei Gruppen der Eigenschaften wichtig: mechanische und technologische.

Physikalische und chemische Eigenschaften des Werkstoffs sind alle seine Merkmale und Werte, die man durch die Messungen und Experimente herausfinden kann. Bei den physikalischen Eigenschaften gibt es, im Gegensatz zu den chemischen, keine Veränderungen der Eigenschaften unter äußeren Wirkungen (wie z.B., unter Wirkung der Säuren, Laugen, aggressiven Medien usw.). Zu den physikalischen Eigenschaften gehören z.B. Dichte, Aggregatzustand, Wärmeleitfähigkeit und elektrische Leitfähigkeit, Farbe, Magnetismus, usw. Zu den chemischen Eigenschaften gehören z.B. Reaktivität gegenüber anderen Stoffen (z.B. Säuren, Laugen usw.), Korrosionsbeständigkeit usw.

Mechanische Eigenschaften des Werkstoffs sind alle Merkmale, die das Verhalten bei mechanischen Belastungen definieren. Bei Maschinenelementen hängen mechanische Eigenschaften nicht nur vom Werkstoff ab, sondern auch von der Geometrie des Maschinenelements. Zu dieser Gruppe gehören Eigenschaften wie z.B. Festigkeit, Dauerfestigkeit, Betriebsfestigkeit, Plastizität, Zähigkeit, Härte, usw.

Technologische Eigenschaften des Werkstoffes beschreiben sein Verhalten bei der Verarbeitung. Alle Werkstoffe sind nicht für alle Verarbeitungsverfahren geeignet. Zu dieser Gruppe gehören Eigenschaften wie z.B. Gießbarkeit, Schweißbarkeit, Umformbarkeit, Zerspanbarkeit, Lötbarkeit, thermische Verarbeitbarkeit, usw.

Eigenschaften verschiedener Werkstoffe

Heute gibt es mehr als 100 000 verschiedene Werkstoffe. Bei einer so großen Auswahl haben sie ähnliche oder gleiche Eigenschaften. Deswegen sind Werkstoffe nach gemeinsamen Eigenschaften in drei Hauptgruppen unterteilt: Metalle und Nichtmetalle und Verbundwerkstoffe.

Metalle sind in Eisenmetalle (Gusseisen und Stahl) und Nichteisenmetalle unterteilt und Nichteisenmetalle weiter in Schwermetalle (z.B. Chrom, Blei, Kupfer usw.) und Leichtmetalle (z.B. Aluminium, Magnesium, Titan usw.). Nichtmetalle sind in Kunststoffe (Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere) und Keramik (Oxidkeramik und Nichtoxidkeramik) unterteilt.

Metalle (und Legierungen) haben regelmäßige Kristallgitter. Solche Struktur ist aus vielen kleinsten Einheiten gebildet, die Elementarzellen heißen. Diese regelmäßige innere Struktur gibt den Metallen und Legierungen viele Eigenschaften, die sie von anderen Werkstoffen unterscheiden. Metalle haben z.B. meistens große Duktilität (gute plastische Verformbarkeit), gute mechanische Eigenschaften, Schmiedbarkeit und Festigkeit. Sie sind auch gute Wärmeleiter und elektrische Leiter, sind undurchsichtig und ihre Oberfläche hat einen typischen Glanz.

Kunststoffe (Polymere) sind alle Werkstoffe aus Makromolekülen. Reine Makromoleküle (Polymer) sind eigentlich Ketten der kleinen Moleküle (Monomer). In technischer Anwendung macht man eine Mischung aus reinen Makromolekülen und anderen Werkstoffen, um die Eigenschaften der Kunststoffe zu verbessern. Kunststoffe haben kleine Dichte, gute chemische Beständigkeit, sind gute Isolatoren und haben niedrige Verarbeitungstemperaturen, sind physiologisch inert, dämpfen die Vibrationen usw.

Technische Keramik ist anorganischer Werkstoff aus Elementen, die chemisch verbunden sind. Genauso wie Metalle hat technische Keramik die Kristallstruktur. Rohstoff für das Herstellen der Keramik ist Pulver, das weiter durch spezielle Verfahren verarbeitet wird. Da die chemische Zusammensetzung verschiedener Keramikwerkstoffe sehr unterschiedlich ist, sind auch die Eigenschaften dieser Werkstoffe sehr unterschiedlich. Einige Gemeinsamkeiten der Keramikwerkstoffe sind große Härte und Festigkeit, aber auch niedrige Bruchzähigkeit (sehr zerbrechlich), sie sind sehr gute thermische und elektrische Isolatoren, haben hohen Schmelzpunkt, haben gute chemische Beständigkeit und behalten wichtige mechanische Eigenschaften auch bei sehr hohen Temperaturen.

Verbundwerkstoffe (Verbunde, Komposite) bekommt man durch das Zusammensetzen zwei oder mehr Werkstoffarten mit dem Ziel, ein neues Werkstoff mit besseren Eigenschaften zu bekommen. Da die Verbundwerkstoffe aus vorigen drei Gruppen zusammengesetzt sind, unterscheidet man polymere (Kunststoffe), metallische, keramische und organische Werkstoffe.

3 Erzähle den Text nach. Die Fragen helfen dir.

Zähle die wichtigsten Eigenschaften der Werkstoffe im Maschinenbau auf.

Warum sind mechanische und technologische Eigenschaften der Werkstoffe wichtig?

Wie teilt man die Metalle und Nichtmetalle weiter?

Vergleiche die Metalle, Kunststoffe und technische Keramik.

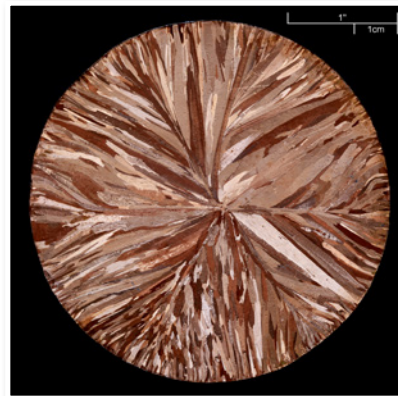
4 Was passt nicht in die Reihe? Warum?

- a** Säuren, Farbe, Laugen
- b** Festigkeit, Aggregatzustand, Härte
- c** Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit, Umformbarkeit
- d** Dauerfestigkeit, Lötbarkeit, Betriebsfestigkeit
- e** Magnetismus, Kunststoffe, Verbundstoffe

5 Welche Eigenschaften haben welche Werkstoffe? Ergänze die Tabelle.

	große Härte	schlechte Leitfähigkeit	gute chemische Beständigkeit	große Duktilität	große Festigkeit	hoher Schmelzpunkt
Metalle						
Kunststoffe						
technische Keramik						

6 Welche Eigenschaften kannst du einer bestimmten Gruppe der Werkstoffen (physikalische, chemische, mechanische, technologische) zuteilen?



Stahl und Kennzeichen des Stahls

- 1 Wo ist das Bild gemacht? Welche Details siehst du auf dem Bild? Warum sind keine Personen auf dem Bild?



- 2 Übersetze mithilfe des Glossars.

Aggregatzustand _____	Korrosionsbeständigkeit _____
Beständigkeit _____	Magnetismus _____
Dichte _____	Plastizität _____
Duktilität _____	Schmiedbarkeit _____
elektrische Leitfähigkeit _____	Schweißbarkeit _____
Farbe _____	thermische Verarbeitbarkeit _____
Festigkeit _____	Verarbeitungstemperatur _____
Gießbarkeit _____	Wärmeleitfähigkeit _____
Glanz _____	Zähigkeit _____
Härte _____	

- 3 Lies den Text. Welche Ausdrücke aus der Aufgabe 2 findest du im Text?

Stahl ist Legierung des Eisens mit dem Anteil von Kohlenstoff nicht mehr als 2%. Stahl enthält oft in kleinen Mengen auch andere begleitende Elemente, sogenannte Legierungselemente, wie z.B. Silizium und Mangan, sowie Unreinheiten, wie z.B. Schwefel und Phosphor. Er kann eventuell auch andere Elemente enthalten. Stahl bekommt man aus Eisenerz in den Prozessen, die mehrere Phasen haben. Danach gießt man ihn in Kokillen und bekommt später Halberzeugnisse, wie z.B. Bleche, Rohre, Stäbe usw.

Stahl ist heute ein sehr wichtiger Werkstoff und er macht mehr als 50% der Gesamtproduktion aller Werkstoffe aus – mehr als 800 000 000 Tonnen jährlich! Der Grund ist – Stahl hat eine sehr gute Kombination wichtiger technologischen und mechanischen Eigenschaften: Festigkeit, Härte, Zähigkeit, Dehnbarkeit (Duktilität), Umformbarkeit, Verbindbarkeit, Legierungsfähigkeit, Möglichkeit der Verbesserung der Eigenschaften usw. Dazu ist Stahl noch relativ kostengünstig.

4 Richtig oder falsch?

- a Stahl ist Legierung des Eisens ohne begleitende Elemente. **R / F**
- b Im Stahl darf es nicht mehr als 2% des Kohlenstoffs geben. **R / F**
- c Im Stahl darf es kleinen Anteil anderer begleitenden Elemente geben. **R / F**
- d Aus Eisenerz bekommt man Stahl. **R / F**
- e In der Produktion der Werkstoffe ist die Hälfte Stahl. **R / F**
- f Stahl hat nicht so gute technologische und mechanische Eigenschaften. **R / F**
- g Stahl ist nicht sehr teuer. **R / F**

5 Lies den Text. Welcher Untertitel passt zu welchem Absatz. Ein Untertitel ist zu viel.

Kennzeichnen des Stahls / Eigenschaften des Stahls / Systematisierung des Stahls

Es gibt viele Stahlsorten und deshalb muss man sie systematisieren. Dabei kann man von der chemischen Zusammensetzung, Mikrostruktur, Herstellung, Eigenschaften, usw. ausgehen. Die wichtigste Einteilung ist aber nach der Anwendung.

Einteilung des Stähle nach der Anwendung	
Baustähle	Werkzeugstähle
allgemeine Baustähle	
hochfeste Stähle	
ultrahochfeste Stähle	
Vergütungsstähle	Kaltarbeitsstähle
Federstähle	Warmarbeitsstähle
nichtrostende Stähle	Schnellarbeitsstähle
warmfeste Stähle	
kaltzähe Stähle	
...	

Alle Stahlarten, abhängig von der Art der Norm, haben eine Bezeichnung aus Buchstaben und Zahlen. Heute benutzt man am meisten EN Normen, aber auch DIN Normen. Dabei unterscheidet man Bezeichnungen nach drei Kategorien:

- a nach den mechanischen oder physikalischen Eigenschaften des Stahls
- b nach der chemischen Zusammensetzung des Stahls
- c nach dem Nummernsystem (nach der DIN Norm).

Kroatien hat auch eigene Bezeichnungen (kroatische Normen HRN) aus vier Hauptzahlen und falls notwendig zwei Zusatzzahlen. Aus der Bezeichnung kann man die Anwendung, chemische Zusammensetzung oder mechanische Eigenschaften direkt ablesen.

Außer diesen Normen verwendet man Normen von anderen Ländern. Deswegen findet man oft vergleichende Tabellen der Bezeichnungen der Stähle nach verschiedenen Normen.

Vergleichende Bezeichnungen der Stähle			
HRN	EN	W. Nr.	DIN
Č0361	S235JRG2	1.0038	RSt 37-2
Č1530	C45	C45	1.0503
Č4580	X6 CrNi 18-10	X5 CrNi 18 9	1.4301

6 Verbinde die Satzteile richtig miteinander

- | | |
|--|---|
| <p>a Es gibt viele Stahlsorten und</p> <p>b Die wichtigste Einteilung ist nach der Anwendung</p> <p>c Alle Stahlsorten haben eine Bezeichnung</p> <p>d Es gibt viele unterschiedliche Normen</p> | <p>☐ und zwar in Baustähle und Werkzeugstähle.</p> <p>☐ aus Buchstaben und Zahlen.</p> <p>☐ wie z.B. europäische EN Normen, deutsche DIN Normen, kroatische HRN Normen usw.</p> <p>☐ viele Arten, wie man sie systematisieren kann.</p> |
|--|---|

7 Welche Wörter erkennst du? Erkläre sie.

lens-Koh-toff	K
ieru-em-Leg-ngs-el-ent	L
Un-heit-rein-en	U
nis-Hal-ze-ber-ug	H
mi-che-scheamme-ung-Zus-nsetz	c Z

Buntmetalle, Nichtmetalle, Sintermaterialien

1 Verbinde deutsche Namen der chemischen Elemente mit den kroatischen. Welche chemische Elemente haben ähnliche und welche ganz unterschiedliche Namen?

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| a Aluminium | ☐ olovo | k Lithium | ☐ volfram |
| b Beryllium | ☐ fosfor | l Kohlenstoff | ☐ silicij |
| c Blei | ☐ titan | m Magnesium | ☐ ugljik |
| d Kupfer | ☐ aluminij | n Chrom | ☐ mangan |
| e Nickel | ☐ sumpor | o Vanadium | ☐ vanadij |
| f Phosphor | ☐ berilij | p Sauerstoff | ☐ željezo |
| g Schwefel | ☐ cink | q Mangan | ☐ magnezij |
| h Titan | ☐ bakar | r Eisen | ☐ litij |
| i Zink | ☐ kositar | s Wolfram | ☐ krom |
| j Zinn | ☐ nikal | t Silizium | ☐ kisik |

2 Lies den Text. Welche chemischen Elemente findest du im Text und in welchem Kontext?

Buntmetalle (Nichteisenmetalle)

Metalle sind in Legierungen auf Eisenbasis und Buntmetalle unterteilt. In der ersten Gruppe sind Gusseisen und Stahl, und alle anderen Metalle sind in der Gruppe der Buntmetalle. Buntmetalle sind in drei Gruppen unterteilt:

- a** Schwermetalle
- b** Leichtmetalle
- c** Edelmetalle

Buntmetalle und ihre Legierungen sind immer teurer als die auf Eisenbasis. Deswegen benutzt man sie in besonderen Fällen, d.h. wenn seine Eigenschaften der Funktionalität eines Gegenstands beitragen können.

In die Gruppe der Schwermetalle gehören Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Zinn, Chrom, Vanadium, Wolfram, usw. Einige davon benutzt man rein, einige in Legierungen, und einige nur als Legierungselemente. Alle haben gemeinsam, dass ihre Dichte größer als 5000 kg/m^3 ist. Ihre Schmelzpunkte sind unterschiedlich.

Von allen Schwermetallen verwendet man in der Technik am meisten Kupfer. Kupfer benutzt man rein (technisches Kupfer), aber auch in Legierungen auf Kupferbasis – Bronze und Messing. Eine große Bedeutung hat auch Nickel. Nickel verwendet man oft als Legierungselement, aber in der Technik verwendet man es oft in Legierungen auf Nickelbasis, die sehr gute Eigenschaften auf hohen Temperaturen haben.



Kupfer

In die Gruppe der Leichtmetalle gehören Aluminium, Magnesium, Titan, Beryllium, Lithium usw. Sie sind praktisch in der Technik, weil sie niedrige Dichte, also kleinere Masse, haben. Von allen Leichtmetallen verwendet man in der Technik am meisten Aluminium. Genauso wie Kupfer verwendet man Aluminium rein, aber auch in Legierungen in Kombination mit anderen Elementen. Im Gegensatz zu Aluminium, Titan ist ein Element, dessen Herstellung nach dem Zweiten Weltkrieg begann. Es hat sehr gutes Verhältnis der Dichte und Festigkeit, hohen Schmelzpunkt und gute mechanische Eigenschaften.

3 Gib den Abschnitten die Untertitel.

4 Richtig oder falsch?

Metalle teilt man in Legierungen auf Eisenbasis und Buntmetalle. **R / F**

Gusseisen, Aluminium und Stahl sind Legierungen auf Eisenbasis. **R / F**

In die Gruppe der Buntmetalle gehören Schwermetalle, Leichtmetalle und Edelmetalle. **R / F**

Gusseisen ist teurer als Edelmetall. **R / F**

In die Gruppe der Schwermetalle gehören Kupfer, Aluminium, Nickel, Zink usw. **R / F**

Schwermetalle haben die Dichte größer als 5 g/cm³. **R / F**

Kupfer benutzt man von allen Schwermetallen am wenigsten. **R / F**

Bronze ist eine Legierung auf Kupferbasis. **R / F**

In die Gruppe der Leichtmetalle gehören Aluminium, Magnesium, Titan usw. **R / F**

Schwermetalle haben kleinere Dichte als Leichtmetalle. **R / F**

Aluminium benutzt man von allen Leichtmetallen am meisten. **R / F**

5 Steigere folgende Adverbien und Adjektive und ergänze die Tabelle.

Positiv	Komparativ	Superlativ
		am meisten
		am wenigsten
	besser	
	höher	
klein		
		am größten
	teurer	
billig		

6 Lies den Text und erkläre fettgedruckte Begriffe mit eigenen Worten.

Nichtmetalle

Die bekannteste Gruppe der Nichtmetalle sind **Kunststoffe (Polymere)**. Das sind Werkstoffe, die aus Makromolekülen bestehen (natürlichen und synthetischen). Heute gibt es eine große Zahl der Kunststoffe, aber im Allgemeinen kann man sie in drei Gruppen unterteilen:

- a Thermoplaste** sind Kunststoffe, die auf erhöhter Temperatur erweichen, plastisch werden und in diesem Zustand leicht umgeformt sein können. Bei der Kühlung härten sie und bekommen die Form, die in plastischem Zustand definiert war. Diesen Prozess kann man wiederholen.
- b Duroplaste** sind Kunststoffe, die auf erhöhter Temperatur nicht erweichen. Geometrie eines Gegenstands aus Duroplast muss schon bei der Bearbeitung definiert sein.
- c Elastomere** sind Kunststoffe, die leicht vernetzte Struktur haben. Sie sind deswegen gummielastisch, d.h. man kann sie bei Zug- und Druckbelastung elastisch umformen, aber danach kommen sie wieder in ihre primäre Form zurück.

Außer den Kunststoffen gehören zur Gruppe der Nichtmetalle auch Holz, Glas usw. **Holz** ist natürliches Konstruktionsmaterial, das man im bearbeiteten oder nichtbearbeiteten Zustand benutzt. Seine Anwendung hängt von der Holzartart, Bearbeitungsart usw. ab. **Glas** ist amorphe Substanz, unterkühlte Flüssigkeit, die so schnell gekühlt ist, dass es für den Kristallisationsprozess nicht genug Zeit blieb. Glas ist technisch wichtiger Werkstoff wegen seiner Eigenschaften wie z.B. Durchsichtigkeit, schlechte elektrische und thermische Leitfähigkeit, gute chemische Beständigkeit, kostengünstige Bearbeitung usw.



Hydraulische Presse in der Pulvermetallurgie

Sintermaterialien

Sintern ist ein Verfahren des Verbindens von Pulver oder kleinen Körnern durch Reaktionen im festen Zustand. Durch Sintern bekommt man Werkstoffe aus Stoffen, die man sonst nicht verbinden kann. Mischung der Stoffe in Pulverform (Granulation 0,001 bis 0,5 mm) presst man zuerst in die Form zusammen und sintert dann auf hohen Temperaturen. Es kommt dabei nicht zum Schmelzen sondern Zusammenbacken. Diesen Vorgang nennt man auch Pulvermetallurgie.

7 Was ist richtig?

- 1 In die Gruppe der Nichtmetalle gehören: **a)** Holz **b)** Gusseisen **c)** Glas **d)** Kunststoffe.
- 2 Werkstoffe, die aus Makromolekülen bestehen nennt man: **a)** Schwermetalle **b)** Glas **c)** Kunststoffe **d)** Stahl.
- 3 In die Gruppe der Kunststoffe gehören: **a)** Thermoplaste **b)** Duroplaste **c)** Edelmetalle **d)** Elastomere.
- 4 Verbinden von Pulver durch Reaktionen im festen Zustand und auf hohen Temperaturen nennt man: **a)** umformen **b)** kristallisieren **c)** gießen **d)** sintern.

Über technische Werkstoffe im Maschinenbau im Allgemeinen

1 Ordne die Sätze so, dass sie eine Definition der Werkstoffe bilden.

- a die man für die / **Werkstoffe** sind feste Materialien, / Produkten benutzt. / Herstellung von technischen
- b durch verschiedene / Sie haben bestimmte / Eigenschaften und können / Technologien verarbeitet werden.

2 Beschreibe die Begriffe.

Werkstoffe wählen	Verhalten bei mechanischen Belastungen
Eigenschaft eines Werkstoffes	Verhalten bei der Verarbeitung

3 Lies den Text über die Eigenschaften der Werkstoffe. Wo findest du Begriffe aus der Aufgabe 1.? Welche fachspezifischen Begriffe aus dem Text kennst du schon?

Eigenschaft eines Werkstoffes kann man als seine Besonderheit definieren. Für die Konstruktion eines Produkts wählt man einen Werkstoff nach seinen Eigenschaften. Neben physikalischen und chemischen Eigenschaften sind im Maschinenbau noch zwei Gruppen der Eigenschaften wichtig:

- a **Mechanische Eigenschaften** des Werkstoffs sind alle Merkmale, die das Verhalten bei mechanischen Belastungen definieren. Zu dieser Gruppe gehören Eigenschaften wie z.B. Festigkeit, Dauerfestigkeit, Betriebsfestigkeit, Plastizität, Zähigkeit, Härte usw.
- b **Technologische Eigenschaften** des Werkstoffes beschreiben sein Verhalten bei der Verarbeitung. Alle Werkstoffe sind nicht für alle Verarbeitungsverfahren geeignet. Zu dieser Gruppe gehören Eigenschaften wie z.B. Gießbarkeit, Schweißbarkeit, Umformbarkeit, Zerspanbarkeit, Lötbarkeit usw.

4 Erzähle den Text nach. Die Anweisungen helfen dir.

Zähle die wichtigsten Eigenschaften der Werkstoffe im Maschinenbau auf.
Warum sind mechanische und technologische Eigenschaften der Werkstoffe wichtig?

5 Übersetze mit Hilfe des Glossars.

Betriebsfestigkeit	Glanz	Plastizität
Dauerfestigkeit	Härte	Schweißbarkeit
Farbe	Korrosionsbeständigkeit	Umformbarkeit
Festigkeit	Lötbarkeit	Zähigkeit
Gießbarkeit	Magnetismus	Zerspanbarkeit

6 Lies den Text über Stahl und Kennzeichen des Stahls. Welche Ausdrücke aus der Aufgabe 5. findest du im Text?

Stahl ist Legierung des Eisens mit nicht mehr als 2% von Kohlenstoff. Stahl kann ein bisschen Legierungselemente wie z.B. Silizium, Mangan usw. sowie Unreinheiten wie z.B. Schwefel und Phosphor haben. Stahl bekommt man aus Eisenerz in Prozessen, die mehrere Phasen haben. So bekommt man Halberzeugnisse wie z.B. Bleche, Rohre, Stäbe usw. Stahl ist heute ein sehr wichtiger und oft benutzter Werkstoff, weil er eine sehr gute Kombination wichtiger Eigenschaften hat: Festigkeit, Härte, Zähigkeit, Dehnbarkeit, Umformbarkeit, Verbindbarkeit, Legierungsfähigkeit, Möglichkeit der Verbesserung der Eigenschaften usw. Dazu ist Stahl noch relativ kostengünstig. Alle Stahlarten, abhängig von der Art der Norm, haben eine Bezeichnung aus Buchstaben und Zahlen. Heute benutzt man am meisten **EN Normen**, aber auch **DIN Normen**. Kroatien hat auch eigene Bezeichnungen (**kroatische Normen HRN**) aus vier Hauptzahlen und, falls notwendig, zwei Zusatzzahlen.

7 Verbinde deutsche Namen der chemischen Elemente mit den kroatischen. Welche Elemente findest du im Text oben. Welche chemische Elemente haben ähnliche und welche ganz unterschiedliche Namen?

a Aluminium	☐ olovo	k Lithium	☐ volfram
b Beryllium	☐ fosfor	l Kohlenstoff	☐ silicij
c Blei	☐ titan	m Magnesium	☐ ugljik
d Kupfer	☐ aluminij	n Chrom	☐ mangan
e Nickel	☐ sumpor	o Vanadium	☐ vanadij
f Phosphor	☐ berilij	p Sauerstoff	☐ željezo
g Schwefel	☐ cink	q Mangan	☐ magnezij
h Titan	☐ bakar	r Eisen	☐ litij
i Zink	☐ kositar	s Wolfram	☐ krom
j Zinn	☐ nikal	t Silizium	☐ kisik

8 Lies den Text über Buntmetalle(Nichteisenmetalle). Welche chemischen Elemente findest du im Text und in welchem Kontext?

Metalle sind in Legierungen auf Eisenbasis (Gusseisen und Stahl) und Buntmetalle unterteilt. **Buntmetalle (Nichteisenmetalle)** sind in drei Gruppen unterteilt: Schwermetalle, Leichtmetalle und Edelmetalle. Buntmetalle und ihre Legierungen sind immer teurer als die auf Eisenbasis. Deswegen benutzt man sie nur, wenn seine Eigenschaften der Funktionalität eines Gegenstands helfen. Man benutzt sie rein, in Legierungen oder als Legierungselemente. In die Gruppe der **Schwermetalle** gehören Kupfer, Nickel, Zink, Blei, Zinn, Chrom, Vanadium, Wolfram usw. Ihre Dichte ist größer als 5000 kg/m^3 . Von allen Schwermetallen verwendet man in der Technik am meisten Kupfer (rein und in Legierungen – Bronze und Messing) und Nickel. In die Gruppe der **Leichtmetalle** gehören Aluminium, Magnesium, Titan, Beryllium, Lithium usw. Sie sind praktisch in der Technik, weil sie niedrige Dichte, also kleinere Masse, haben. Von allen Leichtmetallen verwendet man in der Technik am meisten Aluminium und Titan (seit dem 2. Weltkrieg).

9 Steigere folgende Adverbien und Adjektive und ergänze die Tabelle.

		am meisten
		am wenigsten
	besser	
klein		
		am größten
	teurer	
billig		

10 Lies die Texte und erkläre fett gedruckte Begriffe mit eigenen Worten.

Nichtmetalle

Bekannteste Gruppe der Nichtmetalle sind **Kunststoffe (Polymere)**. Das sind Werkstoffe, die aus Makromolekülen bestehen (natürlichen und synthetischen). Heute gibt es große Zahl der Kunststoffe, aber im Allgemeinen kann man sie in drei Gruppen unterteilen: Thermoplaste, Duroplaste und Elastomere.

Außer den Kunststoffen gehören zur Gruppe der Nichtmetalle auch **Holz, Glas** usw.

Sintermaterialien

Sintern ist das Verbindender Stoffe in Pulverform durch Reaktionen im festen Zustand. Man presst sie zuerst in die Form zusammen und sintert dann auf hohen Temperaturen. Es kommt dabei nicht zum Schmelzen sondern Zusammenbacken. Durch Sintern bekommt man Werkstoffe aus Stoffen, die man sonst nicht verbinden kann. Diesen Vorgang nennt man auch Pulvermetallurgie.

11 Was ist richtig?

- 1 In die Gruppe der Nichtmetalle gehören: **a)** Holz **b)** Gusseisen **c)** Glas **d)** Kunststoffe.
- 2 Werkstoffe, die aus Makromolekülen bestehen nennt man: **a)** Schwermetalle **b)** Glas **c)** Kunststoffe **d)** Stahl.
- 3 In die Gruppe der Kunststoffe gehören: **a)** Thermoplaste **b)** Duroplaste **c)** Edelmetalle **d)** Elastomere.
- 4 Verbinden von Pulver durch Reaktionen im festen Zustand und auf hohen Temperaturen nennt man: **a)** umformen **b)** kristallisieren **c)** gießen **d)** sintern.

Gießen und Gussarten

- 1 Sieh dir das Bild an. Was machen diese Arbeiter? Welche Werkzeuge siehst du? Was haben die Arbeiter an?



- 2 Lies den Text. Was hat das Bild mit dem Text zu tun? Welche Ausdrücke aus dem Text findest du auf dem Bild?

Gießen ist ein Umformverfahren der Gegenstände aus Metall, Kunststoff, Glas und anderen Werkstoffen. Man muss zuerst den Werkstoff schmelzen, dann in die **Form** gießen und danach erstarrt der Werkstoff. Im Hohlraum formt sich so ein **Gussteil**.

Gießerei ist ein Ort, wo man: Formen herstellt, schmilzt und **Schmelze** bearbeitet, gießt, Gussteile putzt und bearbeitet, gegen Korrosion schützt usw. Arbeiter in der Gießerei ist ein Gießer.

- 3 Beantworte die Fragen zum Text.

Was ist Gießen?

Welche Werkstoffe kann man gießen?

Erkläre den Prozess des Gießens in drei Schritten. Erkläre die Begriffe die Form und das Gussteil und deren Zusammenhang.

Was macht man in einer Gießerei und wer arbeitet dort?

- 4 Verbinde die Begriffe. Warum passen sie zusammen? Hilfe findest du rechts – bilde die Sätze.

schmelzen
der Gießer
der Gegenstand

das Gussteil
die Schmelze
die Gießerei

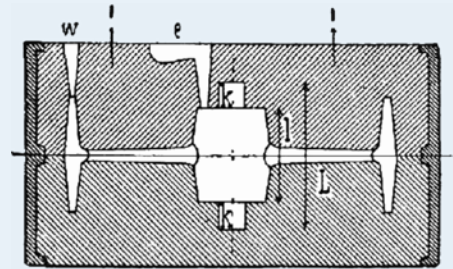
arbeiten in
Verb-Substantiv
der im Prozess des Gießens entsteht

5 Lies den Text. Welchen Schlüsselbegriff aus dem ersten Text beschreibt der zweite Text?

Das Gussteile unterschiedlich kompliziert sind, unterscheiden sich auch Formen. Es gibt ein-, zwei- und mehrteilige Formen. Einige Formen, sogenannte verlorene Formen, benutzt man nur einmal und zerstört nach dem Gießen. Andere Formen, sogenannte Dauerformen, kann man wiederverwenden.

Teile einer Form sind:

- a Formkasten – Unterkasten (a) und Oberkasten (b)
- b Kern (k)
- c Gussteil
- d Speiser (w)
- e 5. Einguss (e)



6 Ergänze die Sätze.

Es gibt unterschiedliche Formen, weil...

Abgänglich von der Zahl der Teile unterscheidet man...

Verlorene Formen benutzt man nur einmal, weil...

Wiederverwendbare Formen nennt man...

7 Verbinde die Teile der Form auf Deutsch und Kroatisch.

- | | |
|-------------------|--|
| a die Form | ☐ jezgra |
| b der Formkasten | ☐ donjak |
| c der Unterkasten | ☐ pojilo |
| d der Oberkasten | ☐ kalupnik (posuda) |
| e der Kern | ☐ spust |
| f der Gussteil | ☐ gornjak |
| g der Speiser | ☐ kalup |
| h der Einguss | ☐ odljevnik |

8 Verbinde die Begriffe. Bilde eigene Sätze mit den Begriffen.

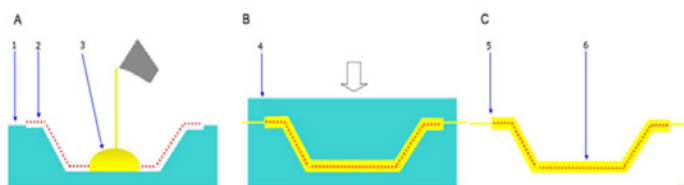
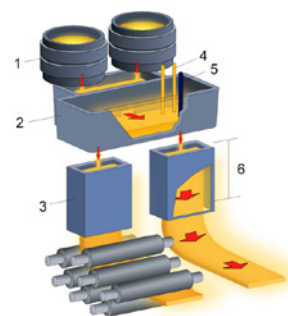
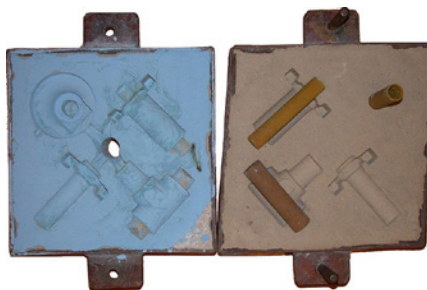
- | | |
|-------------------|---|
| a unterschiedlich | ☐ andere |
| b einige | ☐ wiederverwenden |
| c einteilig | ☐ sich unterscheiden von |
| d zerstören | ☐ mehrteilig |

9 Lies den Text. Welche Gussarten erkennst du?

Den Werkstoff, aus dem man Gussteile macht nennt man **Guss**. Die wichtigsten Gussarten (des Eisens) sind: Grauguss, Sphäroguss, Hartguss, Temperguss und Stahlguss. Oft erwähnt man auch andere Gussarten wie z.B. bei den verlorenen Formen Sandguss (Sandformverfahren) und bei den Dauerformen Kokillenguss und seine Arten Strangguss, Schleuderguss, Druckguss usw.

10 Verbinde die Namen und Bilder einiger Gussarten. Beschreibe die Bilder.

Druckguss / Sandguss / Grauguss / Strangguss



11 Schreib die richtige Reihenfolge des Dialogs.

der Technologe	der Konstrukteur
Und wann sind die Formen fertig?	In Ordnung.
Es ist noch nötig, den Motorblock zu fertigen.	Nein, wir müssen wegen der komplizierten Konstruktion verlorene Formen benutzen.
Super. Motorblock soll aus dem Grauguss sein.	Motorblock hat sehr komplizierte Konstruktion, also benutzen wir bei der Fertigung Gießverfahren.
Es ist für Dieselmotoren, also ist Grauguss gut genug.	Warum Grauguss? Aluminium ist besser.
Sind die Formen schon bereit?	In 24 Stunden.

12 Macht in Paaren Dialoge nach dem Muster aus der Aufgabe 11. Sätze unten helfen euch.

a Warum können wir bei diesen Gussteilen nicht Dauerformen benutzen?

b Bei dieser Form ist der Einguss verstopft.

Zerspanen – Einteilung, Anzeichnen und Anreißen, Schneidwerkzeuge

1 Verbinde Ausdrücke auf Deutsch, umgangssprachlich Kroatisch und Kroatisch.

- | | | |
|--------------------|------------------------------------|---|
| a der Meißel | ☐ fajla | ☐ stroj |
| b der Span | ☐ mašina | ☐ turpija |
| c die Feile | ☐ dremašina | ☐ glodalo |
| d die Maschine | ☐ frezer | ☐ strugotina |
| e der Fräser | ☐ majzl | ☐ tokarilica, tokarski stroj |
| f die Drehmaschine | ☐ špena | ☐ sjekač |

2 Lies den Text. Wo findest du im Text die Ausdrücke aus der Aufgabe 1?

Zerspanen (oder auch spannen) ist ein Bearbeitungsverfahren, bei dem man Werkstoffteilchen eines Werkstücks (Spänen) entfernt. Dadurch bekommt das Werkstück neue Form, Dimensionen und Oberflächenbeschaffenheit, die wie in der technischen Dokumentation ist. Zerspanen kann **manuell** und **maschinell** sein. Beim manuellen Zerspanen benutzt man unterschiedliche Handwerkzeuge wie z.B. Meißel, Sägen, Feilen usw. und beim maschinellen benutzt man Maschinen mit entsprechenden Werkzeugen (Schneiden) wie z.B. Drehmaschine mit dem Drehmeißel, Fräsmaschine mit dem Fräser, Bohrmaschine mit dem Bohrer usw.

3 Richtig oder falsch?

- a Zerspanen nennt man auch spannen. **R / F**
- b Beim Zerspanen entfernt man Werkstoffteilchen eines Werkstücks. **R / F**
- c Der Span (Pl. die Späne) ist Werkstück beim Zerspanen. **R / F**
- d Form, Dimensionen und Oberflächenbeschaffenheit bleiben beim Zerspanen gleich. **R / F**
- e Man unterscheidet manuelles und maschinelles Zerspanen. **R / F**
- f Drehmaschine, Fräsmaschine und Bohrmaschine benutzt man beim manuellen Zerspanen. **R / F**
- g Meißel, Sägen, Feilen usw. benutzt man beim manuellen Zerspanen. **R / F**

4 Bilde die Zusammensetzungen und schreib sie mit dem Artikel.

das Fräsen, der Stoff, die Beschaffenheit, das Zeug, die Maschine (3x), die Bearbeitung, das Werk (3x), das Verfahren, das Teilchen, die Oberfläche, das Bohren, die Hand, das Stück, das Drehen

5 Lies den Text. Welche Zusammensetzung aus der Aufgabe 4 findest du im Text. Welche anderen Zusammensetzungen findest du im Text?

Anzeichnen und **Anreißen** ist das Übertragen der Maße (Maßlinien, Bohrpunkten usw.) von der technischen Zeichnung auf das Werkstück. Erst danach kann es zu manuellem oder maschinelltem Bearbeitungsverfahren kommen. Beim Anzeichnen benutzt man als Werkzeuge Bleistift oder

Filzstift, also ist das Werkzeug weicher als das Werkstück und seine Farbe bleibt auf dem Werkstück. Beim Anreißen ist das Werkzeug härter als das Werkstück, also dringt die Spitze eines Anreißwerkzeugs ins Werkstück ein und entfernt das Werkstoff vom Werkstück in Form einer Linie, eines Punktes usw.

Heute benutzt man für das Anreißen oft moderne Maschinen, aber man macht es immer noch auch manuell mit unterschiedlichen Anreißwerkzeugen.

6 Erzähle den Text nach. Die Fragen helfen dir.

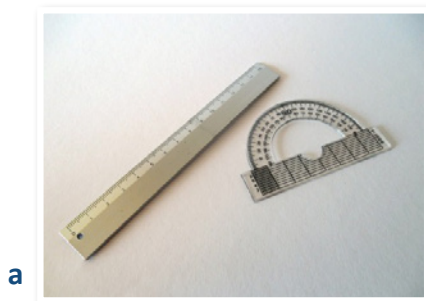
Was ist Anzeichnen und Anreißen?

Was ist Unterschied zwischen dem Anzeichnen und Anreißen?

Welche Werkzeuge benutzt man beim Anzeichnen und welche beim Anreißen?

Kann man das Anreißen auch manuell und maschinell machen?

7 Verbinde die Namen der Anreißwerkzeuge mit den Bildern.



a



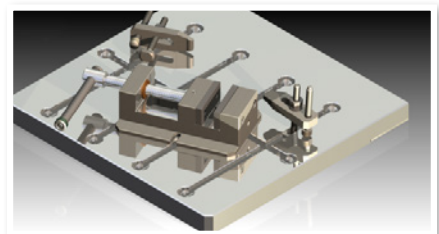
b



c



d



e



f



g

___ der Reißzirkel ___ der Winkelmesser und das Lineal ___ die Reißnadel

___ der Anlegewinkel ___ die Spannvorrichtung ___ der Höhenreißer ___ der Anreißwinkel

8 Lies den Text. Welche Ausdrücke aus den vorigen zwei Texten helfen dir beim Verstehen dieses Textes?

Schneidwerkzeuge benutzt man, um Werkstück manuell oder maschinell zu bearbeiten. Alle Schneidwerkzeuge müssen bestimmte Eigenschaften haben: Schneide des Werkzeugs muss härter als das bearbeitete Werkstoff sein, die Schneide muss hohen Widerstand gegen Abnutzung haben, die Bearbeitung darf nicht zu lange dauern, das Werkzeug muss zufriedenstellende Oberflächenbeschaffenheit leisten.

Bei den Schneidwerkzeugen unterscheidet man Zerspanungswerkzeuge, Scherschneidwerkzeuge (Scheren usw.) und thermische und elektrische Schneidgeräte (Plasmaschneider, Schneidbrenner usw.). Bei den Zerspanungswerkzeugen unterscheidet man die mit geometrisch bestimmter Schneide (z.B. unterschiedliche Drehmeißel, Fräser, Bohrer, Meißel usw.) und Zerspanungswerkzeuge mit geometrisch unbestimmter Schneide (verschiedene Schleifwerkzeuge).

9 Beende die Sätze. Was ist richtig?

Um Werkstück manuell oder maschinell zu bearbeiten benutzt man _____

a Anreißwerkzeuge **b** Schneidwerkzeuge **c** die Späne.

Schneide des Werkzeugs muss _____

a weicher **b** länger **c** härter

_____ als der bearbeitete Werkstoff sein.

a Die Schneide **b** Der Werkstoff **c** Der Span

_____ muss hohen Widerstand gegen Abnutzung haben.

Die Bearbeitung darf nicht _____

a zu langweilig sein **b** zu lange dauern **c** zu wenig Späne produzieren.

10 Erkläre die Einteilung der Schneidwerkzeuge.

11 Schreib die richtige Reihenfolge des Dialogs und versuche mit dem Partner einen ähnlichen Dialog zu machen.

der Käufer		der Verkäufer	
	Er soll Durchmesser von 12 mm für das Bohren der Rostfrei-Stähle haben.		Für diese Werkstoffart haben wir Spiralbohrer aus HSS (Schnellarbeitsstahl, engl. High Speed Steel) mit Kobalt Zusatz.
	Wie lang ist dieser Bohrer?		Natürlich, bitte. Welche Charakteristiken brauchen Sie?
	Bitte, können Sie mir bei der Wahl von Metallbohrer helfen?		Solche Bohrer haben wir nur in der Standardlänge von 100 mm und mit dem Spitzwinkel von 135°.

Manuelles Zerspanen: Meißeln, Sägen, Feilen, Bohren, Schaben, Gewindeschneiden

1 Verbinde die Ausdrücke auf Deutsch, umgangssprachlich Kroatisch und Kroatisch.

- | | | |
|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| a der Meißel | ☐ borer | ☐ pila |
| b die Säge | ☐ fajla | ☐ svrdlo |
| c die Feile | ☐ majzl | ☐ turpija |
| d der Bohrer | ☐ šaberovanje | ☐ grecanje |
| e das Schaben | ☐ šega | ☐ sjekač |

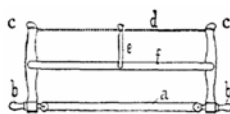
2 Lies den Text. Welche dieser zwei Arten der Zerspanung findest du wichtiger und warum?

Meißeln ist eine Art der oft manuellen und selten maschinellen Zerspanung, die man mit einem Werkzeug namens Meißel macht. Mit dem Meißel kann man die Werkstoffteilchen eines Werkstücks (Späne) entfernen oder auch das Werkstück teilen. Der Meißel hat eine Schneide in der Form des Keils. Die Form der Schneide und des ganzen Meißels hängt vom bearbeiteten Werkstoff ab. Die Kraft für das Meißeln kommt vom Stoß des Hammers auf den Meißel. Meißeln ist eine Art der groben Zerspanung und man benutzt sie nur, wenn andere Zerspanungsarten nicht passend sind.

Sägen ist eine Art der Zerspanung, die man mit einem Werkzeug namens Säge macht. Der Hauptteil der Säge ist ein Sägeblatt oder Kreissägeblatt und es kann die Werkstoffteilchen eines Werkstücks (Späne) entfernen oder auch das Werkstück teilen. Sägen kann manuell oder maschinell sein. Das Werkzeug für manuelles Sägen ist die Handsäge. Es gibt zwei Haupttypen der Handsägen - Strecksägen oder gespannte Sägen (wie z.B. Gestellsäge, Handbügelsäge, Laubsäge) und Heftsägen oder ungespannte Sägen (wie z.B. Fuchsschwanz, Gratsäge, Feinsäge). Beim Sägen dringen die Sägezähne in den Werkstoff ein und nehmen Werkstoffteilchen (Späne) weg.

3 Wie heißt welche Säge auf dem Bild? Eine findest du zweimal – welche? Google falls nötig.

Gestellsäge / Fuchsschwanz / Gratsäge / Handbügelsäge / Laubsäge / Feinsäge

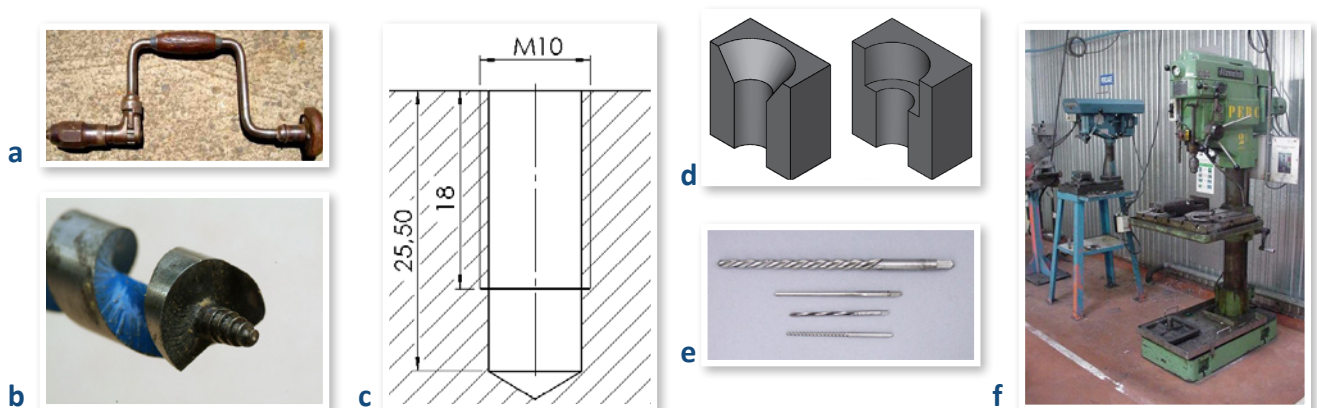


4 Lies den Text. Welche dieser zwei Arten der Zerspanung findest du schwieriger und warum?

Feilen ist eine Art der Zerspanung unterschiedlicher Werkstoffe, die man mit einem Werkzeug namens Feile macht. Die Feilen können grob, mittel und fein sein, unterschiedliche Hiebe und Formen des Querschnitts haben. Für die Bearbeitung weicher Werkstoffe (wie z.B. Holz) benutzt man die Raspel (diese Art der Zerspanung nennt man Raspeln). Da die Raspel viel größere Zähne (Hiebe) als die Feile hat, entfernt sie viel mehr Material (größere Späne) als eine Feile. Die Oberfläche kann man nach dem Raspeln z. B. mit einer Feile glätten. Feilen kann auch manuell oder maschinell sein.

Bohren ist eine Art der Zerspanung, die zur Herstellung runder Vertiefungen im Material, sog. Bohrungen dient. Bohren ist heute vor allem maschinell (elektrische Bohrmaschinen). Beim manuellen Bohren benutzt man Handbohrmaschine (Bohrkurbel, Bohrwinde oder Kurbelbohrmaschine). Alle Bohrmaschinen, egal ob maschinell oder manuell, machen Bohrungen mithilfe des Bohrers. Nach dem Bohren kann man die Bohrung nacharbeiten. Dazu dient das Reiben oder Senken (Versenken). Reiben dient um einer Bohrung präzise Form und Maße zu geben, und Senken um Eingang der Bohrung zu vergrößern oder dem Eingang eine besondere Form (kegelförmig, flach usw.) zu geben.

5 Ordne die Ausdrücke den Bildern zu:



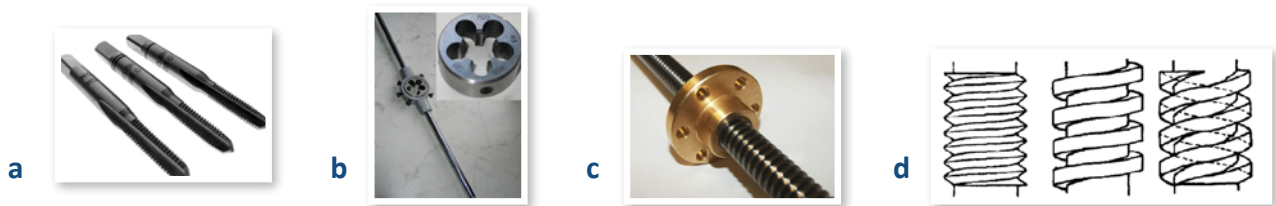
___ das Reiben ___ die Handbohrmaschine / Bohrkurbel ___ die Bohrmaschinen
 ___ schinen der Bohrer ___ die Bohrung ___ das Senken

6 Lies den Text. Welche dieser zwei Arten der Zerspanung ist mehr benutzt und warum?

Schaben ist eine Art der Zerspanung, die man mit einem Werkzeug namens Schaber macht. Ziel des Schabens ist, dass die Oberfläche so glatt wie möglich ist. Es folgt nach der groben Zerspanung wie z.B. nach dem Feilen, Hobeln u.ä. Schaben verwendet man nur an den Oberflächen der Maschinenelemente, die sehr gute tribologische Eigenschaften haben müssen (die z.B. dichten, gleiten oder führen). Heute verwendet man Schaben sehr selten, denn maschinelles Schleifen und eventuell Honen machen die Oberfläche glatt genug.

Gewindeschneiden ist eine Art der Zerspanung, die zur Herstellung der Gewinde dient. Im Maschinenbau und in der Technik dienen die Gewinde als lösbare Verbindungen. Einige Arten der Gewinde dienen auch als Gewindespindel, d.h. zum Wechseln der Rotationsbewegung in die Translationsbewegung. Die Gewinde werden manuell oder maschinell hergestellt und zwar maschinell an Bohrmaschinen, Drehmaschinen und Fräsmaschinen, durch Rollen, Pressen u. ä. Für manuelle Herstellung der Gewinde benutzt man Gewindebohrer für innere Gewinde und Schneideisen für äußere Gewinde.

7 Ordne die Ausdrücke den Bildern zu..



___die Gewinde ___die Gewindespindel ___dasSchneideisen ___der Gewindebohrer

8 Zu welcher der sechs Zerspanungsarten gehören diese Begriffe? Erkläre sie.

das Sägen, der Schaber, das Gewindeschneiden, die Bohrkurbel, die Gestellsäge, das Schneideisen, die Handbügelsäge, die Laubsäge, die Gewindespindel, die Strecksäge, der Hieb, die Raspel, die Heftsäge, die Kurbelbohrmaschine, der Bohrer, der Fuchsschwanz, die Gratsäge, die Feinsäge, die Sägezähne, das Meißeln, das Raspeln, das Bohren, die Bohrung, die Bohrmaschine, die Bohrwinde, das Schaben, die Säge, der Gewindebohrer, die Handsäge, das Senken, das Kreissägeblatt, das Sägeblatt, das Reiben, die Gewinde, lösbare Verbindungen, die Handbohrmaschine, das Feilen, der Meißel

9 Richtig oder falsch?

- a Keile sind Drehbewegungselemente. **R / F**
- b Keile verbinden Drehbewegungselemente und Wellen. **R / F**
- c Axiale Kraft, die man meistens durch das Schlagen mit dem Hammer bekommt, ermöglicht die Keilverbindung. **R / F**
- d Passfeder ist Keil ohne Winkel aber mit rechteckigem Querschnitt und überträgt Drehmoment nur durch Form. **R / F**
- e Kupplungen dienen zum Verbinden der zwei Wellen. **R / F**
- f Kupplungen übertragen kein Drehmoment. **R / F**
- g Starre Kupplungen dienen zum Verbinden der Wellen, deren Achsen nicht auf einer Gerade liegen, oder deren Position sich während der Arbeit ändert. **R / F**
- h Bewegliche Kupplungen dienen zum Verbinden der Wellen, deren Achsen nicht auf einer Gerade liegen, oder deren Position sich während der Arbeit ändert. **R / F**
- i Lösbare Kupplungen dienen ausschließlich zum Verbinden der Wellen, deren Achsen auf einer Gerade liegen. **R / F**

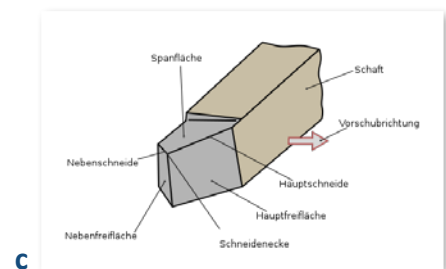
Maschinelles Zerspanen: Drehen, Fräsen, Hobeln, Bohren, Räumen, Schleifen

1 Welche Arten der Zerspanung aus dem Titel kennst du schon? Was kannst du über sie sagen? Welche sind dir unbekannt?

2 Lies den Text. Welche Wörter aus dem Text findest du wichtig?

Drehen ist eine Art der maschinellen Zerspanung, die man mit den Drehmaschinen macht. Die Bearbeitung ist sehr einfach und häufig benutzt. Drehen dient meistens zur Herstellung von Rotationselementen. Das Werkstück ist in ein Spannfutter (Drehfutter) eingespannt (fest fixiert). Das Werkstück macht die Rotationsbewegungen. Das Werkzeug, namens Drehmeißel macht nur die Hilfsbewegungen und zwar entweder entlang des Werkstücks, d.h. parallel zum Werkstück (Längsdrehen) oder quer, d.h. senkrecht zum Werkstück (Querdrehen) aus.

3 Ordne die Begriffe den richtigen Bildern zu.



___ die Drehmaschine

___ der Drehmeißel

___ das Spannfutter

4 Beantworte die Fragen zum Text.

Wie heißt die Werkzeugmaschine für das Drehen?

Welche Produkte des Drehens erwähnt man im Text?

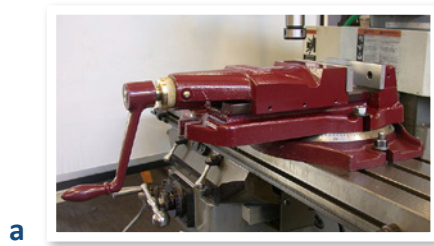
Was fixiert das Werkstück?

Erkläre die Bewegungen des Werkstücks und Werkzeugs.

5 Lies den Text. Wie wichtig findest du diese Art der Zerspanung? Warum?

Fräsen ist eine hochproduktive Methode des Zerspanens, bei der das Werkzeug namens Fräser mehr gleiche Schneiden hat und Rotationsbewegungen (Schnittbewegung ist Rotation) macht. Das Werkstück ist dabei fest in einen Werkstückträger (Schraubstock) eingespannt und macht nur geradlinige Vorschubbewegungen an drei oder mehr Achsen. Gewöhnliche Maschine für das Fräsen ist eine universale Fräsmaschine.

6 Ordne die Begriffe den richtigen Bildern zu. Beschreibe die Bilder.



___ der Fräser

___ die Fräsmaschine

___ der Schraubstock

7 Ergänze die Sätze.

Fräsen ist _____.

Das Werkzeug heißt _____, hat _____ und macht _____.

Das Werkstück ist dabei _____ eingespannt und macht _____
_____ an drei oder mehr Achsen. Maschine für das Fräsen ist _____.

8 Lies die Texte. Welche Art der Zerspanung kannst du besser erklären?

Hobeln ist eine Art der Zerspanung, die zur Bearbeitung der ebenen waagrechten, senkrechten, schrägen Flächen, Nuten, Platten, Profilen u.a. dient. Das Werkzeug für das Hobeln nennt man Hobelmeißel (Hobelmeißel ist dem Drehmeißel ähnlich). Die Schnittbewegung ist geradlinig. Obwohl Hobeln kostengünstig ist, benutzt man bei der Bearbeitung öfter Fräsen als Hobeln, weil es schneller und präziser als Hobeln ist.

Bohren ist eine Art der Zerspanung, die zur Herstellung runder Vertiefungen, sog. Bohrungen, unterschiedlicher Dimensionen und Oberflächenrauheit dient. Beim Bohren, aber auch den verwandten Zerspanungsarten wie z.B. beim Reiben oder Senken (Versenken), macht die Rotationsbewegung (Schnittbewegung ist Rotation) das Werkzeug namens Bohrer (beim Reiben Reibahle, beim Senken Senker - Versenker). Bohren ist heute vor allem maschinell - man benutzt Bohrmaschinen.

9 Richtig oder falsch?

- a** Hobeln dient zur Bearbeitung nur der ebenen waagrechten Flächen. **R / F**
- b** Das Werkzeug für das Hobeln nennt man Hobelmeißel. **R / F**
- c** Hobelmeißel sieht ähnlich wie der Drehmeißel. **R / F**
- d** Schnittbewegung ist Rotation. **R / F**
- e** Hobeln ist nicht sehr teuer. **R / F**
- f** Fräsen benutzt man mehr als Hobeln. **R / F**
- g** Bohren dient zur Herstellung der Bohrungen. **R / F**
- h** Bohrungen können nur eine Dimension haben. **R / F**
- i** Schnittbewegung ist Rotation. **R / F**
- j** Das Werkzeug heißt Bohrer. **R / F**
- k** Für das Bohren benutzt man Bohrmaschinen. **R / F**

10 Erkläre die Begriffe. Warum sind die in drei Gruppen eingeteilt?

- a Hobeln, Bohren, Reiben, Senken
- b eben, waagrecht, senkrecht, schräg, geradlinig,
- c die Nut, die Platte, das Profil, der Hobelmeißel, der Drehmeißel, die Schnittbewegung, die Bohrung, die Rotationsbewegung, die Rotation, der Bohrer die Reibahle, der Senker (Versenker), die Bohrmaschine

11 Lies die Texte. Erkläre den Unterschied zwischen diesen Arten der Zerspanungen.

Räumen ist eine Art der Zerspanung, mit der man die Innen- und Außenflächen der Werkstücke bearbeiten kann. Die Schnittbewegung macht das Werkzeug und sie ist geradlinig. Das Werkstück bewegt sich nicht. Räumen ist eine neuere Art der Zerspanung aber man benutzt es oft wegen der guten Produktivität und Oberflächenrauheit. Für das Räumen verwendet man Räummaschinen.

Schleifen ist eine Art der feinen Zerspanung, mit der man hohe Oberflächenrauheit und Präzision erreicht. Für das Schleifen verwendet man Schleifmaschinen. Rotationsbewegung (Schnittbewegung ist Rotation) macht das Werkzeug namens Schleifscheibe. Es besteht aus Schleifkörnern die mit dem Bindemittel verbunden sind. Schleifen ist eine finale Bearbeitung der runden Innen- und Außenflächen, ebenen und profilierten Flächen, Nuten, Gewinde, usw.

12 Beantworte die Fragen.

Was bearbeitet man durch das Räumen?

Erkläre die Bewegungen des Werkstücks und Werkzeugs beim Räumen.

Warum benutzt man das Räumen?

Wie heißt die Werkzeugmaschine für das Räumen?

Was erreicht man durch Schleifen?

Wie heißt die Werkzeugmaschine für das Schleifen?

Wie heißt das Werkzeug für das Schleifen und welche Bewegung macht es?

Woraus besteht das Werkzeug für das Schleifen?

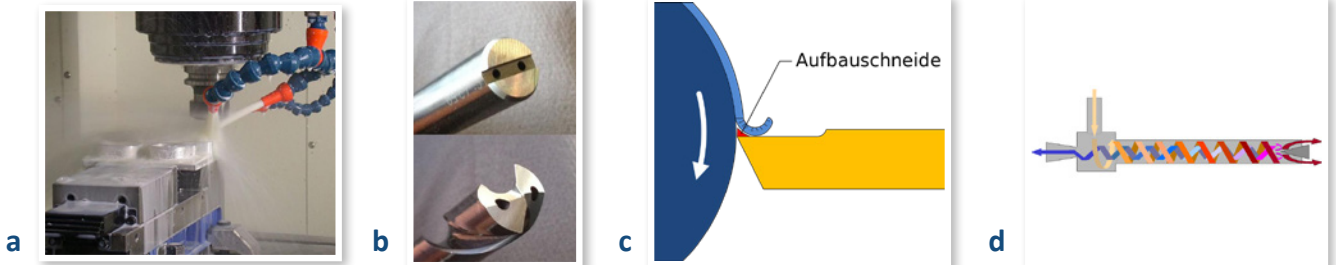
Was bearbeitet man durch das Schleifen?

13 Verbinde die Begriffe. Warum passen sie zusammen?

geradlinig / die Räummaschine / die Außenfläche / rotierend / die Schleifkörner / die Innenfläche
/ die Schleifmaschine / das Bindemittel

Kühlschmiermittel

1 Verbinde die Bilder mit der Beschreibung. Was kannst du noch über die Bilder sagen?



_____ Kaltluftdüse / Wirbelrohr

_____ Bildung der Aufbauschneide

_____ Fräsen mit der Kühlung

_____ Spiralbohrer mit innerer KSS-Zufuhr

2 Lies den Text. Wo findest du die Beschreibung für die Bilder?

Bei der Bearbeitung wird die Temperatur immer höher, Werkstoff immer weicher und das Problem der Werkzeugabnutzung immer größer. Man braucht also eine besondere Flüssigkeit, um die Wärme zu entfernen. Diese Flüssigkeit dient nicht nur zur Kühlung, sondern auch zum Abspülen und Schmieren des Werkzeugs und Werkstücks. Die Flüssigkeit nennt man das **Kühlschmiermittel** oder der **Kühlschmierstoff** – kurz **KSS**. KSS dient noch, um die Beständigkeit des Werkzeugs zu verbessern (z.B. vor Aufbauschneidenbildungschützen), die Oberflächenqualität und das Einhalten der Maße des Werkstücks zu verbessern, er entfernt durch das Abspülen die Späne und verkleinert den Energiebedarf.

Bei der Wahl des KSS muss man einiges in Betracht ziehen: Werkstoff des Werkstücks, Werkstoff des Werkzeugs, Bearbeitungsart und -bedingung, Bearbeitungsgeschwindigkeit (bei größerer Geschwindigkeit mehr kühlen) sowie Kosten. Dazu müssen KSS noch die Wärme gut entfernen, die Flächen gut schmieren, dürfen der Umwelt und der Gesundheit der Arbeiter nicht schaden, Werkzeug und Werkstück nicht angreifen (z.B. korrodieren), müssen Werkzeug und Werkstück chemisch schützen und die Späne entfernen.

Bei den KSS unterscheidet man (nach DIN 51385) wassermischbare (direkt vor der Anwendung mit Wasser gemischt), wassergemischte (fertige Mischungen) und nichtwassermischbare (verschiedene Öle) KSS. Es ist auch wichtig, wie man KSS an der Wirkstelle anwendet, also die Zufuhr. Man unterscheidet die innere und äußere Kühlschmierstoffzufuhr. Äußere Kühlschmierstoffzufuhr benutzt man mehr. Noch eine Einteilung ist auf die konventionelle Kühlschmierstoffzufuhr mit niedrigem Druck und die modernere Hochdruck-Kühlschmierstoffzufuhr. Hochpräzisions-Kühlschmierstoffzufuhr mit einer Hochpräzisionsdüse oder mehr Düsen ist auch ein Vorteil.

Beim Benutzen von KSS denkt man heute auch an die Kosten (man muss KSS kaufen, lagern, transportieren, ökologisch entsorgen, usw.), den Umweltschutz und Gesundheitsschutz. Deshalb entscheidet man sich oft bei der Wahl der KSS und der Zufuhr für **Minimalmengenschmierung (MMS, englisch NEAR DRY machining und MQL)** und **Trockenbearbeitung (englisch DRY machining)**. Bei der

MMS entscheidet man sich für so wenig KSS wie möglich und bei der Trockenbearbeitung verzichtet man total auf die KSS. Ein Beispiel dafür ist die Kaltluftdüse (auch Wirbelrohr genannt), die auch innere und äußere Luftzufuhr haben kann. Sie funktioniert auf dem Prinzip der zwei rotierenden Luftströme, die am Ende die Kaltluft mit bis zu -40°C produzieren kann. Heute entwickelt man sogar z.B. kryogene Prozesskühlung.

3 Bilde die Adjektive aus den Verben. Wie lauten sie im Komparativ und wie im Positiv?

Verb	Adjektiv im Komparativ	Adjektiv im Positiv
verkleinern		
vergrößern		
verbessern		
verfeinern		
verlängern		
vermehrten		

4 Bilde Zusammensetzungen mit den Wörtern unten. Welchen Artikel haben sie? Pass auf – jede Zusammensetzung hat mehr als zwei Teile.

Luft / kühl (2x) / Abnutzung / Bildung / Mittel / minimal / Zeug / Menge(n) / Schneide(n) / Düse / Zufuhr / schmier(en) (2x) / Schmierung / Stoff / Aufbau / Werk / Kalt

5 Wie viele Zusammensetzungen kannst du mit den Wörtern unten bilden?

Bearbeitungs / schutz / Werk

6 Bilde den Komparativ und Superlativ.

Positiv	Komparativ	Superlativ
hoch		
weich		
groß		
klein		
gut		
wichtig		
viel		
wenig		
hoch		
warm		
kalt		

Feinbearbeitung

1 Verbinde die Begriffe auf Kroatisch und Deutsch.

- | | |
|------------------|--|
| a das Schleifen | ☐ površina |
| b das Honen | ☐ lepanje |
| c das Läppen | ☐ honanje |
| d die Zerspanung | ☐ brušenje |
| e die Oberfläche | ☐ obradaodvajanjemčestica |

2 Lies den Text. Wo findest du im Text die Begriffe aus der Aufgabe 1.

Feinbearbeitung oder **feine Zerspanung** ist ein Bearbeitungsverfahren, das sehr hohe Oberflächenrauheit und sehr präzises Einhalten der Maße des Werkstücks ermöglicht. Das erzielt man durch feines Entfernen der Späne von der Oberfläche des Werkstücks (glätten). Beim Fertigungsablauf kommt die Feinbearbeitung zuletzt an die Reihe und danach kommt auf das Werkstück nur noch Schutzanstrich. Zur Feinbearbeitung gehören: Schleifen, Honen, Superfinish und Läppen (dazu noch Hochgeschwindigkeitszerspanung (HGZ, englisch High Speed Cutting) sowie elektrochemisches Abtragen und chemisches Abtragen (ätzen).

3 Verbinde die Sätze.

- | | |
|---|---|
| a Feinbearbeitung nennt man | ☐ das sehr feine Oberfläche und Präzision beim Einhalten der Maße des Werkstücks ermöglicht. |
| b Feinbearbeitung oder feine Zerspanung ist ein Bearbeitungsverfahren | ☐ Schleifen, Honen, Superfinish und Läppen. |
| c Feine Oberfläche und Präzision bekommt man durch | ☐ Ende an die Reihe und danach kommt auf das Werkstück nur noch Schutzanstrich. |
| d Feinbearbeitung kommt bei der Fertigung am | ☐ auch feine Zerspanung. |
| e Zur Feinbearbeitung gehören | ☐ feines Entfernen der Späne von der Oberfläche des Werkstücks (glätten). |

4 Was passt nicht in die Reihe und warum?

die Feinbearbeitung – feine Zerspanung – das Läppen
 hohe Oberflächenrauheit – dünner Schutzanstrich – präzises Einhalten der Maße
 fein – präzise – langsam
 die Reihe – der Span – die Oberfläche
 das Schleifen – das Honen – das Entfernen

5 Bilde eigene Sätze mit den Wörtern aus der Aufgabe 4.

6 Lies die Texte über vier Arten der Feinbearbeitung. Welche Wörter aus der Aufgabe 4 findest du?

Schleifen benutzt man von allen Arten der feinen Zerspanung am meisten und es ist am günstigsten. Dabei können die Oberflächen der Werkstücke auch ziemlich hart und eben, zylindrisch oder profiliert sein.

Honen dagegen benutzt man am meisten zur Feinbearbeitung der inneren Oberflächender zylindrischen Werkstücke (z.B. Bohrungen, Zylindern von Verbrennungsmotoren usw.) aber selten auch der ebenen Oberflächen. Das Werkzeug (die Honahle) ist im Unterschied zum Schleifen selbstausrichtend, beim Rund-Honen selbstzentrierend.

Superfinish (Microfinish, Kurzhubhonen) benutzt man am meisten zur Feinbearbeitung der äußeren Oberflächen der zylindrischen Werkstücke. Dabei befindet sich der Schleifteil des Werkzeugs (der Honstein) mit der ganzen Oberfläche auf der Oberfläche des Werkstücks und bewegt sich sinusoidal. So bearbeitet man die ganze Oberfläche des Werkstücks gleichmäßig (z.B. Kolben).

Läppen ist eine Art der feinen Zerspanung, bei der man die Oberfläche des Werkstücks mit einer Paste oder Flüssigkeit glättet, in der die Körner gleichmäßig verteilt sind. Die Korngröße kann unterschiedlich sein, aber alle Körner in der Mischung müssen dieselbe Größe haben.

7 Was ist richtig?

- a Von allen Arten der feinen Zerspanung benutzt man am meisten...
a Superfinish b Honen c Schleifen.
- b Honen benutzt man am meisten zur Feinbearbeitung der inneren Oberflächen der...
a zylindrischen b profilierten c ebenen ...Werkstücke.
- c Superfinish benutzt man am meisten zur Feinbearbeitung der...
a inneren b äußeren c profilierten ...Oberflächen der zylindrischen Werkstücke.
- d Die Art der feinen Zerspanung, bei der man die Oberfläche des Werkstücks mit einer Paste oder Flüssigkeit glättet, nennt man...
a Läppen b Honen c Superfinish.

8 Welche Adjektive passen zu welcher Art der Feinbearbeitung? Warum?

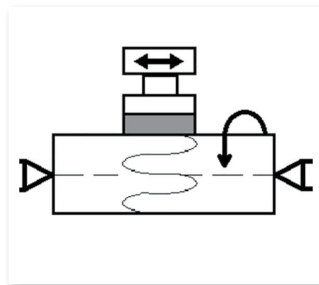
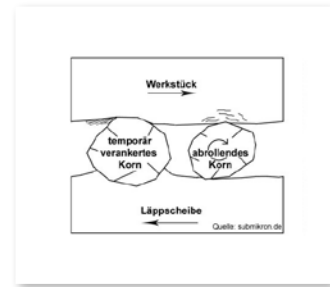
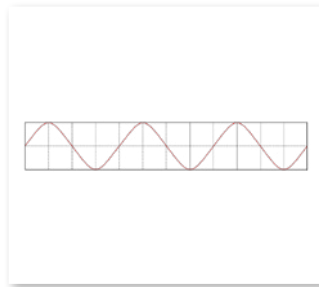
selbstausrichend / selbstzentrierend / hart / innere / äußere / eben / zylindrisch / profiliert / sinusoidal / gleichmäßig / unterschiedlich

Schleifen	Honen	Superfinish	Läppen

9 Wähle eine Art der Feinbearbeitung und erkläre sie. Sag aber nicht, welche Art der Feinbearbeitung du erklärst – das müssen die anderen erraten.

10 Welche zwei Bilder passen zueinander? Beschreibe die Bilder und warum sie zueinander passen. Zu welcher Art der Feinbearbeitung passen je zwei Bilder? Warum?

Schleifen / Honen / Superfinish / Läppen



11 Erkläre die Feinbearbeitung mithilfe der Begriffe aus der Aufgabe 1. Welche Begriffe aus dem Text sind deiner Meinung nach noch wichtig?

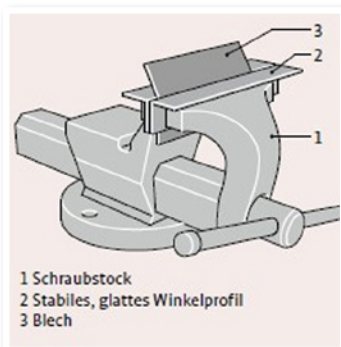
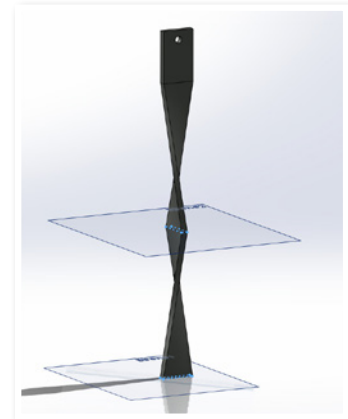
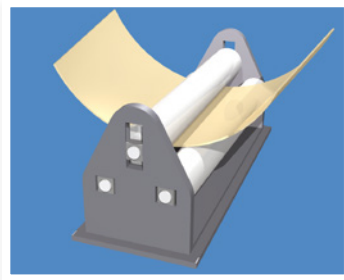
12 Schreib die richtige Reihenfolge des Dialogs und versuche mit dem Partner eine ähnlichen Dialog zu machen.

der Fahrer	der Automechaniker
Nein, noch nie.	Hatte Ihr Auto einen Eingriff am Motorblock?
Nein, ich glaube, es läuft nicht aus.	Wie alt ist Ihr Auto?
Ich habe bemerkt, dass mein Auto zu viel Öl verbraucht.	Genau darin liegt das Problem. Man muss den Motorblock honen.
Es ist 10 Jahre alt.	Haben Sie bemerkt, dass das Öl irgendwo aus dem Auto ausläuft?

Schneiden, Richten, Biegen, Lochen und Verdrehen von Blechen

1 Ordne die Begriffe den Bildern zu:

schneiden / richten / biegen / lochen / verdrehen



2 Verbinde.

- a das Verfahren
- b das Wasserstrahlschneiden
- c entfernen
- d der Span
- e das Schwenkbiegen
- f der Blechlocher
- g die Werkstattpresse
- h der Querschnitt
- i der Zug
- j der Druck

- ☐ odkloniti
- ☐ postupak
- ☐ sprava za perforiranje
- ☐ rezanje vodenim mlazom
- ☐ tlak
- ☐ vlak
- ☐ presjek
- ☐ strugotina
- ☐ kutno savijanje lima
- ☐ hidraulička preša

3 Lies den Text.

Das Schneiden von Blechen ist ein Verfahren, bei dem man die Bleche voneinander trennt. Die einfachste Methode ist Schneiden mit der Blechhand- oder Hebelschere. Dieses Verfahren benutzt man für dünne Bleche (bis 2 mm). Für größere Materialdicken benutzt man hydraulische Tafelschere. Sie kann die Bleche bis 25 mm schneiden. Für dickere Bleche benutzt man Autogen-, Plasma- oder Wasserstrahlschneiden.

Das Richten von Blechen ist ein Verfahren, bei dem man alle Deformationen entfernt, die bei Bearbeitung, Transport oder Lagerung entstanden sind. Das kann man manuell oder maschinell, kalt oder warm machen, je nach dem Grad der Deformation.

Das Biegen von Blechen ist ein Verfahren ohne Entfernen von Spänen, bei dem im Querschnitt der innere Teil gekürzt wird und ist unter Druck, und der äußere Teil wird verlängert und ist unter Zug. Es gibt Rund-, Schwenk- und Profilbiegen.

Lochen ist ein Verfahren, das dient, um eine Kreis-oder andere Form zu bekommen. Das kann man mit dem Handwerkzeug machen, das man Blechlocher nennt oder mit der Maschine - die Werkstattpresse.

Verdrehen ist ein Verfahren, das von Biegen und Kantenformung besteht, um diese Teile zu verbinden. Man wendet es auf dünnen Blechen, für leichte Blechkonstruktionen an.

4 Richtig oder falsch?

- a Beim Schneiden werden Bleche voneinander getrennt. **R / F**
- b Mit der Blechhandschere kann man dicke und dünne Bleche schneiden. **R / F**
- c Beim Richten von Blechen entstehen Deformationen. **R / F**
- d Beim Biegen wirken Druck und Zug. **R / F**
- e Lochen kann man mit dem Blechlocher oder mit der Werkstattpresse. **R / F**
- f Beim Verdrehen biegt man und formt die Kanten um. **R / F**

5 Finde in der Lektion Verben mit der gleichen Bedeutung.

Substantiv	Verb
die Trennung	
die Kürzung	
die Verlängerung	
die Umformung	
die Verdrehung	
das Loch	

6 Bilde die Sätze, setze die Wörter in die richtige Reihenfolge.

Schneiden / beim / Bleche / man / trennt / voneinander

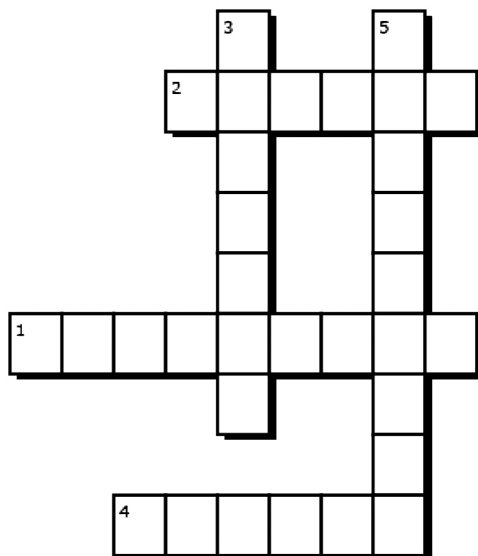
Richten / alle / man / Deformationen / entfernt / beim

Beim / wird / Biegen / in eine neue Form / das Blech / umgewandelt

Eine Kreis- oder andere Form / im Blech / man / bekommt / durch Lochen

Beim / Verdrehen / biegt / und / formt / man / die Kanten / um / die Teile / verbinden / zu

7 Kreuzworträtsel



1. Verfahren der Trennung der Bleche voneinander
2. Verfahren der Kürzung, bzw. Verlängerung der Blechteile
3. Bei diesem Prozess richtet man Deformationen
4. Bei diesem Prozess bohrt man das Blech
5. Bei diesem Prozess formt man das Blech so um, dass seine Teile zusammen passen

Werkstoffverbindung – Arten, Schraubverbindung, Stiftverbindung, Keilverbindung, Kupplungsverbindung

1 Verbinde die Begriffe auf Deutsch und Kroatisch. Welche sind dir auf Deutsch bekannt und warum?

- | | |
|------------------|---------------------------------------|
| a die Verbindung | ☐ zatic |
| b die Schraube | ☐ rupa, provrt |
| c die Mutter | ☐ spojka |
| d die Bohrung | ☐ veza, spoj |
| e der Stift | ☐ matica |
| f der Bolzen | ☐ klin |
| g der Keil | ☐ svornjak |
| h die Kupplung | ☐ vijak |

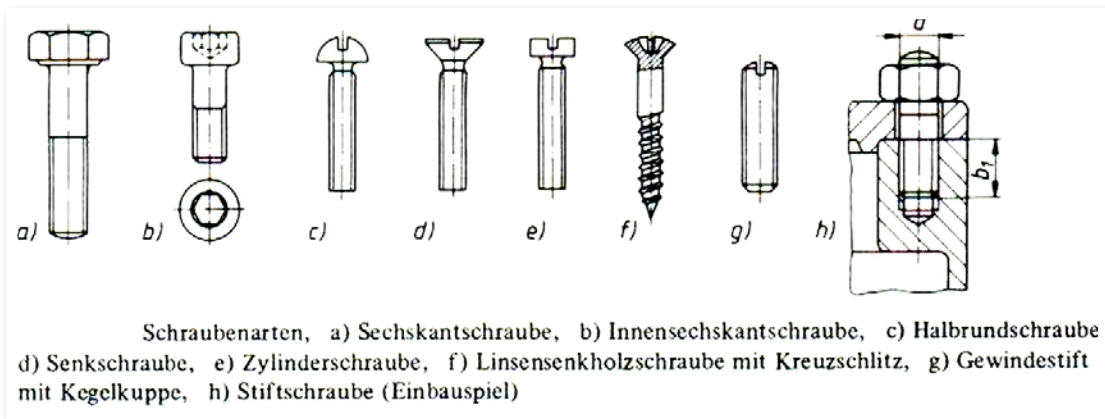
2 Lies den Text. Gib den Abschnitten die Untertitel. Ein ist zu viel.

Verbindungen / Schweißverbindungen / Schraubenverbindungen

Verbindungen können lösbar und unlösbar sein. **Lösbare Verbindungen** (kraft- oder formschlüssige) kann man trennen, ohne es zu zerstören oder beschädigen. Danach kann man sie wieder verbinden. Zu dieser Gruppe gehören Schraubverbindungen, Stift- und Bolzenverbindungen, Keilverbindungen, Passfederverbindungen, Kupplungsverbindungen usw. Unlösbare Verbindungen (stoffschlüssige oder formschlüssige) kann man nicht trennen, ohne sie zu zerstören oder beschädigen. Zu dieser Gruppe gehören Schweißverbindungen, Lötverbindungen, Klebeverbindungen, Nietverbindungen und Klemmverbindungen.

Schraubverbindungen macht man mit den Schrauben oder Schrauben und Muttern. Schraube hat ein Gewinde, das in einer Spirale auf den Grundkörper (Stift oder Bolzen) gewickelt ist. Die Schraubverbindungen sind am häufigsten verwendete lösbare Verbindungen. Die Hauptcharakteristik der Schrauben ist einfaches Trennen und Verbinden sowie die Möglichkeit, die Verbindungskraft einzustellen. Die Verbindung macht man durch das Verschrauben der Schraube/Mutter. Dadurch entsteht die Spannung (Druck), und auch die Reibungskraft, zwischen dem Schraubengewinde und Muttergewinde. Gewinde unterscheidet man nach dem Profil (metrische, Rohrgewinde (zöllige, Whitworth), Trapezgewinde, Holzschraubengewinde, usw), nach der Richtung des Profils (Rechts- oder Linksgewinde), und nach der Gewindesteigung (grobe und feine). Die Hauptteile der Schraubverbindung sind: Schraube, Mutter / Zylindrische Bohrung mit dem Gewinde, Unterlegscheibe und Sicherung (falls nötig). Die häufigsten Arten der Schrauben sind: Sechskantschraube, Innensechskantschraube, Passschraube, Halbrundschraube, Senkschraube, Zylinderschraube, Linsensenkholzschraube, selbstschneidende Schraube, Gewindestift usw.

3 Beschreibe die Schraubenarten. Wie sehen sie aus? Wie kann man sie verwenden?



4 Beende die Sätze.

- a Lösbare Verbindungen kann _____ und danach wieder _____.
- b Lösbare Verbindungen sind: _____.
- c Unlösbare Verbindungen kann man nicht _____ und dazu gehören _____.
- d Schraubverbindungen macht man mit _____.
- e Schraube hat _____.
- f Die Hauptcharakteristik der Schrauben ist _____.
- g Durch das Verschrauben der Schraube/Mutter entsteht _____.
- h Gewinde unterscheidet man nach _____.
- i Die Hauptteile der Schraubverbindung sind: _____.
- j Die häufigsten Arten der Schrauben sind: _____.

5 Lies den Text über Stifte und Bolzen. Welche Wörter aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Stifte sind meistens zylindrische (auch kegelige) Teile und dienen zum Verbinden, Fixieren, Zentrieren, Sichern und zu ähnlichen Zwecken. Man unterscheidet Zylinderstifte, Kegelstifte, Spannstifte, Kerbstifte usw. Stiftverbindung basiert auf der Vorspannung bei der Deformation des Stiftes durch Einpressen in die Bohrungen der Teile, die man verbindet. Diese Elemente verwendet man manchmal in der Kombination mit Klemmverbindungen.

Bolzen sind zylindrische Teile, die man für Gelenkverbindungen verwendet. Sie sind leicht demontierbar, und man setzt sie mit Spielpassung ein. Maschinenelemente, die in Verbindung mit Bolzen sind, bewegen sich und der Bolzen steht ruhig in seinem Lager. Der Konstruktion nach sind Bolzen zylindrisch und können ohne Kopf oder mit Kopf sein. Sie sind mit den Spannstäben, Splinten, kurzen Gewinden und Muttern, Sicherungsringen, Achshaltern, Sprengringen usw. gesichert.

6 Beantworte die Fragen zum Text.

Wie sehen Stifte aus und wozu dienen sie?

Welche Stiftarten unterscheidet man?

Worauf basiert die Stiftverbindung?

Wie sehen Bolzen aus und wozu dienen sie?

Wie funktioniert Bolzenbindung?

Welche Bolzenarten unterscheidet man?

7 Lies den Text über Keilverbindungen und Kupplungsverbindungen. Welcher Teil beschreibt Kupplungsverbindungen und welcher Keilverbindungen?

Keile sind Maschinenelemente für das Verbinden der Drehbewegungselemente (Riemenscheiben, Zahnrädern, Kupplungen, usw.) mit Wellen, und für das Übertragen des Drehmoments. Axiale Kraft am Keilermöglicht die Keilverbindung und man bekommt diese Kraft meistens durch das Schlagen mit dem Hammer. Reibungskraft und Form ermöglichen das Übertragen des Drehmoments. Eine besondere Form des Keils ist Keil ohne Winkel aber mit rechteckigem Querschnitt, sogenannte Passfeder. Der Passfeder überträgt Drehmoment nur durch Form.

Kupplungen dienen zum Verbinden der zwei Wellen, um Drehmoment zu übertragen. Der Konstruktion nach kann man sie als starre, bewegliche und lösbare machen. Starre Kupplungen dienen ausschließlich zum Verbinden der Wellen, deren Achsen auf einer Gerade liegen. Demontieren ist nur im Ruhezustand (wenn sie sich nicht drehen) möglich. Bewegliche Kupplungen dienen zum Verbinden der Wellen, deren Achsen nicht auf einer Gerade liegen, oder deren Position sich während der Arbeit ändert. Lösbare Kupplungen ermöglichen das Ein- und Ausschalten der Verbindung während des Betriebs.

8 Verbinde.

- | | |
|--|---|
| a metallische oder nichtmetallische | ☐ Metalllegierung |
| b stoffschlüssige oder kraftschlüssige | ☐ Werkstoffe |
| c flüssige | ☐ beeinflussen |
| d leicht schmelzbare | ☐ die Wärme bekommen |
| e niedrige | ☐ Verbindung |
| f Eigenschaften des Werkstoffs | ☐ vorbereiten |
| g die Oberfläche | ☐ Schmelztemperatur |
| h mittels eines Lötkolbens, Lötbrenners | ☐ Phase |

9 Bilde die Sätze mit den Ausdrücken aus der Aufgabe 9.

Schneiden, Richten, Biegen, Lochen und Verdrehen von Blechen

1 Verbinde die Begriffe auf Deutsch und Kroatisch.

- | | |
|------------------|--|
| a die Verbindung | ☐ zakovica |
| b der Niet | ☐ lem |
| c der Nietkopf | ☐ zakivanje |
| d das Löten | ☐ veza, spoj |
| e das Lot | ☐ površina |
| f das Nieten | ☐ glavazakovice |
| g die Oberfläche | ☐ lemljenje |

2 Erkläre die Bilder mit den Wörtern aus der Aufgabe 1.



3 Lies den Text über das Nieten. Welches Bild aus der Aufgabe 2 passt zu dem Text? Erkläre das Bild mithilfe des Textes.

Nieten ist unlösbares Verbindungsverfahren. Dabei verbindet man zwei oder mehr Bauteile mit einem Verbindungselement namens Niet (der/das Niet(-e) oder die Niete(-n)). Niete sind plastisch verformbare, zylindrische Verbindungselemente mit Nietkopf (Schließkopf und Setzkopf) und Nietschaft. Niete haben meistens einen Halbrundkopf, andere Kopfformen (Senkniet, Linsenniet, Flachniet usw.) benutzt man nur in besonderen Fällen. Bauteile, die man verbindet, und die Nieten müssen aus demselben Werkstoff sein, um elektrochemische Korrosion zu vermeiden. Nietverfahren kann warm (große Stahlniete von Durchmesser ab 10 mm) oder kalt (Nieten aus Aluminium, Kupfer und deren Leguren, sowie kleinere Stahlnieten von Durchmesser bis zu 10 mm) sein. In jedem Fall muss man zuerst in den Bauteilen, die man zusammen verbinden möchte, Bohrungen machen (mit ein bisschen größerem Durchmesser als der Niet). In diese Bohrungen kommt der Niet. An einem Ende ist der Setzkopf, dann folgt die Nietschaft (in der Bohrung). Die Nietschaft kommt am anderen Ende der Bohrung der Bauteile heraus. Hier formt man mithilfe des Nietwerkzeugs (Nietstempel, Hammer) aus dem Ende der Nietschaft den Schließkopf (zu lange Nietschaft muss man zuerst kürzen) und es entsteht eine unlösbare Verbindung. Beim

Nieten hat man zusätzliche Arbeitsvorgänge (Bauteile muss man zusammen durchbohren, die Löcher muss man nacharbeiten, Bauteile muss man zusammen vernieten, Nietverbindung muss man einzeln prüfen usw.), man braucht mehr Personen, mehr Zeit und es ist teuer. Deswegen benutzt man heute Nietverbindung viel weniger als andere Verbindungsverfahren, vor allem haben die kostengünstige Schweißverbindungen (und manchmal Klebeverbindungen) die Nietverbindungen ersetzt. Heute benutzt man es vor allem in der Flugzeugindustrie, weil andere Verbindungsverfahren Eigenschaften des Werkstoffs beeinflussen würden.

4 Richtig oder falsch?

- a Nieten ist lösbares Verbindungsverfahren. **R / F**
- b Man verbindet zwei oder mehr Bauteile mit einem Verbindungselement namens Niet. **R / F**
- c Niete sind nicht verformbare, zylindrische Verbindungselemente. **R / F**
- d Lote haben Nietkopf (Schließkopf und Setzkopf) und Nietschaft. **R / F**
- e Nietkopf ist meistens halbrund aber es gibt auch andere Kopfformen (Senkniet, Linsenniet, Flachniet, usw.). **R / F**
- f Die verbindenden Bauteile und die Nieten müssen aus demselben Werkstoff sein. **R / F**
- g Man unterscheidet Warmnieten und Kaltnieten. **R / F**
- h Man muss zuerst Bohrungen in den Bauteilen machen, die man zusammen verbinden möchte. **R / F**
- i Bohrungen müssen viel kleineren Durchmesser als der Niet haben. **R / F**
- j Aus dem Ende der Nietschaft formt man mithilfe des Nietwerkzeugs (Nietstempel, Hammer) den Schließkopf. **R / F**
- k Zu lange Nietschaft darf man nicht kürzen. **R / F**
- l Heute benutzt man Nietverbindung viel mehr als andere Verbindungsverfahren. **R / F**

5 Verbinde.

- | | |
|---------------------------------------|---|
| a unlösbares | ☐ einem Niet verbinden |
| b Bauteile mit | ☐ und Nietschaft |
| c plastisch oder elastisch | ☐ der Bohrungen |
| d Nietkopf (Schließkopf und Setzkopf) | ☐ verformbar |
| e elektrochemische | ☐ Korrosion |
| f Durchmesser | ☐ Verbindungsverfahren |

6 Bilde die Sätze mit den Ausdrücken aus der Aufgabe 5.

7 Lies den Text über das Löten. Erkläre das Bild aus der Aufgabe 2 mithilfe des Textes.

Löten ist ein unlösbares Verbindungsverfahren der metallischen oder nichtmetallischen Werkstoffe. Es ist dem Schweißen ähnlich, d.h. stoffschlüssig – man verbindet zwei Bauteile mithilfe einer flüssigen Phase durch das Schmelzen einer leicht schmelzbaren Metalllegierung, eines Lotes (Schmelzlöten) oder durch Diffusion an den Grenzflächen (Diffusionslöten). Im Unterschied zum Schweißen haben Lote eine niedrigere Schmelztemperatur als die Grundwerkstoffe (Werkstoffe, die man verbindet) und schmelzen beim Löten nicht. Das ist von großem Vorteil, denn man beeinflusst die Struktur und Eigenschaften des Werkstoffs viel weniger als beim Schweißen. Noch einige Vorteile sind: man kann unterschiedliche Werkstoffe

verbinden, größere Toleranzen der verbindenden Bauteile sind möglich, man braucht weniger Wärme usw. Nachteile sind z.B. reduzierte Festigkeit der Lötstelle, zusätzliche Arbeit wegen der Oberflächenvorbereitung, Kosten des Lotes usw. Für bessere Resultate muss man die Oberfläche vorbereiten, benutzt man oft Hilfsmittel wie Lotpaste oder Lotdraht und lötet im Schutzgas oder Vakuum. Die Wärme bekommt man mithilfe eines LötKolbens, Lötbrenners o.ä. Der Liquidustemperatur des Lotes nach unterscheidet man Weichlöten (bis 450 °C), Hartlöten (ab 450 °C) und manchmal auch Hochtemperaturlöten (über 900 °C). Es gibt unterschiedliche Lötverfahren wie z.B. Flammlöten, Kolbenlöten, Badlöten, Ofenlöten, Widerstandslöten usw. Löten ist sehr altes Verbindungsverfahren (5000 Jahre alt). Heute verwendet man Lötverfahren sehr häufig in Automobil- und Flugzeugindustrie und es ist hoch automatisiert.

8 Beantworte die Fragen.

Was ist Löten?

Wie ist das Löten ein stoffschlüssiges Verbindungsverfahren (wie ist es dem Schweißen ähnlich)?

Wie unterscheidet sich Löten vom Schweißen?

Was sind die Vorteile des Lötens?

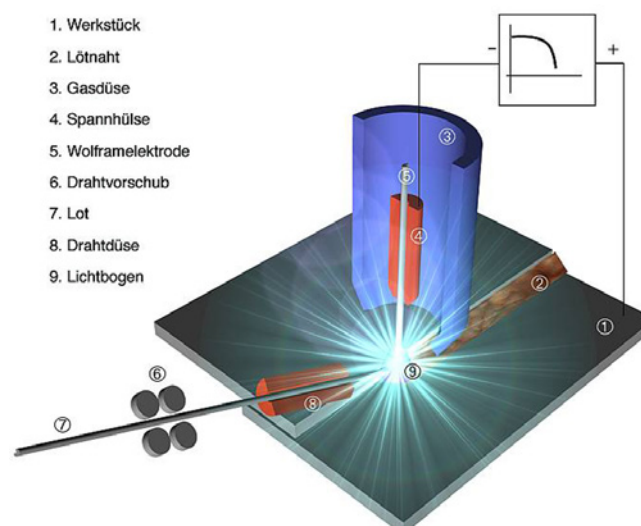
Was sind die Nachteile des Lötens?

Was macht man, um bessere Resultate des Lötens zu bekommen?

Wie bekommt man die Wärme beim Löten?

Wie unterscheidet man Löten der Temperatur nach?

Wo verwendet man das Löten heute?



Schweißen

1 Verbinde deutsche und kroatische Begriffe.

- | | |
|-----------------------------|---|
| a die Anwendung | ☐ aparat za zavarivanje |
| b das Schweißgerät | ☐ plinsko zavarivanje |
| c das Pressschweißverfahren | ☐ elektrolučno zavarivanje |
| d das Gasschweißen | ☐ zavarivanje pritiskom |
| e das Lichtbogenschweißen | ☐ postupak |
| f die Verbindung | ☐ povezivanje, veza |
| g der Schweißzusatzstoff | ☐ pritisak |
| h das Verfahren | ☐ uporaba |
| i der Druck | ☐ dodatni materijal |

2 Beschreibe das Bild mit Hilfe der Begriffe in der Aufgabe 1. Benutze folgende Ausdrücke.

Auf dem Bild ist / sieht man...
 Dieses Verfahren ist / nennt man...
 Der Mann schweißt mit dem...
 Er trägt...



3 Lies den Text. Was verbindet das Bild und den Text?

Schweißen (Fügen durch Schweißen) ist ein genormtes (z.B. gemäß EN 14610 und DIN 1910-100) unlösbares Verbindungsverfahren zweier Stoffe unter Anwendung von Wärme oder Druck, mit oder ohne Schweißzusatzwerkstoffe (z.B. Schutzgase, Schweißpulver, Pasten usw.), um eine unlösbare Verbindung zu bekommen.

Es gibt viele Arten, wie man Schweißverfahren einteilen kann – z.B. nach der verwendeten Energie (thermische und/oder mechanische Energie), nach dem Grundwerkstoff (Schweißen von Metallen, Thermoplasten), nach dem Zweck (Verbindungs- und Auftragschweißen) usw. Die wichtigste **Einteilung des Schweißverfahrens** ist aber nach dem physikalischen Ablauf des Schweißens und zwar auf:

1. Schmelzschweißverfahren:

Beim **Gasschweißen** (auch als Autogenschweißen bezeichnet) wird der Schmelzvorgang durch Einwirkung einer Gasflamme ausgelöst. Die Haupteinsatzgebiete des Gasschweißens sind der Rohrleitungs-, Kessel- und Apparatebau und das Dünnblechschweißen.

Das **Lichtbogenschweißen** ist eines der ältesten elektrischen Schweißverfahren für metallische Werkstoffe. Ein elektrischer Lichtbogen zwischen einer als Zusatzwerkstoff abschmelzenden Elektrode und dem Werkstück wird als Wärmequelle zum Schweißen genutzt. Hauptanwendungsbereich des Lichtbogenhandschweißens ist der Stahl- und Rohrleitungsbau.

MIG Schweißen oder das **Metallschutzgasschweißen** ist ein Lichtbogenschweißverfahren, bei dem

eine Drahtelektrode unter einer Schutzgasabdeckung abschmilzt. Das Gas schützt dabei vor dem Einfluss der umgebenden Atmosphäre. Durch das Metall-Schutzgas-Schweißen lassen sich fast alle schweißgeeigneten Werkstoffe verbinden.

Wolframinertgasschweißen ist ein Verfahren, bei dem man Wolframelektrode benutzt. Die Verbindung entsteht zwischen dem Bauteil und der Wolframelektrode. Es wird meistens als Handschweißverfahren ausgeführt und dauert lange, aber die Verbindung ist von besonderer Qualität.

2. Pressschweißverfahren:

Beim **Widerstandspressschweißen** werden ohne Zusatzwerkstoffe zwei Metalle verbunden. Es ist ein robotisiertes Schweißverfahren und wird meistens in der Autoindustrie angewendet.

4 Erkläre die fettgedruckten Begriffe im Text.

5 Verbinde die Sätze richtig miteinander.

- | | |
|--|---|
| a Schweißen ist | ☐ zu unlösbar Stoffe verbinden. |
| b Gasschweißen ist | ☐ des Schmelzschweißverfahrens. |
| c Man verwendet Schweißen, um | ☐ Verbindung zweier Stoffe unter Anwendung von Hitze oder Druck. |
| d Lichtbogenschweißen ist ein Teil | ☐ Schweißverfahren, wobei man Gasflamme benutzt. |
| e Widerstandspressschweißen gehört zum | ☐ Drahtelektrode. |
| f Beim MIG Schweißen benutzt man | ☐ Pressschweißverfahren. |

6 Ergänze die Tabelle.

Substantiv	Verb
die Verbindung	
	anwenden
der Schutz	
	verwenden
	vorgehen

7 Setze das richtige Wort ein.

Schmelzschweißverfahren / Gasschweißen / Pressschweißverfahren / Stoffe / Druck / Hitze / unlösbar / Lichtbogenschweißen / Widerstandspressschweißen

Unter Schweißen versteht man das Verbinden zweier S _____ unter Anwendung von H _____ oder D _____, mit oder ohne Schweißzusatzstoffe. So bekommt man eine _____ Verbindung. Es gibt mehrere Arten von Schweißverfahren. Die grobe Einteilung ist: Sch _____ und P _____. Die bekanntesten Schmelzschweißverfahren sind _____ und _____. Das bekannteste Pressschweißverfahren ist _____.

Unregelmäßigkeiten an Schweißverbindungen und Schweißfehler

1 Übersetze mithilfe des Glossars.

das Schweißen

genormt

die (Schweiß-)Zusatzwerkstoffe

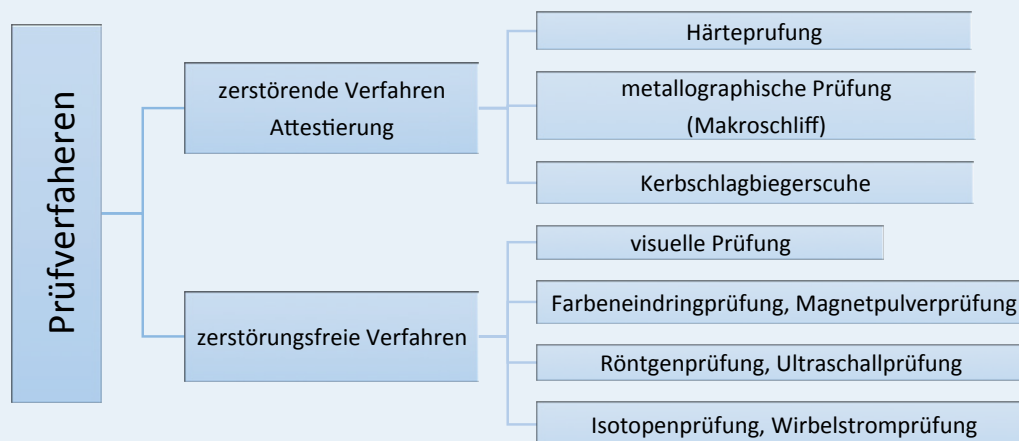
(un)lösbar

das Verbindungsverfahren

elektrischer Lichtbogen

2 Lies den Text. Finde im Text Begriffe aus der Aufgabe 1.

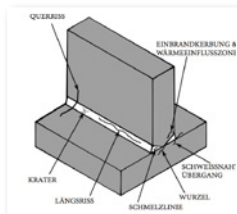
Schweißen (Fügen durch Schweißen) ist eines der schnellsten, kostengünstigsten und sichersten unlösbaren Verbindungsverfahren. Trotzdem können viele Faktoren die Qualität der Schweißverbindung (der Schweißnaht – Stelle an der etwas zusammengeschweißt ist) beeinflussen - schlechte Verfahrensbedingungen und Schweißzustände, falsche Technik, schlechte Werkstoffe und Zusatzwerkstoffe, Bedienungsfehler usw. **Schweißverbindungen** (Schweißnähte) müssen aber dauerhaft, sicher und zuverlässig sein. Darum muss man Schweißverbindungen (Schweißnähte) prüfen und Unregelmäßigkeiten (Fehlstellen in der Schweißverbindung) bzw. Fehler (unzulässige Unregelmäßigkeiten) reparieren.



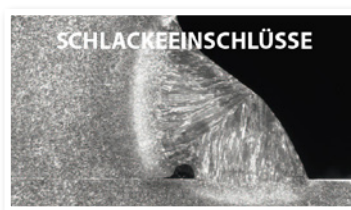
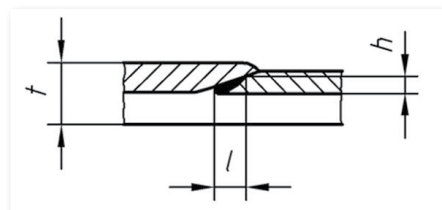
Die Unregelmäßigkeiten bzw. Schweißfehler können sichtbar und unsichtbar sein, d.h. man unterscheidet **äußere, innere und geometrische Unregelmäßigkeiten**. Äußere und geometrische Unregelmäßigkeiten bemerkt man schon mit der visuellen Prüfung, für innere (aber auch für größere Sicherheit bei anderen Unregelmäßigkeiten) braucht man auch andere Prüfverfahren. Die Prüfungen erleichtert die Tatsache, dass die Unregelmäßigkeiten bzw. Schweißfehler genormt sind (z.B. DIN En ISO 5817). Man unterscheidet **Risse** (innere und äußere, das sind Trennungen im festen Zustand des Materials wegen Spannungen in der Schweißnaht, je nach der Richtung und dem Ort des Risses unterscheidet man verschiedene Rissarten), **Poren** (innere

und äußere, kugelförmige Hohlräume, die z.B. durch Gaseinschlüsse entstehen), **Lunker** (offene d.h. äußere und geschlossene d.h. innere, durch die Schwindung des Werkstoffvolumens wegen Abkühlung und Erstarrung entstandene längliche Hohlräume), **Einschlüsse** (lineare oder runde und isoliert oder kumuliert, das sind innere Fremdstoffe (Schlacke, Fremdmetall, Rost usw.) in der Schweißnaht), **Bindefehler** (innere und äußere, das ist die schlechte Adhäsion (Haftung) des Schweißgutes am Basiswerkstoff), **Einbrandfehler und Durchschweißfehler** (ungenügender Wurzeleinbrand, Einbrandkerbe, ungenügende Durchschweißung usw., das sind unterschiedliche innere und äußere Spalten in der Schweißnaht, weil Schweißprozesse nicht korrekt ausgeführt sind), unterschiedliche (innere und äußere) **Form- und Dimensionsfehler** (zu große Naht- und Wurzelüberhöhung, schroffer Nahtübergang, Schweißgutüberlauf, verlaufenes Schweißgut, Durchbrand, Asymetrie oder falsche Dicke der Kehlnaht, Wurzelrückfall, Ansatzfehler usw.), **Zündstellen** (äußere, sie sind z.B. mit dem elektrischen Lichtbogen verursacht), **Schweißspritzer** (äußere, sie sind mit zu hohem Schweißstrom o.ä. verursacht) und unterschiedliche **geometrische Unregelmäßigkeiten** (Kantenversatz, Winkelversatz, schlechte Passung bei Kehlnähten usw.)

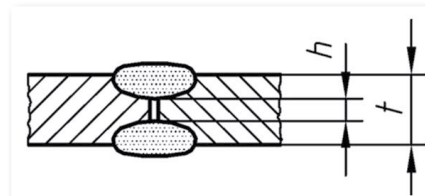
3 Erkläre die Bilder mithilfe des Textes.



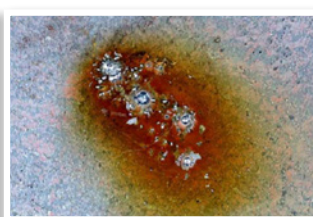
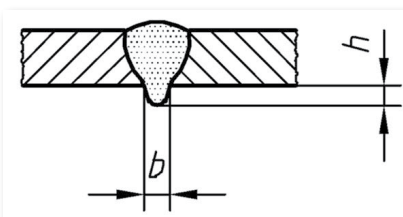
der Riss(e), die Pore(n)



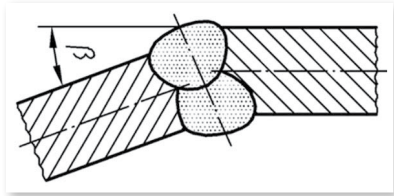
der Lunker(-), der Einschluss("e)



der Bindefehler (-), ungenügende Durchschweißung(en)



Zu große Wurzelüberhöhung(en), die Zündstelle(n)

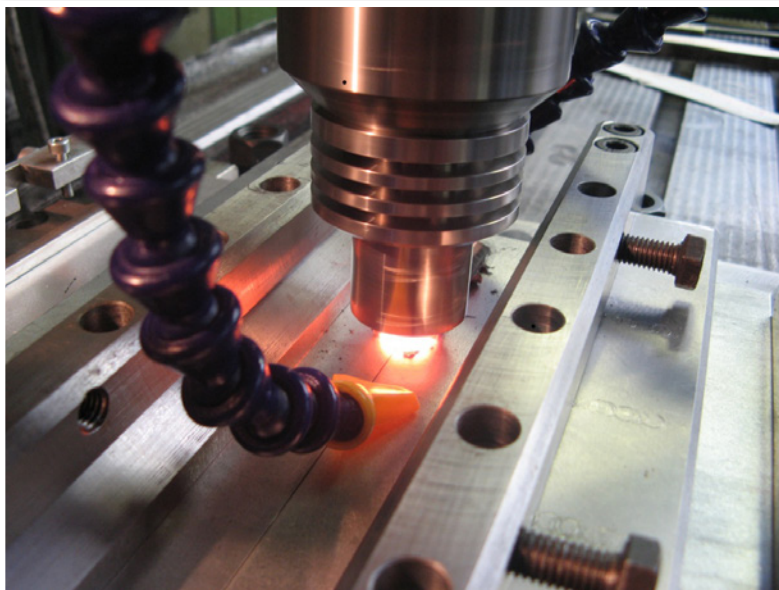


der Schweißspritzer(-), der Winkelversatz

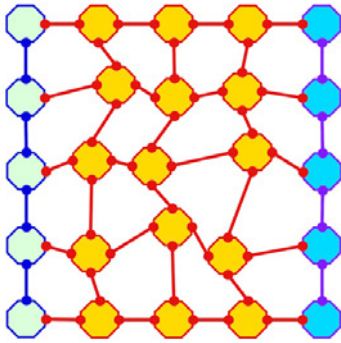
4 Richtig oder falsch.

- a Schweißen (Fügen durch Schweißen) ist eines der teuersten und gefährlichsten lösbaren Verbindungsverfahren. **R / F**
- b Schweißnaht ist die Stelle, an der etwas zusammengeschweißt ist. **R / F**
- c Schweißverbindungen (Schweißnähte) müssen dauerhaft, sicher und zuverlässig sein. **R / F**
- d Man darf die Schweißfehler nicht reparieren. **R / F**
- e Prüfungen werden nicht von speziell geschultem Personaldurchgeführt, sondern von Schweißer.
- f Man unterscheidet zerstörende und zerstörungsfreie Unregelmäßigkeiten und äußere, innere und geometrische Prüfverfahren. **R / F**
- g Visuelle Prüfung ist ein zerstörendes Prüfverfahren. **R / F**
- h Kerbschlagbiegeversuch ist ein zerstörendes Prüfverfahren. **R / F**
- i Äußere und geometrische Unregelmäßigkeiten kann man mit der visuellen Prüfung bemerken. **R / F**
- j Unregelmäßigkeiten bzw. Schweißfehler sind genormt. **R / F**
- k Es gibt viele Rissarten. **R / F**
- l Bindefehler entstehen durch Gaseinschlüsse. **R / F**
- m Zündstellen sind mit dem elektrischen Lichtbogen verursacht. **R / F**
- n Winkelversatz ist eine geometrische Unregelmäßigkeit. **R / F**

5 Finde im Text alle Zusammensetzungen mit „Schweiß-“.



Kleben



1 Erkläre die Bilder. Was zeigt das Bild links? Was hat es mit dem Bild rechts zu tun? Was möchte man mit dem Bild rechts zeigen? Was passiert mit dem Auto, deiner Meinung nach?

2 Schreib die Wörter richtig und ergänze die Bedeutung auf Kroatisch mit Hilfe des Glossars.

be-klen _____
 ge-fün _____
 ebs-Kl-toff _____
 Vo-il-rte _____
 ht-Nac-eil _____
 ft-en-ha _____
 it-tig-Fes-ke _____

3 Welche Wörter aus der Aufgabe 2 helfen dir, die Bilder aus der Aufgabe 1 zu erklären?

4 Lies den Text über das Kleben. Wo findest du im Text Wörter aus der Aufgabe 2?

Kleben ist ein unlösbares (stoffschlüssiges) Verbindungsverfahren, das zum Fertigungsverfahren „Fügen“ gehört. Durch Kleben verbindet man zwei Fügeteile (Bauteile) aus gleichen oder verschiedenen Werkstoffen mit einem nichtmetallischen Werkstoff namens Klebstoff. Kleben benutzen schon vor 6000 Jahren die alten Mesopotamier, Sumerer, Babylonier und Ägypter. Seit der 2. Hälfte des 20. Jh. entwickelt man die Klebstoffe intensiv und benutzt die Klebeverbindungen oft.

Kleben hat viele **Vorteile**: das Verbinden verschiedener Werkstoffe, gleichmäßige Spannungsverteilung über die gesamte Klebfläche, dichtende Verbindungen (Klebstoffe können auch gleichzeitig als Dichtstoff für Gase und Flüssigkeiten dienen), keine Notwendigkeit des Nacharbeitens, Vibrationsdämpfung, keine Erwärmung oder Beschädigung der Fügeteile notwendig, das Verbinden großer Flächen, größere Toleranzen der Dicke der Fügeteile (man kann es mit dem Klebstofffilm nachholen), kostengünstiges, einfaches und schnelles Verbindungsverfahren, Automatisierungsmöglichkeit usw.

Kleben hat auch einige **Nachteile**: Vorbereitung der Oberflächen notwendig, geringe Schäl-, Warm-, Dauerfestigkeit, Empfindlichkeit gegen Schlag- und Stoßbelastung, Möglichkeit des Kriechens der Verbindung, oft kein zerstörungsfreies Prüfen der Verbindung möglich, negativer Einfluss auf die Natur und Gesundheit (viele Klebstoffe sind Gefahrstoffe) usw.

5 Beantworte die Fragen.

- a Was ist Kleben?
- b Wozu dient das Kleben?
- c Wie sieht die Geschichte des Klebens aus?
- d Welche Vorteile hat das Kleben?
- e Welche Nachteile hat das Kleben?
- f Welche Vor- und Nachteile findest du besonders wichtig?
- g Wo kann man in deinem Beruf die Klebverbindungen benutzen?

6 Welche Wörter passen zusammen? Verbinde und erkläre.

- | | | |
|-------------------------------|--|---|
| a nichtmetallischer Werkstoff | ☐ Oberfläche | ☐ Gesundheit |
| b Klebstoff | ☐ Spannungsverteilung | ☐ unlösbar |
| c stoffschlüssig | ☐ gesamte Klebfläche | ☐ Vibrationen |
| d Kleben | ☐ Fügen | ☐ dämpfen |
| e Vorbereitung | ☐ lösbar | ☐ kraftschlüssig |

7 Lies den Text über das Wirkungsprinzip der Klebverbindung. Welche Wörter aus den Aufgaben 2 und 6 findest du im Text?

Das Kleben basiert auf der **Kohäsion** und **Adhäsion**. Adhäsion ist das Haften der Stoffe aneinander und ermöglicht das Haften des Klebstoffs an der Oberfläche der Fügeteile. Kohäsion ist die innere Festigkeit eines Werkstoffes und ermöglicht die Festigkeit des Klebstoffs im gehärteten Zustand. Adhäsion ermöglicht man durch gute Vorbereitung der Oberfläche. Kohäsion (innere Festigkeit) entsteht nach der chemischen oder physikalischen Reaktion des Klebstoffs. Gute Klebverbindung ist also von vielen Faktoren abhängig: Eigenschaften des Klebstoffes und der Fügeteile, dem Verfahren und Klebprozess usw. Das bedeutet, man muss auf gute Vorbereitung der Oberfläche und Aufmerksamkeit beim Klebprozess achten.

8 Was passt nicht?

Das Kleben basiert auf der... Kohäsion, Beschädigung, Adhäsion.

Adhäsion... ist das Haften der Stoffe aneinander, ist die innere Festigkeit eines Werkstoffes, ermöglicht das Haften des Klebstoffs an der Oberfläche der Fügeteile.

Kohäsion... ist das Haften der Stoffe aneinander, ist die innere Festigkeit eines Werkstoffes, ermöglicht die Festigkeit des Klebstoffs im gehärteten Zustand.

9 Verbinde die Sätze richtig miteinander.

- | | |
|---|--|
| a Für die Adhäsion braucht man | ☐ Aufmerksamkeit beim Klebprozess achten. |
| b Kohäsion entsteht nach der chemischen | ☐ Eigenschaften des Klebstoffes und der Fügeteile, dem Verfahren und Klebprozess usw. |
| c Gute Klebverbindung ist also von vielen Faktoren abhängig: | ☐ gute Vorbereitung der Oberfläche. |
| d Man muss auf gute Vorbereitung der Oberfläche und | ☐ oder physikalischen Reaktion des Klebstoffs. |

10 Lies den Text über den Klebstoff. Welche Begriffe sind dir schon aus den Texten in den Aufgaben 4 und 7 bekannt?

Klebstoff ist nichtmetallischer Werkstoff, der die Verbindung zwischen zwei Fügeteilen durch Flächenhaftung (Adhäsion) und innere Festigkeit (Kohäsion) ermöglicht. Dabei ändern sich die Struktur und Eigenschaften der Fügeteile nicht oder so wenig wie möglich. Heute existieren auf dem Markt viele Klebstoffe für konstruktive Verklebungen und Montageverklebungen und man teilt sie nach verschiedenen Gesichtspunkten ein: nach der chemischen Zusammensetzung (anorganische), Aggregatzustand, nach der Anwendungstemperatur, nach dem Zweck, Mechanismus der Härtung (chemische oder physikalische Reaktion), usw.

11 Beende die Sätze.

Klebstoff ist _____
Beim Kleben ändern sich die Struktur und Eigenschaften der Fügeteile _____
Auf dem Markt findet man heute _____
Klebstoffe teilt man nach _____

12 Ergänze den Artikel und die Pluralendung. Erkläre die Begriffe und bilde mit ihnen die Sätze.

Adhäsion, Haftung, Oberfläche, Klebstoff, Kohäsion, Festigkeit, Vorbereitung, Fügeteil, Eigenschaft, Zusammensetzung, Aggregatzustand, Anwendungstemperatur, Reaktion

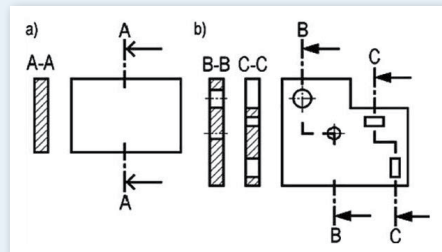
Schnitte, Schnittarten, Kennzeichnen und Schraffieren der Schnitte

- 1 Was siehst du auf den Bildern unten? Welchen Prozess zeigen die Bilder? Welchen Unterschied siehst du zwischen dem Bild oben und den Bildern unten? Welchen Unterschied siehst du zwischen den Bildern unten links und rechts?



- 2 Lies den Text. Was hat Obst auf den Bildern mit dem Text zu tun?

Schnitt ist eine Darstellung im technischen Zeichnen, die so aussieht, als ob man einen Bauteil schneidet, auf eine der Schnittebenen blickt und sie zeichnet.



Das, was zwischen der gezeichneten Schnittebene und dem Betrachter ist, ignoriert man einfach. Abhängig davon, wie viel man ignoriert, unterscheidet man drei Schnittarten:

Vollschnitt – man schneidet den Bauteil in zwei Hälften

Halbschnitt – man entfernt ein Viertel des Bauteils und betrachtet drei Viertel

Teilschnitt – man betrachtet ein kleineres Stück des Bauteils.

Man kann auch andere Unterscheidungen machen. Man unterscheidet z.B. Horizontalschnitt, Vertikalschnitt und schiefen Schnitt. Noch eine Unterscheidung ist auf Querschnitt (rechtwinklig auf die längste Seite des Bauteils) und Längsschnitt (parallel zur längsten Seite des Bauteils). Man kann dazu noch nicht nur eine, sondern auch zwei und mehr Schnittebenen schneiden. Es gibt auch andere Unterscheidungen.

Es ist wichtig, dass man auf der technischen Zeichnung leicht erkennt, wo ein Bauteil geschnitten ist. Deshalb gibt es für das Kennzeichnen der Schnittebene besondere Symbole.

Den Schnittverlauf kennzeichnet man durch eine breite Strich-Punkt-Linie, die außerhalb des Bauteils beginnt und endet. Manchmal gibt es auf dem Schnittverlauf auch Knickstellen, sie sind

durch Winkel auf der breiten Strich-Punkt-Linie gekennzeichnet. Die Blickrichtung kennzeichnet man durch die Pfeile mit der Spitze am Anfang und Ende der breiten Strich-Punkt-Linie. Neben den Pfeilen schreibt man die Großbuchstaben (z.B. A-A, B-B, C-C...). Sie kennzeichnen die einzelnen Schnitte.

Dort, wo man durch ein Material schneidet, muss man es **schraffieren**. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche **Schraffuren**, aber die Schraffuren ändern sich auch an unterschiedlichen Teilen (z.B. andere Richtung). Meistens benutzt man für die Schraffuren schmale Volllinie, für das Metall z.B. (Metall ist im Maschinenbau meistens benutztes Material) sind es parallele schmale Volllinien mit gleichem Abstand und unter 45° zu den Bauteilkanten.

3 Welcher Untertitel passt zu welchem Textabschnitt?

Schnitt und Schnittarten–Kennzeichnen und Schraffieren der Schnitte

4 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

Was ist Schnitt?

Welche Schnittarten gibt es?

Wie kennzeichnet und schraffiert man den Schnitt?

5 Ergänze die Definitionen.

_____ ist ein Prozess des Kennzeichnens der Stelle, wo man durch das Material geschnitten hat.

_____ ist eine Darstellung im technischen Zeichnen, die so aussieht, als ob man ein Bauteil schneidet, auf eine der Schnittebenen blickt und sie zeichnet.

_____ sind Linien unter einem bestimmten Winkel und Abstand, die die geschnittene Stelle kennzeichnen.

6 Bilde aus den Verben die Substantive und schreib sie mit dem Artikel. Hilfe findest du im Text.

schneiden

unterscheiden

schraffieren

7 Finde im Text alle Zusammensetzungen, die mit Schnitt- beginnen oder -schnitt enden und erkläre sie.

8 Wo findest du im Text diese Adjektive? Schreib mit ihnen eigene Sätze.

lang / parallel / rechtwinklig / schief / breit / schmal

9 Ergänze den Text.

a _____ sieht so aus, als ob man ein Teil _____, auf eine der _____ blickt und sie zeichnet.

b Man kann auch andere _____ machen. Man _____ z.B. _____, Vertikal _____ und schiefen Schnitt. Noch eine _____ ist auf Querschnitt und Längsschnitt.

c Für das Kennzeichnen der _____ gibt es besondere Symbole. Man kennzeichnet z.B. den _____ durch eine breite Strich-Punkt-Linie, die außerhalb des Bauteils beginnt und endet.

d Dort, wo man durch ein Material schneidet, muss man es _____. Unterschiedliche Materialien haben unterschiedliche _____, aber sie ändern sich auch an unterschiedlichen Teilen.

Erarbeiten und Kennzeichnen von Details in technischen Zeichnungen

1 Erarbeiten und Kennzeichnen von Details in technischen Zeichnungen

die Großbuchstaben

schmale

die Einzelheit

schreiben

zeichnen

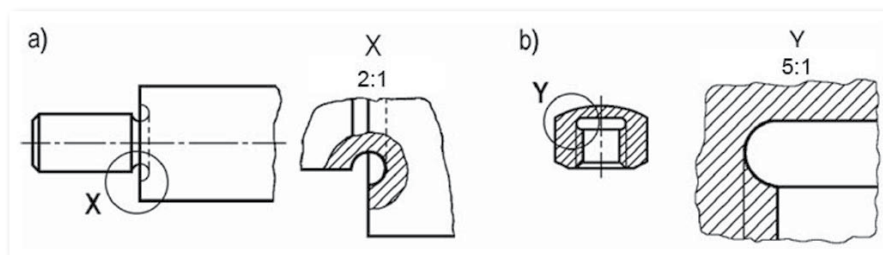
die Volllinie

der Kreis

vergrößerte

2 Schreib eigene Sätze mit den Wörtern aus der Aufgabe 1.

3 Lies den Text. Wo findest du die Wörter aus der Aufgabe 1 im Text?



	Man muss zuerst in der technischen Zeichnung einen Kreis um die Stelle, d.h. die Einzelheit, zeichnen, die man vergrößern will. Dazu benutzt man eine schmale Volllinie. Neben dem Kreis schreibt man auch einen Großbuchstaben. Man soll dabei die letzten Großbuchstaben (X, Y, Z) des Alphabets präferieren, um Verwechslungen mit den Buchstaben des Schnittverlaufes zu vermeiden.
	Den gleichen Großbuchstaben schreibt man auch über die vergrößerte Darstellung. Man muss entscheiden, welchen Maßstab man für die Vergrößerung der Einzelheit verwendet, und dann die vergrößerte Einzelheit an einem Platz in der technischen Zeichnung darstellen. Den Maßstab schreibt man neben dem Großbuchstaben.
	Manchmal kann man in einer technischen Zeichnung eines Bauteils im gewählten Zeichnungsmaßstab alles nicht gut erkennen oder bemessen. In diesem Fall muss man die komplizierten Teile dieser technischen Zeichnung, d.h. Einzelheiten, vergrößert darstellen.
4	Die vergrößerte Einzelheit kann man auch in einem Schnitt zeichnen, obwohl diese Stelle in der technischen Zeichnung nicht in diesem Schnitt dargestellt ist.

4 Lies den Text noch einmal aufmerksam und bring die Absätze in die richtige Reihenfolge.

5 Beantworte die Fragen zum Text.

Warum muss man einige Stellen extra als eine Einzelheit darstellen?

Wie soll man auf der technischen Zeichnung die Stelle, die man als Einzelheit vergrößert darstellt, kennzeichnen?

6 Welche Fragen stellt der Student? Verbinde Fragen und Antworten.

1	Muss man diese Einzelheiten kennzeichnen und benennen?
2	Wie viele Einzelheiten darf es in einer technischen Zeichnung geben?
3	Warum ist ein Teil getrennt neben der technischen Zeichnung dargestellt?
4	Wie benennt man diese Einzelheiten?

Der Student	Der Konstrukteur
	Manchmal kann man in einer technischen Zeichnung im kleineren Zeichnungsmaßstab, der auf dem Zeichnungspapier dargestellt werden kann, alles nicht gut erkennen oder bemessen. Wenn man aber die ganze technische Zeichnung vergrößert, passt es nicht mehr auf das Zeichnungspapier. In diesem Fall muss man die komplizierten Teile dieser technischen Zeichnung, d.h. Einzelheiten, umkreisen und getrennt neben der technischen Zeichnung vergrößert darstellen.
	Ja, man muss diese vergrößerten Einzelheiten unbedingt kennzeichnen und benennen. Sonst weiß man nicht, auf welche Stelle in der technischen Zeichnung sich diese vergrößerte Einzelheit bezieht. Deshalb muss man zuerst auf der technischen Zeichnung mit einer schmalen Volllinie einen Kreis um die Stelle zeichnen, die man vergrößern will. Man gibt dem Kreis die gleiche Benennung, die man auch neben der vergrößerten Einzelheit schreibt.
	Man benennt sie mit einem Großbuchstaben, den man auch neben der vergrößerten Einzelheit schreibt.
	Es darf in einer technischen Zeichnung so viele Einzelheiten geben wie notwendig, aber man muss aufpassen, dass wegen zu vieler Einzelheiten die technische Zeichnung nicht unverständlich wird. Falls notwendig, kann man auch bestimmte Einzelheiten in einer anderen Ansicht darstellen.

Oberflächenbeschaffenheit, Rauheit und deren Kennzeichen



1 Beschreibe die Bilder. Was zeigen sie? Welche Werkstoffe sind das? Sind die Bilder mit oder ohne Mikroskop gemacht? Welches Bild zeigt mehr Details?

2 Lies den Text. Was haben die Bilder mit dem Text zu tun?

Bearbeitete Oberfläche ist eine Oberfläche, die man durch materialabtrennende Bearbeitung oder ein Bearbeitungsverfahren ohne Materialabtrennung bekommt. Bearbeitete Oberfläche ist, mikroskopisch gesehen, nie ideal glatt. Es gibt viele Gründe dafür, z.B. die Form der Werkzeugschneide, Art der Werkzeugbewegung, Vibrationen während der Bearbeitung, usw. Man muss also immer an die **Rauheit** denken, d.h. daran, wie groß alle diese mikroskopischen Unebenheiten sind. Das kann die Funktion der Maschinenteile stark beeinflussen, deshalb gibt es auf der technischen Zeichnung besondere Symbole für die Oberfläche und Rauheit. Eine Oberfläche muss man nur einmal mit einem Symbol kennzeichnen.

	Basissymbol für Oberflächen- und Rauheitsangabe besteht aus zwei Linien. Man kann es nicht ohne Textangabe verwenden.
	Symbol für eine durch Materialabtrennung bearbeitete Oberfläche.
	Symbol für eine Oberfläche ohne Materialabtrennung.
	Basissymbol mit einer waagerechten Linie für zusätzliche Angaben.
	Wenn alle Flächen eines Werkstückes den gleichen Typ der Oberfläche haben, zeichnet man noch einen Kreis dazu.
	Symbol mit zusätzlich möglichen Angaben

3 Erzähl den Text nach. Die Fragen unten helfen dir.

- a Wie definiert man bearbeitete Oberfläche?
- b Warum ist die bearbeitete Oberfläche nie glatt?
- c Was stellt man sich unter Rauheit vor?
- d Warum ist die Rauheit wichtig?
- e Beschreibe einige Symbole für die Oberfläche und Rauheit.
- f Was bedeuten sie?

4 Sind die Aussagen aus dem Text richtig oder falsch?

- a Bearbeitete Oberfläche ist eine Oberfläche, die man nur durch ein Bearbeitungsverfahren ohne Materialabtrennung bekommt. **R / F**
- b Bearbeitete Oberfläche ist, mikroskopisch gesehen, ideal glatt. **R / F**
- c Die Rauheit beschreibt wie groß alle diese mikroskopischen Unebenheiten sind. **R / F**
- d Die Rauheit beschreibt der Oberfläche kann die Funktion der Maschinenteile stark beeinflussen. **R / F**
- e In der technischen Zeichnung gibt es keine Symbole für die Oberfläche und Rauheit. **R / F**
- f Eine Oberfläche darf man mit so vielen Symbolen kennzeichnen, wie man will. **R / F**

5 Was passt zusammen? Verbinde passende Wörter.

- | | |
|-----------------------|------------------------------------|
| a bearbeitete | ☐ Bearbeitung |
| b materialabtrennende | ☐ Linie |
| c mikroskopische | ☐ Oberfläche |
| d waagerechte | ☐ Angaben |
| e mögliche | ☐ Unebenheiten |

6 Ergänze die Fragen und die Antworten.

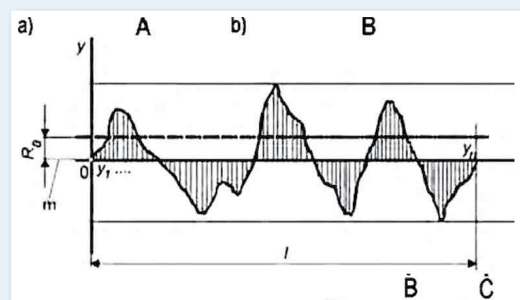
die Frage	die Antwort
	Das ist die Oberfläche, die meistens durch Materialabtrennung bearbeitet ist.
Hat die bearbeitete Oberfläche immer gleiche Qualität?	
	Qualität der bearbeiteten Oberfläche, also Rauheit, hängt von vielen Sachen ab, z.B. der Wahl des maschinellen Bearbeitungsverfahrens, dem Material der Oberfläche, der Form der Werkzeugschneide, ...

7 Lies den Extra-Text und erzähle ihn auf Kroatisch wieder.

Extra für die, die mehr wissen wollen...

Die Rauheit bestimmt man als Abweichung der mittleren Rauheit (R_a = theoretische Mittellinie, die man bekommt, wenn man alle Höhen und Tiefen nivelliert), der gemittelten Rautiefe (R_z = durchschnittlicher Höhenunterschied zwischen mehreren, meistens 5, höchsten und tiefsten Punkte auf der Oberfläche) und der maximalen Rautiefe (R_{max} = größter Höhenunterschied zwischen dem höchsten und tiefsten Punkt auf der Oberfläche) innerhalb einer Messstrecke (l).

R_a , R_z und R_{max} sind voneinander abhängige Größen und man drückt sie in Mikrometer aus.



ISO-Toleranz-System

1 Verbinde deutsche und kroatische Begriffe.

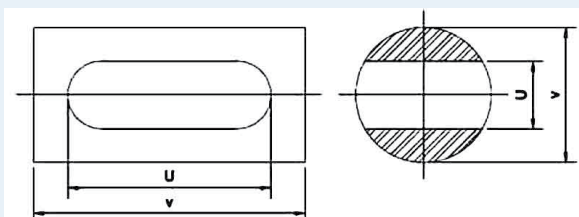
- | | |
|------------------------------|---|
| a die Serienfertigung | ☐ dorada |
| b die Massenfertigung | ☐ odstupanje |
| c die Nacharbeitung | ☐ serijska proizvodnja |
| d die Genauigkeit | ☐ nazivna izmjera |
| e die Abweichung | ☐ granična izmjera |
| f das Nennmaß | ☐ točnost |
| g Das Grenzmaß | ☐ masovna proizvodnja |

2 Lies den Text und wähle den richtigen Untertitel. Ein Untertitel ist zu viel.

ISO-Toleranz-System / Notwendigkeit der Einführung von Toleranz / Andere Toleranzsysteme

Bei der Serien- und Massenfertigung darf es nicht passieren, dass die zusammengehörenden Teile bei der Montage weiterentwickelt oder angepasst werden. Sogar, wenn sie in anderen Fabriken produziert werden. Jedes Maschinenteil muss so hergestellt sein, dass es dem anderen Teil ohne Nacharbeitung passt. Es ist aber unmöglich, zwei bis zum Tausendstel Millimeter völlig identische Maschinenteile zu machen. Falls es auch geschieht, ist es ein Zufall. Darüber hinaus ist eine hohe Genauigkeit wirtschaftlich nicht akzeptabel, da die Kosten der Fertigung höher sind. Deshalb ist die Einführung eines Systems notwendig, im Sinne der Genauigkeit der Maße und der gewünschten Passung. So können die Maschinenteile innerhalb von zwei Grenzmaßen hergestellt sein, d.h. mit zulässigen Abweichungen, sogenannten Toleranzen. Toleranzen schreiben vor, wie viel und in welche Richtung man vom Nennmaß auf der technischen Zeichnung abweichen darf, um dabei die Funktionalität und Austauschbarkeit der Maschinenteile zu erhalten.

Toleranz ist die zulässige Abweichung vom Nennmaß. International verwendet man ISO-Toleranz-System (manchmal DIN ISO in Deutschland genannt). Man unterscheidet dabei Außenmaß (Welle) und Innenmaß (Bohrung). Beim Außenmaß benutzt man beim Kennzeichnen der Toleranz kleine Buchstaben und beim Innenmaß große Buchstaben.



Die Hauptbegriffe über die Toleranz sind:

Nennmaß (N) – Maß auf der technischen Zeichnung, auf das sich die Abmaße beziehen (z.B. 30mm)

Ist-Maß (I) – durch Messen festgestelltes Maß (z.B. 30,07mm)

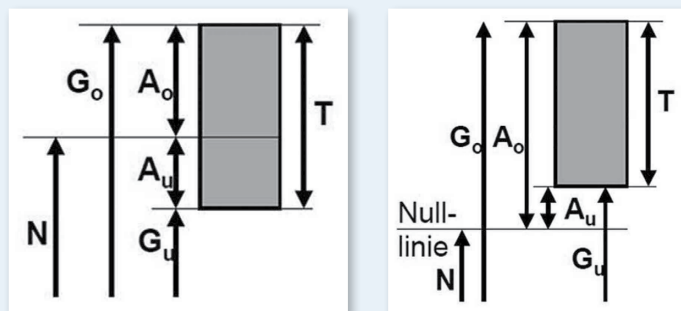
Grenzmaß (G) – zulässige Maße, zwischen denen das Ist-Maß liegen muss (z.B. zwischen 29,55 mm und 30,11mm), dabei kann es sich um Höchstmaß (G_o), also obere Grenze (z.B. 30,11mm), und Mindestmaß (G_u), also untere Grenze (z.B. 29,55mm), handeln

Abmaß (Maßabweichung) – Unterschied zwischen dem Grenzmaß und Nennmaß, man differenziert dabei oberes Abmaß (A_o), also Unterschied zwischen dem Höchstmaß und dem Nennmaß (z.B. +0,11mm), und unteres Abmaß, also Unterschied zwischen dem Mindestmaß und dem Nennmaß (z.B. -0,45mm)

Nulllinie – graphische Darstellung für Nennmaß sowie entsprechende Bezugslinie für die Abmaße und Toleranzen

Maßtoleranz (T) – Unterschied zwischen dem Höchstmaß und dem Mindestmaß (z. B. $T = G_o - G_u = A_o - A_u$; $30,11 - 29,55 = 0,11 - (-0,45) = 0,56\text{mm}$)

Toleranzfeld – grafische Darstellung des Feldes, das durch das obere und untere Abmaß begrenzt wird.



3 Beantworte die Fragen zum Text.

- a Warum müssen verschiedene Maschinenteile einer Gruppe zueinander passen?
- b Warum kann man nicht völlig identische Maschinenteile machen?
- c Was ist Toleranz und warum ist sie wichtig?
- d Wie kennzeichnet man Außen- und Innenmaß?
- e Nenne die Hauptbegriffe der Toleranz.

4 Verbinde die Sätze.

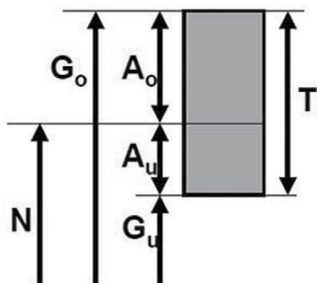
- a Alle zusammengehörenden Maschinenteile müssen so hergestellt sein,
- b Es ist aber unmöglich,
- c Deshalb ist es notwendig,
- d Man kann die Maschinenteile innerhalb von zwei Grenzmaßen herstellen,
- e Toleranzen schreiben vor, wie viel und in welche Richtung man vom Nennmaß auf der technischen Zeichnung abweichen darf,

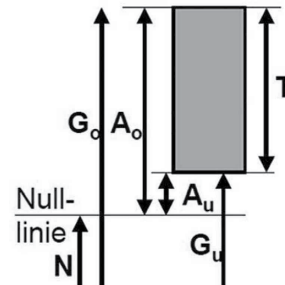
- ☐ ein System der Genauigkeit der Maße und der gewünschten Passung einzuführen.
- ☐ um dabei die Funktionalität und Austauschbarkeit der Maschinenteile zu erhalten.
- ☐ dass ein Teil dem Anderen ohne Nacharbeitung passt.
- ☐ zwei völlig identische Maschinenteile zu machen.
- ☐ d.h. mit zulässigen Abweichungen, sogenannten Toleranzen.

5 Ergänze die Definitionen.

	sind Maße, zwischen denen das Ist-Maß liegen muss, dabei unterscheidet man Höchstmaß und Mindestmaß.
	ist die zulässige Abweichung vom Nennmaß.
	ist Unterschied zwischen dem Grenzmaß und Nennmaß.
	ist Maß auf der technischen Zeichnung, auf das sich die Abmaße beziehen.
	ist Unterschied zwischen dem Höchstmaß und dem Mindestmaß.
	ist durch Messen festgestelltes Maß.
	grafische Darstellung des Feldes, das durch das obere und untere Abmaß begrenzt wird.
	ist graphische Darstellung für Nennmaß sowie entsprechende Bezugs- linie für die Abmaße und Toleranzen.

6 Ergänze die Zeichnung mit den Hauptbegriffen für die Toleranz aus der Aufgabe 5.





7 Schreib die richtige Reihenfolge des Dialogs.

Beispiel der Kommunikation über Toleranzen zwischen dem Auftraggeber und dem Dreher

Der Auftraggeber Der Dreher

Nein. Natürlich. Haben Sie bestimmte Ansprüche dazu?

Und warum kann man es nicht genau nach dem Maß erarbeiten? Das ist die erlaubte Abweichung vom Nennmaß, denn es ist unmöglich, es genau nach dem Maß zu erarbeiten.

Was ist Toleranz? In Ordnung. Dann erstelle ich sie in der Toleranz h7.

Können Sie mir die Achswelle nach diesem Muster erarbeiten? Wegen unterschiedlicher Faktoren, z.B. abgenutzter Werkzeuge, Genauigkeit der Maße, Bearbeitungstemperatur usw.

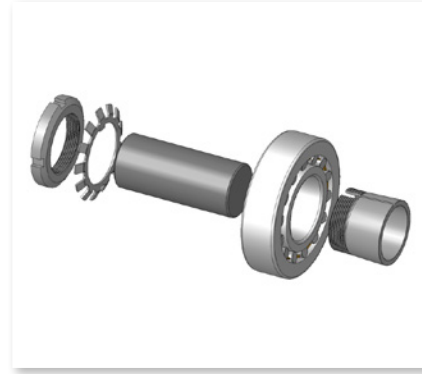
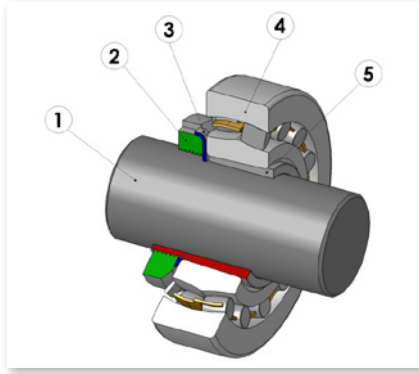
8 Macht in Paaren Dialoge nach dem Muster aus der Aufgabe 7. Sätze unten helfen euch.

a ... Ich glaube man hat hier beim Außenmaß die Toleranz falsch gekennzeichnet. ...

b ...Wir müssen dann noch die Toleranz besprechen. ...

Maschinenelemente

- 1 Beschreibe die Bilder. Woran unterscheiden sich die Bilder?
Welche Details und Einheiten siehst du?



- 2 Lies den Text über die Maschinenteile. Welches Bild aus der Aufgabe 1 stellt besser welchen fettgedruckten Ausdruck dar? Warum?

Alle Maschinen sind aus einer bestimmten Zahl der Elemente gemacht. Diese Elemente sind in eine Einheitverbunden,wobei jedes Teilunterschiedlich aussieht und eine genau definierte Funktion (auch in unterschiedlichen Maschinen) hat. Man nennt sie Maschinenelemente, aber hier bedeutet das Wort „Element“ nicht unbedingt das kleinste Teil sondern die kleinste sinnvolle Organisations- und Funktionseinheit.

Maschinenelemente können also kleine **Einzelteile** sein, wie z.B. Dichtungen, Schrauben, Bolzen, Muttern, Federn, Achsen usw. Man kann die Einzelteile nicht weiter auf kleinere Teile zerlegen, ohne sie zu zerstören. Jedes Einzelteil hat nur eine Funktion. Maschinenelemente können aber auch **Baugruppen** sein, die aus mehreren Einzelteilen oder Unterbaugruppen (Baugruppen niederer Ordnung, z.B. Pleuel) gebaut sein können. Eine Baugruppe funktioniert als eine Komponente eines größeren Systems und hat in diesem System bestimmte Funktion(en). Das sind z.B. Fahrradketten, Kupplungen, Bremsen, Kugellager, Getrieben usw.

Einige Maschinenelemente benutzt man überall, d.h. in verschiedenen Maschinen (z.B. Schrauben, Nieten, Federn, Keile, Wellen, Achsen, Zahnradern, Lager, usw.). Andere benutzt man nur in besonderen Arten der Maschinen (bei Fahrzeugen, Werkzeugmaschinen, Verbrennungsmotoren, Dampf- oder Gasturbinen usw.). Eine der weiteren Aufteilungen der überall benutzten Maschinenelemente d.h. der Maschinenelemente für verschiedene Verwendungszwecke und der Maschinenelemente für spezifische Maschinenarten sieht dann wie in der Tabelle unten aus:

Maschinenelemente für verschiedene Verwendungszwecke			Maschinenelemente für spezifische Maschinenarten
Verbindungselemente	Übertragungselemente	Andere Elemente	
Schweißverbindungen	Wellen Achsen Lager Kupplungen Getriebe ...	Federn	Fahrzeugelemente
Lötverbindungen		Stoßdämpfer	Hubkolbenmaschinenelemente
Schraubenverbindungen		Rohre	Hydraulische Maschinenelemente
Nietverbindungen		Rohrverbindungsstücke	Drehantriebelemente
Klebeverbindungen		Messgeräte	Kran- und Transportmaschinenelemente
Klemmverbindungen Keilverbindungen		Sensoren	Werkzeugmaschinenelemente
...		Aktuatoren	...
		...	...

3 Was ist richtig?

- a Alle Maschinen sind aus einer bestimmten Zahl der ... Elemente / Werkzeuge / Lager ... gemacht.
- b Maschinenelement ist ... immer das kleinste Teil / die kleinste sinnvolle Organisations- und Funktionseinheit / nur die beste Verbindung.
- c Ein Maschinenelement ... wechselt seine Funktionen in einer Maschine oder unterschiedlichen Maschinen / hat keine Funktion in den Maschinen / hat genau definierte Funktion auch in unterschiedlichen Maschinen.
- d Dichtungen, Schrauben, Bolzen, Muttern, Federn, Achsen usw. sind ... Einzelteile / Unterbaugruppen / Baugruppen.
- e Pleuel ist ... Einzelteil / Unterbaugruppe / Baugruppe.
- f Fahrradketten, Kupplungen, Bremsen, Kugellager, Getrieben usw. sind ... Einzelteile / Unterbaugruppen / Baugruppen.
- g Schrauben, Nieten, Federn usw. benutzt man ... in verschiedenen Maschinen / in nur einer Maschine / in besonderen Arten der Maschinen.

4 Bilde aus den Verben die Adjektive und umgekehrt. Welche Beispiele kannst du noch nennen?

definieren	
(sich) unterscheiden	
	zerstört
bestimmen	

Maschinenelemente – unlösbare Verbindungselemente

1 Verbinde die Begriffe auf Deutsch und Kroatisch.

- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| a die Verbindung | ☐ zavarivanje |
| b das Schweißen | ☐ lijepljenje |
| c das Schmelzen | ☐ zakivanje |
| d das Löten | ☐ veza, spoj |
| e das Kleben | ☐ stezanje |
| f das Nieten | ☐ taljenje |
| g das Klemmen | ☐ lemljenje |

2 Lies den Text. Gib den Abschnitten die Untertitel.

Lötverbindungen / Klemmverbindungen / Klebeverbindungen / Schweißverbindungen / Nietverbindungen

Unlösbare Verbindungen

Verbindungen können lösbar und unlösbar sein. Unlösbare Verbindungen kann man nicht trennen, ohne sie zu zerstören oder beschädigen. Zu dieser Gruppe gehören Schweißverbindungen, Lötverbindungen, Klebeverbindungen, Nietverbindungen und Klemmverbindungen

Das ist heute eines der wichtigsten Verbindungsverfahren. Das ist ein unlösbares Verbindungsverfahren der gleichen oder unterschiedlichen Werkstoffe und zwar durch Schmelzen (unter Anwendung von Wärme), Druck, mit oder ohne Schweißzusatzwerkstoffe. Im Vergleich zu anderen Verbindungsverfahren (z.B. Nietverbindungen) ermöglicht Schweißen eine Leichtbauweise mit gleichen zulässigen Belastungen und reduziert die Zahl der Arbeitsvorgänge im Verbindungsverfahren. Es ist auch werkstoffsparend, man kann mit vielen Werkstoffarten arbeiten (meistens sind es Metalle, aber es gibt auch Thermoplaste usw.) und mit vielen unterschiedlichen Schweißverfahren (man entwickelt auch immer wieder neue Schweißverfahren). Unterschiedliche Schweißverfahren teilt man in zwei Hauptgruppen ein: Press- und Schmelzschweißen. Beim Pressschweißen (unter Anwendung von Druck und Wärme) benutzt man am meisten Widerstandsschweißverfahren und beim Schmelzschweißen (unter Anwendung von Wärme ohne Druck) Lichtbogenschweißen.

Das ist ein unlösbares Verbindungsverfahren, das dem Schweißen ähnlich ist. Dabei entsteht eine flüssige Phase durch Schmelzen einer leicht schmelzbaren Metallegierung, eines Lotes (Schmelzlöten) oder durch Diffusion an den Grenzflächen (Diffusionslöten). Lote haben eine niedrigere Schmelztemperatur als die Werkstoffe, die man verbindet. Werkstoffe, die man verbindet, schmelzen dabei nicht und das ist von großem Vorteil, denn man beeinflusst

die Struktur und Eigenschaften des Werkstoffs viel weniger als beim Schweißen. Der Liquidustemperatur des Lotes nach unterscheidet man Weichlöten (bis 450 °C), Hartlöten (ab 450 °C) und manchmal auch Hochtemperaturlöten (über 900 °C). Es gibt unterschiedliche Lötverfahren wie z.B. Flammlöten, Kolbenlöten, Badlöten, Ofenlöten, Widerstandslöten usw.

Das ist ein modernes (Kleben benutzte man schon vor 6000 Jahre, aber seit der 2. Hälfte des 20. Jh. hat man es intensiv entwickelt und benutzt) und oft benutztes unlösbares Verbindungsverfahren und zwar meistens ohne Erwärmen. Man kann gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe kleben und benutzt es oft, wenn andere Verbindungsverfahren Eigenschaften des Werkstoffs beeinflussen würden. Für das Kleben benutzt man unterschiedliche Klebstoffe, die an der Werkstoffoberfläche physikalisch (selten auch chemisch) haften.

Das benutzt man heute viel weniger als andere Verbindungsverfahren, vor allem haben die Schweißverbindungen (und manchmal Klebeverbindungen) die Nietverbindungen ersetzt. Der Grund ist - beim Nieten hat man zusätzliche Arbeitsvorgänge (Bauteile muss man zusammen durchbohren, die Löcher muss man nacharbeiten, Bauteile muss man zusammen vernieten, Nietverbindung muss man einzeln prüfen usw.), man braucht mehr Personen und es ist teuer. Bis zur 2. Hälfte des 20. Jh. hat man es mehr benutzt (z.B. im Brückenbau, bei den Schiffen wie z.B. Titanic, auf dem Eiffelturm usw.) und heute benutzt man es (neben Kleben) vor allem in der Flugzeugindustrie, weil andere Verbindungsverfahren Eigenschaften des Werkstoffs beeinflussen würden.

Das (Welle-Nabe-Verbindungen) sind unlösbare Verbindungen, die dauerhaft, widerstandsfähig gegen Vibrationen und Belastungen sind. Sie übertragen Drehmomente und Kräfte von einer Welle auf eine rotierende Nabe oder umgekehrt von einer Nabe auf eine Welle. Klemmverbindung basiert auf elastischer Deformation der Nabe und Welle, wobei sie sich gegenseitig drücken. Dieser Druck ermöglicht die Reibungskraft. Durchmesser der Nabenbohrung muss ein wenig kleiner als Durchmesser des Wellenzapfens sein und man muss sie zusammenpressen. Dabei entsteht die elastische Deformation, die die Verbindung ermöglicht. Man benutzt Klemmverbindungen oft im Maschinenbau, nur manchmal kann man sie durch moderne Klebeverbindungen ersetzen.

3 Erkläre mithilfe des Textes Begriffe aus der Aufgabe 1.

4 Richtig oder falsch?

- a** Alle Verbindungen sind unlösbar. **R / F**
- b** Unlösbare Verbindungen beschädigt oder zerstört man, wenn man sie trennt. **R / F**
- c** Schweißen ist ein unlösbares Verbindungsverfahren. **R / F**
- d** Man kann mit oder ohne Schweißzusatzwerkstoffe schweißen. **R / F**
- e** Man unterscheidet Press- und Schmelzschweißen. **R / F**
- f** Beim Pressschweißen benutzt man am meisten Widerstandspressschweißen. **R / F**
- g** Beim Löten kann flüssige Phase durch das Schmelzen eines Lotes entstehen. **R / F**

- h** Lote haben eine höhere Schmelztemperatur als die verbindenden Werkstoffe. **R / F**
- i** Kleben ist ein unlösbares Verbindungsverfahren. **R / F**
- j** Für das Kleben benutzt man unterschiedliche Klebstoffe. **R / F**
- k** Nieten ist heute ein populäres und überall benutztes Verbindungsverfahren. **R / F**
- l** Nieten benutzt man heute vor allem in der Flugzeugindustrie. **R / F**
- m** Klemmverbindungen (Welle-Nabe-Verbindungen) sind unlösbare Verbindungen. **R / F**
- n** Elastische Deformation und daraus folgende Reibungskraft der Welle und Nabe ermöglicht die Klemmverbindung. **R / F**

5 Welche zwei Begriffe gehören zusammen? Warum? (z.B. zerstören beschädigen, lösbar unlösbar)

gleich / Löcher / physikalisch / Schmelzen / lösbar / weich / Welle / zerstören / Druck /
 hart / unterschiedlich / kleben / Wärme / Reibung / Nabe / beschädigen / unlösbar /
 Nieten / chemisch / Pressen / Deformation / haften

(haften kleben, zerstören beschädigen, lösbar unlösbar, Welle Nabe, weich hart, gleich unterschiedlich, physikalisch chemisch, Pressen Schmelzen, Wärme Deformation, Löcher Nieten, Reibung Druck)

6 Beschreibe die Bilder.



Maschinenelemente – lösbare Verbindungselemente

1 Verbinde die Begriffe auf Deutsch und Kroatisch. Welche sind dir auf Deutsch bekannt und warum?

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| a die Verbindung | ☐ zatic |
| b die Schraube | ☐ provrt, rupa |
| c die Mutter | ☐ spojka |
| d die Bohrung | ☐ veza, spoj |
| e der Stift | ☐ matica |
| f der Bolzen | ☐ klin |
| g der Keil | ☐ svornjak |
| h die Kupplung | ☐ vijak |

2 Lies den Text. Gib den Abschnitten die Untertitel. Zwei sind zu viel.

Unlösbare Verbindungen / lösbare Verbindungen / Schweißverbindungen /
Schraubenverbindungen

Verbindungen können lösbar und unlösbar sein. Lösbare Verbindungen kann man trennen, ohne sie zu zerstören oder beschädigen. Danach kann man sie wieder verbinden. Zu dieser Gruppe gehören Schraubverbindungen, Stift- und Bolzenverbindungen, Keilverbindungen, Kupplungsverbindungen usw.

Schraubverbindungen macht man mit den Schrauben oder Schrauben und Muttern. Schraube hat ein Gewinde, das in einer Spirale auf den Grundkörper (Stift oder Bolzen) gewickelt ist. Die Schraubverbindungen sind am häufigsten verwendete lösbare Verbindungen. Hauptcharakteristik der Schrauben ist einfaches Trennen und Verbinden, und Möglichkeit der Verbindungskraft einzustellen. Die Verbindung macht man durch das Verschrauben der Schraube/Mutter. Dadurch entsteht die Spannung (Druck), und auch die Reibungskraft, zwischen der Schraubgewinde und Muttergewinde. Gewinde unterscheidet man nach dem Profil (metrische, Rohrgewinde (zöllige, Whitworth), Trapezgewinde, Holzschraubengewinde, usw), nach der Richtung des Profils (Rechts- oder Linksgewinde), und nach der Gewindesteigung (grobe und feine). Die Hauptteile der Schraubverbindung sind: Schraube, Mutter / Zylindrische Bohrung mit dem Gewinde, Unterlegscheibe und Sicherung (falls nötig). Die häufigsten Arten der Schrauben sind: Sechskantschraube, Innensechskantschraube, Passschraube, Halbrundschrabe, Senkschraube, Zylinderschraube, Linsensenkholzschraube, selbstschneidende Schraube, Gewindestift, usw.

3 Schau dir die Lektion 19., Seite 61, Übung 3. und beschreibe die Schraubenarten. Danach beende die Sätze im Übung 4., lies den Text Über Stifte und Bolzen und beantworte die Fragen nach dem Text.

4 Lies den Text über Keilverbindungen und Kupplungsverbindungen. Welcher Teil beschreibt Kupplungsverbindungen und welcher Keilverbindungen?

Keile sind Maschinenelemente für das Verbinden der Drehbewegungselemente (Riemenscheiben, Zahnrädern, Kupplungen usw.) mit Wellen, und für das Übertragen des Drehmoments. Axiale Kraft am Keilermöglichtdie Keilverbindung und man bekommt diese Kraft meistens durch das Schlagen mit dem Hammer. Reibungskraft und Form ermöglichen das Übertragen des Drehmoments. Eine besondere Form des Keils ist Keil ohne Winkel aber mit rechteckigem Querschnitt, sogenannte Passfeder. Die Passfeder überträgt Drehmoment nur durch Form.

Kupplungen dienen zumVerbinden der zwei Wellen,um dadurch Drehmoment zu übertragen. Der Konstruktion nach kann man sie als starre, bewegliche und lösbare machen. Starre Kupplungen dienen ausschließlich zum Verbinden der Wellen, deren Achsen auf einer Gerade liegen. Demontieren ist nur im Ruhezustand (wenn sie sich nicht drehen)möglich. Bewegliche Kupplungen dienen zum Verbinden der Wellen, deren Achsen nicht auf einer Gerade liegen, oder deren Position sich während der Arbeit ändert. Lösbare Kupplungen ermöglichen das Ein- und Ausschalten der Verbindung während des Betriebs.

5 Richtig oder falsch?

- a** Keile sind Drehbewegungselemente. **R / F**
- b** Keile verbinden Drehbewegungselemente und Wellen. **R / F**
- c** Axiale Kraft, die man meistens durch das Schlagen mit dem Hammer bekommt, ermöglicht die Keilverbindung. **R / F**
- d** Passfeder ist Keil ohne Winkel aber mit rechteckigem Querschnitt und überträgt Drehmoment nur durch Form. **R / F**
- e** Kupplungen dienen zum Verbinden der zwei Wellen. **R / F**
- f** Kupplungen übertragen kein Drehmoment. **R / F**
- g** Starre Kupplungendienen zum Verbinden der Wellen, deren Achsen nicht auf einer Gerade liegen, oder deren Position sich während der Arbeit ändert. **R / F**
- h** Bewegliche Kupplungen dienen zum Verbinden der Wellen, deren Achsen nicht auf einer Gerade liegen, oder deren Position sich während der Arbeit ändert. **R / F**
- i** Lösbare Kupplungendienen ausschließlich zum Verbinden der Wellen, deren Achsen auf einer Gerade liegen. **R / F**

Maschinenelemente – Übertragungselemente (Drehbewegungselemente, Hüllgetriebe, Zahnradgetriebe)

1 Welche zwei Bilder gehören zusammen und warum? Erkläre die Ähnlichkeit und den Unterschied.



2 Lies den Text über Achsen und Wellen. Welches Bild aus der Aufgabe 1 passt zum Text? Erkläre es.

Achsen sind Maschinenelemente, die ruhenden oder rotierenden Maschinenteile tragen (wie z.B. Riemenscheiben, Zahnräder usw.). Achsen können stillstehen, sodass sich auf ihnen gelagerte Maschinenteile drehen, oder mit den auf ihnen gelagerten Maschinenteilen drehen. Achsen beansprucht man nur mit der Biegung, sie übertragen aber kein Drehmoment.

Wellen tragen, genauso wie Achsen, Maschinenteile. Wellen und Maschinenteile drehen sich aber immer und übertragen immer ein Drehmoment. Sie werden auf Biegung und Torsion beansprucht.

3 Erkläre den Unterschied zwischen der Achse und Welle.

4 Wie lautet das Verb im Infinitiv? Welche Verben findest du noch im Text? Bilde die Sätze mit allen Verben.

ruhend	_____
rotierend	_____
gelagert	_____
beansprucht	_____

5 Lies den Text über Lager und Kupplungen. Welches Bild aus der Aufgabe 1 passt zum Text? Erkläre es.

Lager ist ein Maschinenelement, das zum Tragen oder Führen beweglicher Maschinenteile dient. Lager ist so konstruiert, dass sein beweglicher Teil eine bestimmte Bewegung ausführen kann, z. B. eine Drehung, aber gleichzeitig jede andere Bewegung verhindert. Nach dem Wirkprinzip (Reibung) unterscheidet man Gleitlager und Wälzlager.

Kupplung ist ein Maschinenelement zur Verbindung der zwei Wellen. Diese Verbindung überträgt Drehmoment zwischen beiden Wellen durch Rotation. Kupplung kann auch weitere Funktionen haben: sie kann Abweichung der beiden Wellen von der gemeinsamen Achse kompensieren, kann die Ausbreitung von Vibrationen dämpfen, kann vor Überlastung schützen, kann Drehmoment gedämpft übertragen usw.

6 Beantworte die Fragen zum Text.

Wozu dient ein Lager? _____

Wie ist ein Lager konstruiert? _____

Wie unterscheidet man Lager? _____

Wozu dient eine Kupplung? _____

Welche zusätzlichen Funktionen hat eine Kupplung? _____

7 Bilde die Verben. Bilde die Sätze zuerst mit den Substantiven und dann mit den Verben.

die Bewegung	_____
die Drehung	_____
die Reibung	_____
die Verbindung	_____
die Rotation	_____
die Funktion	_____
die Abweichung	_____
die Ausbreitung	_____
die Vibration	_____
die Überlastung	_____

8 Lies die Texte über Riementrieb, Kettentrieb und Zahnradtrieb. Erkläre das Verhältnis der fettgedruckten Wörter in jedem Abschnitt.

Riementrieb überträgt Kräfte und Drehbewegungen zwischen Wellen. Es ist besonders geeignet für Wellen unter größeren Achsabständen. Da die Riemen elastisch sind, sind auch die Riementriebe elastischer als Ketten- oder Zahnradtriebe, sind ruhig, stoßdämpfend und geräuscharm. Maschinenelemente, die man im Riementrieb verwendet (**Riemen** und **Riemenscheibe**), sind eine der preiswertesten.

Kettentrieb überträgt Kräfte und Drehbewegung zwischen Wellen formschlüssig (Verbindungspartner sind einander im Weg). Kettentrieb verwendet man, wenn Riementrieb unmöglich ist. Kettengetriebe übertragen viel höhere Kräfte als Riemengetriebe mit kleineren Umschlingungswinkeln. Kettengetriebe sind aber häufig teuer, haben sehr kleine Elastizität, und erfordern komplexe Wartung. Kettentrieb besteht aus **Kette** und **Kettenrad**. Es gibt zwei Hauptgruppen der Ketten: Gelenkketten und Gliederketten.

Zahnräder übertragen Kräfte und Drehbewegung zwischen Wellen formschlüssig (Verbindungspartner sind einander im Weg), mit den gleichmäßig verteilten Zähnen. **Zahnradtrieb** braucht keine Zusatzelemente, anders als Riemen- und Kettentrieb (Riemen bzw. Kette). Zahnradtrieb muss zwei oder mehr Zahnräder im Paar haben.

9 Richtig oder falsch?

- a Riementrieb überträgt keine Drehbewegungen. **R / F**
- b Riementrieb ist praktisch für Wellen unter größeren Achsabständen. **R / F**
- c Riementriebe sind elastischer als Ketten- oder Zahnradtriebe. **R / F**
- d Riemen und Riemenscheibe sind Maschinenelemente, die man im Riementrieb verwendet. **R / F**
- e Kettentrieb überträgt keine Drehbewegungen. **R / F**
- f Wenn Kettentrieb unmöglich ist, verwendet man Riementrieb. **R / F**
- g Kettengetriebe können mit kleineren Umschlingungswinkeln viel höhere Kräfte als Riemenge-
triebe übertragen. **R / F**
- h Kettengetriebe sind billig. **R / F**
- i Kette und Kettenrad sind Maschinenelemente, die man im Kettentrieb verwendet. **R / F**
- j Zahnräder übertragen keine Drehbewegungen. **R / F**
- k Zahnräder sind Maschinenelemente, die man im Kettentrieb verwendet. **R / F**
- l Zahnradtrieb kann mit nur einem Zahnrad funktionieren. **R / F**

10 Wie viele Zusammensetzungen kannst du finden? Bilde Sätze mit den Zusammensetzungen.

drehenWinkelGetriebePartnerGelenkdämpfendUmschlingungRiemenGliederBewegungRad
KetteZusatzTriebKetteZahnGeräuschStoßarmVerbindungElement

Maschinenelemente - Elemente der Bewegungsumwandlung

1 Übersetze und erkläre die Begriffe. Googele falls nötig. Wie kann man die Begriffe gruppieren und warum?

die Bewegungsumwandlung, der Mechanismus, übertragen, umwandeln, kinematisch, axial, linear, verschiebbar, der Freiheitsgrad, die Translation, die Drehbewegung, die Schwingung, die Kurve, die Koppel, das Gelenk, der Hebel, die Schraube, das Glied, der Antrieb, der Abtrieb

2 Lies den Text. Wo findest du im Text Begriffe aus der Aufgabe 1?

Maschinenelemente zur Bewegungsumwandlung

A Mechanismus ist ein mechanisches Gerät, das aus beweglichen Teilen besteht, die miteinander so verbunden sind, dass das Bewegen eines Teils das Bewegen aller anderen Teile verursacht. Er dient zur Übertragung und Umwandlung einer Art der Bewegung in eine andere Art der Bewegung.

Ein Mechanismus besteht also aus vielen beweglichen Teilen, kinematischen Ketten.

Kinematische Ketten bestehen aus mehreren kinematischen Paaren. Ein kinematisches Paar sind zwei verbundene Glieder, deren Verbindung bestimmte Bewegung der Glieder zueinander ermöglicht (mobile Verbindung der zwei Einheiten). Kinematische Paare unterscheiden sich nach der Verbindungsart, d.h. nach der Anzahl der zugelassenen Freiheitsgrade (der erlaubten Bewegungsrichtungen). Ein freier Körper (ohne Bindungen) hat sechs Freiheitsgrade: drei Translationskomponenten und drei Drehbewegungskomponenten (Rotationskomponenten). Kinematische Paare können nur einen zugelassenen Freiheitsgrad haben (z.B. Schraubenpaar) aber auch bis zu fünf.

Die Mechanismen teilt man nach Anwendung und Konstruktion auf: Koppelgetriebe (Gelenkgetriebe), Kurvengetriebe und Schraubgetriebe.

B Koppelgetriebe (Gelenkgetriebe) sind Mechanismen, die Drehbewegungen (Rotationsbewegungen) in lineare (hin und her) Bewegungen (Translationsbewegungen) umwandeln oder umgekehrt. Im Koppelgetriebe sind mindestens zwei Glieder (Hebel) mit einer Koppel in beweglicher Verbindung. Hebel ist fester Körper, meistens gerade (eben) oder gekrümmt, der an mindestens einem Punkt drehbar befestigt ist und sich unter Wirkung der Kräfte um eine Achse dreht. Am meisten verwendetes und einfachstes Koppelgetriebe hat vier Glieder, die gelenkig miteinander verbunden sind (Gelenkviereck). Es hat den Freiheitsgrad 1. Es gibt aber auch mehrgliedrige Koppelgetriebe mit 5, 6, 8 oder noch mehr Gliedern.

C Kurvengetriebe sind Mechanismen, die Drehbewegungen (Rotationsbewegungen) in lineare Bewegungen (Translationsbewegungen) oder Drehbewegungen (Rotationsbewegungen) umwandeln. Zu dieser Umwandlung kommt es durch den Kontakt des Antriebs- und Abtriebsgliedes. Antriebsglied ist meistens eine Kurvenscheibe, Nockenprofil usw. und es rotiert (macht eine Drehbewegung). Abtriebsglied kann lineare Bewegungen (Translationsbewegungen) (z.B. Nockenwelle und Ventile im Verbrennungsmotor) Schwingungsbewegungen (z.B. Kurvenscheibe mit Hebel) oder Drehbewegungen (Rotationsbewegungen) (z.B. Zylinderkurve mit Schlitz und Scheibe) machen. Kurvengetriebe haben sehr breite Anwendung bei verschiedenen technologischen Prozessen.

D Schraubgetriebe sind Mechanismen, die Drehbewegungen (Rotationsbewegungen) in lineare (hin und her) Bewegungen (Translationsbewegungen) umwandeln. Mit ihnen kann man große axiale Kräfte mit relativ kleinen Drehmomenten erreichen. Teile eines Schraubgetriebes sind ein gewindetragendes Teil (Gewindespindel) und ein darauf verschiebbares Gegengewinde (Spindelmutter). Bekannte Beispiele eines Schraubgetriebes sind: Spindelhebeböcke, KZF-Wagenheber, Spindelpresse, Ventilspindel im Wasserhahn, Schneckenang am Fotoobjektiv, Schraubstock usw.

3 Erzähle den Text nach. Die Fragen helfen dir.

A

Was ist ein Mechanismus, wozu dient er und woraus besteht er?

Erkläre das Verhältnis und die Bedeutung der kinematischen Ketten und kinematischen Paaren.

Wie unterscheiden sich kinematische Paare und wie viele Freiheitsgrade kann ein kinematisches Paar haben?

Wie teilt man die Mechanismen auf?

B

Was ist das Koppelgetriebe (Gelenkgetriebe) und woraus besteht es?

Was ist ein Hebel?

Welches Koppelgetriebe verwendet man am meisten und beschreibe es.

C

Was ist das Kurvengetriebe?

Wie kommt es zur Bewegungsumwandlung beim Kurvengetriebe?

Erkläre das Antriebs- und Abtriebsglied.

D

Was ist das Schraubgetriebe?

Welche Beispiele eines Schraubgetriebes kennst du?

4 Ergänze die Tabelle.

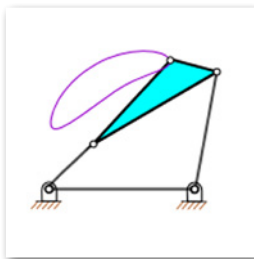
	beweglich	
		mechanisieren
die Verschiebung		
	drehbar	
	kurvig	

5 Ergänze die Tabelle.

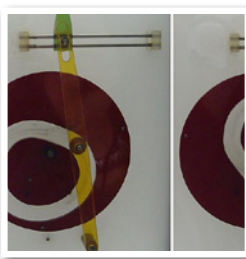
	sich bewegen
die Umwandlung	
die Übertragung	
	schwingen
	antreiben
	abtreiben
die Schraube	
	koppeln
die Rotation	
die Wirkung	

6 Bilde die Sätze mit den Wörtern aus den Aufgaben 1, 4 und 5.

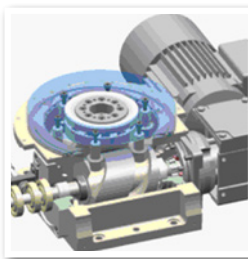
7 Beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.



a



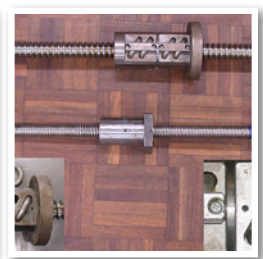
b



c



d



e

8 Schreib die richtige Reihenfolge des Dialogs und versuche mit dem Partner einen ähnlichen Dialog zu machen.

Der Fahrer		Der Automechaniker	
	Was für ein Mechanismus ist das?		Im Verbrennungsmotor. Die Nockenwelle steuert die Ventilbewegung.
	Können Sie mir das erklären?		In der Lenkung.
	Und wo benutzt man Kurvengetriebe?		Wenn man das Lenkrad dreht, umwandelt man über Zahnstange auf Spurstange und -hebel Dreh- in Translationsbewegung.
	Wo ist im Fahrzeug ein Mechanismus zur Bewegungsumwandlung?		Kompliziertes. Es ist eine Kombination der Koppel- und Schraubgetriebe.

Allgemein über Wärmebehandlung, Einteilung und Parameter

1 Erkläre das Wort: Wärmebehandlung?

Aus welchen Wörtern besteht es?

2 Beschreibe das Bild. Bilde Sätze mithilfe dieser Wörter:, Gussstücke, 12 Stunden, mit Wärme, 1200 °C, behandelt, bessere Gebrauchseigenschaften, erreichen.



3 Verbinde.

- | | |
|------------------------------|---|
| a die Einwirkung | ☐ hlađenje |
| b die Gebrauchseigenschaften | ☐ postupak prevlačenja |
| c die Umwandlung | ☐ pretvorba |
| d die Oberfläche | ☐ uporabna svojstva |
| e das Beschichtungsverfahren | ☐ mikrostruktura |
| f das Abkühlen | ☐ djelovanje |
| g das Erhitzen | ☐ zagrijavanje |
| h das Gefüge | ☐ površina |

4 Lies den Text.

Wärmebehandlung

Unter **Wärmebehandlung** versteht man Verfahren zur Behandlung von Legierungen durch **thermische** oder **thermochemische** Einwirkung mit dem Ziel, optimale Gebrauchseigenschaften zu erreichen. Die wichtigsten Parameter sind dabei Zeit und Temperatur.

Die Einteilung

In der Wärmebehandlung unterscheidet man zwischen **thermischen Verfahren (Glühen und Härten)**, die eine Gefügeumwandlung bewirken und **thermochemischen Verfahren (Diffusions- und Beschichtungsverfahren)**, die eine Umwandlung an der Oberfläche eines Werkstückes verursachen.

Thermische Verfahren

Glühen

Glühen ist **Erwärmung** von **Halbzeugen und Werkstücken**, gefolgt von dem **Halten** auf einer bestimmten Temperatur eine bestimmte Zeit und dem **Abkühlen**.

Härten

Härten ist das **Erhitzen** von **Stahllegierungen** auf einer bestimmten Temperatur, gefolgt von dem **Halten** auf dieser Temperatur eine bestimmte Zeit und dem **Abkühlen**.

Thermochemische Verfahren und Modifizierung von Oberflächen

Diffusions- und Beschichtungsverfahren

Da einige Maschinenelemente wie Zahnräder verschleißfest und zäh sein müssen, um länger zu dauern und verschiedene, Belastungen ertragen, zu können, modifiziert man ihre Oberfläche. Diese Arten von Wärmebehandlung nennt man Diffusion- und Beschichtungsverfahren. Die bekanntesten Verfahren sind Chromatieren, Verzinken, Nitrierens, Borieren, Charbonitrieren und Nitrocharburieren.

5 Wähle die richtige Antwort aus.

- 1 Unter Wärmebehandlung versteht man Verfahren, die ☐ auf Legierung haben.
 - a thermische und dynamische Einwirkung
 - b chemische und biologische Einwirkung
 - c thermische und chemisch- thermische Einwirkung
- 2 Glühen und Härten gehören zu ☐
 - a dynamischen Verfahren.
 - b thermischen Verfahren.
 - c chemischen Verfahren.
- 3 Thermochemische Verfahren sind ☐
 - a Diffusions- und Beschichtungsverfahren.
 - b Glühen und Diffusionsverfahren.
 - c Härten und Beschichtungsverfahren.
- 4 Härten ist ☐
 - a Erhitzen vom Eisen auf einer bestimmten Temperatur.
 - b Erhitzen und nach bestimmter Zeit Abkühlen von Werkstücken.
 - c Erhitzen und nach bestimmter Zeit Abkühlen von Stahllegierungen.
- 5 Glühen ist ☐
 - a Erhitzen und danach Abkühlen von Werkstücken und Halbzeugen.
 - b Erhitzen und danach Abkühlen von Stahllegierungen.
 - c Erhitzen von Stahllegierungen, Werkstücken und Halbzeugen.
- 6 Einige der bekanntesten Diffusions- und Beschichtungsverfahren sind: ☐
 - a Nitrieren, Verzinken, Glühen und Chromatieren.
 - b Charbonieren, Nitrieren, Verzinken und Chromatieren.
 - c Verzinken, Nitrieren, Borieren, Härten und Nitrocharburieren.

Korrosion der Metalle und Korrosionsschutz

1 Beschreibe das Bild.

Wie sieht diese Verbindung aus? Warum sieht sie so aus? Was könnte man dagegen tun (Korrosionsschutz)? Benutze dabei folgende Begriffe: die Oxidation, der Rost, die Umgebung, Eigenschaften verändern.



Metallkorrosion

2 Ordne jedem Abschnitt den passenden Titel zu:

Korrosionsarten / Korrosionsschutzverfahren / Korrosionsverhalten der Metalle /
Korrosionsfaktoren / Korrosion

Korrosion ist physikochemische Wechselwirkung zwischen einem Metall und seiner Umgebung, die zu einer Veränderung der Eigenschaften des Metalls führt und die Funktion des Metalls erheblich beeinträchtigen kann. (<http://www.chemie.de/lexikon/Korrosion.html#Technik>, vereinfacht)

Korrosionsfaktoren können chemischer, physikalischer, biologischer und elektrischer Art sein.

Metalle können nach ihrem **Korrosionsverhalten** **immun**, **aktiv** oder **passiv** sein. **Immune Metalle** korrodieren nicht, weil sie keine Affinität zur Korrosion haben, **aktive** korrodieren und **passive** korrodieren langsam, weil die Korrosion stark verlangsamt wird. Je edler das Metall ist, desto weniger korrodiert es.

Nach ihrem Wirkmechanismus wird Korrosion auf **chemische** und **elektrochemische** Korrosion eingeteilt.

Zur **chemischen Korrosion** kommt es durch direktes Verbinden der Metall- und Umgebungsatome. Sauerstoffmolekülen absorbieren sich auf die Kupferoberfläche, zerlegen sich dann in Atome und so nimmt Sauerstoffatom ein Elektron zweier Kupferatomen weg und bildet Moleküle des Kupferoxides.

Bei **elektrochemischer Korrosion** kommen gleiche Prozesse wie bei einem galvanischen Element vor. Galvanisches Element besteht aus einer Kupfer- (Cu) und einer Zinkzelle (Zn) und einer elektrisch leitfähigen Flüssigkeit- Elektrolyten. Solches galvanische Element produziert Spannung. Wenn der Stromkreis geschlossen ist, dann fließt elektrische Energie vom positiven zum negativen Pol, und wenn der Strom außer Elementes ist, fließt er vom negativen zum positiven Pol und im Elektrolyten vom negativen zum positiven Pol.

Die bekanntesten Arten von **Korrosionsschutz** der **Maschinenbaukonstruktionen** sind:

- Elektrochemische Schutzmethoden
- Korrosionsschutz durch Behandlung korrosiver Umgebung
- Korrosionsschutz durch Gestaltung und Konstruktionsmaßnahmen
- Korrosionsschutz durch Wählen korrosionsbeständiger Werkstoffe
- Korrosionsschutz durch Überzüge

3 Richtig oder falsch?

- a Durch Korrosion werden die Eigenschaften des Metalls verändert. **R / F**
- b Korrosionsfaktoren können chemisch, biologisch, physikalisch und mechanisch sein. **R / F**
- c Metalle können immun, aktiv oder passiv auf Korrosion sein. **R / F**
- d Korrosion kann chemisch und mikrochemisch sein. **R / F**
- e Bei elektrochemischer Korrosion passieren gleiche Prozesse wie bei einem galvanischen Element. **R / F**
- f Es gibt verschiedene Korrosionsschutzverfahren. **R / F**

4 Verbinde deutsche und kroatische Begriffe. Der Text hilft dir dabei.

- | | |
|---------------------------------|---|
| a der Korrosionsschutz | ☐ interakcija |
| b die Korrosionsschutzverfahren | ☐ korozijsko ponašanje |
| c der Wirkmechanismus | ☐ otporan na koroziju |
| d das Korrosionsverhalten | ☐ zaštita od korozije |
| e korrosionsbeständig | ☐ postupci zaštite od korozije |
| f die Wechselwirkung | ☐ mehanizam djelovanja |

5 Ergänze die Tabelle. Der Text hilft dir dabei.

Substantiv	Verb	Übersetzung
die Korrosion		
	verbinden	
	verändern	
	gestalten	
die Einteilung		
die Beeinträchtigung		

6 Bilde die Sätze.

a Korrosion / Wechselwirkung / ist / dem Metall / und / seiner Umgebung / zwischen

b werden / die Eigenschaften / des Metalls / verändert / durch / Korrosion

c keine Affinität / zur Korrosion / haben / immune Metalle

d der Metall- / Umgebungsatome / und / direktes Verbinden / kommt es / zur chemischen Korrosion / durch

e bei elektrochemischer Korrosion / gleiche Prozesse / bei galvanischem Element / kommen...vor / wie

f es / verschiedene / Verfahren / gibt / Korrosionsschutz / zum

Grundlagen der Blechumformung, Schmieden und Pressen, Walzen, Tiefziehen und Strangpressen (Extrusion)

1 Verbinde die Arten des Umformens mit den Bildern. Beschreibe die Bilder.

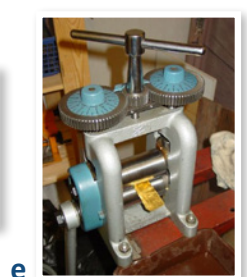
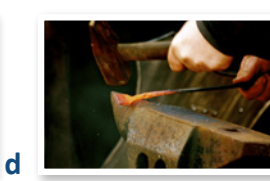
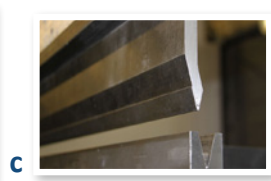
Biegen

Walzen

Schmieden

Tiefziehen

Strangpressen



2 Lies den Text. Gib den Abschnitten die Untertitel.

Blechumformung / Umformverfahren / Biegen

Umformen ist ein Bearbeitungsverfahren ohne Entfernen der Späne. Die Voraussetzung für das Umformen ist die Plastizität des Werkstoffs, d.h. dass man den Werkstoff gezielt in eine andere Form bringen kann und dass danach der Werkstoff diese Form auch behält. Bei den metallischen Werkstoffen basiert das Umformen auf der kristallinen Struktur der Metalle. Wenn man mit hohen mechanischen Kräften diese Strukturen beeinflusst, kommt es zu inneren Spannungen in diesen Strukturen. Innere Spannungen überschreiten die Grenze der Formänderung und der Werkstoff fließt.

Bleche sind flache Halbzeuge aus Metall, die man sehr oft im Maschinenbau verwendet. Zur Herstellung der Bleche benutzt man Umformen. Sie können aus unterschiedlichen Metallen sein, unterschiedliche Qualität haben und in unterschiedlichen Formaten und Dicken sein. Das hängt auch von der weiteren Bearbeitung ab. Für die weitere Bearbeitung der Bleche benutzt man vor allem Schneiden, Richten, Biegen, Lochen und Verdrehen.

Am meisten benutzt man das Biegen. So kann man mit einfachen Maschinen komplexe Formen bekommen. Man unterscheidet Rund-, Schwenk- und Profilbiegen.

3 Ergänze die Sätze.

Umformen ist _____.

Plastizität des Werkstoffs bedeutet _____.

Bei den Metallen basiert das Umformen auf...und zwar so: _____.

Bleche sind _____ Umformverfahren (also ohne Entfernen der Späne), bei dem der innere Teil kürzer wird und unter Druck ist, und der äußere Teil wird länger wird und unter Zug ist (Zugdruckverfahren) nennt man _____.

4 Lies den Text und beschreibe danach detailliert das Bild dazu aus der Aufgabe 1.

Schmieden ist ein Umformverfahren also Bearbeitungsverfahren ohne Entfernen der Späne. Es ist ein Druckverfahren und Druck bekommt man durch das Schlagen des Werkstoffs zwischen zwei Werkzeugen – dem Schmiedehammer und dem Amboss. Abhängig von der Umformtemperatur unterscheidet man Warmschmieden (mehr benutzt) und Kaltschmieden. Man unterscheidet auch Freiformschmieden (das Umformen des Schmiedestücks mit dem Schmiedehammer auf dem Amboss) und Gesenkschmieden (das Schmiedestück ist in einem geschlossenen Werkzeug namens Gesenk). Schmieden kann auch manuell oder maschinell sein. Beim manuellen Schmieden muss man zuerst das Schmiedestück im Schmiedefeuer erwärmen, dann mit der Zange aus dem Feuer nehmen, auf den Amboss legen und mit dem Hammer schlagen. Maschinelles Schmieden ist moderner und ermöglicht Schmieden der Schmiedestücke unterschiedlicher Dimensionen. Maschinelles Schmieden kann kalt oder warm sein. Zum Warmschmieden braucht man großen Herdofen. Einige der Schmiedemaschinen sind z.B. Lufthammer, Gesenkschmiedhammer, hydraulische Schmiedepresse usw.

5 Beantworte die Fragen zum Text.

Was für ein Verfahren ist Schmieden?

Wie bekommt man Druck beim Schmieden?

Wie unterscheidet man Schmieden der Temperatur nach?

Wie unterscheidet man Schmieden den Werkzeugen nach? Erkläre den Unterschied.

Wie unterscheidet man Schmieden noch? Erkläre beide Prozesse.

6 Lies den Text und beschreibe danach detailliert das Bild dazu aus der Aufgabe 1.

Walzen ist ein Umformverfahren und zwar ein Druckverfahren, bei dem man Druck durch das Rollen des Werkstoffs(einer in Form gegossenen Metallschmelze – Barren) zwischen zwei oder mehr rotierenden Werkzeugen (den Walzen) bekommt. Der Werkstoff (das Walzstück) wird dadurch dünner, bekommt die gewünschte Form und bessere mechanische Eigenschaften. Der Temperatur nach unterscheidet man Kaltwalzen und Warmwalzen. Für dickere Walzstücke benutzt man öfter Warmwalzen (der Werkstoff ist weicher und man braucht kleinere Kraft für größere Unterschiede in der Dicke) und für dünnere Walzstücke Kaltwalzen (bessere Oberflächenrauheit, besseres Einhalten der Maße usw.).

Produkte des Walzens sind unterschiedliche Halbzeuge wie z.B. Bleche, Bänder, Folien, Drähte, Stäbe, Rohre und Profile. Für das Walzen benutzt man verschiedene Walzgerüste, aber für komplizierte Produkte benutzt man manchmal auch komplizierte Maschinen.

7 Richtig oder falsch?

- a Walzen ist ein Bearbeitungsverfahren ohne Entfernen der Späne. **R / F**
- b Walzen ist ein Zugdruckverfahren. **R / F**
- c Druck bekommt man beim Walzen durch das Rollen des Werkstoffs zwischen zwei oder mehr rotierenden Werkzeugen. **R / F**
- d Der Werkstoff wird dadurch dicker. **R / F**
- e Den Werkzeugen nach unterscheidet man Kaltwalzen und Warmwalzen. **R / F**
- f Bleche, Bänder, Folien, Drähte, Stäbe, Rohre, Profile und andere Halbzeuge sind Produkte des Walzens. **R / F**

8 Lies den Text und ergänze die Lücken.

Strangpressen Tiefziehen

_____ ist ein Umformverfahren und zwar ein Zugdruckverfahren der Metalle, das in der Massenproduktion sehr wichtig ist. Es kommt zur Veränderung der Form des Blechs in einem Hohlraum (Matrize) durch das Pressen mit dem Stempel. Blechdicke bleibt meistens unverändert. Tiefziehen benutzt man in der Auto- und Flugzeugindustrie, aber auch bei der Herstellung unterschiedlicher alltäglichen Produkte (z.B. Verpackungen, Getränkedosen, Geschirr usw.).

_____ (für Kunststoffe Extrusion genannt) ist ein Umformverfahren zum Herstellen von Stäben, Drähten, Rohren und unregelmäßigen Profilen usw. Alle Metalle kann man so umformen, aber man benutzt es vor allem für Aluminium und Aluminiumlegierungen, Kupfer und Kupferlegierungen, Edelstahl usw. Strangpressen ist praktisch, weil man ohne große Kosten und in einem Verfahren auch Profile in komplizierten Formen, in hoher Qualität und aus schwer umformbaren Werkstoffen herstellen kann.

9 Erkläre die Begriffe und gib Beispiele.

Das Tiefziehen / das Zugdruckverfahren / der Hohlraum / der Stempel / das Strangpressen / die unregelmäßigen Profile / schwer umformbar

Montage



1 Sieh dir das Foto an. Wo ist das Foto gemacht? Was siehst du alles auf dem Foto? Was macht man auf dem Foto?

2 Übersetze die Wörter. Was haben sie mit dem Foto aus der Aufgabe 1 zu tun? Benutze die Wörter, um das Foto genauer zu beschreiben.

verbinden _____

zerlegen _____

zerstören _____

die Funktion _____

die Einzelteile _____

die (Unter-)Baugruppen _____

die Komponente _____

die Maschinenelemente _____

die (Funktions-)Einheit _____

das System _____

3 Lies den Text. Welche Wörter aus der Aufgabe 2 Findest du im Text?

Einführung ins Thema „Montage“

Bei der industriellen Fertigung produziert man oft **Einzelteile** (nicht weiter auf kleinere Teile zerlegbar) und **Baugruppen** (auf mehrere Einzelteile oder Unterbaugruppen zerlegbar) auf unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren. Später baut man sie auf einem Ort in einer bestimmten Zeit zu Erzeugnissen (Produkten), bzw. Baugruppen höherer Komplexität mit bestimmter Funktion zusammen. Dabei kann man auch **formlosen Stoff**, wie z.B. Pulver, Granulate usw. benutzen (z.B. durch Füllen eine geometrisch bestimmte Form annehmen). Das ist die Aufgabe der **Montage**.

4 Verbinde die Satzteile richtig zusammen.

- a Bei der industriellen Fertigung produziert man oft Einzelteile und Baugruppen auf
 - b Später entstehen aus Einzelteilen und Baugruppen auf einem Ort in einer bestimmten Zeit
 - c Man kann auch formlosen Stoff, wie z.B. Pulver, Granulate usw. in der
- ☐ Erzeugnisse (Produkte) bzw. Baugruppen höherer Komplexität mit bestimmter Funktion.
 - ☐ Montage benutzen (z.B. durch Füllen eine geometrisch bestimmte Form annehmen).
 - ☐ unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeiten und mit unterschiedlichen Fertigungsverfahren.

5 Erkläre die fettgedruckten Begriffe.

6 Bilde die Gegensätze und erkläre sie.

zusammenbauen – _____

Einzelteile – _____

gleich – _____

7 Lies den Text. Wie passt das Foto aus der Aufgabe 1 zum Text?

Montage der Erzeugnisse (Produkte)

Ein Montageprozess ist eine Kombination von Fügen als Primärmontagefunktion (Schrauben, Stecken, Befestigen, Kleben usw.) sowie Handhabung (z. B. Greifen, Legen, Transportieren, Positionieren usw.), Justieren (Einstellen) und Kontrolle, d.h. Prüfen (z. B. durch Messen) als Sekundärmontagefunktionen. Außerdem können noch einige Nebentätigkeiten notwendig sein (Oberflächenbehandlung, Putzen, Schmieren usw.).

Fügen als Primärfunktion der Montage ist ein Fertigungsverfahren nach DIN 8593. Das ist ein Oberbegriff das dauerhafte (lösbare oder unlösbare) Verbinden von mindestens zwei Werkstücken mit geometrisch bestimmter Form oder das Zusammenbringen von Werkstücken mit einem formlosen Stoff. Fügen teilt man in folgende Gruppen ein: Zusammensetzen, Füllen, An- und Einpressen, Fügen durch Urformen, Fügen durch Umformen, Fügen durch Schweißen, Fügen durch Löten und Kleben.

Im Montageprozess unterscheidet man mehrere Montagephasen: Vor- (der Einzelteile in Unterbaugruppen), Haupt- (der Unterbaugruppen in Baugruppen höherer Komplexität), End- (der Baugruppen in Erzeugnis d.h. Produkt) und Nachmontage (Vervollständigung von Produkten im Fehlteilfall). Mehrere aufeinander folgende Montagephasen machenden Montageprozess technologisch, wirtschaftlich, soziologisch, d.h. organisatorisch usw. möglich. Die Montage kann manuell, mechanisiert oder automatisiert sein.

Montageplanung ist ein wichtiger Teil der Produktionsplanung. Aufgabe der Montageplanung ist Optimierung des Montageprozesses, indem man Ressourcen, Aufgabenstellungen, Arbeitsabläufe usw. gut plant und kombiniert. Das macht man durch das Festlegen von Funktionen, Orten und Zeiten der Montage. Bei der Montageplanung müssen an erster Stelle Montageobjekt, Personell, räumliche, zeitliche und logistische Aspekte sein.

8 Wähle das passende Wort aus und beende die Sätze.

Handhabung / Fügen / Prüfen ... ist Primärmontagefunktion im Montageprozess.

Handhabung, Justieren (Einstellen) und Kontrolle d.h. Prüfen sind ... Primärmontagefunktionen / Sekundärmontagefunktionen / Nebentätigkeiten... im Montageprozess.

Fertigungsverfahren nach DIN 8593, das ist ein Oberbegriff das dauerhafte (lösbare oder unlösbare) Verbinden von mindestens zwei Werkstücken mit geometrisch bestimmter Form oder das Zusammenbringen von Werkstücken mit einem formlosen Stoff ist, heißt Fügen / Prüfen / Kleben.

Zusammensetzen, Füllen, Kleben usw. sind Primärmontagefunktionen / Sekundärmontagefunktionen / Nebentätigkeiten.

Den Montageprozess der Einzelteile in Unterbaugruppen nennt man Vormontage / Hauptmontage / Endmontage.

Den Montageprozess der Unterbaugruppen in Baugruppen höherer Komplexität nennt man Vormontage / Hauptmontage / Endmontage.

Den Montageprozess der Baugruppen in Erzeugnis d.h. Produkt nennt man Vormontage / Hauptmontage / Endmontage.

Montageplanung ist ein wichtiger Teil des Montageprozesses / der Nachmontage / der Produktionsplanung.

9 Welche Zusammensetzungen kannst du mit dem Wort „Montage“ bilden? Welche Zusammensetzungen gibt es noch im Text? Bilde damit die Sätze.

10 Finde Adjektive, die auf -haft / -bar / -lich enden. Welche Adjektive findest du in beiden Texten noch? Bilde damit die Sätze.

Führerschein und Zulassungsbescheinigung

1 Schau dir den deutschen Führerschein an. Welche Daten stehen darin? Gibt es Unterschiede zu unserem Führerschein? Wenn ja, welche sind es?



Vorderseite



Rückseite

2 Verbinde.

- | | |
|---------------------------|--|
| a der Ausweis | ☐ pristojba |
| b das Kfz-Kennzeichen | ☐ registrarska oznaka |
| c die Zulassung | ☐ vozilo |
| d das Fahrzeug | ☐ dozvola |
| e die Führerscheinbehörde | ☐ služba za izdavanje vozačke dozvole |
| f die Gebühr | ☐ iskaznica |

3 Lies den Text und vergleiche mit kroatischen Gesetzen.

Nico hat es endlich zum achten Mal geschafft

Nach der Fahrprüfung redet Nico mit seinem Freund Hans.

Nico: Endlich geschafft. Jetzt kann ich meinen Führerschein bekommen. Welche Dokumente brauche ich dazu?

Hans: Letztes Jahr habe ich meinen Führerschein bekommen. Du musst zur Führerscheinbehörde gehen und Prüfbescheinigung, Personalausweis, Lichtbild und Erste Hilfe- Schein mitbringen.

Nico: Brauche ich noch etwas?

Hans: Ja, den Beweis, dass du gut siehst und gesund bist.

Nico: Das alles habe ich. Morgen gehe ich zur Polizei. Bekomme ich den Führerschein gleich?

Hans: Nein, in einer Woche. Du musst noch die Gebühr von 42, 25 Euro bezahlen.

Nico: Super. Nächste Woche fahre ich am Wochenende mit dem Auto zu meinen Großeltern.

Hans: Super. Dann können wir auch manchmal zusammen ausgehen.

Nico: Ja, ich freue mich schon.

Deutschland	Kroatien

4 Richtig oder falsch?

- a Nico hat den Führerschein noch nicht geschafft. **R / F**
- b Bei der Führerscheinbehörde kann man seinen Führerschein bekommen. **R / F**
- c Man braucht nur Führerschein, Foto und Erste-Hilfe-Schein mitbringen. **R / F**
- d Den Führerschein kann man gleich bekommen. **R / F**
- e Man muss in Deutschland eine Gebühr bezahlen. **R / F**
- f Hans will mit Nico zur Führerscheinbehörde gehen. **R / F**

5 Lies den Text.

Führerschein

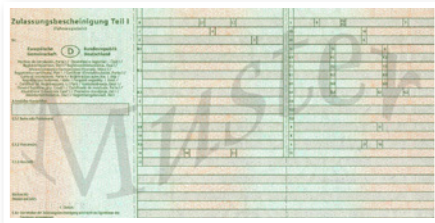
Führerschein ist ein öffentlicher **Ausweis**, der von zuständiger **Führerscheinbehörde** erteilt wird und durch den man gesetzlich **das Recht** hat, alle Fahrzeuge oder Fahrzeuge bestimmter Klasse zu fahren.

Fahrzeugklassen

Man kann Führerschein für folgende **Fahrzeugklassen** bekommen: AM, A1, A2, A,B, B E, C1, C1 E, C, CE, D1, D1 E, D, D E, F, G, und H.

Zulassungsbescheinigung

Zulassungsbescheinigung ist eine amtliche Urkunde über die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr. (<https://de.wikipedia.org/wiki/Zulassungsbescheinigung>)



In dieser Urkunde sind folgende Daten:

- Kraftfahrzeugkennzeichen
- Besitzer des Kraftfahrzeugkennzeichens
- Bauartzulassung (dieser Typ des Fahrzeugs wurde vom Behörde zugelassen)
- technische Sicherheit des Fahrzeugs (das Fahrzeug hat die Hauptuntersuchung–TÜV bestanden)

6 Ordne das Schlüsselwort der passenden Definition zu (Fahrzeugklassen, Führerschein, Zulassungsbescheinigung, Kraftfahrzeugkennzeichen).

Schlüsselwort	Definition
	amtliche Urkunde über Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr.
	öffentlicher Ausweis, mit dem man das Recht hat, Fahrzeuge bestimmter Klasse zu fahren.
	Für sie kann man Fahrerlaubnis haben (AM, A1, A2, A, B, B E, C1, C1 E, C, CE, D1, D1 E, D, D E, F, G, und H).
	Schild mit den Buchstaben einer Stadt und verschiedenen Ziffern, wodurch man ein Fahrzeug identifizieren kann.

Erforderliche Unterlagen für KFZ-Inspektion und Reparatur

1 Ordne jedem Begriff passende Bedeutung zu.

- | | |
|--------------------------------|---|
| a die Inspektion | ☐ das Auto wieder in funktionsfähigen Zustand bringen |
| b die Reparatur | ☐ Erhaltung der Funktionsfähigkeit |
| c die Wartung | ☐ Informationen über sicherer Nutzung |
| d die Unterlagen | ☐ Überprüfung wichtiger Teile eines Autos |
| e die Betriebsanleitung | ☐ Dokumente, Papiere |
| f der Arbeitsauftrag | ☐ darin schreibt man Daten über Auto, Inhaber und erforderliche Arbeit am Auto |

2 Lies den Text.

Unterlagen bei der Wageninspektion und Reparatur kann man folgenderweise aufteilen:

- a** Fahrzeugdokumentation
- b** Technische Dokumentation
- c** Betriebsdokumentation

Fahrzeugdokumentation

Das ist die Dokumentation, die alle Fahrzeuge haben und deren Zweck ist es, Fahrern und Automechanikern bei der Nutzung und Wartung von Fahrzeugen zu helfen. Das sind:

- Serviceheft des Fahrzeugs
- Betriebsanleitung und Wartungsheft
- Liste der Service- und Verkaufsstellen
- andere Dokumentation laut Herstellerentscheidung

Technische Dokumentation

Technische Dokumentation ist notwendig für regelmäßige Fahrzeuginspektion und außerordentliche Reparaturen. Sie dient dem Personal in Autowerkstätten, die an Fahrzeuginspektion und Wartung arbeiten, kann in schriftlicher oder digitaler Form sein.

Dazu zählt:

- Garantiebuch
- Betriebs-, Reparatur- und Wartungshandbücher
- Inspektions- und Reparaturkostennorm
- Preisliste der Dienstleistungen und Ersatzteile
- Katalog der Ersatzteile
- technische Informationen
- Katalog spezieller Werkzeuge

Betriebsdokumentation

Betriebsdokumentation umfasst alle Dokumente und Einträge, die eine bestimmte Tätigkeit bei der Autoinspektion oder Reparatur verfolgen. Beispielsweise zählt dazu:

- Arbeitsauftrag
- Materialausgabeschein
- Rechnung
- Garantieschein

3 Richtig (R) oder falsch (F)?

- a Sowohl zur Inspektion als auch zur Reparatur sind Dokumente erforderlich. **R / F**
- b Diese Unterlagen kann man in Fahrzeugdokumentation, technische Dokumentation und Betriebsanweisung aufteilen. **R / F**
- c Fahrzeugdokumentation ist wichtig sowohl für den Fahrer als auch für den Automechaniker. **R / F**
- d Zur Technischen Dokumentation gehören Garantiebuch, Betriebs-, Reparatur- und Wartungshandbücher, Preislisten, Katalog der Ersatzteile, technische Informationen und Katalog spezieller Werkzeuge. **R / F**
- e Zur Betriebsdokumentation gehört Betriebsanleitung. **R / F**
- f Im Arbeitsauftrag sind die Daten über Auto, Besitzer und über Reparaturen, die man macht. **R / F**

4 Was passt nicht in die Reihe.

- a Fahrzeugdokumente / Ersatzteile / technische Dokumente/Betriebsdokumente
- b Garantiebuch / Preisliste / Katalog der Ersatzteile / Führerschein
- c Inspektion / Arbeitsauftrag / Garantieschein / Rechnung
- d Serviceheft / Betriebsanleitung / Hersteller / Liste der Verkaufsstellen

5 Verbinde richtig, bilde Zusammensetzungen mit dem richtigen Artikel und übersetze.

Substantiv 1	Substantiv 2	Zusammensetzung	Übersetzung
die Wartung	die Liste		
das Fahrzeug	das Heft		
der Betrieb	der Auftrag		
die Arbeit	der Teil		
das Material	die Dokumentation		
der Preis	die Anleitung		
der Ersatz	der Schein		

6 Bilde Dialog mit deinem Partner. Einer ist Automechaniker, der andere Besitzer.

- a Der junge Besitzer eines Wagens Marke VW kommt zu seinem autorisierten Servicepartner. Er will an seinem neuen Auto Inspektion machen und die Dokumentation überprüfen.
Hier hast du Dialoghilfen:

Der Besitzer (B):

- 1 Guten Tag, die erste Inspektion an meinem Auto machen wollen.
- 2 Was untersuchen bei der ersten Inspektion?
- 3 20 000km.
- 4 in welche Dokumentation Sie schreiben das?
- 5 nach wie viel Zeit eine Inspektion wieder machen müssen?
- 6 alle Dokumentation überprüfen bitte können Sie?
- 7 alles in Ordnung sein?
- 8 Auf Wiedersehen!

Der Automechaniker:

- 1 kein Problem, das sein eine gute Entscheidung.
- 2 Wie viele Kilometer haben der Wagen?
- 3 Es wird Öl wechseln, alle Schraubverbindungen werden überprüfen, Motor werden checken, alle Flüssigkeitsstände werdenkontrollieren, Bremsen ausprobieren, das Lenkrad und die Elektronik werden testen. Wir sicher sein wollen, dass alles einwandfrei funktionieren.
- 4 zuerst wir Arbeitsauftrag ausfüllen und Ihr Garantieschein checken. Wenn wir etwas ersetzen müssen, wir Materialausgabeschein ausfüllen. Dann wir alles in den Computer eintragen, am Ende Rechnung wird schreiben.
- 5 Alle 30 000 km oder alle 2 Jahre.
- 6 Ja, kein Problem. Geben Sie Garantiebuch, Reparatur- und Betriebshandbücher.
- 7 Ja, alles in Ordnung sein. Wir uns nach 10 000 km sehen.
- 8 Auf Wiedersehen!

- b Spiel den Dialog in der Klasse vor.

7 Beantworte die Fragen.

- a Was ist technische Dokumentation und was gehört dazu?

- b Was ist Fahrzeugdokumentation und was gehört dazu?

- c Was ist Betriebsdokumentation und was gehört dazu?

Mess- und Prüfgeräte für Kraftfahrzeuge

1 Was zeigen die Bilder? Um welche Geräte geht es? Was misst, bzw. prüft man mit diesen Geräten?



2 Ordne die Begriffe ihrer Bedeutung zu.

- | | |
|--------------------|--|
| a das Messen | ☐ rezultat mjerenja |
| b das Prüfen | ☐ mjerenje |
| c der Prüfumfang | ☐ štetne tvari |
| d das Prüfergebnis | ☐ opseg mjerenja |
| e die Schadstoffe | ☐ ispitivanje |

3 Lies den Text.

Prüfen ist gleichzeitiges Messen mehrerer Größen.

Prüfklassifizierung der Fahrzeuge nach Prüfumfang

In Bezug auf Prüfumfang unterscheidet man:

- Prüfen des ganzen Fahrzeugsystems
- Prüfen einzelnen Gerätes, Aggregates oder Schaltung
- Prüfen einzelnen Teiles oder Details, aber auch
- Prüfen angewandter Verbrauchsmaterialien (Kraftstoff, Öl)
- Prüfen bestimmter Merkmale bei Fahrzeugen (Beweglichkeit, Schlepp-, Brems-, dynamische Eigenschaften, Beschleunigung usw.)

Abgasuntersuchung bei Kraftfahrzeugen

Beim Betrieb der Verbrennungsmotoren werden Schadstoffe in die Luft emittiert. Die größte Menge der Schadstoffe kommt in die Luft nach dem Verbrennungsprozess des Betriebskraftstoffs im Motor. Beim Prüfen wird die Menge von:

- Kohlenstoffmonoxid (CO)
- Kohlenwasserstoff (HC)
- Stickstoffoxid (NOx)
- Feinstaub
- Nicht-Methan-Kohlenwasserstoff kontrolliert.

4 Richtig oder falsch?

- a Prüfen ist gleichzeitiges Messen mehrerer Größen. **R / F**
- b Nach Prüfumfang kann man bei Fahrzeugen das ganze Fahrzeug oder seine Bauteile prüfen. **R / F**
- c Die Abgasnorm definiert erlaubte Emissionen von Schadstoffen bei Fahrzeugen. **R / F**

5 Ordne die Geräte ihrer Funktion zu.

Bei der Abgasprüfung benutzt man spezialisierte Geräte.

- | | |
|---------------------------|--|
| a Benzinmotoranalysator | ☐ Anlage, die zum Abfuhr vom Abgase bei der Abgasprüfung dient. |
| b Dieselmotoranalysator | ☐ führt schädliche Abgase ab, die bei der Abgasprüfung entstehen. |
| c Abgasabführung | ☐ analysiert Schadstoffemissionen bei Benzinmotoren. |
| d Abgasabsauganlage | ☐ dient zum Eintragen, Bewahren und Ausdrucken von Daten. |
| e Datenverarbeitungsgerät | ☐ analysiert Schadstoffemissionen bei Dieselmotoren. |

6 Lies den Text.

Bremsenuntersuchung

Bei der Bremsenuntersuchung wird die Bremsanlage geprüft. Sie gehört zur Sicherheitsprüfung bei (Hauptuntersuchung).

Bremsanlage besteht aus:

- Betriebsbremsanlage
- Hilfsbremsanlage
- Feststellbremsanlage

Bremsen werden mit dem Rollenbremsprüfstand untersucht. Er besteht aus 2 Walzen und wird von Elektromotoren angetrieben.



7 Richtig oder falsch?

- a Bremsanlage besteht aus Betriebsbremsanlage, Hilfsbremsanlage, Feststellbremsanlage. **R / F**
- b Rollenbremsprüfstand ist ein Teil der Bremsanlage. **R / F**
- c Rollenbremsprüfstand besteht aus zwei Walzen , die von Elektromotoren angetrieben sind. **R / F**

8 Bilde die Sätze.

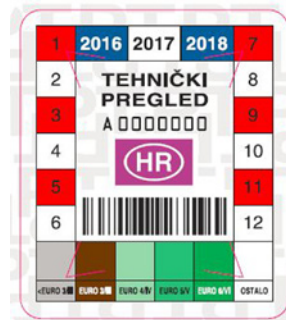
- a Bremsenuntersuchung / ein Teil / der Hauptuntersuchung / sein.

- b Die Bremsanlage / durch Rollenbremsprüfstand / geprüft / werden.

- c Rollenbremsprüfstand / aus zwei Walzen / bestehen / und / der Antrieb / erfolgen / durch Elektromotoren.

Hauptuntersuchung und Fahrzeuginspektion

- 1 Schau dir die Plaketten der Hauptuntersuchung in Deutschland und in Kroatien. Was ist gleich, was anders? Erkläre, wo sie in Deutschland und wo in Kroatien steht?



- 2 Beschreibe das Bild mithilfe dieser Begriffe und Satzanfänge.



die Autowerkstatt / der Automechaniker / in der Luft
stehen / reparieren / Motor / mit der Lampe / Licht
versorgen / viel Werkzeug

- a Das Bild zeigt _____
b Auf dem Bild sind _____
c Das Auto _____
d Ein Automechaniker _____, der andere _____
e Wahrscheinlich untersucht man _____

3 Verbinde.

- | | |
|---|---|
| a Hauptuntersuchung untersucht | ☐ Ort, wo man obligatorische Hauptuntersuchung durchführt. |
| b KFZ-Inspektion untersucht | ☐ Fahrzeuguntersuchung, die vom Fahrzeugbesitzer beansprucht ist. |
| c Obligatorische Hauptuntersuchung | ☐ ist gesetzlich einmal jährlich erforderlich. |
| d Unter freiwilligen Hauptuntersuchung versteht man | ☐ führt freiwillig Hauptuntersuchung und Fahrzeuginspektion durch. |
| e Technische Prüfstelle ist | ☐ Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs und ist vom Fahrzeugbesitzer beansprucht. |
| f Autorisierter Servicepartner | ☐ Sicherheit und Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge meistens jährlich und ist gesetzlich geregelt. |

4 Lies den Text.

Hauptuntersuchung

Hauptuntersuchung an Kraftfahrzeugen kann **obligatorisch** oder **freiwillig** sein und wird von zugelassenen technischen Prüfstellen durchgeführt.

Hauptziel der obligatorischen Hauptuntersuchung ist den Anteil an defekten Fahrzeugen im Straßenverkehr zu reduzieren. Die Hauptuntersuchung muss alle 12 Monate gemacht werden, bei neuen Fahrzeugen ist die Frist 24 Monate und danach alle 12 Monate. Freiwillige Hauptuntersuchung wird vom Fahrzeugbesitzer selbst beansprucht.

In **zugelassenen technischen Prüfstellen** werden Hauptuntersuchungen gemacht und andere Services geleistet, wie beispielsweise:

- KFZ-Zulassung neuer Fahrzeuge (Neuzulassung)
- KFZ-Zulassung – Verlängerung
- Diagnostik und Prüfen verschiedener Bauteile
- Reparatur und andere Dienstleistungen

KFZ-Inspektion

Unter **Fahrzeuginspektion** versteht man:

- alle Aktivitäten, die man geplant auf Fahrzeugen unternimmt und zwar nach der Ausbeutung einer Ressource (Zeit, Kilometerleistung u.ä.)- **präventive** Aktivitäten
- alle Aktivitäten, die man unternimmt, um Fehler zu beseitigen und mit dem Zweck, Funktionsfähigkeit eines Fahrzeugs wiederherzustellen – **korrektive** Aktivitäten.

Es ist zu empfehlen, dass man Inspektion bei einem **autorisiertem Servicepartner** macht.

Normalerweise wird sie in bestimmten Zeit- oder Fahrleistungsintervallen durchgeführt. Dabei wird ins Inspektionsbuch eingetragen, welche Aktivitäten unternommen wurden.

5 Kreuze die richtige Lösung an.

- 1 Die Hauptuntersuchung kann sein. ☐
 - a obligatorisch oder wählerisch
 - b obligatorisch oder freiwillig
 - c freiwillig oder wählerisch
- 2 Mit der Hauptuntersuchung will man hauptsächlich: ☐
 - a defekte Fahrzeuge vom Straßenverkehr wegschaffen.
 - b defekte Fahrzeuge in Werkstätten reparieren.
 - c defekte Fahrzeuge registrieren.
- 3 Hauptuntersuchung kann durchführen. ☐
 - a jede Autowerkstatt
 - b nur eine technische Prüfstelle
 - c zugelassenes Partnerservice
- 4 Bei Fahrzeuginspektion unterscheidet man. ☐
 - a präventive und administrative Aktivitäten.
 - b präventive und schulische Aktivitäten.
 - c präventive und korrektive Aktivitäten.
- 5 Es ist empfehlenswert, die Fahrzeuginspektion ☐ zu machen.
 - a nach einem Unfall oder Defekt
 - b nach bestimmter Zeit oder Kilometerleistung
 - c immer einmal jährlich

6 Ergänze die Sätze mithilfe der Schlüsselwörter.

KFZ- Werkstatt / Hauptinspektion / autorisiertem Partnerservice / technischen Prüfstellen /
KFZ-Inspektion / Kilometerleistung

- a _____ dient dazu, um Fahrzeuge in der Regel einmal jährlich zu untersuchen, um ihre Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu prüfen. Sie wird in zugelassenen _____ durchgeführt.
- b _____ wird vom Besitzer verlangt und man führt sie in _____, bzw. bei _____ durch. Sie wird nach einem bestimmten Zeitraum oder oder einer bestimmten _____ durchgeführt.

Arbeitsschutz und Umweltschutz in KFZ-Werkstätten

- 1 a) Ordne die Begriffe den Bildern zu: die Schutzbrille, der Arbeitsanzug, der Schutzhelm, die Schutzhandschuhe
b) Welche Schutzkleidung braucht man in der KFZ-Werkstatt? Kommentiere die Bilder.



2 Übersetze:

die Maßnahme _____

der Brand _____

die Verhinderung _____

die Umweltverschmutzung _____

die Gesundheit _____

die Vorbeugung, die Prävention _____

der Rauch _____

der Umweltschutz _____

die Sicherheit _____

die Bedrohung _____

3 Ordne jeden Begriff: Arbeitsschutz, Umweltschutz, Brandschutz der richtigen Definition zu.

	die Maßnahmen und Methoden zur Vorbeugung von Brand und Rauch.
	die Maßnahmen und Methoden zur Verhinderung der Umweltverschmutzung und Umweltbelastung.
	die Maßnahmen, Mittel und Methoden zum Schutz der Beschäftigten bei der Arbeit vor Sicherheits- und Gesundheitsbedrohungen.

4 Lies den Text.

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz gehört in den Verpflichtungsbereich des Arbeitgebers. Das angestrebte Ziel ist die Vorbeugung vor Unfällen und Schutz der Gesundheit seiner Arbeitnehmer.

Um Unfälle vorzubeugen bzw. sie zu verringern, muss man die **Grundregeln des Arbeitsschutzes** einhalten:

- Schädliche oder gefährliche Verfahren soll man durch ungefährliche ersetzen, wenn das möglich ist
- Man muss persönliche Schutzkleidung benutzen,
- Es ist auch wichtig, **Arbeitsgesetz** und **Arbeitsschutzgesetz** zu kennen und ihre Bestimmungen zu folgen.

5 Bilde die Sätze.

a Arbeitsschutz / die Aufgabe / des Arbeitgebers / sein.

b Das Ziel / sein / es / Unfälle / zu / vorbeugen / und / Gesundheit der Arbeiter / zu / schützen.

c immer / wenn möglich / es / sein / man / gefährliche Verfahren / vermeiden / sollen.

d natürlich / die Benutzung / von / Schutzmitteln / obligatorisch / sein.

6 Lies den Text.

Umweltschutz

In den KfZ-Werkstätten müssen besondere Maßnahmen zur Entsorgung von Abwässern/ Emissionen (Motorwäsche, Lärm, Abgase), Abfällen (Reifen, Kehrriech, Verpackungen), und Gefahrstoffen (Altöl, Airbags) getroffen werden. Natürlich muss man auch Energie sparen. Siehe dazu die Grafik auf der Web-Seite: <http://www.bubw.de/?lvl=967> und versuche sie zu erklären.

7 Ergänze die Sätze mithilfe dieser Wörter:

umweltgefährdenden / Abwässer / Gefahrstoffe / entsorgen / Umweltschutzregeln

- a Bei der Arbeit in der Werkstatt muss man U _____ befolgen.
- b Die Arbeiter müssen wissen, wie in b _____ Situationen vorzugehen.
- c Natürlich muss man die Maßnahmen kennen, wie A _____, Abfälle und G _____ zu e _____ sind.

8 Verbinde.

Brandschutz

Es gibt folgende Arten von Brandschutz: baulicher, anlagentechnischer und organisatorischer.

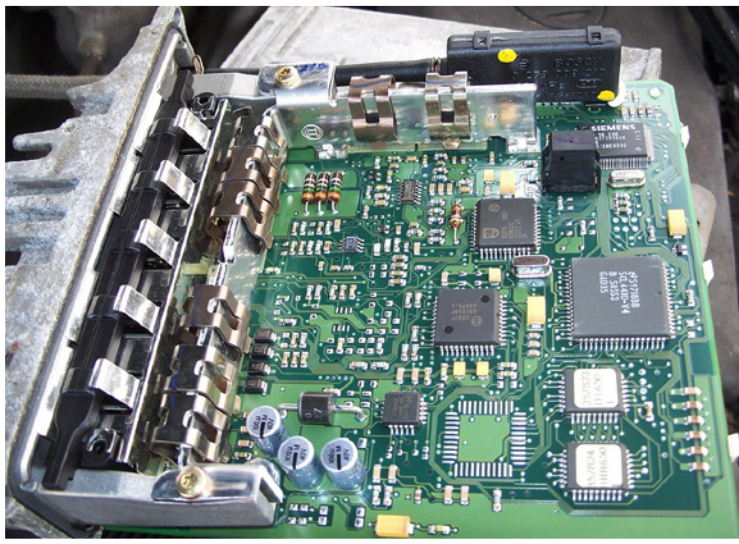
- | | |
|----------------------------------|--|
| a Baulicher Brandschutz | ☐ betrifft das Installieren und die Wartung von Brandmeldeanlagen, Feuerlöschern und Wasserhydranten. |
| b Anlagentechnischer Brandschutz | ☐ betrifft Brandschutzordnung, Brandschutzkontrollen und Ernennung eines Brandschutzbeauftragten. |
| c Organisatorischer Brandschutz | ☐ betrifft die effiziente Raumorganisation gegen Brandschutz. |

9 Finde in den Texten die Synonyme.

der Arbeiter _____
Schadstoffe _____
die Prävention _____
die KFZ-Werkstatt _____

Motordiagnose und Rolle von Sensor und Aktor

1 Beschreibe das Bild.



Auf dem Bild ist _____/sieht man _____

Der Motor besteht aus vielen Bauteilen:

Fast alle dieser Teile haben Sensoren. So _____ gibt es _____

2 Lies den Text.

Fahrzeugdiagnose

Grundprinzip der **Fahrzeugdiagnose**: jedes Bauteil im Auto hat eigenen Speicher (Motor, Airbags, Klimaautomatik), in dem alle Fehler gespeichert werden, mithilfe der **Diagnosensoftware** (Actia Multi Diag) kann man diese Daten abrufen und den Defekt diagnostizieren. Der Defekt wird als Code gezeigt. Diagnosensoftware kann sowohl alle physische Werte ablesen (z.B Motordrehzahl, Öldruck , Benzinverbrauch, Phasenverschiebung usw.) als auch verschiedene Anpassungen machen (z. B. Leergas anpassen, einige Bauteile an- oder ausmachen, neue Schlüssel codieren usw.) und hat Zugang zu allen Teilen (zum Navigationssystem, zu Airbags, zur Zentralverriegelung, zur Diebstahlsicherung usw.)

3 Erkläre die Bedeutung der Begriffe.

a Grenzwert ist ein Wert, / die die Grenze eines Messens bestimmen

b Messergebnis ist ein Ergebnis, / das beim Messen man bekommen

c Diagnosensoftware ist eine Software, / die man für Diagnose benutzen

d Motordrehzahl ist eine Zahl, / die Motordrehung beschreiben

e Fahrzeugdiagnose ist eine Diagnose, / mit der man Diagnose machen.

4 Lies den Text.

Fahrezugsensoren

Ein **Sensor** (Fühler, Detektor) ist ein technisches Bauteil, das bestimmte physische Eigenschaften (z.B. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Motordrehzahl usw.) misst und sie in ein weiterverarbeitbares elektrisches Signal umformt. Einige der wichtigsten Motorsensoren sind: Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor, Luftmassenmesser, Luftdrucksensor, Lufttemperatursensor, Klopfsensor, Lambdasonde, Kühlmitteltemperatursensor, Drosselklappenstellungsensor.

5 Entscheide um welchen Sensor es geht.

Kurbelwellensensor / Luftmassenmesser / Lufttemperatursensoren / Nockenwellensensor

Mit dem _____ werden die Motordrehzahl und die Position der Kurbelwelle erfasst. Aus diesen Werten errechnet das Steuergerät den Einspritz- und Zündimpuls.

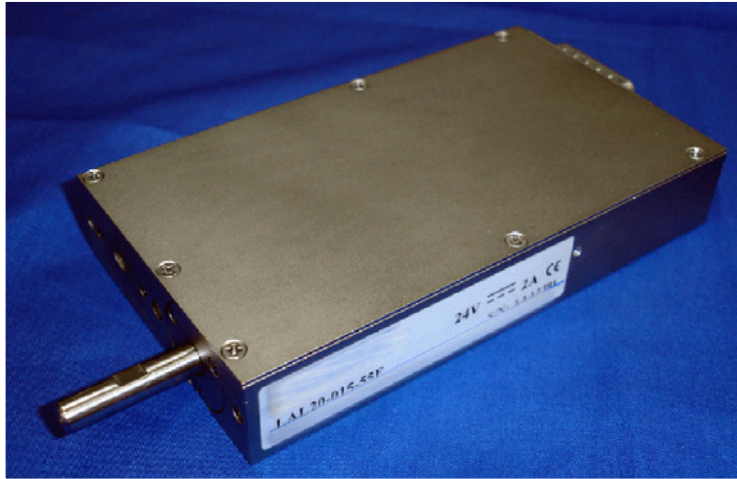
Der _____ befindet sich am Zylinderkopf und tastet einen Zahnkranz an der Nockenwelle ab. Diese Information wird beispielsweise für den Einspritzbeginn, für das Ansteuerungssignal des Magnetventils bei dem Pumpe-Düse-Einspritzsystem und für die zylinderselektive Klopfregelung benötigt.

_____ misst die vom Motor angesaugte Luftmasse. Diese Größe ist die Grundlage für das Berechnen der Kraftstoffmenge, die dem Motor zugeführt werden muss.

_____ erfassen die Temperatur der Umgebungsluft. Die gemessenen Werte dienen zur Steuerung verschiedener Systeme, etwa der Klimaanlage oder als Korrekturwert für das Einspritzsystem. Der Einbauort richtet sich nach der zu messenden Lufttemperatur.

(<http://www.mein-autolexikon.de/elektronik/sensoren.html>)

6 Lies den Text.



Aktor

Aktoren (Antriebs Elemente), oft auch wegen des englischen Begriffs *actuator* als **Aktuatoren** bezeichnet, setzen elektrische Signale (z. B. vom Steuerungscomputer ausgehende Befehle) in mechanische Bewegung oder andere physikalische Größen (z. B. Druck oder Temperatur) um.

7 Trenne die Wörter, schreib den Text richtig und finde heraus.

Unterschied zwischen Sensoren und Aktoren

in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik bezeichnen Aktoren das Signalwandlerbezogene gegenüber den Sensoren und bilden die Stellglieder in einem Regelkreis. Sie setzen Signale einer Regelung in mechanische Arbeit um. Ein Beispiel ist das Öffnen und Schließen eines Ventils.

8 Beantworte die Fragen.

Was ist Fahrzeugdiagnose und wie lautet ihr Grundprinzip?

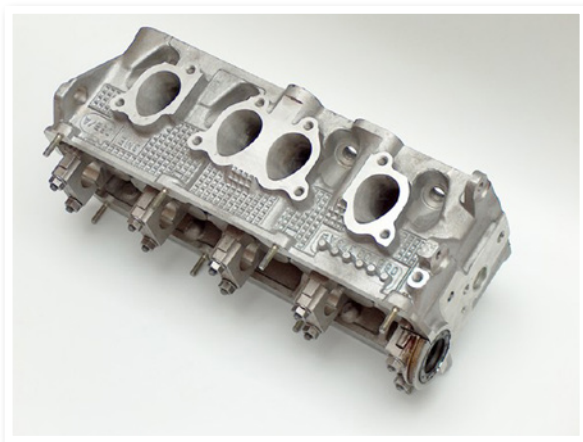
Was sind Sensoren?

Was sind Aktoren?

Kontrolle und Reparatur von Nockenwellenverstellung und Kraftstoffversorgungssystem

1 Beschreibe die Bilder mithilfe dieser Wörter:

das Maschinenelement / die Nockenwelle / der Stab mit gerundeten Teilen / Funktion: Öffnen und Schließen der Ventile / die Benzinzufuhr



2 Lies den Text.

Die **Nockenwelle** ist ein Maschinenelement in Form eines Stabes, auf dem ein gerundeter Vorsprung (der Nocken) angebracht ist. (<https://de.wikipedia.org/wiki/Nockenwelle>)

Sie hat die Aufgabe, die Ventile zum richtigen Zeitpunkt und in der korrekten Reihenfolge zu betätigen und damit den Kraftstoffwechsel zu steuern. Die **Nockenwellenverstellung** passt die Öffnungszeiten der Ventile optimal an alle Betriebsbedingungen an.

Dadurch werden ideale Kraftstoffwechsel bei unterschiedlichsten Drehzahlen und Motorlasten erreicht. Kraftstoffverbrauch und Schadstoffemissionen werden gesenkt, Drehmoment und Laufkomfort gesteigert.

Hauptkonstruktionsmerkmale der Nockenwellenverstellung machen die Ventillage, die Anzahl der Ventile im Zylinder sowie Nockenwellenlage .

Hauptbauteile der Nockenwellenverstellung sind:

- Zahnräder oder Steuerketten zum Nockenwellenantrieb
- Nockenwelle
- Nockenfolger
- Schwinghebel
- Ventile mit Federn

Instandhaltung von Nockenwellenverstellung

- Synchronisieren der Zahnräder
- Synchronisieren der Steuerkette
- Synchronisieren der Steuerkette, die zum Antrieb anderer Bauteile dient
- Prüfen der Steuerketten - Spannung
- Prüfen vom Rückschlag im Benzinverteiler

3 Richtig oder falsch (R/F)?

- a Die Nockenwellenverstellung betätigt das Öffnen und Schließen der Ventile. **R / F**
- b So erreicht man optimalen Benzinwechsel, Benzinverbrauch, Drehmoment und Schadstoffemissionen werden gesenkt. **R / F**
- c Einer der Hupkonstruktionscharakteristiken stellt die Nockenwellenlage dar. **R / F**
- d Die Hauptbauteile sind: Steuerketten, Nockenfolger, Nockenwelle, Schwinghebel, Benzintank und Ventile. **R / F**
- e Bei der Instandhaltung muss man Steuerkette synchronisieren und ihre Spannung prüfen. Benzinverteiler muss man nicht kontrollieren. **R / F**

4 Beantworte die Fragen.

Was ist Nockenwelle?

Beschreibe die Aufgabe der Nockenwelle.

Beschreibe die Aufgabe der Nockenwellenverstellung.

Was wird dadurch erreicht?

Zähle die Hauptbauteile der Nockenwellenverstellung auf.

Welche Maßnahmen zur Instandhaltung von Nockenwellen werden unternommen?

5 Lies den Text.

Kraftstoffversorgungssystem

Kraftstoffversorgungssystem hat die Aufgabe, Arbeitsstoff vorzubereiten. Seit 90er Jahren des 20. Jh. werden keine Vergaser in Autos eingebaut, sondern Direkteinspritzer (fuel injection). Eine Pumpe versorgt durch Kraftstoffverteiler die Einspritzventile im Zylinderkopf. Die Einspritzventile, die elektromagnetisch betätigt werden, öffnen sich zu bestimmten Zeitpunkten und spritzen den Kraftstoff in den Brennraum ein.

Instandhaltung von Kraftstoffversorgungssystem

- Die häufigsten Benzintankdefekte sind:
- Kraftstoffauslauf
- Benzinbahnverstopfung
- Messfühlerdefekt
- Unreinheiten oder Wasser im Benzintank

Instandhaltung von Benzinpumpe

- Die Aktivitäten zur Instandhaltung von Benzinpumpe sind:
- Kraftstoffsieb reinigen
- Membrane der Kraftstoffpumpe ersetzen
- Funktionszustand der Kraftstoffpumpe überprüfen

<http://www.mikrofiltertechnik.de/tankservice/tankreinigung.php>, vereinfacht

Instandhaltung von Luftfilter

Die Aktivitäten zur Instandhaltung von Luftfilter sind:

- Luftfilter reinigen
- Luftfilter ersetzen

6 Ergänze mithilfe dieser Wörter.

Zylinder / Arbeitsstoff / Betrieb / Kraftstoff

Um einen Benzinmotor in _____ zu setzen, muss in seinen Arbeitsraum Arbeitsstoff eingeführt werden. Kraftstoffversorgungssystem hat die Aufgabe, _____ vorzubereiten. Eine Pumpe versorgt durch Kraftstoffverteiler die Einspritzventile im _____. Die Einspritzventile, die elektromagnetisch betätigt werden, öffnen sich zu bestimmten Zeitpunkten und spritzen den _____ in den Brennraum.

7 Verbinde und bilde richtige Zusammensetzungen mithilfe der obigen Texte.

Substantiv 1	Substantiv 2	Substantiv 3	Zusammensetzung
die Kraft	der Hahn	das Merkmal	
das Benzin	der Stoff	die Verstopfung	
haupt	die Konstruktion	die Verstellung	
Nocken	die Welle(n)	die Versorgung	

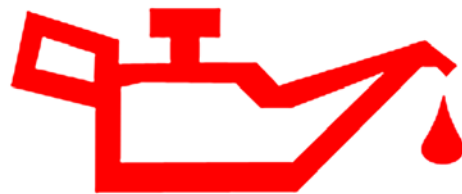
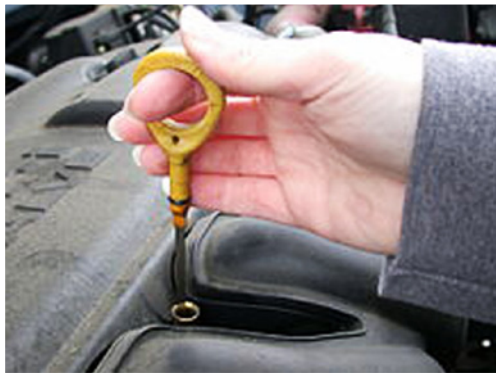
8 Beantworte die Fragen.

Was ist die Aufgabe vom Kraftstoffversorgungssystem?

Welche Instandhaltung kommt bei dem Kraftstoffversorgungssystem vor?

Kontrolle und Reparatur der Motorschmierung, der Motorkühlung und der Abgasanlage

1 Lies den Text und ergänze.



Ölmesstab / Öldruckpumpe / Motorschmierung / Ölablassschraube

Die _____ verringert die Reibung zwischen beweglichen Motorteilen in Verbrennungsmotoren. Dazu verwendet man das Motoröl. Es gibt mehrere Arten von Motorschmiersystemen. Bei allen Schmiersystemen wird aber das Öl unter Druck und durch Schleudern zur Schmierstelle zugeführt (oder nur unter Druck).

Die _____ drückt das Öl aus der Ölwanne, durch den Ölfilter, durch die Kurbelwelle, weiter zu den beweglichen Teilen im Zylinderblock und nachdem es die Zylinderköpfe geschmiert hat, sinkt es wieder zurück in die Ölwanne.

Der _____ zeigt an, wieviel Öl sich in der Ölwanne befindet. Der Ölstand soll zwischen Minimum und Maximum betragen.

Die _____ befindet sich am unteren Teil der Ölwanne und dient dazu, das alte Öl abzulassen.

2 Ergänze das richtige Verb.

wechseln(2x) / nutzen / halten / kontrollieren

Instandhaltung von Schmiersystemen

- a das Motoröl nach Herstellerhinweis _____
- b Ölstand zwischen Minimum und Maximum _____
- c den Ölstand _____
- d das Öl nach Herstellerhinweis _____
- e nach Herstellerhinweis den Ölfilter _____

3 Lies den Text.

Motorkühlung

Der Betriebsmotor eines Fahrzeugs (entweder Benzin- oder Dieselmotors) ist ein thermischer Motor, der Wärmeenergie in mechanische Arbeit umsetzt. Aber auch heutige modernste Verbrennungsmotoren sind nicht zu effizient. Heutige Effizienz der Verbrennungsmotoren beträgt nur 25 bis 30%, während sie bei Dieselmotoren ca. 40% beträgt. Der Rest wird in (überschüssige) Wärme umgewandelt. Deswegen wird das Kühlsystem gebraucht, um die Überhitzung des Motors zu verhindern.

Die Kühlsysteme können Luft- oder Wasserkühlung verwenden. Beide Systeme geben überschüssige Wärme an die Außenluft ab.

Hauptelemente eines Kühlsystems sind: Wasserpumpe, Kühler, Thermostat und Ausgleichsbehälter.

4 Bilde die Sätze.

a der Betriebsmotor/umsetzen/in/mechanische Arbeit/Wärmeenergie

b die Effizienz/ bei Dieselmotoren/sein/25 bis 30%,/während/sie/bei Verbrennungsmotoren/40%/betragen.

c der Rest/werden/ / in die überschüssige Wärme/ umgewandelt.

d das Kühlsystem/verhindern/ die Überhitzung/des Motors.

e Kühlsysteme/verwenden/ Wasser-/Luftkühlung/oder.

f ein Kühlsystem/bestehen aus/Wasserpumpe/Kühler/Thermostat/Ausgleichsbehälter/und

5 Ergänze das richtige Verb.

prüfen (2x) / enthalten / reinigen / kontrollieren

Instandhaltung von Kühlsystemen

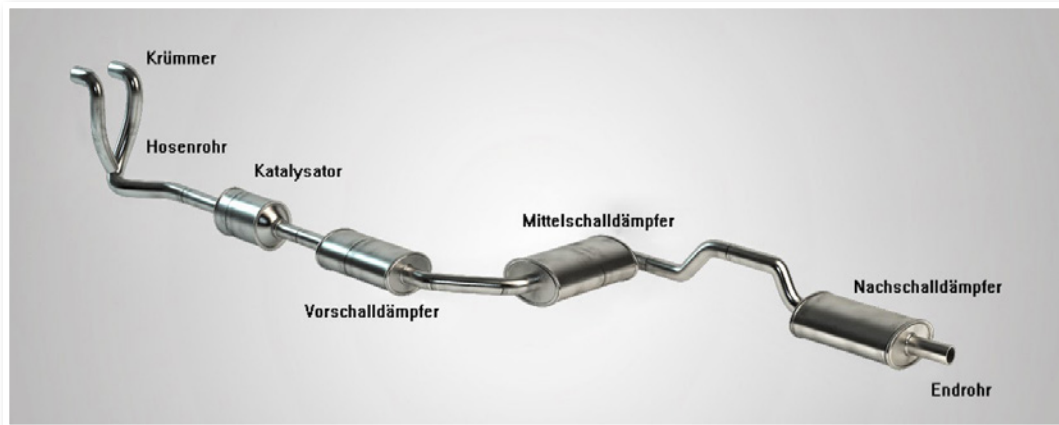
- das Kühlmittel soll Frostschutz _____
- Kühlmittelstand _____
- beim Kühlmittelleck Kühlmittelschlauch und alle Verbindungen _____
- im Falle des Überhitzens den Thermostat _____
- den Kühlmitteltank von Unreinheiten (Kalk) _____

6 Lies den Text.

Abgasanlage (Auspuff)

Die Abgasanlage im Fahrzeug, auch Auspuff genannt, führt die Abgase aus dem Motorkopf durch den Abgaskrümmter und meistens ein Rohr in die Luft ab.

Die Hauptbauteile eines Auspuffs sind:



Bei Vierzylindermotoren sind die Abgasrohren im Bereich des Abgaskrümmers zusammengeführt. Hier kommt es zum Aufprall der Abgase und zum schwerem Ausstoß. Deswegen werden bei stärkeren Motoren Auslasskanäle zuerst in ein Rohr mit zwei Zylindern verbunden und danach werden zwei Rohren in ein Rohr zusammengeführt. Je weiter vom Motor die Rohre verbunden werden, desto besser ist der Gasstrom.

Bei neuen Fahrzeugen wird der Katalysator gleich nach dem Abgaskrümmter gestellt. So reduziert man die Abgasemissionen (Kohlenmonoxid, HC Kohlenwasserstoff und NO und NO_2 Stickstoffmonoxid).

Instandhaltung von Abgasanlagen

Schalldämpfer und Rohre in der Abgasanlage sind schweren Betriebsbedingungen und thermischen Belastungen ausgesetzt. Am wirksamsten ist es, die altersschwachen Bauteile durch neue zu ersetzen. Patchen hilft nur kurzzeitig.

7 Ergänze mithilfe dieser Wörter.

Nachschalldämpfer / Abgaskrümmter / Abgasrohren / Auspuff

Die Abgasanlage im Fahrzeug, auch _____ genannt, führt die Abgase aus dem Motorkopf durch den Abgaskrümmter und ein Rohr in die Luft ab.

Die Hauptbauteile eines Auspuffs sind: Abgaskrümmter, Hosenrohr, Vor-, Mittel- und _____.

Bei Vierzylindermotoren sind die _____ im Bereich des Abgaskrümmers zusammengeführt. Hier kommt es zum Aufprall der Abgase und zum Ausstoß. Je weiter vom Motor die Rohre verbunden werden, desto besser ist der Gasstrom. Bei neuen Fahrzeugen wird der Katalysator gleich nach dem _____ gestellt. So reduziert man die Abgasemissionen.

Kraftstoff für Fahrzeugantrieb

- 1 Was zeigt das Bild? Worum geht es in dieser Lektion? Welche Kraftstoffe kennst du? Warum ist der Kraftstoff für Fahrzeuge notwendig?



- 2 Falsch getankt und was nun?

Sieh dir das Video an und beantworte die Fragen.

Hier ist der Link: <https://www.youtube.com/watch?v=od9BF5lpBwg>

Welche Ratschläge gibst du einer Person, die falsch getankt hat? Zu welcher Situation passen die Ratschläge. Erkläre.

Situation 1: Die Person hat Diesel anstatt Benzins getankt.

Situation 2: Die Person hat Benzin anstatt Diesels getankt.

Situation 3: Die Person hat Super Plus anstatt Normalbenzins getankt.

- a vorsichtig weiterfahren
- b den Tank abpumpen lassen
- c neues Auto kaufen
- d neue Einspritzpumpe einbauen
- e den Motor nicht starten

- 3 Finde die Übersetzung:

der Kraftstoff _____
 die Antriebskraft _____
 die Klopfestigkeit _____
 das Klopfen _____

- 4 Lies den Text.

Kraftstoffe

Um Kraftfahrzeuge anzutreiben, werden heute am meisten flüssige und gasförmige Kraftstoffe benutzt. Durch Verbrennung im Motor wird chemische Energie in Antriebskraft umgewandelt.

Oktanwert ist dabei für das reibungslose Funktionieren am wichtigsten. Er ist mit der **Klopfestigkeit** eines Stoffes verbunden. Klopfestigkeit ist die Eigenschaft des Kraftstoffs in einem Ottomotor nicht unkontrolliert durch Selbstentzündung beim Verdichten zu verbrennen. Dieses

Ereignis nennt man **Klopfen**. Nach Oktanwert des Kraftstoffes kann man den Verdichtungsgrad des Motors bestimmen. Der Verdichtungsgrad hat sich mit den Jahren verändert. So z.B. gab es Normalbenzin(ROZ 91), dann Super (ROZ 95) und danach SuperPlus (ROZ* 98). Mit dem Oktanwertanstieg hat sich auch der Verdichtungsgrad des Motors vergrößert.

*ROZ-erforschte(researched) Oktanzahl)

Flüssige Kraftstoffe

Heutzutage benutzt man für den Fahrzeugantrieb flüssige Kraftstoffe für Otto- und Dieselmotoren. Kraftstoffe für **Verbrennungsmotoren** werden in Verbindung mit der Luft und zwar im bestimmten Verhältnis (Kraftstoff-Luft-Gemisch) verwendet. Um die Klopfestigkeit zu bestimmen, benutzt man **die Oktanzahl**. Kohlenwasserstoff, auch Isooktan genannt, hat große Klopfestigkeit, so ist seine Oktanzahl 100, während Kohlenwasserstoff Heptan niedrige Klopfestigkeit hat, so ist seine Oktanzahl 0. Die Oktanzahl bestimmt den Prozentsatz von Isooktan im Benzin.

Bei **Dieselmotoren** wird der Kraftstoff in Zylinder eingespritzt, wo sich schon komprimierte gehitzte Luft befindet und es kommt zur Selbstzündung. Dieseldkraftstoff hat folgende Merkmale: Volatilität, Viskosität und Zündwilligkeit. Die Qualität des Dieseldkraftstoffes wird mit der Cetanzahl gezeigt, bzw. seine Zündwilligkeit. Die sehr große Zündwilligkeit von reinem Cetan wird mit 100 angenommen, die von äußerst zündunwilligem Alpha-Methyl-Naphtalin mit 0. Der Prozentsatz von Cetan in Alpha-Methyl-Naphtalin ist **die Cetanzahl**.

Gasförmige Kraftstoffe für Fahrzeugantrieb

Heutzutage werden immer mehr gasförmige Kraftstoffe verwendet, weil sie viele Vorteile im Vergleich zu flüssigen Kraftstoffen haben: Sie werden als „Butan“ verkauft. Hauptteile dieser Kraftstoffe sind Butan, Isobutan, Propan und Propilen. Sie haben große Klopfestigkeit (Oktanzahl 96 bis 112), so sind sie für Ottomotoren angebracht.

5 Verbinde.

- | | |
|--|--|
| a Für den Fahrzeugantrieb benutzt man | ☐ den Verdichtungsgrad des Motors bestimmen. |
| b Klopfestigkeit ist die Eigenschaft | ☐ Butan. |
| c Nach Oktanwert kann man | ☐ Isooktan und Heptan. |
| d Hauptelemente des Benzins sind | ☐ die Zündwilligkeit des Dieseldkraftstoffes. |
| e Mit der Veränderung des Verdichtungsgrades des Motors | ☐ des Kraftstoffes nicht unkontrolliert durch Selbstentzündung zu verbrennen. |
| f Merkmale des Dieseldkraftstoffes sind | ☐ flüssige und gasförmige Kraftstoffe. |
| g Die Cetanzahl zeigt | ☐ Volatilität, Viskosität und Zündwilligkeit. |
| h Gasförmigen Kraftstoff nennt man | ☐ verändert sich auch die Oktanzahl. |

6 Welcher Kraftstoff besteht aus:

	Alpha-Methyl-Naphtalin
	Propan, Propilen, Butan, Isobutan
	Isooktan, Hegan

7 Oktanzahl oder Cetanzahl?

	95% von Isooktan in Hegan
	90% von Alpha-Methyl-Naphtalin

8 Ergänze - Gasförmige Kraftstoffe – Vorteil oder?

nicht alle Tankstellen haben Butan / billiger als Diesel und Benzin / Umbau teuer /
umweltfreundlicher als Benzin und Diesel

Vorteile	Nachteile

Was ist deiner Meinung nach der beste Kraftstoff? Erkläre.

9 Beantworte die Fragen.

a Was ist Kraftstoff?

b Was ist Oktanwert?

c Was ist Oktanzahl?

d Was ist Cetanzahl?

Projektieren und Konstruieren der Produkte

1 Diskutiere in der Klasse:

Was verstehst du unter dem Titel „Projektieren und Konstruieren der Produkte“?
 Wie sieht deiner Meinung der Prozess des Projektierens und Konstruierens aus?
 Wie kannst du eines Tages an diesem Prozess teilnehmen?

2 Lies den Text und erkläre den Unterschied zwischen dem Projektieren und Konstruieren.

Begriffe und Definition

Unter **Projektieren und Konstruieren der Produkte** versteht man im weitesten Sinne den kreativen Prozess der Experten mit dem Ziel, Form und Dimensionen des Produkts normgerecht zu bestimmen.

Ziel des **Projektierens** ist den Vorentwurf des Produkts (seine Hauptmerkmale, Auswahl der Hauptteile, Charakteristiken, Funktionen und Zusammenbauplan der Hauptteile usw.) auszuarbeiten. Projektieren ist die Vorbereitung des Prozesses des Konstruierens, also man bestimmt Erfordernisse, die für die weitere Ausarbeitung in der Konstruktionsphase nötig sind. Ziel des **Konstruierens** ist Form und Dimensionen (und Zusammenbau) der Maschinenteile zu bestimmen und zwar aufgrund der Anforderungen, die in der Projektierungsphase bestimmt sind. Man soll Vorentwurf aus der Projektierungsphase so ausarbeiten, dass weitere Fertigung möglich ist (nötigen Unterlagen ausarbeiten: Berechnungen, technische Zeichnungen, Montageanleitungen usw.)

3 Ordne die Definitionen.

Prozess der Experten mit / Konstruieren der / Projektieren und / Produkte ist der kreative / dem Ziel, Form und / normgerecht zu bestimmen / Dimensionen des Produkts

Projektieren ist die / nötig sind / des Konstruierens, also man / darin Erfordernisse, die für / Vorbereitung des Prozesses / macht den Vorentwurf und bestimmt / die weitere Ausarbeitung in / der Konstruktionsphase

genauere Bestimmen der Form / Ausarbeiten des Vorentwurfs aus / Konstruieren ist das / Maschinenteile so, dass / weitere Fertigung möglich ist (nötigen / der Projektierungsphase und das / Zeichnungen, Montageanleitungen usw.) / und Dimensionen (und Zusammenbau) der / Unterlagen ausarbeiten: Berechnungen, technische

4 Beende die Wörter. Manchmal passt mehr als ein Wort.

An _____
auf _____
Aus /aus _____
Be _____
Haupt _____
Konstruktion _____
Maschinen _____
Montage _____
norm _____
Projektierung _____
Unter _____
Vor _____
Zusammen _____

5 Lies den Text. Wie bezieht sich dieser Text auf den Text aus der Aufgabe 2?

Bestimmen der Form und Dimensionen

Form und Dimensionen des Produkts und seiner Teile müssen viele Anforderungen erfüllen. Die Wichtigsten sind: Funktionalität und Zweck, Herstellbarkeit, Kostengünstigkeit (Kostenbetrachtung) usw.

Daneben muss man noch an andere Anforderungen denken: Umweltgerechtigkeit, Energieeffizienz, Instandhaltung usw.

Alle diese Anforderungen sind voneinander abgängig, manchmal auch widersprüchlich (und es ist unmöglich, sie gleichzeitig zu erfüllen). Die Aufgabe des Konstrukteurs ist, angesichts der gegebenen Anforderungen und Möglichkeiten, die beste Lösung zu finden. Dabei muss er zuerst die Anforderungen erfüllen, die am wichtigsten sind. Z.B. Funktionalität, als eine Hauptanforderung, ist produktspezifisch und bestimmt Form und Dimensionen vieler Teile des Produkts (Teile des Produkts müssen solche Form und Dimensionen haben, die ihnen sicheres und korrektes Funktionieren ermöglichen).

Kostengünstigkeit (Kostenbetrachtung) ist heute wegen der Konkurrenz sehr wichtig (jede Maschine muss man so billig wie möglich herstellen und nutzen). Größere Herstellungskosten muss man immer mit besseren Eigenschaften rechtfertigen.

6 Beantworte die Fragen.

- a Welche sind die wichtigsten Anforderungen, die Form und Dimensionen des Produkts und seiner Teile erfüllen müssen?
- b Welche Anforderungen gibt es noch?
- c Was ist die Aufgabe des Konstrukteurs angesichts dieser Anforderungen?
- d Erkläre die Anforderung der Funktionalität.
- e Erkläre die Anforderung der Kostengünstigkeit.

7 Verbinde die Begriffe.

- | | |
|---------------------------|--|
| a eine Lösung | ☐ erfüllen |
| b bestimmte Anforderungen | ☐ finden |
| c hohe Herstellungskosten | ☐ abgänglich sein |
| d voneinander | ☐ rechtfertigen |

8 Lies den Text und versuche einen Zusammenhang mit schon bekannten Informationen über technische Werkstoffe finden.

Werkstoffauswahl

Werkstoffauswahl ist noch eine wichtige Aufgabe des Konstrukteurs, die auch mit der Funktionalität des Produkts verbunden ist. Werkstoffauswahl hängt von den Eigenschaften der Werkstoffe; der Verschleißbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Reibungseigenschaften usw. ab und sie beeinflusst den Herstellungsprozess und seine Kostengünstigkeit.

Werkstoffauswahl hängt auch von der Zahl (Menge) der Produkte, die man herstellen soll. Bei der Einzelfertigung ist Kostengünstigkeit weniger wichtig als Zuverlässigkeit und Funktionalität des Produkts. Bei der Massenproduktion muss man alle Anforderungen in Betracht ziehen und optimal lösen.

9 Richtig oder falsch?

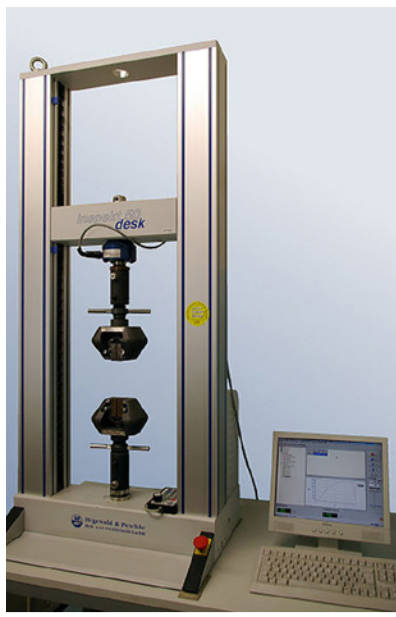
- a Die Aufgabe des Technologen ist die Werkstoffauswahl. **R / F**
- b Werkstoffauswahl ist mit der Funktionalität des Produkts verbunden. **R / F**
- c Eigenschaften der Werkstoffe haben nichts mit der Werkstoffauswahl zu tun. **R / F**
- d Verschleißbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Reibungseigenschaften usw. sind bei der Werkstoffauswahl wichtig. **R / F**
- e Herstellungsprozess und seine Kostengünstigkeit hängen von der Werkstoffauswahl ab. **R / F**
- f Werkstoffauswahl hängt davon ab, wie viele Produkte man herstellt. **R / F**
- g Bei der Einzelfertigung ist Kostengünstigkeit wichtiger als Zuverlässigkeit und Funktionalität des Produkts. **R / F**
- h Bei der Massenproduktion muss man alle Anforderungen optimal erfüllen. **R / F**

10 Wie kannst du es noch kürzer sagen?

- a ein Werkstoff auswählen _____
- b ein Prozess, bei dem man etwas herstellt _____
- c man fertigt nur ein Stück _____
- d man produziert große Mengen (Massen) _____

Werkstoffprüfung – statische und dynamische Prüfungen

1 Beschreibe die Bilder. Was haben diese zwei Bilder miteinander zu tun?



2 Lies den Text und finde die Schlüsselbegriffe.

Über die Prüfungen der Werkstoffe im Allgemeinen

Werkstoffe haben verschiedene Eigenschaften und man muss die Werkstoffe prüfen um ihre Eigenschaften kenn zu lernen. Gutes Kennen der Eigenschaften der Werkstoffe ist die Grundlage für die breite Anwendung der Werkstoffe im Maschinenbau. Diese Prüfungen sind standardisiert. Haupteinteilung ist auf zerstörungsfreie und zerstörende Prüfungen. Zerstörende Prüfungen dienen zum Bestimmen der mechanischen und technologischen Eigenschaften der Werkstoffe. Die mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe sind neben ihren anderen physikalischen und chemischen Eigenschaften von großer Bedeutung, weil sie eine Grundlage für das Dimensionieren der Maschinenelemente sind. Beim Prüfen der mechanischen Eigenschaften der Werkstoffe macht man standardisierte Proben oder benutzt schon hergestellte Maschinenelemente (oder Einzelteile). Abhängig vom späteren Gebrauch belastet man sie an Zug, Druck, Biegung, Torsion oder Schub (Scheren). Diese Belastungen (Beanspruchungen) können statisch oder dynamisch sein. Bei der statischen Prüfung ändert sich die Belastung durch die Zeit nicht oder sehr wenig. Bei der dynamischen Prüfung ändert sich die Belastung durch die Zeit bedeutend (Größe und Richtung).

3 Beende die Sätze.

Man muss die Werkstoffe prüfen, weil _____

Bei der Einteilung der Prüfungen in zerstörungsfreie und zerstörende sind zerstörende Prüfungen bzw. mechanische Eigenschaften der Werkstoffe wichtig, weil _____

Man unterscheidet statische und dynamische Belastungen, weil _____

4 Lies den Text. Welcher Untertitel passt zu welchem Absatz?

Härteprüfung / Statischer Zugversuch / Zeitstandversuch (Kriechen) / Kerbschlagbiegeversuch / Dauerschwingversuch bzw. Wöhlerversuch (Materialermüdung)

Statischer Zugversuch ist das wichtigste mechanische Prüfverfahren. Das ist eine genormte Werkstoffprüfung (DIN EN 10 002-1 usw.), die man an standardisierten Proben ausführt. Die Proben haben standardisierte Maße und Form (meistens zylindrisch) mit Einspannköpfen größerer Durchmesser (dienen zur Einspannung im oberen und unteren Spannkopf der Prüfmaschine). Die Prüfmaschine (Universalprüfmaschine) ist eine universale Maschine, mit der man Zugversuche, Druckversuche oder Biegeversuche durchführen kann, wobei Zugversuche am häufigsten sind. Beim statischen Zugversuch wird die Prüfprobe in der Prüfmaschine auf Zug belastet d.h. bis zum Bruch gedehnt. Die Belastung ändert sich durch die Zeit sehr wenig und langsam. Belastung (Kraft) und Verlängerung der Probe werden kontinuierlich gemessen (Anfangsmesslänge und Messlänge nach Bruch d.h. Verlängerung, sowie Anfangsquerschnitt und kleinster Querschnitt d.h. Querschnittsänderung). Die Ergebnisse dieser Prüfung zeigt man in einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm. Aus diesem Diagramm kann man wichtige mechanische Eigenschaften der Werkstoffe (z.B. Baustahl) ablesen: Streckgrenze (Fließgrenze), Zugfestigkeit, Elastizitätsmodul, usw.

Härte ist der mechanische Widerstand eines Werkstoffs gegen mechanische Eindringung eines anderen Körpers. Die Härte ist keine physikalische Größe (es gibt keine allgemeingültige Formel für sie und ist keine SI-Einheit d.h. nicht im Internationalen Einheitensystem) sondern eine Kenngröße und eine der wichtigsten Werkstoffeigenschaften. Die ersten Härteprüfverfahren wurden am Anfang des 20. Jh. entwickelt (die Mohs-Skala für Geologie aus dem 19. Jh. usw.) aber bis heute entwickelte man viele verschiedene genormte Härteprüfverfahren. **Härteprüfung** erfordert keine besonderen Proben, man kann sie direkt an den Werkstücken durchführen. Man prüft dabei Eindringhärte, d.h. ein harter genormter Prüfkörper (einer bestimmten geometrischen Form) wird durch eine definierte Kraft und unter festgelegten Bedingungen in die Prüfstückoberfläche gedrückt. Danach wird die Oberfläche oder Tiefe des bleibenden Eindrucks gemessen. Die häufigsten Härteprüfverfahren sind nach Brinell, Vickers und Rockwell (nach den Namen der Erfinder des Verfahrens genannt). Bei Brinell dringt die Hartmetallkugel in die Oberfläche des Werkstückes ein, bei Vickers eine gleichseitige Diamantpyramide und bei Rockwell ein kegelförmiger Prüfkörper aus Diamant. Diese Verfahren sind genormt.

Kerbschlagbiegeversuch hat als Ziel, Zähigkeit eines Werkstoffs (DIN EN ISO 148-1 für metallische Werkstoffe) zu bestimmen (bei schlagender Belastung mit hoher Geschwindigkeit bis zum Bruch). Den Kerbschlagbiegeversuch (z.B. nach Charpy) macht man an einem Prüfgerät namens Pendelschlagwerk. Der Pendelhammer des Pendelschlagwerks, den man von einer Anfangshöhe d.h. Fallhöhe fallen lässt, schlägt mit einer bestimmten kinetischen Energie auf eine Probe (längliches Quader, der einseitig gekerbt (meist V-, seltener U-Kerbe) ist, aber der Pendelhammer schlägt auf die ungekerbte Rückseite der Probe) und zerschlägt sie. Während des Zerschlagens absorbiert die Probe einen Teil der Energie und der Pendelhammer schwingt auf der anderen Seite weniger hoch (Steighöhe). Aus dem Höhenunterschied berechnet man die Kerbschlagarbeit (durch Energieverlust geleistete Arbeit). Je größer die Kerbschlagarbeit desto zäher ist der Werkstoff (größer die Zähigkeit des Werkstoffs). Unterschiedliche Werkstoffe sind beim Kerbschlagbiegeversuch unterschiedlich empfindlich auf die Temperatur. So sind z.B. Baustähle ziemlich empfindlich auf die Temperatur. Deshalb wird Kerbschlagbiegeversuch auf verschiedenen Temperaturen durchgeführt um die s.g. Übergangstemperatur (Temperaturabhängigkeit) zu bestimmen.

Zeitstandversuch ist ein standardisiertes Werkstoffprüfverfahren (nach DIN EN ISO 204) um das Verhalten des Werkstoffs bei einer konstanten erhöhten Prüftemperatur und bei einer dauerhaften konstanten Belastung (Zugkraft d.h. Zugspannung) zu testen. Diese zeit- und temperaturabhängige, plastische Verformung unter konstanter Belastung nennt man **Kriechen**. Beim Zeitstandversuch benutzt man ähnlich standardisierte Proben wie beim Zugversuch. Diese Proben belastet man in einer Prüfmaschine mit konstanter Zugkraft und konstanter hoher Temperatur. Dabei misst man Dehnung in einer gewissen Zeit. Versuchsende ist nach dem Bruch der Probe oder dem Erreichen einer bestimmten Kriechdehnung oder einer bestimmten Zeit. Am Ende kann man Zeitstandfestigkeit (konstante Spannung, die nach einer gewissen Belastungszeit den Bruch der Probe verursacht) und Kriechgrenze (konstante Spannung, bei der nach einer gewissen Belastungszeit Erreichen einer bestimmten Kriechdehnung erreicht wird) bestimmen.

Dauerschwingversuch bzw. **Wöhlerversuch** ist nach August Wöhler benannt. Nach einem Eisenbahnunfall entdeckte er **Materialermüdung** d.h., dass auch eine Belastung, die noch im elastischen Bereich ist (also noch unterhalb der Streckgrenze des Werkstoffs), mit der Zeit zum Schädigungsprozess und am Ende zum Ermüdungsbruch führen kann, wenn sie oft genug dynamisch d.h. zyklisch auf das Werkstoff einwirkt. Um das zu verhindern, benutzt man verschiedene Arten des Dauerschwingversuchs bzw. Wöhlerversuchs für Berechnung der Schwingfestigkeit, genauer die Zeitfestigkeit und Dauerfestigkeit. Dabei imitiert man mithilfe der Prüfmaschinen (z.B. Pulsator) eine dauerhafte dynamische d.h. zyklische Belastung wie in normalen erwarteten Arbeitsbedingungen.

5 Beantworte die Fragen.

Wie sehen die Proben für den statischen Zugversuch aus?

Wie sieht der statische Zugversuch aus?

Was ist ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm und was macht man damit?

Was ist Härte?

Wie sieht die Härteprüfung aus?

Wie heißen die häufigsten Härteprüfverfahren und wie unterscheiden sie sich?

Was ist der Kerbschlagbiegeversuch, mit welchem Gerät und wie macht man es?

Was hat die Temperatur mit dem Kerbschlagbiegeversuch zu tun?

Was ist Kriechen?

Was ist Zeitstandversuch und wie sieht es aus?

Was ist Materialermüdung?

Warum und wie benutzt man den Dauerschwingversuch bzw. Wöhlerversuch?

Ausarbeitung des technologischen Prozesses

1 Verbinde die Wörter:

- | | |
|-----------------|---|
| a Material | ☐ finanziell |
| b Dokumentation | ☐ Werkstoff |
| c Kosten | ☐ Voraussetzung |
| d ökonomisch | ☐ Ausgaben |
| e Prozess | ☐ Verfahren, Vorgang |
| f Grundlage | ☐ Unterlagen |
| g Produktion | ☐ Fertigung |

2 Lies den Text und ergänze die Veranschaulichung technologischer Prozesse.



Technologische Prozesse sind genau bestimmte Verfahren, in denen in bestimmter Zeit und in bestimmten Bedingungen sowie mit bestimmten Werkzeugen, Geräten und Maschinen Teile (Produkte, Sätze) aus Grundmaterialien (Teilen, Sätzen) hergestellt werden. Es ist wichtig, dass der vorgeschriebene technologische Prozess eingehalten wird, denn eine Veränderung im technologischen Verfahren verursacht eine Veränderung des Endprodukts.

3 Sprich mit deinem Partner. Die Schlüsselwörter helfen dir dabei.

- a Warum ändern sich technologische Prozesse ständig?
Technologen verbessern Prozesse / immer neue Kenntnisse im Bereich der Technik
- b Was gehört zu den technischen Voraussetzungen technologischer Prozesse?
sie ergeben aus den Konstruktionsunterlagen / Form, Dimension / Toleranz / Qualität der Materialoberfläche / Zusammensetzung und Zustand des Werkstoffs
- c Was gehört zu den wirtschaftlichen Voraussetzungen technologischer Prozesse?
minimale Kosten / Varianten-Vergleiche

Die Ausarbeitung technologischer Prozesse

Bei der Ausarbeitung technologischer Prozesse darf es keine unbekannten Variablen geben. Alles muss eindeutig bestimmt und definiert sein. So kommt es zu keinen unnötigen Zeit- und Kapazitätsverlusten am Arbeitsplatz.

Der wichtigste Ausgangspunkt für die Projektierung eines technologischen Prozesses sind die Konstruktionsunterlagen. Um das **Niveau** eines technologischen Prozesses bestimmen zu können, sind neben den Konstruktionsunterlagen auch folgende Parameter nötig: die Seriengröße und die vorhergesehene Anzahl, die in einem bestimmten Zeitraum angefertigt wird.

Vom Niveau des technologischen Prozesses hängt sein **Inhalt** ab. Für eine Einzelfertigung wird in der Regel nur die Reihenfolge der Operationen festgestellt, mit einer kurzen Beschreibung der Operationsabwicklung und der Fertigungszeit. Für eine Serienproduktion wird Folgendes benötigt:

- a die Anzahl der Operationen mit deren Namen,
- b der Arbeitsplatz – Maschine oder Gerät,
- c eine Skizze der Operationen und des fertigen Produkts,
- d die Reihenfolge charakteristischer Phasen oder Eingriffe innerhalb einer Operation,
- e die Qualität der Oberfläche in einzelnen technologischen Phasen,
- f Spann-, Schneide- und Messwerkzeuge für bestimmte Phasen,
- g die Arbeitszeiten für die jeweiligen Phasen,
- h Vorbereitungs- und Fertigungszeit, sowie die Zeiten für jede Operation.

4 Stell die Fragen zu den Inhalten 1-8.

a Wie viele Operationen hat der Prozess? Wie heißen die Operationen?

- b Wo _____ ?
- c _____ ?
- d _____ ?
- e _____ ?
- f _____ ?
- g _____ ?
- h _____ ?

Das Ausgangsmaterial

Die Form des Ausgangsmaterials sollte so ähnlich sein, wie die des Endprodukts, um so wenig Reststoffe (R) wie möglich zu garantieren. Der Nettobedarf (N) ist die gebrauchte Menge des Materials (M) für einen Teil (Produkt), ohne Berechnung der Verluste. Der Bruttobedarf (B) setzt sich aus dem Nettobedarf und den Reststoffen zusammen.

Wir unterscheiden:

- Halbfabrikate (Profile)
- Gussstücke
- Schmiedestücke

5 Schreib die Formel: **Brutto** = +

6 Finde für verschiedene Ausgangsmaterialien die Bilder im Internet.

7 Schreib die Verben für die folgenden Substantive und finde die Ergänzungen im Text:

a die Zusammensetzung → zusammensetzen – das Werkstoff

b die Veränderung → _____

c die Ausarbeitung → _____

d die Änderung → _____

e die Herstellung → _____

f die Voraussetzung → _____

g die Fertigung → _____

h die Berechnung → _____

Technische Dokumentation

1 Lies die Definitionen für Technische Dokumentation und entscheide, welche die richtige ist.

- a Technische Dokumentation umfasst alle nötigen Informationen und Angaben, die im Produktionsprozess gebraucht werden, um einen bestimmten Teil (Produkt) zu realisieren.
- b Technische Dokumentation sind alle produktbegleitenden Informationen, die an den Käufer, Betreiber usw. mitgeliefert werden (z.B. Bedienungsanleitungen, Benutzerhandbuch).

2 Zur Erstellung Technischer Dokumentationen sind bestimmte Informationen nötig. Diese Informationen kann man in verschiedenen Unterlagen finden. Verbinde – nicht alles passt.

Informationen	Unterlagen
a Form, Art und Dimensionen des Ausgangsmaterials	☐ ökonomische Grundlagen (Kosten, Arbeitsstunden...)
b Reihenfolge der Operationen	☐ Werkzeugkatalog
c Maschinenbezeichnung	☐ technische Grundlagen zur Normierung
d Darstellung des Operationsablaufs	☐ Kartei der Arbeitsmittel
e Hilfsmittel (Werkzeug)	☐ typische technologische Prozesse
f Arbeitsregime	☐ Materialkataloge
g Operationsdauer	☐ Handbücher, Diagramme

3 Sprich mit deinem Partner. Wo kann man bestimmte Informationen finden?

Beispiel: Informationen über Hilfsmittel kann man in Werkzeugkatalogen finden.

4 Übersetze die Bezeichnungen für die Bestandteile der Technischen Dokumentation:

- a Erstellungsplan _____
- b Operationsblatt _____
- c Werkzeugspezifikation _____
- d Spezifizierung der Operationen _____
- e Zeichnungen spezialisierter Werkzeuge/Anlagen _____
- f Grundriss der Arbeitsplatzeinteilung _____
- g Titelblatt _____

Der Erstellungsplan und das Operationsblatt

Am häufigsten werden in der Praxis zwei Arten technologischer Dokumente genutzt. Der **Erstellungsplan** (oder Herstellungsprozess) enthält eine Liste aller Operationen mit den nötigen Angaben zu jeder der Operationen (Ordnungszahl, Name, Arbeitsplatz und Zeitaufwand der Operationen). Ein **Operationsblatt** enthält alle nötigen Informationen für die Ausführung jeder einzelnen Operation im technologischen Prozess.

Jeder Arbeiter bekommt an seinem Arbeitsplatz ein Operationsblatt. Wird die Operation an einer numerischen Steuerung (NC) ausgeführt, dient das Operationsblatt als Grundlage für die Erstellung von NC- oder CNC-Programmen.

Varazdin GmbH.		
Ausgabedatum:		Bedarfstermin
Bestandteil		
Zeichnungsnummer		
Menge		
Materialgröße	Art	Menge
Werkzeug		
Oberfläche/Farbe		
Beginn- und Enddatum		Zeichner
Kontrollbericht		Kontrolleur
Besondere Anforderungen		
Zielort		Ermächtigt von

- 5** Ein Kollege hat vergessen, dir das Operationsblatt zu geben, das du dringend benötigst. Schreib ihm eine SMS mit der Bitte, dir die Unterlagen zu übermitteln.



Fertigungszeiten in der Produktion

1 Was passt nicht? Markiere.

a benötigen	brauchen	verschwenden	haben müssen
b fertigen	erzeugen	herstellen	bestücken
c Zeitraum	Zeitspanne	Zeitlauf	Zeitstrecke
d errechnen	schätzen	ermitteln	bestimmen
e Stück	Exemplar	Rest	Teil
f aus	neben	vor	zwischen
g lokalisiert sein	festgelegt sein	bestimmt sein	definiert sein

Ermittlung der Fertigungszeit (t)

Die **Fertigungszeit** ist die gesamte Zeit, die für einen Arbeitsablauf bzw. für die Herstellung eines Werkstückes benötigt wird. Sie setzt sich zusammen aus:

- Rüstzeit (t_r)
- Stückzeit (t_e)
- Nebenzeit (t_n)

Unter der **Rüstzeit** versteht man die Zeit, die für die Vorbereitung des Arbeitsplatzes bzw. der Maschine, der Anlage, des Werkzeugs und des Arbeiters bestimmt ist, um den Arbeitsauftrag ausführen zu können. Mit der Rüstzeit sind jedoch auch alle Aktivitäten vorhergesehen, die die Betriebsmittel wieder in den *ungerüsteten*, also in den vorherigen Zustand zurückversetzen.

2 Welche Aktivitäten werden vor dem Arbeitsablauf erledigt, welche danach?

das Werkzeug bereitlegen • den Arbeitsplatz säubern • das Operationsblatt durchgehen • die Betriebsmittel/Teile auswechseln • das Material übernehmen • die fertigen Werkstücke übergeben • den Arbeitsauftrag lesen • die Maschine reinigen • die Maschine neu einstellen • das Werkzeug an seinen Platz bringen

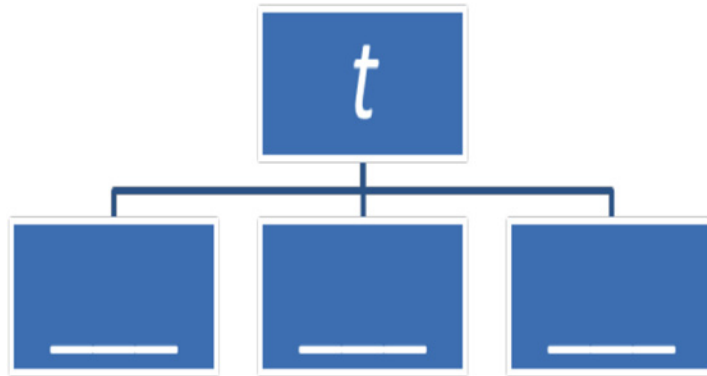
Vor dem Arbeitsablauf soll ich...

Nach dem Arbeitsablauf soll ich...

Die Stückzeit ist die wirkliche Zeit, die zur Bearbeitung oder Herstellung eines einzelnen Teils bzw. einer Einheit benötigt wird. Multipliziert man diese mit der Stückzahl (n), bekommt man die Ausführungszeit (t_a) für n Stück.

In der Nebenzeit führt die Maschine alle notwendigen Bewegungen aus, die zur Weiterführung der Bearbeitung notwendig sind z.B. Leerlaufzeit. Sie ist für jede Maschine bekannt, wird in Prozenten ermittelt und dient dem Ausgleich von Arbeitsverlusten.

3 Ergänze das Diagramm und erkläre deinem Partner, woraus die Fertigungszeit (t) besteht.



4 Richtig oder falsch? Korrigiere die falschen Aussagen.

- a Die Fertigungszeit besteht aus der Rüstzeit, der Stückzeit und der Hauptzeit. **R / F**
- b In der Rüstzeit wird der Arbeitsplatz für den Arbeitsauftrag vorbereitet. **R / F**
- c Die Stückzeit wird in Prozente umgerechnet. **R / F**
- d Die Stückzeit ist die reale Zeit, in der ein Stück erzeugt wird. **R / F**

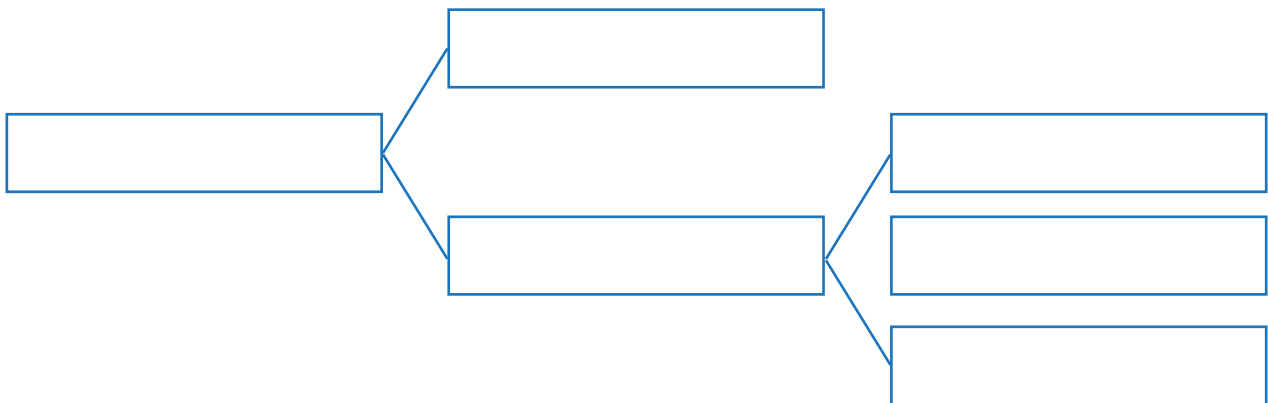
5 Komposita. Übersetze folgende Begriffe.

- a die Arbeitszeit _____
- b die Freizeit _____
- c die Bauzeit _____
- d die Rekordzeit _____
- e der Zeitraum _____
- f der Zeitdruck _____
- g der Zeitplan _____
- h der Zeitmangel _____

Werkzeuge und Vorrichtungen – Definitionen und Einteilungen

- 1 Lies den kurzen Text und ergänze das Schaubild mit den fett gedruckten Begriffen. Danach vergleiche mit deinem Partner.

Werkzeuge und **Vorrichtungen** gehören neben den **Mess- und Prüfmittel** zu den **Betriebsmitteln**. Ohne Betriebsmittel kann keine **Werkzeugmaschine** arbeiten. Werkzeugmaschinen sind Maschinen zur Fertigung von Werkstücken mit Werkzeugen. Die Gesamtheit der Werkzeugmaschinen und der Betriebsmittel wird mit dem Begriff **Fertigungsmittel** erfasst.



- 2 Sprich mit deinem Partner über eine Werkzeugmaschine (z.B. eine konventionelle Drehmaschine).

Was gehört zu den Betriebsmitteln der Werkzeugmaschine? Wie heißen sie?

Warum sind sie wichtig?

Welche Betriebsmittel sind *Werkzeuge*? Welche Betriebsmittel sind *Vorrichtungen*?

Was gehört zu den wichtigsten Aufgaben der Vorrichtungen?

- 3 Lies jetzt den Text, vergleiche und/oder ergänze deine Antworten.

Werkzeuge und Vorrichtungen

Werkzeuge und Vorrichtungen wendet man an, um Arbeitsabläufe zu erleichtern und zu beschleunigen. Am Anfang der Menschheit gab es nur einfache Werkzeuge (z. B. Steine und angespitzte Äste), die sich parallel mit der Entwicklung der Gesellschaft und Zivilisation weiterentwickelten. Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung der Werkzeuge und Vorrichtungen geschah nach dem 2. Weltkrieg, als die Massenfertigung unterschiedlicher Geräte und Betriebsmittel anging. In der Massenfertigung ist es wichtig, die Vorbereitungs- und Fertigungszeiten zu minimieren. Dies wird möglich durch die Herstellung von Werkzeugen, sowie durch Standardisierung und Normierung.

Die Bedeutung der Werkzeuge und Vorrichtungen wird ersichtlich aus der Tatsache, dass für deren Konstruktion bis zu 80% der Gesamtzeit für die Herstellungsvorbereitung neuer Teile benötigt wird.

Ein **Werkzeug** ist ein Hilfsmittel oder ein einfacher Mechanismus, der für die Bearbeitung und die Kontrolle von Werkstücken gebraucht wird. Das Material wird durch direkten Kontakt (mit der Hand oder Maschine) bearbeitet, wobei Gegenstände verbunden, bewegt oder verformt werden. Am häufigsten wird Werkzeug nach unterschiedlichen Industriezweigen eingeteilt, z.B. Werkzeuge zur *Metall*bearbeitung, Werkzeuge zur *Holz*bearbeitung, Werkzeuge zur *Kunststoff*bearbeitung, *Bau*werkzeug, Werkzeuge für die *Landwirtschaft*.

Im Maschinenbau wird Werkzeug oft nach seinem Verwendungszweck definiert:

- Handwerkzeug
- Mess- und Prüfwerkzeug
- Schneidwerkzeug
- Spann- und Klemmwerkzeug
- Werkzeug fürs Gießen, Prägen und Pressen...

Je nachdem, wie Werkzeug benutzt und hergestellt wird, unterscheidet man Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug. Standardwerkzeug wird fertig gekauft und in seiner Form angewendet. Seine Qualität und seine Dimensionen sind durch unterschiedliche Vorschriften definiert (z.B. DIN). Spezialwerkzeug wird dagegen bestellt und angefertigt, um genau bestimmte Operationen für genau bestimmte Produkte durchführen zu können.

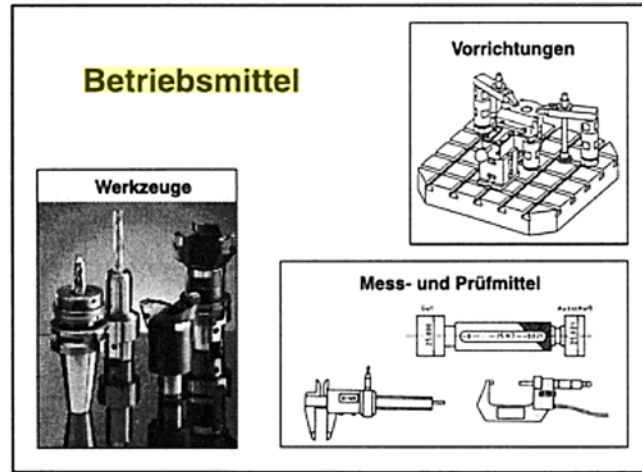
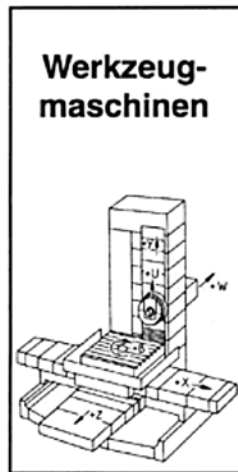
Eine **Vorrichtung** ist ein Arbeitsmittel, das die Lage eines Werkstückes oder eines Werkzeuges festlegt. So werden Werkstücke und Werkzeuge positioniert, gehalten oder gespannt, und Werkzeuge eventuell auch geführt. Die wichtigsten Aufgaben sind:

- schnelles und sicheres Spannen des Werkstücks
- hohe Genauigkeit der Messwerte und der Formen
- Vermeidung von Markierungen
- Möglichkeit der Bedienung mehrerer Maschinen
- Befreiung des Bedieners von schwerer Körperarbeit
- Verminderung möglicher Arbeitsunfälle
- bessere Nutzung der Maschinen
- Arbeitsmöglichkeit für Menschen mit mangelnden Fachkenntnissen
- Automatisierung der Produktion

4 Finde im Internet 3 Standard- und 3 Spezialwerkzeuge aus dem Maschinenbau und beschreibe sie deinem Partner (Material, Dimensionen, Zweck). Vielleicht kann er sie erraten.

5 Verbinde die Satzteile richtig zusammen.

- | | |
|--|--|
| a Werkzeuge und Vorrichtungen sind wichtig, | ☐ bearbeitet und kontrolliert man Werkstücke. |
| b Mit Werkzeugen | ☐ gehören zu den Betriebsmittel. |
| c Mit Vorrichtungen | ☐ weil sie die Arbeit leichter und schneller machen. |
| d Werkzeuge und Vorrichtungen | ☐ positioniert, haltet und spannt man Werkstücke und Werkzeuge. |



Andreas Hirsch: Werkzeugmaschinen Grundlagen, Lehr- und Übungsbuch, Verlag Vieweg, Braunschweig/Wiesbaden, 2000 (S. 1)

6 Setze die Wörter in die richtige Reihenfolge, um Definitionen verschiedener Werkzeuge zu formulieren.

alle / **Handwerkzeuge** / sind / Werkzeuge, die / werden / betrieben / aus reiner Muskelkraft / nur
 von Produkten / Mittel / **Mess- und Prüfwerkzeuge** / sind / zur Prüfung / technische
 keilförmigen* / **Schneidwerkzeuge** / mit einer / sind / Werkzeuge / oder vielen / Schneiden
 zum Werkstückhalten / eingesetzt / und / **Spann- und Klemmwerkzeug** / wird / zur
 Werkzeugaufnahme



*

Grundform des Keils

Beschreibung der wichtigsten Werkzeuge und Vorrichtungen

1 Verbinde die Fertigungsverfahren mit den richtigen Werkzeugen.

Gießen / Fräsen / Drehen / Schmieden / Bohren



a der Drehmeißel (-)



b der Fräser (-)



c der Bohrer (-)



d. das Gesenk (-e)



e die Kokille (-n)

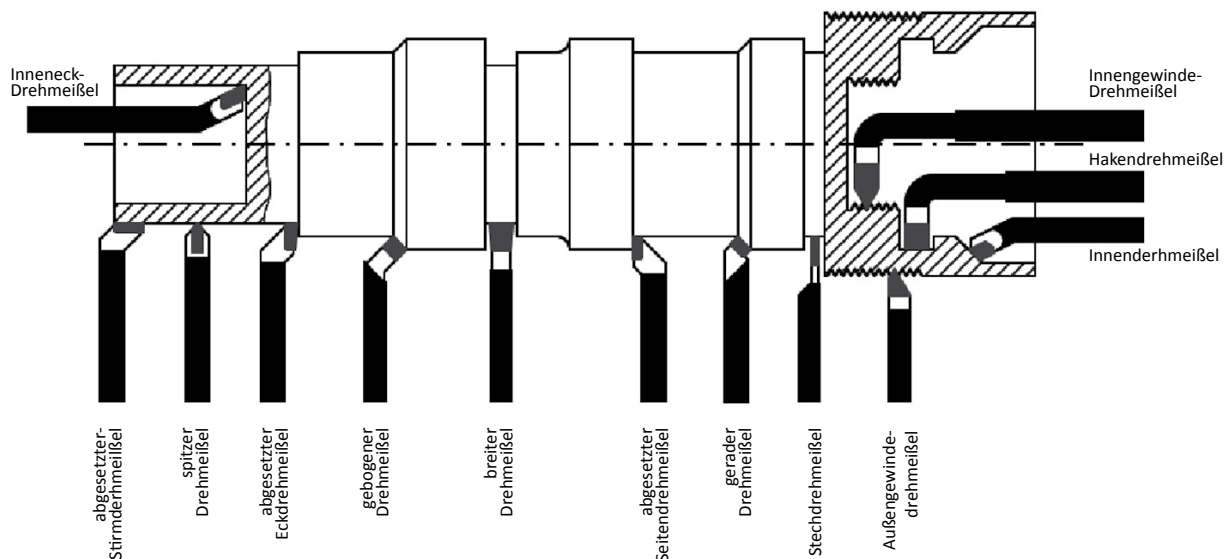
2 Was weißt du über die abgebildeten Werkzeuge (Funktion, Material, Einteilung)?

Drehmeißel

Der Drehmeißel (auch Drehstahl) ist das wichtigste Werkzeug beim Drehen. Er besteht aus einem Stahlschaft und einer Wendeschneideplatte, die aus beschichtetem Hartmetall, aus Keramik, Diamant (MD) oder kubischem Bornitrid (c-BN) hergestellt ist. Das Werkzeug ist fest eingespannt, während sich das Werkstück dreht. Wir unterscheiden Drehmeißel grob nach zwei Gesichtspunkten:

- nach Schneidrichtung (R - rechtsschneidend, L - linksschneidend, N - neutral)
- nach Bearbeitungslage (Außen- und Innenmeißel)

Außerdem gibt es noch Stechmeißel und Gewindedrehmeißel.



Fräser (Fräswerkzeug)

Ein Fräser ist ein rotierendes (Schneid-)Werkzeug zur materialabtragenden Bearbeitung von Werkstoffen durch Fräsen. Der Fräser kann in zwei oder mehrere Richtungen um das eingespannte Werkstück bewegt werden. Somit können neben einfachen Funktionen, wie z. B. der Bearbeitung von Außen- und Innenflächen oder dem Formen, Aushöhlen, Fugen, Schlitzern usw., auch komplexe Teile hergestellt werden, wie z.B. Zahnräder oder Motorblöcke. Die Schneidstoffe werden wie bei den Drehmeißeln aus unterschiedlichem Material hergestellt. Man unterscheidet Fräser:

- nach Art der Aufnahme (Schaft- und Aufsteckfräser)
- nach Bearbeitungsart (Schrupp- und Schlichtfräsen)
- nach Verwendungszweck (Gewindefräser, Gravierfräser, Nutenfräser...
- mehr Fräserarten gibt es auf: <http://nrw-24.de/Metall/fraeser/>

Bohrer

Ein Bohrer ist ein Werkzeug zum Erzeugen runder Löcher (sogenannter Bohrungen) durch Zerspanen. Abhängig vom Material werden Bohrer aus Schnellarbeitsstahl (HSS), aus Chrom-Vanadium-Stahl (CV-Stahl) oder aus Hartmetall angewendet. Ein Bohrer besteht aus Schaft und Kopf. Das wichtigste Merkmal des Kopfes ist die Spitze und zwei wendelförmige Nuten, durch die Späne heraus geleitet werden. Neben der wichtigsten Bohrerart, dem Spiralbohrer (auch Wendelnutenbohrer), gibt es Zentrierbohrer, Stufenbohrer, Tiefbohrer, Laserbohrer usw.

Gesenk

Gesenke sind Werkzeuge bzw. Hohlformen aus warmfestem Werkzeugstahl, die beim Schmieden genutzt werden. Dabei wird das Schmiedestück auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und mit einem Schmiedehammer oder mit einer Schmiedepresse unter hohem Druck in die genaue Form gebracht.

Kokille

Kokillen sind wiederverwendbare Formen zum Gießen von Metallen und Legierungen. Sie können unten entweder geschlossen (Blockguss) oder offen sein (Strangguss). Gießverfahren eignen sich besonders für die Massenproduktion von Bauteilen aller Art (z.B. Motor-, Auto-, Werkzeugmaschinen Teile usw.). Die Kokillen bestehen aus zwei Kokillenplatten und einem Kernstück, aus dem das Kokillenrohr geformt wird. Meistens wird für die Kokillen Kupfer verwendet.

Vorrichtungen

Mit Hinsicht auf ihre Funktion bestehen fast alle Vorrichtungen aus folgenden Konstruktionselementen: Elemente zur Lagefestlegung und Lagefixierung, Elemente zum Spannen, Elemente zum Führen, das Gehäuse. In der Regel werden sie konstruiert und hergestellt, um spezielle Teile an konventionellen Maschinen (z.B. Bohrer, Fräsen, Drechselmaschinen usw.) anfertigen zu können, und um die Fertigungszeiten in der Serien- und Massenfertigung zu verkürzen.

3 Lies den Text, markiere die wichtigsten Informationen und ergänze die Tabelle.

Werkzeug	Beschreibung	Funktion	Material	Einteilung
Drehmeißel				
Fräser				
Bohrer				
Gesenk				
Kokille				

4 Bilde das Partizip I (z.B. Das Werkzeug rotiert. *das rotierende Werkstück.*)

- a Das Werkzeug schneidet. das _____ Werkzeug
b Das Werkstück bewegt sich. das sich _____ Werkstück
c Das Werkzeug nimmt Span ab. das _____ Werkzeug
d Das Werkzeug bewegt sich. das sich _____ Werkzeug
e Das Werkzeug bohrt. das _____ Werkzeug

5 Verbinde die Adjektive mit den richtigen Substantiven und schreib dann die richtigen Endungen (achte auf die Präpositionen).

das Werkstück / die Formen (Pl.) / die Bearbeitung / das Metall / das Werkzeug

- a aus beschichtet _____
b mit rotierend _____
c ohne eingespannt _____
d für materialabtragend _____
e mit wiederverwendbar _____



FDPW

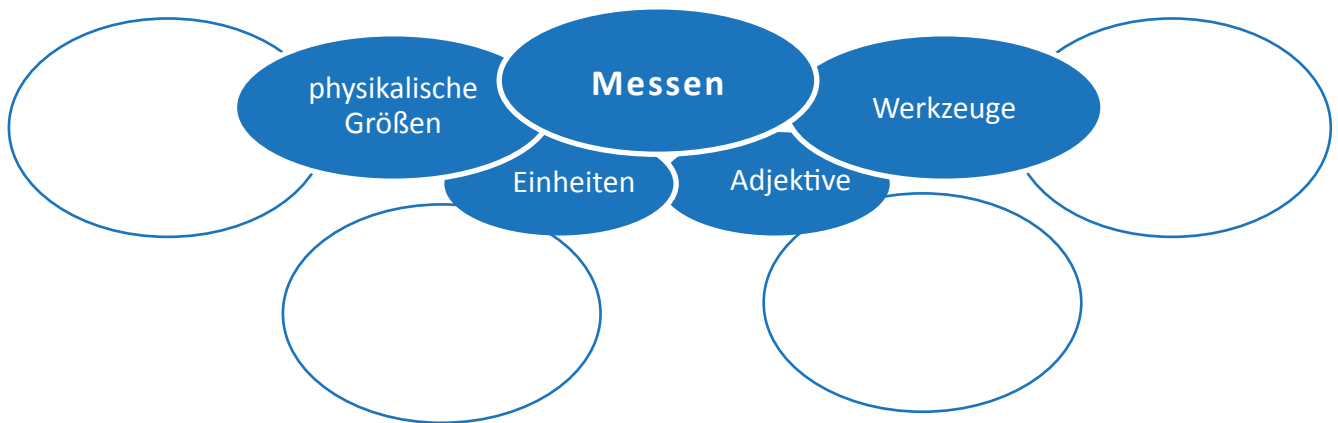
Fachverband Deutscher
Präzisions-Werkzeugschleifer



Bilder: Fu. Schmitt, Hoffmann, Schmidt, Copyright © Dirk Hög, 2015, Dirk Schmitt, München

Messwerkzeuge

1 Messen. Welche Wörter fallen dir zu diesem Begriff ein? Ergänze das Assoziogramm.



Messen ist die Ermittlung einer quantitativen Aussage über eine physikalische Größe (Messgröße) durch den Vergleich mit einer Einheit. Bei der direkten Methode wird das Messmaß direkt vom Werkstück mit einem Messwerkzeug abgenommen (z. B. mit einem Lineal), während beim indirekten Messen das Maß durch Zwischenschalter anderer Messwerkzeuge ermittelt wird (z.B. durch ein Zirkel). Messgeräte können auch zur Prüfung von Produkten bzw. der Produktqualität eingesetzt werden und heißen dann Prüfmittel.

Im Bereich des Maschinenbaus ist das **Messen von Längen** am häufigsten. Längenmessungen werden mit unterschiedlichen Werkzeugen ausgeführt, wie z.B. mit Linealen, Maßbändern, Messschiebern, Messschrauben usw.

2 Lies die Beschreibungen und ordne die passenden Namen der Messwerkzeuge. Einige von ihnen sind auf dem Bild.

Schablonen / Messuhr / Winkelmesser / Messschraube (Mikrometer) / Endmaße (Pl.) /
Messschieber (Schublehre) / Grenzlehren (Pl.)



Dieses Längen-Messgerät gehört zu den wichtigsten Werkzeugen im Maschinenbau. Es dient zur Außen-, Innen- und Tiefenmessung von Objekten. Es besteht aus einem unbeweglichen Teil mit festen Messschenkeln (Messflächen) und Messskalen und aus einem beweglichen Teil mit Gegen-Messschenkeln und den Nonius-Skalen. Dazu kommen ein Stab für Tiefenmessung und ein Klemmhebel. Der Messfehler liegt zwischen 0,01 und 0,2 mm.

Dieses Längen-Messgerät besteht meistens aus einer festen und einer mit einem Feingewinde verstellbaren Messfläche (Messambos und Messspindel). Beide Flächen sind durch einen Bügel miteinander verbunden. Weitere Teile sind: die Ratsche (Kupplung), die Skalentrommel, die Skalenhülse, der Klemmhebel und der Nonius. An der Skala kann man je nach Ausführung zwischen 0,01 mm bis 0,001 mm ablesen.

Dieses Messgerät wird für Vergleichs-, Ebenheits- oder Lagemessungen eingesetzt. Es gibt sie mit analoger oder digitaler Anzeige. Am häufigsten wird dieses Messgerät in Kombination mit anderen Messwerkzeugen zur Kontrolle oder zum Einstellen von Werkzeugen oder Werkstücken genutzt.

Mit diesen kleinen Blöcken aus Stahl, Hartmetall oder Keramik können Messgeräte und Prüfmittel geprüft und kalibriert werden, oder auch direkt gemessen werden. Sie werden mit einer hohen Genauigkeit in unterschiedlichen Längen und Abstufungen hergestellt.

Diese Geräte verkörpern die zulässigen Höchst- und Mindestmaße von Prüflingen und dienen als Prüfmittel in der Serien- und Massenproduktion. An einer Seite ist eine Gutlehre (Prüfling sollte hinein passen) und an der anderen eine Ausschusslehre (passt nicht auf einen einwandfreien Prüfling). Man unterscheidet zwei Arten dieser Prüfmittel: mit den einen können Innenmaße (z.B. Zylinder, Sechskant, Vierkant, Gewinde...) geprüft werden, und mit den anderen Außenmaße wie z.B. Achsen, Spindel, Wellen usw.

Diese Prüfmittel dienen zur schnellen Arbeitskontrolle. Im Metallbau werden am häufigsten Radienschablonen und Gewindeschablonen genutzt.

Mit diesen Mess- und Prüfmitteln werden Winkelweiten ermittelt. Zu diesen Geräten gehören festen Winkel (mit denen ein vorgegebener Winkel gemessen/geprüft wird), Gradmesser (zum Ermitteln von Winkeln von 0 bis 360°) und digitale Winkelmesser.

3 Lies den Text noch einmal und finde die Antworten.

a Was ist Messen?

b Welche Längen-Messwerkzeuge werden am häufigsten gebraucht?

c Welche Teile sind einem Messschieber und einer Messschraube gemeinsam?

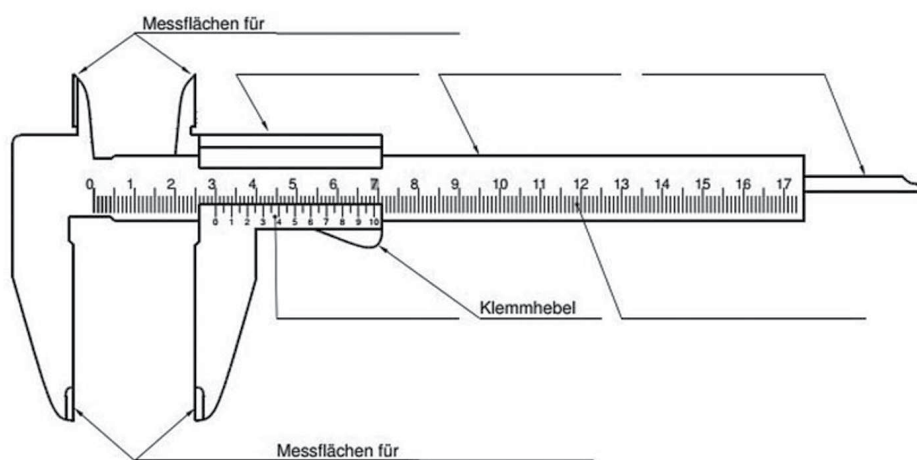
d Worin unterscheiden sich ein Messschieber und eine Messschraube?

e Wozu dient eine Messuhr?

f Was ist das Besondere bei Grenzlehren?

4 Aufbau eines Messschiebers. Ergänze die fehlenden Wörter:

Außenmessung / Innenmessung / Hauptskala / Nonius / Schieber / Schiene / Tiefenmessstange



5 Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit eine genaue Messarbeit durchgeführt werden kann? Schreib in dein Heft.

EINHALTUNG DER BEZUGSTEMPERATUR VON 20°C FÜR MESSWERKZEUG UND WERKSTÜCK
GUTES LICHT SAUBERE UMGEBUNG RUHIGER ORT
GEEICHTE MESSMITTEL AUSREICHENDE KENNNTNISSE
VERANTWORTUNGSBEWUSSTSEIN GUTES SEHVERMÖGEN
DES MESSENDEN

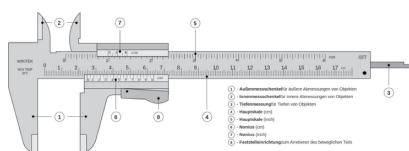


Bild 1: Aufbau eines Messschiebers

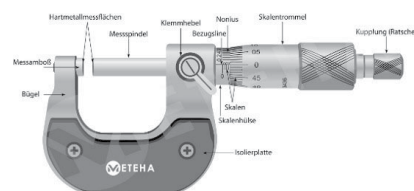


Bild 2: Aufbau einer Messschraube



Bild 3: Aufbau einer Messuhr

Grundlagen der Pneumatik

- 1 a Lies den Slogan eines Unternehmens für pneumatische Systeme. Was bedeutet er? Wie findest du ihn?

Erfolg liegt in der Luft.



b Übersetze die Wörter.

die Druckluft - _____

der Luftdruck - _____

- 2 Nils muss ein Referat über Pneumatik und pneumatische Systeme schreiben. Sein Onkel ist Direktor des oben genannten Unternehmens. Er hat eine Liste mit Fragen geschrieben und ist zu seinem Onkel in die Firma gegangen. Nachdem sein Onkel alle Fragen beantwortet hat, geht Nils nach Hause. Leider sind ihm alle Fragen und Antworten durcheinander geraten. Hilf ihm, die Antworten den richtigen Fragen zuzuordnen.

- a ____ Was ist Pneumatik?
- b ____ Was nutzt Pneumatik als Arbeitsmedium?
- c ____ Wo wird Druckluft alles eingesetzt?
- d ____ Was ist ein pneumatisches System?
- e ____ Was sind die Elemente pneumatischer Systeme?
- f ____ Wozu dient der Verdichter (Kompressor)?
- g ____ Wozu dient der Druckluftspeicher?
- h ____ Wo und warum kommt es zur Druckluftaufbereitung?

Antworten:

- a Eine Anlage zur Umwandlung von in der Druckluft gespeicherten Energie in mechanische Arbeit (bzw. Bewegungsenergie).
- b Er gleicht Druckschwankungen aus und dient als Reservoir.
- c Die Anwendung und der Einsatz von Druckluft oder druckluftbetriebenen Systemen in der Technik.

- d Das sind Elemente zur Drucklufterzeugung (Verdichter), zur Druckluftaufbereitung (Filter, Öler, Druckregler), zur Druckluftverteilung (Rohre), Stellelemente, Steuerungselemente (Ventile) und Antriebselemente (Zylinder, Luftdruck-Motor).
- e Druckluft d. h. Luft die angesaugt, dann mittels eines Kompressors komprimiert, anschließend zur Reinigung aufbereitet und dann für verschiedene Zwecke genutzt wird.
- f Die Druckluft enthält Verunreinigungen wie Partikel, Wasser und Öl, was zu verschiedenen Störungen führen kann. Um dies zu vermeiden, wird die Druckluft in der Wartungseinheit aufbereitet, d.h. in der Filteranlage gereinigt, danach mit dem Druckregelventil reguliert und evtl. im Druckluftöler geölt.
- g Beim Spannen und Klemmen, für den Transport (durch Rohre), in Antrieben (z.B. Drucklufthammer), beim Spritzen (z.B. zum Auftragen und Zerstäuben verschiedener Stoffe), beim Blasen (z.B. von Kunststoffflaschen oder zum Abführen von Wärme), zum Prüfen und Kontrollieren (z.B. von Abständen, Gewichten und Formveränderungen).
- h Er transformiert mechanische Bewegungen in Druckluftenergie.

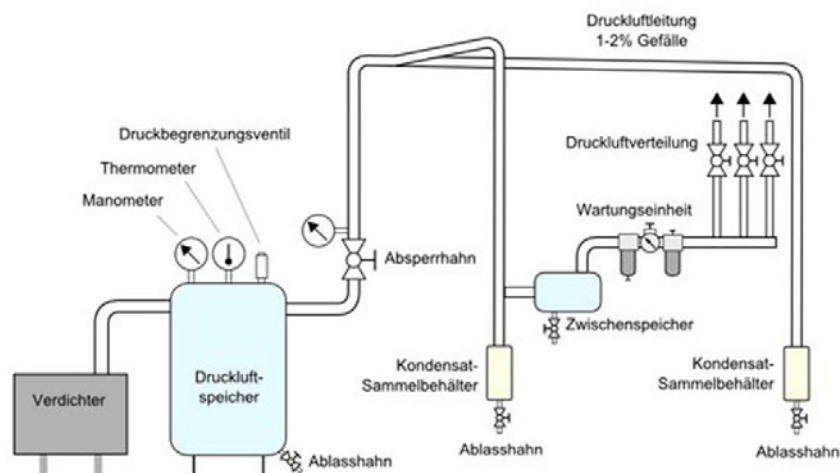


Bild 1: Schematische Darstellung einer Druckluftanlage mit den wichtigsten Elementen

3 Bei der Auflistung wichtiger Eigenschaften pneumatischer Systeme fehlen einige Buchstaben. Kannst du sie ergänzen?

- Betriebsdr___ck 1-15 bar (6-7 üblich)
- maximale Lei___tung ca. 30 k___
- maximale Antriebs___raft: 40 kN
- rotiere___de oder ge___adlinige ___ewegung
- ___ylindergesch___indigkeit 1-2m/s (max. ca. 10 ___/s)
- Betriebs___emperatur zwischen -10 und 60 °___
- opti___ale Luft___eschwindi___keit 40 m/___

4 Lies die Vor- und Nachteile pneumatischer Systeme und ergänze die Tabelle.

Bei Störungen keine Verschmutzung / Hohe Kosten / Sauberkeit / Kein Rückstand
(Umweltfreundlichkeit) / Geringe Kräfte im Vergleich zu Hydraulik / Lautstärke (Arbeitssicherheit)
/ Vielseitige technische Lösungen / Einfache Erzeugung durch Kompressor / Platzbedarf im
Vergleich zu Elektronik hoch / Verlorene Energie / Spezielle Wartung und Sondermaschinenbau /
Keine Rückleitungen und Sammelbehälter notwendig / Kostengünstiger gegenüber Hydraulik

VORTEILE	NACHTEILE

5 Was wird auf dem Bild dargestellt?

oben: mechanische Energie –umformen in –pneumatische Energie

Druckluftverteiler – leiten – pneumatische Energie

unten: Luftdruck – aufbereiten

pneumatische Energie – umformen in – mechanische Energie

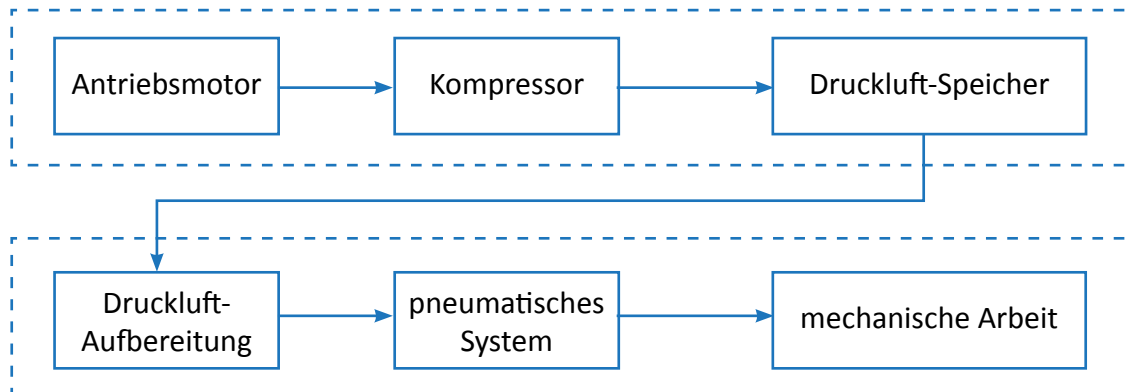


Bild 2: Arbeitsprinzip pneumatischer Systeme

(nach http://repositorij.fsb.hr/2961/1/18_09_2014_Denis_Trivic-Zavrsni_Rad.pdf)

Arbeits- und Steuerelemente der Pneumatik

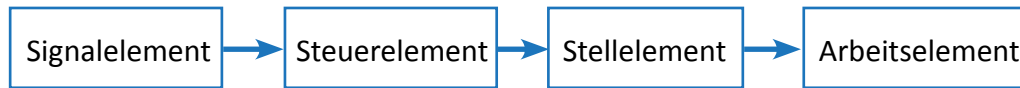


Bild 1: Steuerkette pneumatischer Systeme

Das Arbeitsglied ist das letzte Element einer pneumatischen Steuerkette. Es dient zur Energieumformung von pneumatischer in mechanische Energie bzw. zur Verrichtung einer definierten mechanischen Arbeit, wie zum Beispiel zum Bewegen einer Hebebühne durch einen Pneumatik-Zylinder.

Nach Art der Bewegung unterscheidet man Antriebe mit *translatorischer* (geradliniger) Bewegung (Pneumatikzylinder), und Antriebe mit *rotatorischer* (drehender) Bewegung (Druckluftmotoren).
Pneumatikzylinder

Pneumatikzylinder wandeln Druckluftenergie direkt in mechanische Arbeit um. Sie werden z.B. zum Einspannen und Zuführen von Werkstücken verwendet. Allgemein werden sie in drei Gruppen eingeteilt:

- a Einfachwirkende Pneumatikzylinder
- b Doppelwirkende Pneumatikzylinder
- c Sonderzylinder (z.B. *Drehzylinder*)

1 Kannst du die Zylinderarten erkennen? Schreib die richtigen Bezeichnungen.

Bild 1

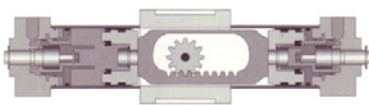


Bild 2

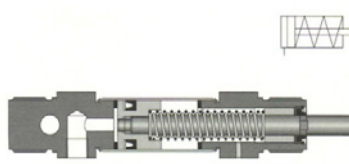
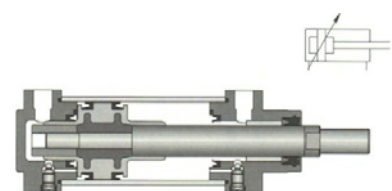


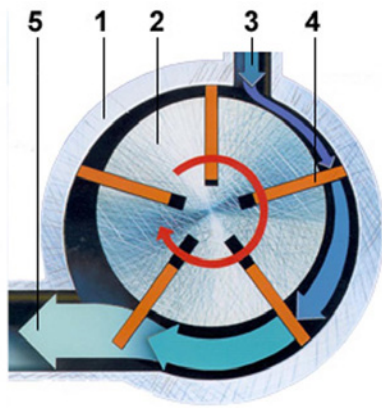
Bild 3



2 Sieh dir auf <https://de.wikipedia.org/wiki/Pneumatikzylinder> das Funktionsschema eines einfachwirkenden und das eines doppelwirkenden Zylinders an. Worin liegt der Unterschied? Benutze diese Schlüsselwörter: Versorgung mit Druckluft, beaufschlagen, Entlüftung, Hubrichtung, Druckluftanschluss, Feder.

Druckluftmotoren (Gasexpansionsmotor)

Druckluftmotoren wandeln pneumatische Energie in mechanische Energie um, indem komprimierte Luft expandiert und so eine kontinuierliche Drehbewegung entsteht. Sie werden in Form von Lamellen-, Zahnrad-, Kolben- und Turbinenmotoren hergestellt. Lamellenmotoren werden am häufigsten eingesetzt.



- 1 Gehäuse
- 2 Rotor
- 3 Lufteintritt
- 4 Lamellen
- 5 Luftaustritt

Bild 4: Lamellenmotor

Steuerelemente (Ventile)

„Pneumatik ohne Ventile ist wie Autofahren ohne Motor...“
www.festo.com/wiki/de/Ventile

Steuerelemente haben die Aufgabe, die Druckluft zu verteilen bzw. zu regulieren. Die Betätigung kann manuell, mechanisch, pneumatisch oder elektrisch erfolgen. Je nach Ventiltyp sind verschiedene Funktionen möglich.

Wegeventile dienen dazu, den Weg für das Arbeitsmedium (also für die Druckluft) freizugeben, zu sperren oder die Durchflussrichtung zu ändern. Der Druck wird dabei nicht beeinflusst. Wegeventile werden nach der Anzahl der Schaltstellungen sowie der Anzahl der Anschlüsse pro Schaltstellung beschrieben. Beispiel: Ein 3/2 (gesprochen: *drei-strich-zwei* oder oft auch *drei-zwei*)-Wegeventil besitzt drei Anschlüsse und zwei Schaltstellungen.

Sperrventile schließen den Durchfluss der Druckluft in eine Richtung, während er in die entgegengesetzte Richtung geöffnet wird. Es gibt Rückschlag-, Zweidruck-, Wechsel- und Schnelllüftungsventile.

Stromventile (auch Drosselventile) regulieren durch Verengung des Strömungsquerschnitts (durch Drosselung) die durchfließende Luftmenge.

Druckventile sind Ventile, die den Druck der Luft beeinflussen (ihn begrenzen oder senken). Man unterscheidet Druckbegrenzungsventile, Druckregelventile und Druckschaltventile.

3 Ergänze das Fragewort und beantworte die Fragen.

- _____ ist die Hauptfunktion von Arbeitselementen?
- _____ werden Arbeitselemente eingeteilt?
- _____ Gruppen werden Pneumatikzylinder eingeteilt?
- _____ Zylinderarten kennst du?
- _____ entsteht mechanische Energie im Druckluftmotor?
- _____ werden Steuerelemente gebraucht?
- _____ werden Wegeventile beschrieben?

4 Die folgenden Wörter stammen aus dem Text. Ergänze die Tabelle mit fehlenden Verben, Nomen und Partizipien.

Verb	Nomen	Partizip I/II
expandieren		
	die Umformung	
	die Verrichtung	
	der Antrieb	
	das Bewegen/die Bewegung	
umwandeln		
einsetzen		
	der Eintritt	
	der Austritt	
verarbeiten		
freigeben		
	die Betätigung	
	der Durchfluss	durchfließend
	die Begrenzung	
	der Anschluss	
	die Entlüftung	
		komprimiert
		wirkend

5 Verbinde die Ventilarten mit deren Funktionen.

- a** Stromventile ☐ lassen die Luft in eine Richtung fließen, in die andere Richtung wird gesperrt .
- b** Druckventile ☐ regulieren den Durchfluss.
- c** Sperrventile ☐ schalten die Druckluftversorgung zu bzw. sperren sie ab.
- d** Wegeventile ☐ regulieren den Druck.

6 Ordne die Gegenteile den Begriffen zu.

gleichzeitig / geradlinig / mechanisch / schnell gleich / sperren / austreten / hoch / ungleichmäßig

entgegengesetzt	_____	kontinuierlich	_____
freigeben	_____	manuell	_____
eintreten	_____	kreisförmig	_____
rotierend	_____	nacheinander	_____
langsam	_____	gering	_____

Kraftübertragung bei Kraftfahrzeugen (Straßenfahrzeugen): Kupplung, Schaltgetriebe und Differential

1 Beschreibe das Bild. Welche Teile erkennst du? Wie funktionieren sie?



2 Lies den Text. Welche Wörter aus dem Text erkennst du auf dem Bild in der Aufgabe 1?

Kraftübertragung bei Kraftfahrzeugen (Straßenfahrzeugen)

Ein Motor treibt das Kraftfahrzeug an. Im Antriebsstrang zwischen dem Motor und den Antriebsrädern ist eine Baugruppe der **Kraftübertragung**. Die Hauptaufgaben der Baugruppe der Kraftübertragung sind die Weiterleitung, Verteilung und Regelung des Drehmoments und der Drehzahl. Zur Baugruppe der Kraftübertragung gehören Kupplung, Schaltgetriebe, Gelenkwelle (Kardanwelle, Antriebswelle) und Differentialgetriebe (Differential) bzw. Verteilergetriebe.

3 Erkläre den fettgedruckten Begriff. Welche Begriffe im Text findest du noch wichtig?

4 Lies den Text über die Kupplung. Welche Begriffe aus dem Text in der Aufgabe 2 findest du in diesem Text?

Kupplung ist ein Maschinenelement, der zur Verbindung der zwei Wellen dient. Sie verbindet den Motor mit anderen Elementen der Kraftübertragung – überträgt Drehmoment vom Motor aufs Schaltgetriebe, ermöglicht eine gedämpfte und komfortable Ab- und Anfahrt, und unterbricht den Kraftfluss zwischen Motor und Schaltgetriebe, wenn man den Gang wechselt oder wenn das Fahrzeug mit laufendem Motor steht.

Die Hauptteile der Kupplung sind Kupplungsdeckel, Kupplungsscheibe (Lamelle), Ausrücklager (Drucklager) und Anpressring (Druckscheibe, Druckplatte, Anpressplatte), aber die Kupplung hat noch viel mehr Teile wie z.B. Schwungrad, Reibbeläge, Tellerfeder (o.a. wie z.B. Membran- und Blattfeder), Ausrückhebel (Kupplungshebel) usw.

Kupplungsdeckel, Schwungrad, Tellerfeder und Anpressring sind fest mit der Kurbelwelle verbunden. Über die Kurbelwelle bekommen sie Drehmoment vom Motor. Über die Reibbeläge geben sie Drehmoment der Kupplungsscheibe weiter und dann weiter an die Getriebeantriebwelle (Getriebewelle), weil Kupplungsscheibe und Getriebeantriebwelle fest miteinander verbunden sind. Drucklager überträgt die Druckkraft des Ausrückhebels auf die Tellerfeder und kann so Tellerfeder und Anpressring von der Kupplungsscheibe trennen und Drehmoment unterbrechen oder sie wieder verbinden.

5 Beende die Sätze.

Kupplung ist _____

Kupplung verbindet _____

Die Aufgaben der Kupplung sind _____

Die Hauptteile der Kupplung sind _____

Einige andere Teile der der Kupplung sind _____

6 Ordne die Sätze zum Text.

Drucklager überträgt die Druckkraft des Ausrückhebels auf die Tellerfeder und kann so Tellerfeder und Anpressring von der Kupplungsscheibe trennen und Drehmoment unterbrechen oder sie wieder verbinden.

Über die Kurbelwelle bekommen sie Drehmoment vom Motor und geben ihn über die Reibbeläge der Kupplungsscheibe und weiter an die Getriebewelle, weil Kupplungsscheibe und Getriebewelle fest miteinander verbunden sind.

Deckel, Schwungrad, Tellerfeder und Anpressring sind fest mit der Kurbelwelle verbunden.

7 Lies den Text über das Schaltgetriebe. Erkennst du einige Teile aus dem Text auf dem Bild in der Aufgabe 1?

Schaltgetriebe dient dazu, die Eingangs-drehzahl (Drehzahl) in eine höhere oder niedrigere Ausgangsdrehzahl umzuwandeln. Dazu haben die meisten Fahrzeuge fünf Gänge. Schaltgetriebe ist Baugruppe von (parallelen waagrechten) Wellen und (auf diesen Wellen beweglichen, ineinander greifenden) Zahnrädern, die miteinander verbunden sind und sich in einem Gehäuse befinden. Das Schaltgetriebe besteht aus drei Wellen: Eingangswelle, Vorgelegewelle und Ausgangswelle. Die Eingangswelle wird vom Motor angetrieben, gibt diese Bewegung an die Vorgelegewelle weiter, die über die Zahnräder die Ausgangswelle bewegt. Diese Mechanik ist mit einem Schalthebel (Hebel, Wählhebel) verbunden. Der Schalthebel dient also als externes Steuerelement, mit dem man durch das Verschieben der Zahnräder die Gänge wechselt. Wenn man ein Gang einlegt, korrigiert das Schaltgetriebe durch die unterschiedliche Größe der Zahnräder die Drehzahl. Vor der Eingangswelle befindet sich die Kupplung. Während man die Kupplungspedale drückt (die Kupplung ist ausgeschaltet), gibt der Motor keine Energie an das Schaltgetriebe weiter, die Zahnräder lassen sich lösen und verschieben und man kann die Gänge wechseln.

8 Beantworte die Fragen.

Wozu dient das Schaltgetriebe? _____

Was ist das Schaltgetriebe und woraus besteht es? _____

Wie funktioniert das Schaltgetriebe? _____

Wozu dient der Schalthebel? _____

Was hat die Kupplung mit dem Schaltgetriebe zu tun? _____

9 Lies den Text über das Differential. Erkennst du einige Teile aus dem Text auf dem Bild in der Aufgabe 1?

Wenn man mit dem Fahrzeug eine Kurve beschreibt (oder auf rutschigem Untergrund), beschreibt das innere Antriebsrad einen kleineren Radius als das äußere Antriebsrad. Geschwindigkeiten der beiden Antriebsräder sind also unterschiedlich und man kann sie nicht direkt mit einer starren Antriebswelle verbinden. Die Lösung ist Differential (Differentialgetriebe oder Ausgleichsgetriebe), denn es ermöglicht unterschiedliche Geschwindigkeit der beiden Antriebsräder. Es besteht aus einem Differentialkorb, in dem sich ein Zahnradssystem befindet. Durch die Rotation wird die Kraft von der Antriebswelle auf die Abtriebswelle und weiter auf die Antriebsräder übertragen. Beim Beschreiben der Kurve wird Geschwindigkeit eines Antriebsrads auf das Andere übertragen und das Zahnradssystem des Differentials gleicht diesen Drehzahlunterschied aus, ohne die Übertragung der Kraft zu stören.

10 Richtig oder falsch?

- a Beim Fahren einer Kurve sind die Geschwindigkeiten der beiden Antriebsräder gleich. **R / F**
- b Man kann Antriebsrädernicht ohne das Differential mit einer starren Antriebswelle verbinden. **R / F**
- c Das Differential ermöglicht gleiche Geschwindigkeit der beiden Antriebsräder. **R / F**
- d Im Differentialkorbbefindet sich ein Zahnradssystem. **R / F**
- e Die Kraft von der Abtriebswellewird auf die Antriebswelle und Antriebsräder übertragen. **R / F**
- f Die Geschwindigkeit eines Antriebsrads auf das Andere übertragen. **R / F**

Kraftübertragung bei Schienenfahrzeugen: mechanische, hydraulische und elektrische

1 Übersetze die Begriffe.

das Drehmoment	_____
das Fahrzeug	_____
das Rad	_____
das Schaltgetriebe	_____
das Zahnrad	_____
der Motor	_____
der Strom	_____
die Achse	_____
die Drehzahl	_____
die Energie	_____
die Flüssigkeit	_____
die Frequenz	_____
die Kraft	_____
die Kupplung	_____
die Leistung	_____
die Schiene	_____
die Spannung	_____
die Welle	_____

2 Lies den Text über die Kraftübertragung bei Schienenfahrzeugen. Welche Wörter aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Schienenfahrzeuge sind Fahrzeuge, die auf einer oder mehreren Schienen fahren. Fahrzeug und Schiene sind dabei ein aufeinander abgestimmtes System (Rad-Schiene-System). Ein Motor treibt das Schienenfahrzeug. Leistung des Motors wird von dem Motor bis zu den Antriebsrädern mechanisch, hydraulisch oder elektrisch übertragen.

Die mechanische Kraftübertragung überträgt die Leistung mechanisch also nur durch mechanische Teile wie Zahnräder, Wellen usw. Sie basiert auf der kraft- (z.B. Reibrad) und formschlüssigen (z.B. Zahnrad) Übertragung mit direktem und indirektem Kontakt der an- und abtreibenden Teile.

Die hydraulische Kraftübertragung überträgt die Leistung hydraulisch, d.h. mithilfe einer Flüssigkeit –meistens Öl. An- und Abtriebsseite sind also nicht mit festen Bauteilen (Zahnräder, Riemen usw.) miteinander verbunden, sondern die Antriebswelle setzt die Flüssigkeit im Inneren in Bewegung, die die Abtriebswelle antreibt.

Die elektrische Kraftübertragung überträgt die Leistung elektrisch. Es wird also elektrischer Strom gebraucht, um daraus mechanische Energie zu gewinnen.

3 Beende die Sätze.

Schienenfahrzeuge sind _____

Die mechanische Kraftübertragung überträgt _____

Die hydraulische Kraftübertragung überträgt _____

Die elektrische Kraftübertragung überträgt _____

4 Lies drei Texte. Ordne jedem Text die passende Überschrift zu.

Hydraulische Kraftübertragung / Elektrische Kraftübertragung / Mechanische Kraftübertragung

Bei der mechanischen Kraftübertragung überträgt man die Leistung von einem Motor über die Kupplung, das Schaltgetriebe, die Kardanwellen, das Radsatzgetriebe auf die Radsatzwelle (zwei mit einer Achse oder Welle verbundene Räder) und die Räder. Radsatzgetriebe überträgt und wandelt das Drehmoment und die Drehzahl von der Kardanwelle auf die Radsatzwelle mithilfe der Kegelzahnräder, weil die Achse der Kardanwelle senkrecht zu der Achse der Radsatzwelle ist.

Bei der hydraulischen Kraftübertragung wird die Leistung des Motors über die Kardanwelle auf den hydrodynamischen Drehmomentwandler, und weiter über die Kardanwellen und das Hauptgetriebe auf die Antriebsräder übertragen. Der Hauptbauteil der hydraulischen Kraftübertragung ist der hydrodynamische Drehmomentwandler.

Der Drehmomentwandler vergrößert das Drehmoment. Die Hauptteile des Drehmomentwandlers sind Pumpenrad, Turbinenrad und Leitrad. Sie befinden sich in einem öldichten Gehäuse. Die Antriebswelle dreht das Pumpenrad und so entsteht die Zentrifugalkraft, die die wirkende Flüssigkeit (meistens Öl) von innen nach außen drückt und beschleunigt. Das Turbinenrad nimmt diese Energie des Öls auf (so erfolgt die Energiewandlung). Im Turbinenrad (funktioniert eigentlich wie das umgekehrte Pumpenrad) ändert sich die Richtung des Öls von außen nach innen. Auf dem Weg zurück vom Turbinenrad zum Pumpenrad stürzt sich Öl auf das Leitrad, der Rückstau entsteht und verursacht die Vergrößerung des Drehmoments. Das Leitrad ermöglicht so die Drehmomentwandlung. Je schneller sich das Pumpenrad dreht, desto größer ist das Drehmoment. Das ist besonders beim Anfahren wichtig. Später, wenn das Fahrzeug mit konstanter hoher Geschwindigkeit fährt, drückt eine Kupplung (die sich auch im Gehäuse befindet) das Pumpenrad und Turbinenrad zusammen. Sie drehen sich gleich schnell und haben das gleiche Drehmoment. So verhindert man den Energieverlust beim Kreislauf des Öls.

Bei der elektrischen Kraftübertragung wird die Leistung des Motors erst auf den elektrischen Generator übertragen und hier in elektrische Energie verwandelt. Durch elektrische Leitungen gelingt dann weiter elektrische Energie zu den Elektromotoren der Antriebsräder. Dabei kann man Gleichstrom oder Wechselstrom verwenden. Hauptmerkmal der elektrischen Kraftübertragung ist, dass die Änderung der elektrischen Spannung oder Frequenz Drehzahl oder Drehmoment des Elektromotors ändern kann. Änderung der Spannung oder Frequenz ist bei der modernen Elektronik sehr einfach.

5 Erzähle die Texte nach. Die Fragen helfen dir.

Über welche Teile wird die Leistung von einem Motor bei der mechanischen Kraftübertragung übertragen?

Was ist die Aufgabe des Radsatzgetriebes?

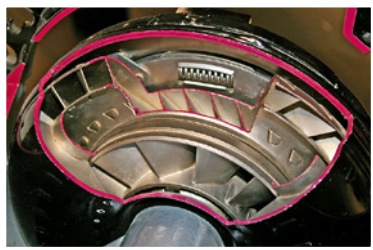
Über welche Teile wird die Leistung von einem Motor bei der hydraulischen Kraftübertragung übertragen?

Wie funktioniert der hydrodynamische Drehmomentwandler?

Über welche Teile wird die Leistung von einem Motor bei der elektrischen Kraftübertragung übertragen?

Was ist das Hauptmerkmal der elektrischen Kraftübertragung?

6 Ordne die Begriffe den Bildern zu..



a



b



c



d

☐ der Drehmomentwandler der
☐ die Radsatzwelle

☐ Elektromotor
☐ die Schienenfahrzeuge

7 Erkläre die Begriffe aus der Aufgabe 6.

Ottomotor

1 Erzähle über dein Lieblingsauto.

Was ist dein Lieblingsauto? Welchen Verbrennungsmotor hat es? Welchen Kraftstoff benutzt es? Welches Schaltgetriebe hat es – manuell oder automatisch? Wie viele Gänge hat es? Hat es Vorder-, Hinter- oder Allradantrieb? Wie sieht die Karosserie aus?

2 Lies den Text und finde die Schlüsselwörter.

Ein Verbrennungsmotor wandelt chemische Energie in mechanische Arbeit um. Das passiert so, dass im Brennraum ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft verbrennt. Verbrennungswärme entsteht also im Motor – das ist die sogenannte „innere Verbrennung“. Diese Wärme (Dehnen des heißen Gases) nutzt man, um Kolben (beim Wankelmotor Läufer) zu bewegen. Die häufigsten Arten von Verbrennungsmotoren sind Otto- und Dieselmotoren.

Der Ottomotor (Benzinmotor) bekam den Namen nach Nicolaus August Otto, der 1876 Miterfinder des Viertaktmotors war. Ottomotoren haben Fremdzündung durch Zündkerzen im Gegensatz zu Dieselmotoren mit Selbstzündung.

Der Kraftstoff (in der Regel Benzin, aber man kann auch Gase, Ethanol und Wasserstoff verwenden) kommt durch einen Vergaser oder über eine Benzineinspritzung als Benzin-Luft-Gemisch in den Zylinder des Motors. Mithilfe einer Zündkerze wird die Verbrennung des Gemischs ausgelöst. Die Verbrennung produziert im kleinen Brennraum heißes Gas mit hohem Druck, das den Kolben in geradliniger Bewegung in Richtung Kurbelwelle treibt. Über den Pleuel wird diese Bewegung in die rotierende Bewegung der Kurbelwelle transformiert.

Obwohl der Ottomotor den Namen nach Nicolaus August Otto, dem Miterfinder des Viertaktmotors, bekam, kann es nach dem Vier- oder Zweitaktprinzip arbeiten, wobei man den Viertaktmotor heute viel mehr benutzt.

3 Erkläre die Begriffe. Ergänze den Artikel.

Verbrennungsmotor, Brennraum, Gemisch aus Kraftstoff und Luft, Verbrennungswärme, innere Verbrennung, Kolben, Ottomotor, Dieselmotor, Fremdzündung, Selbstzündung, Vergaser, Benzineinspritzung, Zylinder, Zündkerze, Kurbelwelle

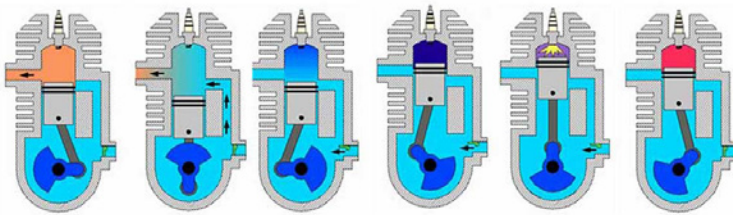
4 Lies den Text über den Zweitaktmotor. Welche Wörter aus der Aufgabe 3 findest du?

Zweitaktmotor ist ein einfacher Motor, der für die Arbeit zwei Takte braucht. Genauso wie der Viertaktmotor kann er Otto- oder Dieselmotor sein, aber der Begriff „Zweitakter“ bezeichnet meistens einen Ottomotor, der einfach, kostengünstig und leicht ist. Neben diesen Vorteilen hat der Zweitakter auch einen Nachteil – er wandelt weniger Energie des Kraftstoffes in nutzbare mechanische Arbeit um als der Viertaktmotor. Man benutzt den Zweitaktmotor in Motorrädern, in kleineren Personenkraftwagen, bei Außenbordmotoren, Kettensägen usw.

Im ersten Takt bewegt sich der Kolben nach oben und verdichtet das Gas (Kraftstoff-Luft-Gemisch) im Zylinder. Durch die Verdichtung erhöhen sich die Temperatur und Druck des Gases. Gleichzeitig vergrößert die Bewegung des Kolbens nach oben das Volumen im Kurbelgehäuse und dort entsteht ein Unterdruck. Durch den (vom Vergaser geöffneten) Ansaugkanal strömt Frischgas in das

Kurbelgehäuse. Kurz vor dem oberen Totpunkt wird das Gas im Zylinder durch eine Zündkerze gezündet. Durch die Verbrennung entsteht hoher Druck. Im zweiten Takt expandiert das heiße Gas und drückt auf den Kolben, dieser bewegt sich zurück. Das Gas kühlt sich dabei ab - Wärme wird in mechanische Energie umgewandelt. Die Bewegung des Kolbens nach unten verdichtet das angesaugte Frischgas, sobald der Ansaugkanal wieder verschlossen ist. In der Nähe des unteren Totpunktes öffnet sich die Auslassöffnung und das Abgas strömt aus. Mit dem Öffnen der Überströmkanäle kann das vorverdichtete Frischgas aus dem Kurbelgehäuse in den Zylinder einströmen. Den Rest des Abgases spült das einströmende Frischgas aus.

5 Beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.

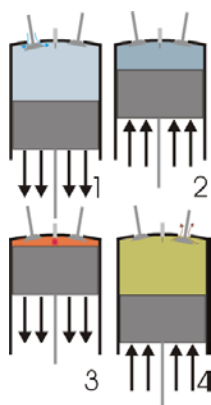


6 Lies den Text über den Viertaktmotor.

Viertaktmotor braucht für die Umwandlung von Wärme- in Rotationsenergie vier Takte. Im ersten Takt (Ansaugen) wird Einlassventil geöffnet, der Kolben saugt das Gas (Kraftstoff-Luft-Gemisch oder nur Luft bei Direkteinspritzung) in den Zylinder. Im zweiten Takt (Verdichten und Zünden) sind Ein- und Auslassventil geschlossen, der Kolben presst das Gas zusammen (bei Motoren mit Direkteinspritzung kommt der Kraftstoff dazu). Kurz vor dem oberen Totpunkt entzündet die Zündkerze das Gas. Im dritten Takt (Arbeiten) verbrennt Gas im oberen Totpunkt. Das heiße Gas erzeugt den Druck und der Kolben bewegt sich in Richtung des unteren Totpunktes. Die Wärme des Gases wird in mechanische Arbeit am Kolben umwandelt und das Gas kühlt sich dabei ab. Im vierten Takt (Ausstoßen) wird das Auslassventil geöffnet, der Kolben drückt die Abgase aus dem Zylinder.

Viertaktmotoren dominieren heute im gesamten Automobil- und Motorradbau aber kleinere Viertaktmotoren kommen sogar bei Kleinkraftträdern (z. B. KymcoAgility, Keeway), bei Rasenmähern und bei anderen Kleingeräten vor. Sie sind weit verbreitet, weil sie mehr Energie des Kraftstoffes in nutzbare mechanische Arbeit umwandeln als die Zweitaktmotoren. Sie haben auch andere Vorteile (gutes Trennen von Frischgas und Abgas, niedriger Schmierölverlust usw.) aber auch Nachteile (mechanisch komplizierter Aufbau, höhere Herstellungskosten usw., am wichtigsten –sie haben Wirkungsgrad bis maximal 35 %).

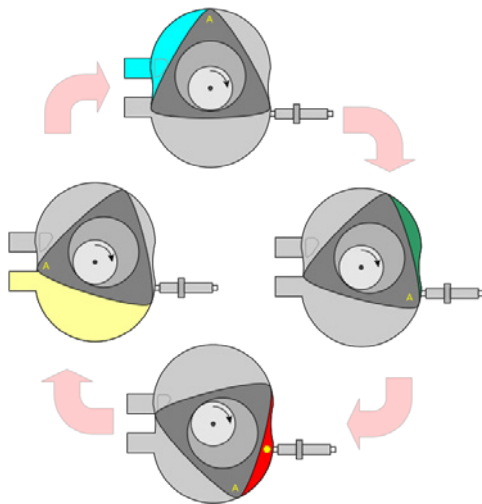
7 Beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.



8 Lies den Text über den Wankelmotor.

Wankelmotor ist ein Rotationskolbenmotor (RKM), der den Namen nach seinem Erfinder Felix Wankel bekam. Die Teile des Wankelmotors machen nur Drehbewegungen. Die Verbrennungsenergie wird also ohne Takte (Hubbewegung) direkt in eine Drehbewegung umgesetzt und Viertaktprinzip findet während der Drehbewegungen statt - Einlass d.h. das Einsaugen des Gases, Kompression d.h. das Verdichten des Gases, Zündung des verdichteten Gases mit der Zündkerze (sowie das Umwandeln des hohen Druckes und Wärme in Drehbewegung) und Auslass des Abgases. Der bogig-dreieckige Rotationskolben namens Läufer hat gleichzeitig die Funktionen der Kraftabgabe und der Steuerung des Gases. 1960 wurde erstmals ein Auto von einem Wankelmotor angetrieben aber man benutzt sie heute selten. Einerseits sind sie vibrationsarm, kompakt und leicht, andererseits haben sie aber höheren Kraftstoffverbrauch.

9 Beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.



10 Beantworte die Fragen.

Wie funktioniert der Ottomotor?

Was sind die Vor- und Nachteile des Zweitaktmotors und wo benutzt man ihn?

Wie funktionieren die zwei Takte beim Zweitaktmotor?

Wie funktionieren die vier Takte beim Viertaktmotor?

Was sind die Vor- und Nachteile des Viertaktmotors und wo benutzt man ihn?

Wie funktioniert das Viertaktprinzip beim Wankelmotor und welche sind seine Vor- und Nachteile?

Dieselmotor

1 Übersetze auf Kroatisch und erkläre die Begriffe.

Verbrennungsmotor	_____
Kraftstoff	_____
Brennraum	_____
Fremdzündung	_____
Selbstzündung	_____
Zylinder	_____
Zündkerze	_____
Kolben	_____
Kurbelwelle	_____
Pleuel	_____
Zweitaktmotor	_____
Viertaktmotor	_____
Kurbelgehäuse	_____
Direkteinspritzung	_____
Druck	_____

2 Lies den Text. Welche Begriffe aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Dieselmotor ist ein Verbrennungsmotor, den 1893 Rudolf Diesel erfunden hat. Ottomotoren und Dieselmotoren funktionieren ähnlich – der Hauptunterschied ist Selbstzündung des Kraftstoffes bei Dieselmotoren im Gegensatz zu Fremdzündung durch Zündkerzen bei Ottomotoren. Dieselmotoren gibt es als Zweitakt- (Großmotoren für Schiffe, Kraftwerke u.ä.) oder Viertaktmotoren (für Lokomotiven, Straßenfahrzeuge d.h. PKW, LKW usw.).

Arbeitsprinzip:

Zur Selbstzündung kommt es durch das Komprimieren (Verdichten) der Verbrennungsluft, was die Verbrennungsluft erhitzt. Nur beim Kaltstart (wenn der Motor kalt ist und die Verbrennungsluft durch das Komprimieren nicht heiß genug wird) ist eine Zündhilfe (Glühkerze) notwendig. Bei einem Diesel-Viertaktmotor sieht das dann so aus: im ersten Takt wird reine Luft angesaugt, im zweiten Takt wird die Luft so stark komprimiert, dass sie sich dabei auf ca. 700°C erhitzt, im dritten Takt wird der Kraftstoff (Diesel d.h. Mineralöl, aber auch Pflanzenöl usw.) direkt in die heiße Luft eingespritzt und entzündet sich sofort selbst, der vierte Takt sieht dann wie beim Ottomotor aus.

3 Verbinde die Sätze richtig zusammen.

- | | |
|---|---|
| a Dieselmotor ist ein Verbrennungsmotor | ☐ (Glühkerze) notwendig. |
| b Dieselmotor hat 1893 | ☐ mit der Selbstzündung. |
| c Dieselmotoren gibt es als Zweitakt- | ☐ und entzündet sich sofort selbst. |
| d Zur Selbstzündung kommt es durch das Komprimieren der Verbrennungsluft, | ☐ dass sie sich dabei auf ca. 700°C erhitzt. |
| e Beim Kaltstart ist eine Zündhilfe | ☐ Rudolf Diesel erfundenen. |
| f Im ersten Takt wird | ☐ wie beim Ottomotor aus. |
| g Im zweiten Takt wird die Luft so stark komprimiert, | ☐ oder Viertaktmotoren. |
| h Im dritten Takt wird der Kraftstoff direkt in die heiße Luft eingespritzt | ☐ was die Verbrennungsluft erhitzt. |
| i Der vierte Takt sieht dann | ☐ reine Luft angesaugt. |

4 Lies den Text über das Einspritzverfahren bei Dieselmotoren. Welche Begriffe aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Wie schon gesagt, beim Dieselmotor wird der Kraftstoff direkt in die komprimierte heiße Luft eingespritzt und entzündet sich sofort selbst. Man unterscheidet dabei Einspritzverfahren mit einem kompakten Brennraum und mit einem geteilten Brennraum. Beim geteilten Brennraum findet man neben dem Hauptbrennraum noch die Vorkammer (die eine Größe von etwa 40 % des Hauptbrennraums hat). In der Vorkammer entsteht Kraftstoff-Luft-Mischung, d.h. der Kraftstoff wird mit einem Teil der Verbrennungsluft vorgemischt und verbrennt teilweise in der Vorkammer. Diese Expansion drückt das Gemisch in den Hauptbrennraum. Hier findet die Hauptverbrennung statt, die auf den Kolben wirkt. Das nennt man die **Vorkammereinspritzung**. Ein Motor mit der Vorkammereinspritzung hat kleinere Belastung der Bauteile (also dauern diese Teile länger) und geringeren Motorgeräusch (also er arbeitet leise). Nachteile sind schnelles Abkühlen der Luft in der Vorkammer und höher Verbrauch des Kraftstoffes. Beim kompakten Brennraum kommt es zur **Direkteinspritzung**. Dabei ist Brennraumoberfläche kleiner, also Wärmeverluste sind kleiner. Kraftstoffverbrauch ist niedriger und Wirkungsgrad höher. Ein Nachteil ist, dass der Einspritzdruck höher sein muss (größere Belastung der Bauteile und lauter Motorgeräusch), um den Kraftstoff fein zu verteilen.

5 Beantworte die Fragen.

- Wie funktioniert das Einspritzverfahren bei Dieselmotoren?
Wie unterscheidet man Einspritzverfahren nach dem Motoraufbau?
Beschreibe die Vorkammereinspritzung.
Welche Vor- und Nachteile hat die Vorkammereinspritzung?
Wo kommt es zur Direkteinspritzung?
Welche Vor- und Nachteile hat die Direkteinspritzung?

6 Lies den Text über die Pumpensysteme bei Dieselmotoren. Welche Begriffe aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Bei den zwei oben genannten Einspritzverfahren verwendet man verschiedene Pumpensysteme (Einspritzpumpen). Die Hauptaufgaben der Einspritzpumpe sind, Kraftstoff zu dosieren und zum richtigen Zeitpunkt einzuspritzen. Sowohl bei der Vorkammereinspritzung als auch bei der Direkteinspritzung verwendet man Einzel-, Verteiler- oder Reiheneinspritzpumpe. Bei der

Direkteinspritzung verwendet man dazu noch die Common-Rail-Einspritzung und Pumpe-Düse-Einspritzsysteme (teurer als Common-Rail und weniger benutzt).

Die Hauptteile der **Reiheneinspritzpumpe** sind das Gehäuse, die Pumpenelemente (Kolben) und eine Nockenwelle. Die Pumpenelemente (Kolben) sind in eine Reihe im Gehäuse eingeordnet und die Nockenwelle treibt sie an. Für jeden Zylinder gibt es einen Kolben, der den Kraftstoff in diesen Zylinder drückt. Die Position der Nockenwelle d.h. ihrer gerundeten Nocken bestimmt den Zeitpunkt der Einspritzung.

Im Unterschied zur Reiheneinspritzpumpe hat die **Verteilereinspritzpumpe** nur ein Pumpenelement (Kolben) im Gehäuse, das den Kraftstoff in alle Zylinder drückt. Bei den Verteilereinspritzpumpen unterscheidet man Axial- und Radialkolbenpumpen.

Eine Verteilereinspritzpumpe ist kompakter, einfacher und billiger (herzustellen) als die Reiheneinspritzpumpe. Bei einem Defekt am Verteilerpumpenkolben ist aber der Dieselmotor außer Betrieb, während bei Reiheneinspritzpumpen eine Weiterfahrt mit einem defekten Pumpenelement auf den restlichen Zylindern manchmal noch möglich ist.

Common-Rail-Einspritzung ist eine neuere und oft benutzte Entwicklung der Einspritzung. Der Begriff Common Rail stammt aus dem Englischen und beschreibt die Verwendung eines gemeinsamen Hochdruckreservoirs des Kraftstoffes mit konstantem Druck (in Form eines Rohres) an dem alle Einspritzdüsen (Injektoren) zur Versorgung der Zylinder mit Kraftstoff angeschlossen sind. Ein elektromagnetisch geöffnetes Ventil steuert die Einspritzung und so ist es möglich, sehr wenig Kraftstoff zu benutzen. Eine Hochdruckpumpe sorgt dauernd für den konstanten Kraftstoffdruck im Hochdruckreservoir (Verteilerrohr) aber nicht für Kraftstoffmenge und Zeitpunkt der Einspritzung.

7 Richtig oder falsch?

- a Bei Dieselmotoren verwendet man nur ein Pumpensystem. **R / F**
- b Die Einspritzpumpe ist auch für richtige Kraftstoffdose und richtigen Einspritzzeitpunkt verantwortlich. **R / F**
- c Hauptpumpensysteme bei der Vorkammer- und Direkteinspritzung sind Einzel-, Verteiler- und Reiheneinspritzpumpe. **R / F**
- d Bei der Vorkammereinspritzung verwendet man dazu noch die Common-Rail-Einspritzung und Pumpe-Düse-Einspritzsysteme. **R / F**
- e Bei der Reiheneinspritzpumpe sind die Pumpenelemente (Kolben) in eine Reihe im Gehäuse eingeordnet und treiben die Nockenwelle an. **R / F**
- f Bei der Verteilereinspritzpumpe gibt es für jeden Zylinder einen Kolben, der den Kraftstoff in diesen Zylinder drückt. **R / F**
- g Bei der Verteilereinspritzpumpe gibt es nur ein Pumpenelement (Kolben) im Gehäuse, das den Kraftstoff in alle Zylinder drückt. **R / F**
- h Eine Reiheneinspritzpumpe ist kompakter, einfacher und billiger (herzustellen) als die Verteilereinspritzpumpe. **R / F**
- i Common-Rail-Einspritzung ist veraltet und man benutzt sie nicht mehr. **R / F**
- j Bei der Common-Rail-Einspritzung verwendet man ein gemeinsames Hochdruckreservoir des Kraftstoffes in Rohrform mit konstantem Druck. **R / F**
- k Nur manche Einspritzdüsen (Injektoren) zur Versorgung der Zylinder mit Kraftstoff sind an gemeinsames Hochdruckreservoir des Kraftstoffes angeschlossen. **R / F**
- l Eine Hochdruckpumpe sorgt dauernd für den konstanten Kraftstoffdruck im Hochdruckreservoir (Verteilerrohr) aber auch für Kraftstoffmenge und Zeitpunkt der Einspritzung. **R / F**

Kurbeltrieb und Motorblock

1 Ergänzen den Artikel und übersetze mit Hilfe des Glossars.

Verbrennungsmotor _____

Brennraum _____

Zylinder _____

Kolben _____

Kurbelwelle _____

Pleuel _____

Kurbelgehäuse _____

Druck _____

Geradlinige Bewegung _____

Drehbewegung (rotierende Bewegung) _____

Takt (erster / zweiter / dritter / vierter) _____

Gas _____

Verdichten _____

Expansion _____

2 Lies den Text über den Kurbeltrieb. Welche Begriffe aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Kurbeltrieb ist ein Mechanismus, der geradlinige Bewegung eines Kolbens in Drehbewegung der Kurbelwelle durch einen Pleuel transformiert. Der Kurbeltrieb besteht aus: Kolben (mit Kolbenringen, Kolbenbolzen), Pleuel und Kurbelwelle.

Kolben ist ein Teil des Kurbeltriebes, der den Zylinder, d.h. das Gas im Zylinder, verdichtet. Er überträgt auch die Druckkraft durch den Pleuel zur Kurbelwelle. Im zweiten Takt presst der Kolben das Gas zusammen, d.h. verdichtet das Gas. Im dritten Takt erzeugt das heiße Gas den Druck und der Kolben bewegt sich in Richtung des unteren Totpunktes. Die Wärme des Gases wird in mechanische Arbeit am Kolben umgewandelt und das Gas kühlt sich dabei ab. Der Kolben hat eine oder mehr Nuten (Kolbenringnuten), in die die **Kolbenringe** eingesetzt sind. Heutige Pkw- oder Lkw-Motoren haben in der Regel drei Kolbenringe pro Zylinder. Die Aufgabe jedes Ringes hängt von seiner Position auf dem Kolben ab. Der oberste Ring (in der Nähe des Verbrennungsraums) ist der Kompressionsring und muss abdichten (Zylinder vom Kurbelgehäuse) und Wärme ableiten. Der unterste Ring, der Ölabstreifring, streift Schmieröl von der Zylinderwand ab und dosiert dabei den Ölfilm. Der zweite oder mittlere Ring dichtet gegen Gase ab und steuert den Ölfilm. Die Kolben werden meistens aus Aluminiumlegierungen hergestellt, und für verschiedene spezielle Betriebsbedingungen und Verbrennungsmotoren auch aus Stahl (geschmiedeter) und Magnesiumlegierungen.

Pleuel ist ein Teil des Kurbeltriebes, der den Kolben mit der Kurbelwelle verbindet. Er dient zur Veränderung der geradlinigen Bewegung des Kolbens in Drehbewegung der Kurbelwelle. Im ersten,

zweiten und vierten Takt (bei Viertaktmotoren) überträgt der Pleuel die Kraft von der Pleuelstange zum Pleuellager, und die Kraft der Expansion (das heiße Gas erzeugt den Druck) im dritten Takt vom Pleuellager zum Pleuelbolzen.

Kurbelwelle ist ein Teil des Pleueltrieb, der die geradlinige Bewegung des Pleuels mithilfe von Pleuellager in eine Drehbewegung (oder umgekehrt) transformiert. Die Pleuelstange nimmt die Pleuellagerkräfte, die über die Pleuellager geleitet werden, auf, wandelt sie in ein Drehmoment um und leitet dieses Drehmoment über die Pleuellager an das Pleuellager weiter. Die Pleuelstange ist sehr belastet, und ist deshalb meistens aus legiertem Stahl gefertigt.

3 Verbinde die Sätze richtig zusammen.

- | | |
|--|---|
| <p>a Pleueltrieb ist ein Mechanismus, der geradlinige Bewegung eines Pleuels</p> <p>b Der Pleueltrieb besteht aus: Pleuellager</p> <p>c Pleuellager ist ein Teil des Pleueltriebes, der den Pleuellager, d.h. das Pleuellager im Pleuellager,</p> <p>d Der Pleuellager hat eine oder mehr Pleuellager-nuten,</p> <p>e Heutige Pkw- oder Lkw-Motoren haben</p> <p>f Der oberste Ring, der Pleuellagerungsring,</p> <p>g Der unterste Ring, der Pleuellagerungsring, streift</p> <p>h Der zweite oder mittlere Ring dichtet</p> <p>i Die Pleuellager werden meistens aus</p> <p>j Pleuellager ist ein Teil des Pleueltriebes, der den Pleuellager mit der Pleuelstange verbindet und</p> <p>k Pleuelstange ist ein Teil des Pleueltriebes, der die geradlinige Bewegung des Pleuels</p> <p>l Die Pleuelstange nimmt die Pleuellagerkräfte, über die Pleuellagerstange auf, umwandelt sie in ein Drehmoment und</p> <p>m Die Pleuelstange ist sehr belastet, und ist deshalb</p> | <p>☐ zur Veränderung der geradlinigen Bewegung des Pleuels in Drehbewegung der Pleuelstange dient.</p> <p>☐ in der Regel drei Pleuellager pro Pleuellager.</p> <p>☐ in Drehbewegung der Pleuelstange durch einen Pleuellager transformiert.</p> <p>☐ Schmieröl von der Pleuellagerwand ab und verteilt dabei den Ölfilm.</p> <p>☐ (mit Pleuellager, Pleuellagerbolzen), Pleuellager und Pleuelstange.</p> <p>☐ Aluminiumlegierungen hergestellt.</p> <p>☐ leitet dieses Drehmoment über die Pleuellager an das Pleuellager weiter.</p> <p>☐ meistens aus legiertem Stahl gefertigt.</p> <p>☐ muss abdichten und Wärme ableiten.</p> <p>☐ mit Hilfe von Pleuellager in eine Drehbewegung (oder umgekehrt) transformiert.</p> <p>☐ in die Pleuellager Pleuellager eingesetzt sind.</p> <p>☐ verdichtet und die Pleuellagerkraft durch den Pleuellager zur Pleuelstange überträgt.</p> <p>☐ gegen Gase ab und steuert den Ölfilm.</p> |
|--|---|

4 Ordne die Begriffe den Bildern zu und beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.



a



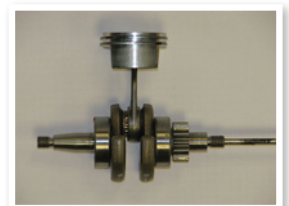
b



c



d



e

- | | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| ☐ Pleuellager | ☐ Pleueltrieb | ☐ Pleuellager | ☐ Pleuelstange | ☐ Pleuellager |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|

5 Lies den Text über den Motorblock. Welche Begriffe aus der Aufgabe 1 findest du im Text?

Motorblock (Das Zylinderkurbelgehäuse) ist der Hauptteil eines Verbrennungsmotors, der wichtige Baugruppen des Motors in sich vereint. Er besteht aus dem Zylinderblock und dem Kurbelgehäuse, d.h. er umfasst Zylinder, Kühlwasser Schächte (Kühlmantel, Wassermantel), und das Kurbelgehäuse (Triebwerksgehäuse). Der Motorblock verhindert das Auslaufen von Gas, Kühl- und Schmiermittel, sowie den Eingang von Feuchte, Staub und Schmutz. In einigen Fällen dient er als tragendes Element des Kraftfahrzeugs (z.B. Traktor, Motorrad usw.). Motorblock ist der schwerste Teil des Motors, und das Verkleinern seiner Masse verkleinert die gesamte Masse des Motors.

Den Motorblock kann man auf verschiedene Arten konstruieren. Heute ist die häufigste Einteilung auf Motorblöcke mit zusammengegossenen **Zylinderblöcken** (d.h. mit einbauten Zylinderblöcken) und mit eingesetzten **Zylinderbuchsen**. Bei den Motorblöcken mit zusammengegossenen Zylinderblöcken (d.h. mit einbauten Zylinderblöcken) wird entweder der ganze Motorblock aus Stahl gegossen oder werden die Zylinder in den Motorblock fest eingepresst und nach dem Einpressen maschinell zum richtigen Durchmesser bearbeitet. Die Vorteile sind, dass man damit die Steifigkeit erhöht und dass beim Gießen schon alle Teile des Motorblocks (Zylinder, Kühlwasser Schächte usw.) fertig und verbunden sind. Der Nachteil ist seine große Masse. Deshalb bauen einige Fahrzeughersteller die Zylinder in den Motorblock nachher als selbstständige Teile ein (pressen es nicht ein). Diese Bauart ist zwar empfindlich auf Deformationen aber hat einige Vorteile: der Motorblock kann aus Aluminiumlegierungen gegossen werden und die Masse des Motors ist kleiner, den abgenutzten Zylinder kann man einfach ersetzen (ohne den ganzen Motorblock zu ersetzen oder an größeren Durchmesser zu honen).

6 Beantworte die Fragen.

Was ist ein Motorblock?

Welche Teile hat der Motorblock?

Wozu dient der Motorblock?

Welche Einteilung der Motorblöcke ist heute häufig?

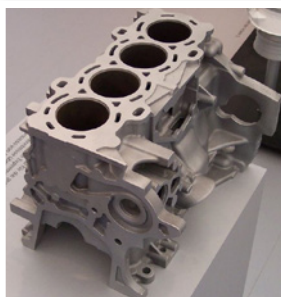
Was sind die Motorblöcke mit zusammengegossenen Zylinderblöcken?

Welche Vor- und Nachteile haben die Motorblöcke mit zusammengegossenen Zylinderblöcken?

Was sind die Motorblöcke mit eingesetzten Zylinderbuchsen?

Welche Vor- und Nachteile haben die Motorblöcke mit eingesetzten Zylinderbuchsen?

7 Beschreibe das Bild mithilfe des Textes.



Motorteile und Motorbaugruppen

1 Erzähle über die Kraftfahrzeuge und ihre Motoren.

Welche Kraftfahrzeuge findest du wichtig und warum? Welchen Motor haben sie – Verbrennungsmotor (Otto-, Diesel-, Wankelmotor), Elektromotor, ...? Welchen Kraftstoff benutzen sie? Welche Bauteile sind in diesen Kraftfahrzeugen wichtig? Welche Hauptbaugruppen hat ihr Motor?

2 Welche Bauteile und Baugruppen auf den Bildern im Text erkennst du?

3 Lies den Text und finde die Schlüsselwörter.

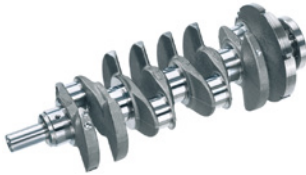
Motorteile und Motorbaugruppen

Jedes Fahrzeug mit einem gebauten Motor nennt man Kraftfahrzeug (Kfz). Das sind meistens Verbrennungsmotoren (heute manchmal auch Elektromotoren) und zwar Otto-, Diesel- und Wankelmotoren. Nehmen wir als Beispiel den Ottomotor. Der Viertakt-Ottomotor hat vier Hauptbaugruppen und zusätzliche Teile: das Motorgehäuse, den Kurbeltrieb, die Motorsteuerung, die Gemischbildungsanlage und Hilfstteile (Hilfseinrichtungen).

Teile des **Motorgehäuses** sind der Motorblock (der Zylinderblock und das Kurbelgehäuse), die Ölwanne und der Zylinderkopf mit der Zylinderkopfdichtung.

die Ölwanne	der Motorblock	der Zylinderkopf	die Zylinderkopfdichtung
			

Der **Kurbeltrieb** ist ein Mechanismus, der geradlinige Bewegung eines Kolbens in Drehbewegung der Kurbelwelle durch einen Pleuel transformiert. Der Kurbeltrieb besteht aus: Kolben (mit Kolbenringen, Kolbenbolzen usw.), Pleuel und Kurbelwelle.

der Kolben mit Kolbenringen	der Pleuel	die Kurbelwelle
		

Im Zylinderkopf befindet sich die **Motorsteuerung** und sie steuert die Gase (Frischgas und Abgas). Die Hauptteile der Motorsteuerung sind die Nockenwelle und die Ventile mit Ventilstößeln und Federn (die Nockenwelle öffnet und mithilfe der Feder schließt die Ventile). Durch die Einlassventile kommt das Gas (Kraftstoff-Luft-Gemisch oder nur Luft bei Direkteinspritzung) in die Zylinder, durch die Auslassventile treten die verbrannten Gase in die Auspuffanlage. Zahnriementrieb oder manchmal Kettentrieb überträgt Kräfte und Drehbewegungen vom Kurbelwellenrad zum Nockenwellenrad und so treibt die Kurbelwelle die Motorsteuerung an.

das Ventil mit Feder	der Ventilstößel	die Nockenwelle
		

Die Hauptteile der **Gemischbildungsanlage** sind Kraftstofftank (Kraftstoffbehälter), Kraftstoffpumpe, (Kraftstoff-)Filter, Ansaugrohr und Einspritzsystem. Die Gemischbildungsanlage dient zur rechtzeitigen Bildung eines homogenen gasförmigen Gemischs. Dabei sind Dosierung, Aufbereitung und Transport wichtig. Der Verbrauch des Kraftstoffs und die Schadstoffe im Abgas müssen dabei so klein wie möglich sein.

der Kraftstofftank	die Kraftstoffpumpe	der Kraftstofffilter
		

Hilfsteile (Hilfseinrichtungen) sind Baugruppen und Bauteile in einem Kraftfahrzeug, die für das Funktionieren des Motors notwendig sind. Das sind z.B. Zündsystem (Zündkerze), Schmiersystem (Dosierung und Distribution des Schmieröls), Kühlsystem (Kühlwasser, Schächte, Kühlmittel usw.) und Auspuffsystem. Heutige Kraftfahrzeuge haben Elektronik, die unterschiedliche Systeme zusammen als eine Einheit steuert und es ist manchmal schwer diese Systeme voneinander zu trennen (z. B. Einspritzsystem und Zündsystem).

4 Beantworte die Fragen.

- Was ist ein Kraftfahrzeug (Kfz)? _____
- Was ist der Hauptteil des Kraftfahrzeugs und welche Arten kennst du? _____
- Welche Baugruppen hat der Viertakt-Ottomotor? _____
- Welche Teile hat das Motorgehäuse? _____
- Was ist der Kurbeltrieb und woraus besteht er? _____
- Wo befindet sich die Motorsteuerung und welche Aufgabe hat sie? _____

Welche Teile hat die Motorsteuerung und welche Aufgabe hat welcher Teil? _____

Was sind die Hauptteile der Gemischbildungsanlage, wozu dient sie und woran muss man dabei denken? _____

Was sind die Hilfstteile (Hilfseinrichtungen)? _____

Welche Hilfstteile (Hilfseinrichtungen) kennst du? _____

Warum ist es manchmal schwer, Systeme voneinander zu trennen? _____

5 Ergänze den Artikel und übersetze die Begriffe.

Kraftfahrzeug, Verbrennungsmotor, Elektromotor, Motorgehäuse, Kurbeltrieb, Motorsteuerung, Gemischbildungsanlage, Hilfstteil, Motorblock, Zylinderblock, Kurbelgehäuse, Ölwanne, Zylinderkopf, Zylinderkopfdichtung, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Kolbenring, Nockenwelle, Ventilstößel, Feder, Einlassventil, Auslassventil, Auspuffanlage, Zahnriementrieb, Kettentrieb, Kurbelwellenrad, Nockenwellenrad, Kraftstofftank, Kraftstoffpumpe, Filter, Ansaugrohr, Einspritzsystem, Verbrauch, Schadstoff, Zündsystem, Zündkerze, Schmiersystem, Schmieröl, Kühlsystem, Kühlmittel, Auspuffsystem

6 Ordne den Fragen die passenden Antworten zu.

der Fahrer	der Automechaniker
a Ist der Motor ein wichtiger Teil des Fahrzeugs?	Zündsystem (Zündkerze), Schmiersystem (Dosierung und Distribution des Schmieröls), Kühlsystem (Kühlwasser Schächte, Kühlmittel usw.) und Auspuffsystem.
b Was ist der Motor?	Hilfstteile (Hilfseinrichtungen) sind Baugruppen und Bauteile in einem Kraftfahrzeug, die für das Funktionieren des Motors notwendig sind.
c Welche Bauteile hat der Motor?	Das ist das Herz des Fahrzeugs, ohne ihn ist das Fahrzeug „tot“.
d Was sind die Hilfstteile?	Ja, der wichtigste.
e Welche Hilfstteile hat der Motor?	Hauptbaugruppen des Motors sind das Motorgehäuse, der Kurbeltrieb, die Motorsteuerung, die Gemischbildungsanlage und Hilfstteile (Hilfseinrichtungen).

7 Macht in Paaren Dialoge nach dem Muster aus der Aufgabe 6. Die Ideen unten helfen euch.

Automechaniker erklärt dem Fahrer das Problem mit dem Kolbenring / Zwei Autoverkäufer diskutieren über die Vorteile des Verbrennungsmotors mit drei bzw. sechs Zylindern / Zwei Automechaniker diskutieren über Kraftstofffilter und darüber, wie oft man sie beim Otto- bzw. Dieselmotor wechseln soll

Otto- und Dieselmotor

1 Erzähle über dein Lieblingsauto.

Was ist dein Lieblingsauto? Welchen Verbrennungsmotor hat es? Welchen Kraftstoff benutzt es? Welches Schaltgetriebe hat es – manuell oder automatisch? Wie viele Gänge hat es? Hat es Vorder-, Hinter- oder Allradantrieb? Wie sieht die Karosserie aus?

2 Lies den Text und finde die Schlüsselwörter.

Ein Verbrennungsmotor wandelt chemische Energie in mechanische Arbeit um. Das passiert so, dass im Brennraum ein Gemisch aus Kraftstoff und Luft verbrennt. Verbrennungswärme entsteht also im Motor – das ist die sogenannte „innere Verbrennung“. Diese Wärme (Dehnen des heißen Gases) nutzt man, um Kolben (beim Wankelmotor Läufer) zu bewegen. Die häufigsten Arten von Verbrennungsmotoren sind Otto- und Dieselmotoren.

Der Ottomotor (Benzinmotor) bekam den Namen nach Nicolaus August Otto, der 1876 Miterfinder des Viertaktmotors war. Beim Ottomotor kommt der Kraftstoff (in der Regel Benzin, aber man kann auch Gase, Ethanol und Wasserstoff verwenden) durch einen Vergaser oder über eine Benzineinspritzung als Benzin-Luft-Gemisch in den Zylinder des Motors. Mithilfe einer Zündkerze wird die Verbrennung des Gemischs ausgelöst. Das nennt man Fremdzündung durch Zündkerzen. Die Verbrennung produziert im kleinen Brennraum heißes Gas mit hohem Druck, das den Kolben in geradliniger Bewegung in Richtung Kurbelwelle treibt. Über den Pleuel wird diese Bewegung in die rotierende Bewegung der Kurbelwelle transformiert. Obwohl der Ottomotor den Namen nach Nicolaus August Otto, dem Miterfinder des Viertaktmotors, bekam, kann es nach dem Vier- (im Automobil- und Motorradbau, bei Kleinkrafträdern, bei Rasenmähern und bei anderen Kleingeräten) oder Zweitaktprinzip (in Motorrädern, in kleineren Personenkraftwagen, bei Außenbordmotoren, Kettensägen usw.) arbeiten, wobei man den Viertaktmotor heute viel mehr benutzt.

Dieselmotor ist ein Verbrennungsmotor, den 1893 Rudolf Diesel erfunden hat. Ottomotoren und Dieselmotoren funktionieren ähnlich – der Hauptunterschied ist Selbstzündung des Kraftstoffes (Diesel, d.h. Mineralöl, aber auch Pflanzenöl usw.) bei Dieselmotoren im Gegensatz zu Fremdzündung durch Zündkerzen bei Ottomotoren. Zur Selbstzündung kommt es durch das Komprimieren (Verdichten) der Verbrennungsluft, was die Verbrennungsluft auf ca. 700°C erhitzt. Nur beim Kaltstart (wenn der Motor kalt ist und die Verbrennungsluft durch das Komprimieren nicht heiß genug wird) ist eine Zündhilfe (Glühkerze) notwendig. Dieselmotoren können, genauso wie Ottomotoren, nach dem Zweitakt- (Großmotoren für Schiffe, Kraftwerke u.ä.) oder Viertaktprinzip (für Lokomotiven, Straßenfahrzeuge, d.h. PKW, LKW usw.) arbeiten.

3 Erkläre die Begriffe. Ergänze den Artikel.

Verbrennungsmotor, Brennraum, Gemisch aus Kraftstoff und Luft, Verbrennungswärme, innere Verbrennung, Kolben, Ottomotor, Dieselmotor, Fremdzündung, Selbstzündung, Vergaser, Benzineinspritzung, Zylinder, Zündkerze, Kurbelwelle, Komprimieren

4 Lies den Text über den Zweitaktmotor. Welche Wörter aus der Aufgabe 3 findest du?

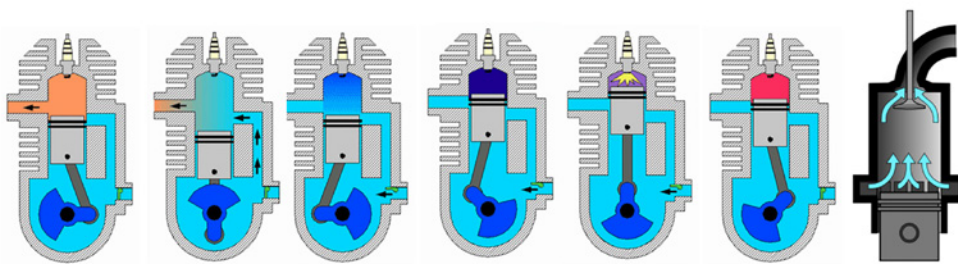
Zweitaktmotor ist ein einfacher Motor, der für die Arbeit zwei Takte braucht. Genauso wie der Viertaktmotor kann er Otto- oder Dieselmotor sein. Zweitakt motorist einfach und kostengünstig. Neben diesen Vorteilen hat der Zweitaktmotor auch einen Nachteil – er wandelt weniger Energie des Kraftstoffes in nutzbare mechanische Arbeit um als der Viertaktmotor.

Im ersten Takt bewegt sich der Kolben nach oben und verdichtet das Gas (Kraftstoff-Luft-Gemisch beim Otto- und Luft beim Dieselmotor) im Zylinder. Durch die Verdichtung erhöhen sich die Temperatur und der Druck des Gases. Gleichzeitig vergrößert die Bewegung des Kolbens nach oben das Volumen im Kurbelgehäuse, dort entsteht ein Unterdruck und durch den Ansaugkanal strömt Frischgas (Kraftstoff-Luft-Gemisch beim Otto- oder nur Luft beim Dieselmotor) in das Kurbelgehäuse. Kurz vor dem oberen Totpunkt wird beim Ottomotor das Gas im Zylinder durch eine Zündkerze gezündet. Beim Dieselmotor wird erst dann Dieselöl eingespritzt und es kommt zur Selbstzündung. Durch die Verbrennung entsteht hoher Druck.

Im zweiten Takt expandiert das heiße Gas und drückt auf den Kolben, dieser bewegt sich zurück zum unteren Totpunkt. Das Gas kühlt sich dabei ab - Wärme wird in mechanische Energie umgewandelt. Die Bewegung des Kolbens nach unten verdichtet das angesaugte Frischgas (Kraftstoff-Luft-Gemisch beim Otto- oder nur Luft beim Dieselmotor), sobald der Ansaugkanal wieder verschlossen ist. In der Nähe des unteren Totpunktes öffnet sich die Auslassöffnung und das Abgas strömt aus. Mit dem Öffnen der Überströmkanäle kann das vorverdichtete Frischgas aus dem Kurbelgehäuse in den Zylinder einströmen. Den Rest des Abgases spült das einströmende Frischgas aus.

5 Beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.

Otto-Zweitaktmotor Diesel- Zweitaktmotor



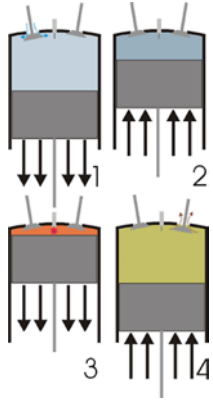
6 Lies den Text über den Viertaktmotor.

Viertaktmotor braucht für die Umwandlung von Wärme- in Rotationsenergie vier Takte. Sie sind weit verbreitet, weil sie mehr Energie des Kraftstoffes in nutzbare mechanische Arbeit umwandeln als die Zweitaktmotoren. Sie haben auch andere Vorteile (gutes Trennen von Frischgas und Abgas, niedriger Schmierölverlust usw.) aber auch Nachteile (mechanisch komplizierter Aufbau, höhere Herstellungskosten usw.).

Im ersten Takt (Ansaugen) wird Einlassventil geöffnet, der Kolben saugt das Gas (Kraftstoff-Luft-Gemisch beim Otto- und Luft beim Dieselmotor) in den Zylinder. Im zweiten Takt (Verdichten und Zünden) sind Ein- und Auslassventil geschlossen, der Kolben presst das Gas zusammen (bei Dieselmotoren sogar auf ca. 700°C). Beim Ottomotor entzündet die Zündkerze kurz vor dem

oberen Totpunkt das Gas. Beim Ottomotor verbrennt im dritten Takt (Arbeiten) Gas im oberen Totpunkt. Beim Dieselmotor wird im dritten Takt der Kraftstoff direkt in die heiße Luft eingespritzt und entzündet sich sofort selbst. Das heiße Gas erzeugt den Druck und der Kolben bewegt sich in Richtung des unteren Totpunktes. Die Wärme des Gases wird in mechanische Arbeit am Kolben umgewandelt und das Gas kühlt sich dabei ab. Im vierten Takt (Ausstoßen) wird das Auslassventil geöffnet, der Kolben drückt die Abgase aus dem Zylinder.

7 Beschreibe die Bilder mithilfe des Textes.



8 Was passt zusammen? Verbinde, erkläre und bilde die Sätze.

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| a die Energie | ☐ erhöhen |
| b das Gas | ☐ umwandeln |
| c die Temperatur | ☐ einspritzen |
| d ein Unterdruck | ☐ entstehen |
| e durch eine Zündkerze | ☐ sich öffnen |
| f Kraftstoff | ☐ verdichten |
| g Auslassöffnung | ☐ zünden |

9 Beantworte die Fragen.

Beschreibe den Verbrennungsmotor und innere Verbrennung.

Welche sind die häufigsten Arten von Verbrennungsmotoren?

Wie funktioniert der Otto- und wie Dieselmotor?

Was ist ein Zweitaktmotor und welche Vor- und Nachteile hat er?

Wie funktionieren die zwei Takte beim Zweitaktmotor?

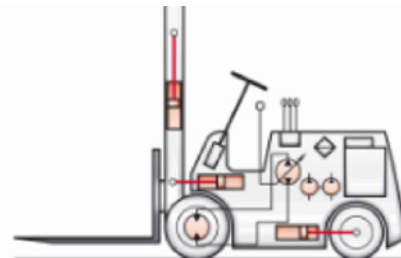
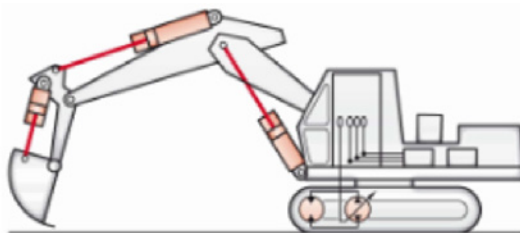
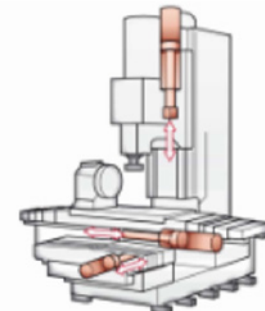
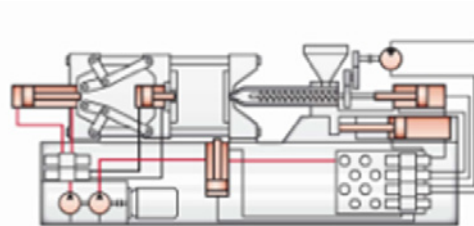
Was ist ein Viertaktmotor und welche Vor- und Nachteile hat er?

Wie funktionieren die vier Takte beim Viertaktmotor?

Grundlagen der Hydraulik

1 Schau dir die Bilder an! Welche Werkzeug- und Baumaschinen kennst du schon? Schreib zu jedem Bild die entsprechende Bezeichnung:

die Fräsmaschine / der Bagger / die hydraulische Presse/Abkantmaschine / der Gabelstapler /
die Spitzgießmaschine / der Plastikextruder



2 Verbinde deutsche und kroatische Begriffe.

- a die Fräsmaschine
- b der Bagger
- c die hydraulische Presse
- d Abkantmaschine
- e der Gabelstapler
- f die Spitzgießmaschine/der Plastikextruder

- ☐ viličar
- ☐ brizgalica plastike
- ☐ bager
- ☐ hidraulička preša
- ☐ stroj za savijanje limova
- ☐ glodalica

3 All diese Maschinen sind die Anwendungsbeispiele für den Einsatz von Hydraulik. Sie wird zum Heben und Senken von Lasten, zum Greifen und Drehen, Blechbiegen, zur Lenkung, zum Fahren und vieles mehr benutzt. Aber was ist eigentlich Hydraulik? Was sind ihre Bauelemente? Lies den Text.

In der **Hydraulik** (griech. "hydor" = das Wasser, die Flüssigkeit und "aulos" = das Rohr) werden zum Erzeugen von Kräften, Bewegungen oder Drehmomenten Flüssigkeiten (Fluide) - meist Öle - benutzt, welche dabei unter hohem Druck stehen. Bei ölhydraulischen Systemen wird zunächst mechanische Energie in hydraulische Energie umgewandelt, in dieser Form transportiert und gesteuert und wieder in mechanische Arbeit umgewandelt.

Entsprechend diesen Funktionen lassen sich **die Bauelemente der Hydraulik** wie folgt einordnen:

Kernstück jeder Hydraulikanlage ist **das Hydraulikaggregat**, das aus Antriebsmotor, Pumpe, Behälter für die Flüssigkeit, Druckbegrenzungsventil und Rücklaufilter besteht. In der Hydraulikanlage muss sich **das Fluid** in einem Kreislauf bewegen. Von einer **Hydraulikpumpe** wird es über **Rohr- bzw. Schlauchleitungen** und **Ventile** zu den **Aktoren (Zylinder oder Motoren)** geführt, um von da aus wieder in einen Tank zurückzufließen. Also, in einer Hydraulikanlage wird von einer Pumpe (Druckerzeugung) mechanische Energie in hydraulische umgewandelt. Diese hydraulische Energie wird zum Aktor transportiert und dort wieder in mechanische Arbeit umgewandelt.

(Quelle: Fachkunde Mechatronik, Verlag Europa-Lehrmittel, Haan, 2012, vereinfacht und gekürzt)

4 Was passt zusammen? Verbinde die Sätze.

- | | |
|--|---|
| a In der Hydraulik | ☐ wird mechanische Energie in die hydraulische umgewandelt, so gesteuert und wieder in mechanische Arbeit umgewandelt. |
| b Flüssigkeiten | ☐ sind das Fluid, die Hydraulikpumpe und Leitungen, Ventile und Aktoren. |
| c Bei hydraulischen Systemen | ☐ besteht aus Antriebsmotor, Pumpe, Tank, Filter und Druckbegrenzungsventil. |
| d Das Hydraulikaggregat | ☐ benutzt man Flüssigkeiten als Medium. |
| e In der Hydraulikanlage | ☐ erzeugen unter hohem Druck Kräfte, Bewegungen und Drehmomente. |
| f Die Bauelemente der Hydraulik | ☐ muss sich das Fluid in einem Kreislauf bewegen. |

5 Setze das richtige Verb ein: übertragen, steuern, dienen, benutzen, umwandeln, heben, senken, erzeugen, biegen, greifen

In der Hydraulik _____ man Flüssigkeiten.

Fluide _____ Kräfte, Bewegungen und Drehmomente.

Hydraulikflüssigkeiten _____ die Druckenergie von der Pumpe zum Arbeitsglied.

In Hydraulikpumpen _____ mechanische Energie in hydraulische _____.

Ventile und Rohrleitungen _____ die Energie zum Hydromotor oder Zylinder.

Der Hydrozylinder _____ zur Erzeugung geradliniger Bewegungen.

Die Hydraulikzylinder _____ und _____ die Last.

Mit dem Gabelstapler _____ man.

Die Hydraulikanlage in der Abkantmaschine _____ Blech.

6 Finde die Synonyme.

- | | |
|---|---|
| a benutzen | ☐ das Fluid |
| b erzeugen | ☐ der Tank |
| c drehen | ☐ das Arbeitsglied |
| d übertragen | ☐ rotieren |
| e umwandeln | ☐ transportieren |
| f steuern | ☐ transformieren |
| g heben | ☐ führen |
| h der Akteur | ☐ bilden |
| i die Flüssigkeit | ☐ verwenden |
| j der Behälter für die Flüssigkeit | ☐ fördern |

7 Ergänze die Tabelle mit entsprechenden Substantiven und kroatischen Bezeichnungen.

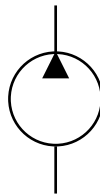
Verben	Substantive	Kroatisch
benutzen		
verwenden		
bilden		
erzeugen		
übertragen		
umwandeln		
führen		
transportieren		
steuern		
sich bewegen		
fließen		
heben		
senken		
fördern		
senken		
greifen		

Hydraulische Stell- und Steuerglieder

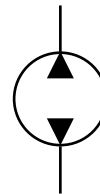
- 1 Was hast du im Fachunterricht über die Hydraulikpumpen und Hydraulikmotoren gelernt? Was verbindet sie, worin unterscheiden sie sich?
- 2 Um deine Kenntnisse zu vervollständigen, lies den Text.

Hydraulikpumpen und **Hydraulikmotoren** sind hydraulische Bauelemente, in denen mechanische Energie in hydraulische (bei Pumpen) oder umgekehrt hydraulische in mechanische (bei Hydromotoren) umgewandelt wird. Sie haben eine ähnliche Bauform, sogar ihre Darstellung mit Symbolen in Schaltplänen ist gleich, aber sie haben verschiedene Funktionen und Stellungen in einer Hydraulikanlage.

Hydraulikpumpe



Hydromotor



- 3 Ergänze die Tabelle.

Hydropumpe und -motor	gleich	verschieden
Energieumwandlung		
Bauform		
Schaltplan		
Funktion und Stellung		

- 4 Lies den Text über die Funktion der Hydraulikpumpe und beachte die Schlüsselbegriffe.

Die **Hydraulikpumpe**, angetrieben durch den Elektro- oder Dieselmotor (**Kraftmaschine**), saugt Hydraulikflüssigkeit aus einem Tank an und fördert dieses Medium in ein Hydrauliksystem. Die unter Druck stehende Hydraulikflüssigkeit kann dann über Leitungen, Schläuche und Ventile zu Aktoren oder **Stellglieder** (Hydraulikzylinder, Hydraulikmotoren) geleitet werden und dort Arbeit verrichten. Sie ist eine **Arbeitsmaschine**, die die mechanische **Leistung** des **Antriebsmotors** in die hydraulische umwandelt.

5 Verbinde deutsche und kroatische Begriffe.

- | | |
|-----------------------|---|
| a antreiben | ☐ sila |
| b der Antrieb | ☐ snaga |
| c antriebslos | ☐ izvršni član |
| d der Antriebsmotor | ☐ pogon |
| e die Kraft | ☐ radni stroj |
| f die Kraftmaschine | ☐ pokretati |
| g kraftlos | ☐ bez pogona |
| h die Arbeitsmaschine | ☐ nemoćan |
| i das Stellglied | ☐ pogonski stroj |
| j die Leistung | ☐ pogonski motor |

6 Ergänze den Text mit 7 Begriffen aus der Übung 5).

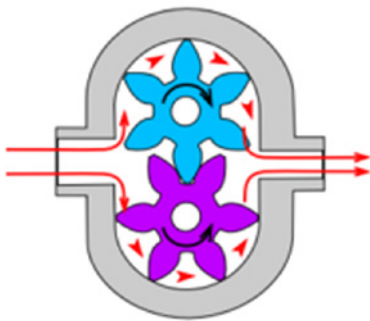
Die Hydraulikpumpe ist eine A_____, die durch den Elektro- oder Dieselmotor a_____ wird. Sie braucht also diese A_____, um ihre mechanische L_____ in die hydraulische umzuwandeln. Sie saugt das Öl aus einem Tank an, das über Leitungen und Ventile zu Aktoren oder S_____ geleitet wird. Die Hydraulikzylinder und -motoren sind also K_____, die durch die vom Öl übertragene hydraulische K_____ die mechanische Arbeit verrichten.

7 In Bezug auf die Bauart unterscheidet man Kolbenpumpen, Kreiselpumpen, Zahnradpumpen, Membranpumpen und Flügelpumpen. Trage die richtige Pumpe ein!

- a _____ werden mit einem oder mehreren Laufrädern, die die Laufschaufeln tragen, ausgeführt.
- b _____ nutzen den Unter- und Überdruck bewegter Membranen aus.
- c _____ bestehen aus einem Zahnradpaar gleicher Zähnezahl.
- d Bei _____ läuft ein Kolben von einem Raum niedrigen Druckes in einen Raum höheren Druckes.

8 Eine Pumpenart ist überflüssig. Welche? Wie ist sie gebaut?

9 Wie heißt die Pumpe auf dem Bild?



10 Lies den Text.

Hydraulikmotoren und Hydraulikzylinder sind hydraulische **Stellglieder**, in denen die hydraulische Leistung wieder in mechanische umgewandelt wird und zwar in Hydraulikzylindern in eine lineare Bewegung und in Hydromotoren in eine Drehbewegung. Durch das Einleiten von unter Druck stehender Flüssigkeit im **Zylinder** werden die darin befindlichen Kolben und Kolbenstangen in lineare Bewegung versetzt, die für Arbeitsvorgänge und zum Antrieb von Maschinen ausgenutzt wird. Auch rotierende Antriebe können durch Flüssigkeitsdruck realisiert werden, etwa mit dem Hydraulikmotor.

11 Finde die Synonyme im Text!

das Arbeitsglied, der Aktor _____
die geradlinige Bewegung _____
die rotierende Bewegung _____
die Zufuhr _____
das Fluid _____

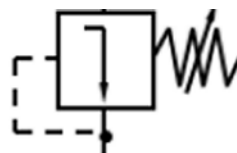
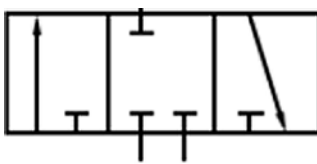
12 Lies den Text.

Ventile sind **hydraulische Steuerglieder**, die den Energiefluss, Druck, die Strömungsgeschwindigkeit und Strömungsrichtung des Hydraulikfluides bis zum Aktor steuern. Nach ihrer Funktion werden sie in **Wegeventile**, **Sperrventile**, **Druckventile** und **Stromventile** unterteilt.

13 Verbinde deutsche und kroatische Ventilarten:

- | | |
|----------------|---|
| a Wegeventile | ☐ tlačni ventili |
| b Sperrventile | ☐ zaporni ventili |
| c Druckventile | ☐ protočni ventili |
| d Stromventile | ☐ razvodnici |

16 Ordne die Ventilarten ihren Symbolen zu.



Warmwasser und Dampfkesseln

1 Sieh dir das Bild an und versuch zu erklären, was ein Heizkessel ist?



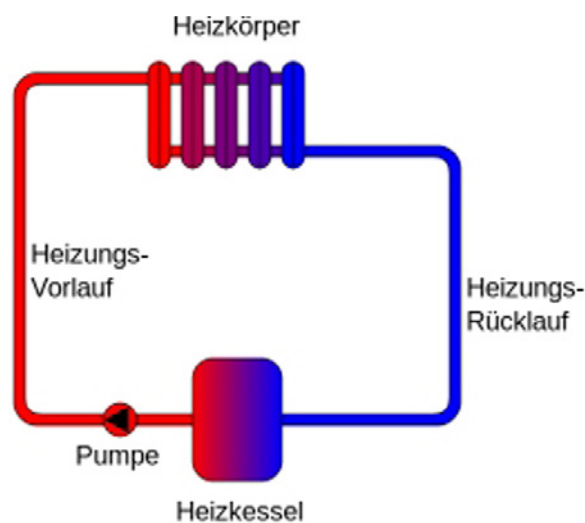
Druck/Temperatur: bis 110 °C und 6 bar oder auch höhere Systemdrücke

Leistungsspektrum: 500 kW bis 35 MW

Befuerung: alle flüssigen und gasförmigen Brennstoffe

2 Lies den Text und beantworte die Fragen!

Ein **Heizkessel** ist ein geschlossenes beheiztes **Gefäß**, in dem die Feuerungswärme des Brennstoffes an den **Wärmeträger (Wasser)** übertragen wird. Das warme Wasser wird von einer Umwälzpumpe durch die Rohrleitungen zum Heizkörper gepumpt, wo es die Wärme abgibt. Ein Heizkessel dient also zur **Wärmeerzeugung**.



In privaten Haushalten sind Heizkessel zumeist in den **Kellerräumen** untergebracht. Dort wird in den meisten Fällen auch der **Brennstoff** gelagert, der zum **Betrieb** des jeweiligen Heizkessels und damit der Wärmeerzeugung notwendig ist. Gelegentlich werden Heizkessel bei Neubauten — zur Einsparung der **Schornsteinbaukosten** — am **Dachboden** untergebracht.

- a Was für ein Gefäß ist ein Heizkessel?
- b Womit wird in einem Heizkessel gefeuert, damit die Wärme ans Wasser übertragen wird?
- c Wodurch wird das Wasser gepumpt, um zum Heizkörper zu gelangen?
- d Was gibt das Wasser dem Heizkörper ab?
- e Was ist die Funktion eines Heizkessels?
- f Wo sind Heizkessel in privaten Haushalten untergebracht?
- g Wodurch werden die Heizungsabgase in einem Haus abgeführt?

3 Ordne die Brennstoffarten (nach Aggregatzustand):

Kohle / Holz / Biomasse / Heizöl / Pflanzenöle / Biodiesel / Erdgas / Flüssiggas / Biomethan

Flüssige Brennstoffe:

Gasförmige Brennstoffe:

Feste Brennstoffe:

4 Wozu dienen die Warmwasser- und Dampfkessel? Lies den Text

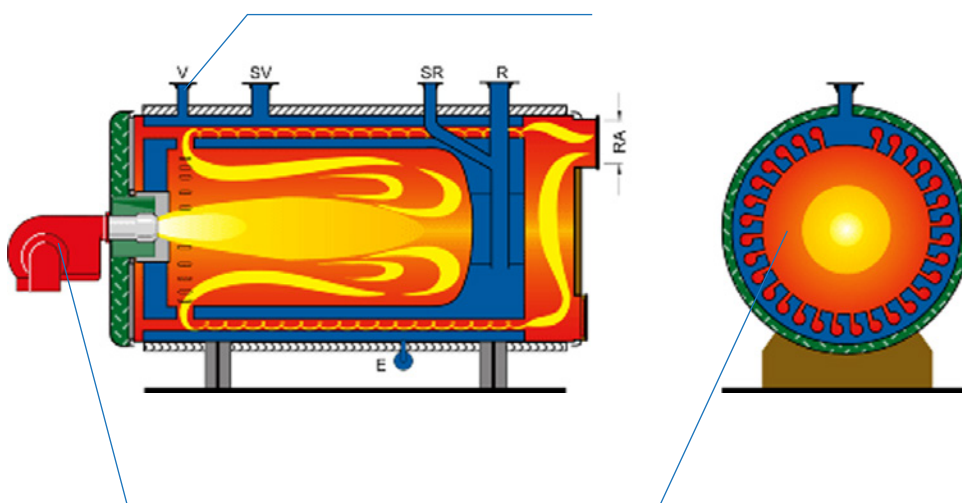
Je nach dem Einsatzzweck werden **2 Heizkesselbauarten** unterschieden:

Warmwasserkessel (Wärmeerzeugung, Heizung und Warmwasser-Bereitung für Gebäude)

Dampfkessel (Dampferzeugung, Industrie-Dampfmaschine)

Warmwasserkessel sind eine Konstruktion zur Erzeugung von Warmwasser bis 110°C. Dabei wird durch einen **Brenner** die **Brennkammer** des Kessels erwärmt. Rund um die Kesselkammer befinden sich Rohrleitungen, in denen eine Flüssigkeit, in der Regel Wasser, die thermische Energie der **Verbrennung** aufnimmt und in das Heizsystem einspeist.

5 Schreibe die deutschen Entsprechungen von Bestandteilen eines Warmwasserkessels: plamenik, komora za sagorijevanje, cjevovod



6 Setze das richtige Verb ein: erwärmen, beheizen, fließen, erzeugen, sich befinden, einspeisen, aufnehmen, verbrennen

In einem Warmwasserkessel _____ man Wärme, die das Wasser bis 100°C _____.

Dabei _____ man mit einem Brenner den Brennstoff.

Die Brennkammer des Kessels wird dadurch _____.

Rund um die Kesselkammer _____ sich Rohrleitungen, in denen Wasser _____.

Das Wasser als Wärmeträger _____ die thermische Energie der Verbrennung _____ und _____ sie ins Heizsystem _____.

7 Sieh dir die Angaben über Druck, Temperatur, Leistung und Befeuerung eines Dampfkessels. Wovon unterscheidet er sich von einem Warmwasserkessel, was ist ihnen gemeinsam?



Druck/Temperatur: bis 32 bar und 300 °C

Leistungsspektrum: wenige hundert kg /h bis zu 55'000 kg/h

Befeuerung: alle flüssigen und gasförmigen Brennstoffe

8 Lies jetzt den Text über die Dampfkessel.

Ein **Dampfkessel** ist ein geschlossenes beheiztes Gefäß oder ein Druckrohrsystem, das dem Zweck dient, **Wasserdampf** von höherem als atmosphärischem Druck ($p > 1,013$ bar absolut) oder **Heißwasser** mit Temperaturen oberhalb von 110 °C für Heiz- und Betriebszwecke zu erzeugen. Wird der Dampfkessel zur Erzeugung von Dampf genutzt, dann spricht man von einem **Dampferzeuger**. In Abhängigkeit von der Dampfnutzung wird in einem Dampfkessel **Sattdampf** oder **Heißdampf** erzeugt.

9 Setze die Wörter in die richtige Reihenfolge.

a Wasserdampf und Heißwasser / ein Dampfkessel / erzeugt / für Heiz- und Betriebszwecke.

b Zur Erzeugung von Dampf / Dampferzeuger / heißt / ein Dampfkessel

c Sattdampf oder Heißdampf / erzeugt / in einem Dampfkessel / wird

Heizungsarten und -systeme (Einzel-, Zentral- und Fernheizungen)

1 Bilde Zusammensetzungen rund um das Thema Heizung. Verbinde die Zusammensetzungen mit ihrer Bedeutung.

A	B
Heizung(s)	Heizung
Heizung(s)	Erzeugung
Einzel	Abgabe
Zentral	Kraftwerk
Fern	Körper
Heiz	Heizung
Heiz	Anlage
Heiz	Heizung
Gebäude	Verteilung
Wärme	Kessel
Wärme	Heizung
Wärme	Art

Zusammensetzung	Artikel	Bedeutung
Heizungsart	die	vrsta grijanja
		sustav grijanja
		pojedinačno grijanje
		centralno grijanje
		daljinsko grijanje
		ogrjevno tijelo
		kotao za grijanje
		toplana
		grijanje zgrade
		proizvodnja topline
		raspodjela topline
		predaja topline

2 Die Heiztechnik dient der Erzeugung von Wärme in geschlossenen Räumen. Lies den Text über die Bestandteile einer Heizungsanlage.

Die Wärme wird in einem **Heizkessel erzeugt** und über einen Wärmeträger mehreren zu beheizenden Räumen zugeführt. Es gibt verschiedene Ausführungsformen, die aber auf das gleiche Prinzip zurückgeführt werden können.

Wasser ist dabei **der Wärmeträger**, der die Wärme vom **Wärmeerzeuger** zu den **Heizflächen** transportiert. Das Wasser hat eine Temperatur von maximal 110 °C. Das warme Wasser wird von einer **Umwälzpumpe** durch die so genannte **Vorlaufleitung** zu den Heizflächen gepumpt und **gibt** dort die benötigte **Wärme ab**. Durch die **Rücklaufleitung** gelangt das abgekühlte Wasser zurück zum **Herz der Heizungsanlage - dem Wärmeerzeuger oder Heizkessel**.

3 Beantworte die Fragen:

Wo wird die Wärme erzeugt?

Welches Medium ist der Wärmeträger?

Wohin wird das warme Wasser transportiert?

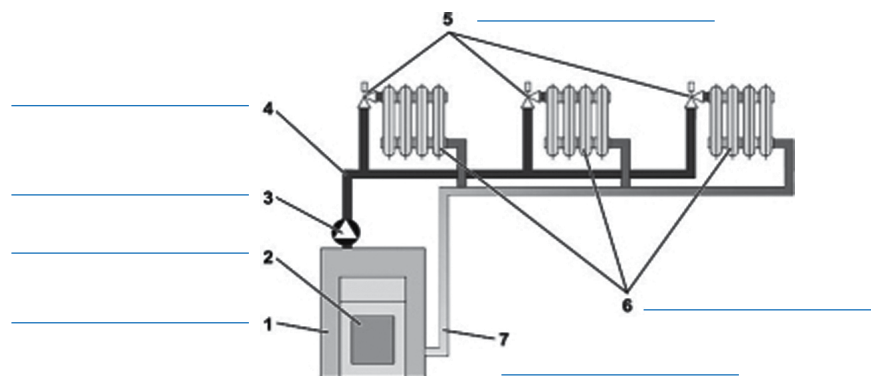
Wie heißt die Pumpe, die das Wasser zu den Heizflächen pumpt?

Durch welche Rohrleitungen verläuft die Wärmeverteilung?

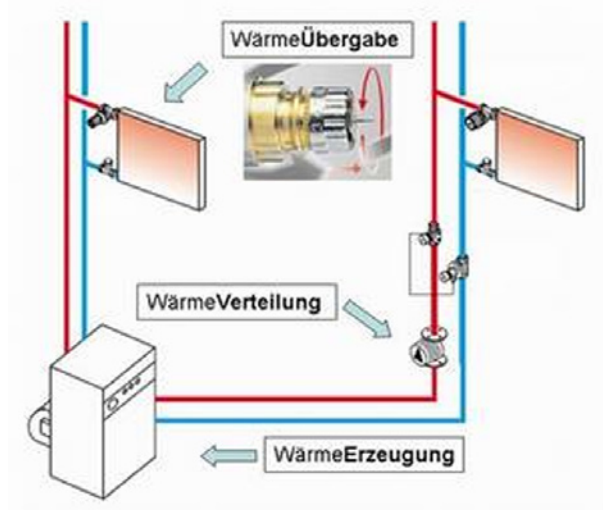
Wo geschieht die Wärmeabgabe?

4 Schau dir die Abbildung einer Heizungsanlage an und schreibe die kroatischen Entsprechungen von Bestandteilen einer Heizungsanlage

Heizkessel mit Regelung / Brenner / Umwälzpumpe / Vorlaufleitung / Heizkörperthermostat / Heizkörper / Rücklaufleitung



5 Ergänze die Sätze mit den Begriffen, die sich auf dem Schema befinden.



_____ geschieht im Heizkessel mit Brenner.
_____ erfolgt durch Umwälzpumpe, Vorlauf- und Rücklaufleitung.
_____ passiert in den Heizkörpern.

6 Zur Beheizung eines Raumes, eines Gebäudes oder einer Stadt stehen unterschiedliche Heizungsarten und -systeme zur Verfügung. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Einzel-, Zentral- und Fernheizungen. Ergänze mit diesen Begriffen den Text.

_____ dienen zur Beheizung des Raumes, in dem sie aufgestellt sind. Sie werden an den Schornstein angeschlossen und mit Holz, Kohle, elektrischem Strom, Heizöl oder Gas beheizt. Zu ihnen gehören Kamine, Kachelöfen, Elektroheizgeräte, eiserne Öfen, Ölöfen, Dauerbrandöfen und Gasheizter.

Die Wärme einer _____ wird meistens in einem Heizraum (Keller) erzeugt. Von hier gelangt sie über Verteilungsleitungen zu den Wohnungen der einzelnen Geschosse. Etagenheizungen liefern die Wärme entweder für ein Geschoss oder für eine Wohnung. Der kleine Heizkessel kann in Bad, Küche oder Flur angeordnet werden.

_____ erzeugen die Wärme für den Bedarf mehrerer Gebäude oder des Stadtteils zentral in einem Heizwerk oder in einem Heizkraftwerk. Der Wärmetransport erfolgt über ein Fernwärmenetz, die Weitergabe an das jeweilige Heizsystem indirekt über eine Übergabestation. Für den Verbraucher bieten Fernheizungen den Vorteil, dass ein Wärmeerzeuger und die damit verbundenen baulichen Komponenten im Gebäude entfallen. Dem stehen die in der Regel größeren Wärmeverluste aufgrund des verzweigten Leitungsnetzes sowie die größere Abhängigkeit vom Wärmeversorger gegenüber.

Grundlagen der Klima- und Lüftungstechnik

1 Bilde Zusammensetzungen und verbinde sie mit ihrer kroatischen Bedeutung!

čistoća zraka / dovlaživanje zraka / odvlaživanje zraka / grijanje zraka / kvaliteta sobnog zraka /
strujanje zraka / hlađenje zraka / vlažnost zraka / osjećaj ugodе u prostoriji

Aufbereitung der Raumluft - die Raumluftaufbereitung = priprema sobnog zraka
Behaglichkeit des Raumes - die Raumbehaglichkeit = _____
Qualität der Raumluft - die _____ = _____
Feuchtigkeit der Luft - die _____ = _____
Befeuchtung der Luft - die _____ = _____
Entfeuchtung der Luft - die _____ = _____
Reinheit der Luft - die _____ = _____
Führung der Luft - die _____ = _____
Heizung der Luft- die _____ = _____
Kühlung der Luft - die _____ = _____

2 Lies den Text und beantworte die Fragen!

Aufgabe der Klimatechnik ist es, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität (O₂-Gehalt) in einem Raum auf die gewünschten Werte zu regeln. Dabei geht es um die **Aufbereitung der Raumluft**, um die **Behaglichkeit des Raumes** zu erreichen. Zur Erzeugung und Aufrechterhaltung einer angenehmen oder benötigten **Raumluftqualität** (Temperatur, Feuchtigkeit, Reinheit sowie O₂-Anteil) unabhängig von Wetter, Abwärme und menschlichen und technischen Emissionen dienen sogenannte **Klimaanlagen**.

Eine Klimaanlage hat die Aufgabe, mit Hilfe der **Zuluft** und der Luftführung die Luft eines Raums in einen bestimmten Zustand zu bringen und zu halten („konditionieren“).

Was ist die Aufgabe der Klimatechnik?

Wozu dienen die Klimaanlage?

Welche Aufgabe hat eine Klimaanlage?

Was heißt eigentlich die Luft konditionieren?

3 Sieh dir das Video im Internet über die Aufgaben der Klimaanlage im Pkw unter <https://www.youtube.com/watch?v=qwO562UTIEc> an und kreuze 3 von ihren im Video erwähnten Kernfunktionen an.

- a Eine Klimaanlage kann die Raumluft
- b heizen oder kühlen,
- c befeuchten oder entfeuchten (trocknen),
- d reinigen (filtern) oder austauschen.

4 Finde in 2. und 3. Übung Synonyme!

- a die Klimatisierung _____
- b die Sauberkeit _____
- c die Anlagen zur Klimatisierung _____
- d die Luft klimatisieren _____
- e die in den Raum zugeführte Luft _____
- f der Raumluft die Wärme abführen/ entziehen oder zuführen _____
- g die Feuchtigkeit steigern oder absenken _____

5 Von einer Klimaanlage wird gesprochen, wenn zumindest die Kühlfunktion vorhanden ist. Solche kleineren Klimaanlage sind Klimageräte.



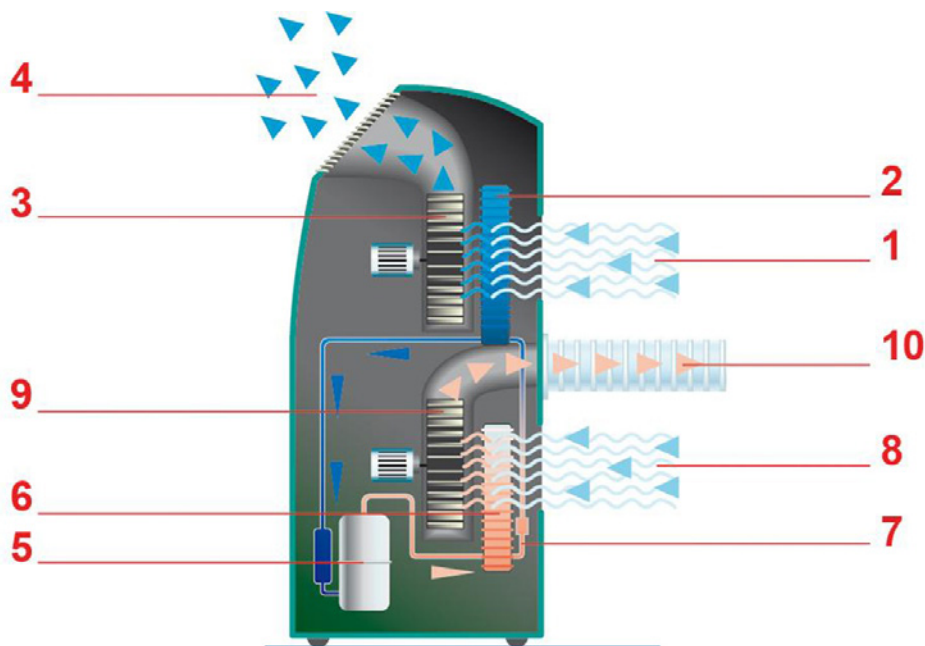
Nach welchem Prinzip handeln sie? Wie heißt der Erfinder des Klimageräts? Finde die Antworten im Text!

Das Klimagerät entzieht der Raumluft die Wärme. Es saugt die warme Luft aus dem Raum an, kühlt sie mittels des flüssigen Kältemittels, mit dem sie betrieben wird, und gibt sie anschließend wieder in den Raum zurück. Dieses Prinzip basiert auf dem sogenannten **Linde-Verfahren**, das 1876 von Carl von Linde, dem Erfinder des Kühlschranks *, entdeckt wurde. Und ganz genau wie ein Kühlschrank bestimmt auch unser Klimagerät mittels eines Thermostats erst einmal die Temperatur der angesaugten Luft. Übersteigt diese den gewünschten Wert, schaltet sich das Kälteaggregat automatisch ein, beim Unterschreiten schaltet das Aggregat wieder ab.

*Die erste CO₂-Kompressionskältemaschine in Europa wurde 1881 von Carl von Linde gebaut, von MAN hergestellt und 1882 bei der Friedrich Krupp AG in Essen in Betrieb genommen.

6 So funktioniert ein Klimagerät. Schreibe die kroatischen Entsprechungen von Bauteilen einer Klimaanlage sowie für die Zuluft und Abluft!

dovod zraka / ventilator 2X / odvod zraka / rashladno sredstvo / kompresor / isparivač /
 ukapljivač (kondenzator) / zračnica / ekspanzijski ventil



Die warme Raumluft (**Zuluft**) 1 wird über einen Wärmetauscher, den so genannten **Verdampfer** 2 gekühlt und dann von einem **Ventilator** 3 in den zu kühlenden Raum geblasen 4. Das dabei im Verdampfer in einen gasförmigen Zustand gebrachte **Kältemittel** wird danach vom **Kompressor** 5 verdichtet, dabei über das Niveau der umgebenden Raumtemperatur erhitzt und zum **Verflüssiger (Kondensator)** 6 geleitet. In diesem zweiten Wärmetauscher gibt das erhitzte Kältemittel die Wärme an die angesaugte Umgebungsluft (**Abluft**) 8 ab. Diese Warmluft wird danach über einen **Ventilator** 9 durch einen **Schlauch** 10 nach außen geleitet. **Das Expansionsventil** 7 setzt den Druck des Kältemittels herab und sorgt damit für dessen weitere Abkühlung. Nun kann der Kreislauf erneut beginnen. Der Stromverbrauch eines Klimagerätes wird vor allem vom Kompressor und den Ventilatoren verursacht.

(<http://www.selbst.de/bauen-renovieren-artikel/heizung-lueftung-solar-technik/wie-funktioniert-ein-klimageraet-158096.html>)

7 Lies den Text und versuch die Bedeutung der Schlüsselwörter zu erschließen.

Die **Raumbelüftung** ist der **Luftaustausch** zwischen Außen- und Innenraum zwecks **Entsorgung** unerwünschter Stoffe aus der Raumluft und der **Raumversorgung** mit frischer Luft. Der nötige Luftwechsel durch Öffnungen kann auf natürliche Weise durch Wind und thermische Konvektion oder mechanisch erfolgen. Im Winter und an sehr heißen Tagen hat die Art zu Lüften Einfluss auf die Behaglichkeit und auf den Energieverbrauch der Heizung bzw. Klimaanlage.

Für das **Wohlbefinden** in Büroräumen gilt z. B.:

Temperatur der Raumluft zwischen 19 und 27 °C,

Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 %,

die Luftbewegung sollte zugfrei sein. In Komfortbereichen (z.B. Büro- und Besprechungsräumen) werden dazu meist Raumluftgeschwindigkeiten unterhalb von 0,2 m/s gefordert.

8 Wie kannst du es anders sagen? Gebrauche die angeführten Ausdrücke:

Beseitigung / Behaglichkeit / verlaufen / Lüftung / gebrauchen / Luftwechsel

Der Luftaustausch erfolgt zwischen Außen- und Innenraum.

Die Raumbelüftung versorgt den Raum mit frischer Luft.

Dabei kommt es zur Entsorgung unerwünschter Stoffe aus der Raumluft.

Die Lüftung erfolgt natürlich oder mechanisch.

Die Klimaanlage verwendet man zur Kühlung, Heizung und Lüftung.

Für das Wohlbefinden in Büroräumen gilt die Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 70 %.

9 Je nach dem Lufttransport teilt man die Lüftung in

- **natürliche Lüftung** - freie Lüftung ohne Ventilator
- **mechanische Lüftung** - raumluftechnische Anlagen mit Ventilator **ein**.

Ergänze die Lücken mit diesen Begriffen.



Lüftungsanlage

_____ ist ein zwangsläufiger Luftaustausch durch ein Lüftungsgerät ohne Öffnen der Fenster. Dabei wird die Zuluft gefiltert und im Winter aufgeheizt.

Bei der _____ öffnet man Fenster, um einen möglichst schnellen Luftaustausch zu erreichen. Die Qualität der Luft ist meist höher als beim Lüftungsgerät. Doch je nach Lage können Umwelteinflüsse wie Verkehrslärm, Wind oder Luftverschmutzung die Lüftung belasten.

Geschäftsbrief

1 Lies den Text.

Geschäftsbrief ist schriftliche Kommunikation zwischen Geschäftspartnern oder zwischen einem Unternehmen und Privatperson. Heute wird auch sehr viel per E-Mails kommuniziert.

2 Verbinde.

Arten von Geschäftsbriefen:

- | | |
|-----------------------------|---|
| a die Anfrage | ☐ upit |
| b das Angebot | ☐ prateći dopisi |
| c die Bestätigung | ☐ ponuda |
| d Begleitbriefe | ☐ informativna pisma |
| e informative Briefe | ☐ potvrda |
| f die Rechnung | ☐ račun |

3 Ordne zu - Teile eines Geschäftsbriefes:

Die Absenderangaben / das Datum / die Empfängerdaten / der Betreff / die Anrede / der Text /
die Grußformel / die Unterschrift

4 Schreibe die Antwort auf das Angebot.

- a** in der du das Angebot akzeptierst
- b** in der du dich bedankst, aber das Angebot nicht akzeptierst

Hier einige Redemittel:

Sehr geerter Her/ Sehr geehrte Frau

Vielen Dank für

Das Angebot finden wir (aber)

Wir freuen uns

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Partner in Sachen Transport

Lombitransport GmbH

Mustermann GmbH
Herrn Max Mustermann
12345 Stadthausen

Lombitransport
Musterstraße 51
603 308 Frankfurt

Tel.: 069 123 45 67
E-Mail: Columbo Travel
Internet: www.columbo.travel.de

Datum: 07.12.2015
Kunde Nr.: 1234

Angebot 12

Sehr geehrter Herr Mustermann,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wir können Ihnen am 20. 12. 2015 diese Busse zur Verfügung stellen:
1x Doppeldecker zum Preis 500 € und
2 x Normalbus zum Preis 300 €
Der Gesamtpreis: 800 € inkl. Mehrwertsteuer

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit gerne an uns wenden.

Herzliche Grüße,
Petra Hausmann

Kundenservice
Lombitransport
Musterstraße 61
603 308 Frankfurt

Steuer-Nr.: 12345613
Finanzamt Frankfurt

Volksbank Frankfurt
BLZ: 123 4948 29
KTO: 12345672
KTO Inh.: Max Lombart

Tel.: 069 123 45 678
E-Mail:
lombitransport@gmail.com
Internet:
www.lombitransport.de

Lombitransport
Inh. Max Lombart
Musterstraße 12
603308 Frankfurt

Hauptdokumente bei finanz-materiellen Geschäftsführung

1 Lies den Text.

Rohstoffdokumente umfassen alle Dokumente und Berichte, die zur Materialbuchführung eines Betriebes gehören.

2 Verbinde.

Rohstoffdokumente

- | | |
|----------------------|---|
| a der Lieferschein | ☐ zaliha |
| b der Eingangsschein | ☐ inventurna lista |
| c der Ausgangsschein | ☐ primka |
| d die Bestellung | ☐ izdatnica |
| e der Vorrat | ☐ narudžba |
| f die Inventurliste | ☐ otpremnica |
| g der Rückgabeschein | ☐ povratnica |

3 Sieh dir deutsche und kroatische Ausgangsliste und kommentiere ihre Teile, Ähnlichkeiten und Unterschiede.



Automann
Fahrzeugteileverkauf

Firmenname – Musterstraße 51 – 12345 Stadt

Mustermann GmbH
Herrn Max Mustermann
12345 Stadthausen

Automann
Musterstraße 51
12345 Stadt

Tel.: 0211 12345 67
E-Mail: info@automann.de
Internet: www.automann.de

Rechnung

Rechnung Nr. 2015-08-1001 Kunden-Nr.: 1003 Datum: 07.11. 2015

Bitte bei Zahlungen und Schriftverkehr angeben!

Pos	Leistung	MwSt.	Einzelpreis	Anzahl	Gesamtpreis
1	Autoschwelle	19 %	120,00 EUR	2	240,00 EUR
2	Bremsanlage	19 %	230,00 EUR	1	230,00 EUR
3	Scheibenwischer	19 %	12,00 EUR	2	24,00 EUR



Automax d.o.o.
Zagreb, Trg J.F. Kennedyja 144.
Tel: 01/2335 – 702
Fax: 01/2335 – 703
MB: 87654321

Zagreb, 18. 5. 2016.
Način otpreme: osobno
MB: 16059779

Otpremnica br. 155

Kupac – primatelj _____

Red. broj	NAZIV ROBE - USLUGE	Količina	Jed. cijena	ZBIRNI IZNOS (bez PDV-a)	PDV	UKUPNO (naknada s PDV-om)
1.	prag automobila	2	350,-	700,-	23 %	861,-
2.	kočni sustav	1	2900,-		23 %	2567,-

UKUPNO: 3328,-

M.P. _____ izdao

M.P. _____ primio

4 Beantworte die Fragen.

gehören zur Materialbuchführung / beim Eingang neuer Rohstoffe / bei Lagerung der Rohstoffe /
wenn man Inventur macht / wenn man Produkte liefert / wenn man Inventur macht

Was sind Rohstoffdokumente? _____

Wann schreibt man einen Eingangsschein? _____

Wann schreibt man einen Ausgangsschein? _____

Wann schreibt man einen Lagerschein? _____

Wann schreibt man eine Inventurliste? _____

Wann schreibt man einen Lieferschein? _____

5 Lies den Text.

Finanzdokumente

Unter **Finanzdokumenten** versteht man alle Dokumente in der Geschäftsführung, die alle Transaktionen evidentieren und summieren. Die Buchhaltung befolgt und analysiert anhand der Finanzdokumente die Geschäftsführung eines Betriebs. Das wichtigste Dokument in der Geschäftsführung ist der **Finanzbericht**.

6 Verbinde.

Finanzberichte

Monatlich soll man diese **Finanzberichte** analysieren:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a Gewinn- und Verlustrechnung | ☐ izvještaj o novčanom toku |
| b Bilanzen | ☐ bilanca stanja |
| c Kapitalflussrechnung | ☐ račun dobiti i gubitka |

Die meist benutzten Dokumente im **Geschäftssystem** sind:

- | | |
|--|---|
| a Eingangsrechnungsbuch | ☐ kartica dobavljača |
| b Ausgangsrechnungsbuch | ☐ opomene |
| c Kundenkartei | ☐ saldo lista kupaca |
| d offene Forderungen gegen den Kunden | ☐ otvorene stavke dobavljača |
| e Kundensaldoliste | ☐ otvorene stavke kupaca |
| f Zinsberechnung | ☐ knjiga ulaznih računa |
| g Mahnungen | ☐ obračun kamata |
| h offene Forderungen von Lieferanten | ☐ knjiga izlaznih računa |
| i Lieferantenkartei usw. | ☐ kartica kupaca |

7 Schau dir die Teile einer Rechnung an.

Tipp: sie sind gleich wie bei einem Geschäftsbrief, einige Teile sind aber nicht vorhanden.
Welche Teile sind das?

Mustermann GmbH
Herrn Max Mustermann
12345 Stadthausen

Automann
Musterstraße 51
80331 München
Tel.: 8031 12345 67
E-Mail: info@automann.de
Internet: www.automann.de

1	Autoschwelle	19 %	120,00 EUR	2	240,00 EUR
2	Bremsanlage	19 %	230,00 EUR	1	230,00 EUR
3	Scheibenwischer	19 %	12,00 EUR	2	24,00 EUR

Der Gesamtbetrag ist ab Erhalt dieser Rechnung zahlbar
innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug.

Nettobetrag:	494,00 EUR
zzgl. 19 % MwSt:	93,86 EUR
Gesamtbetrag:	587,86 EUR

Die aufgeführten Dienstleistungen haben Sie gemäß unserer AGB erhalten.
Wenn nicht anders angegeben entspricht das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum.

8 Schreib selbst eine Rechnung.

Du arbeitest in der Firma Evo-Bus Mannheim, Hans-Martin Schleyer Straße 21 und hast an kroatische Gesellschaft AP Varaždin 10 Busse Marke Citaro NGT verkauft. Schreib die Rechnung für die Busse. Jeder Bus kostet 120.00 Euro. Wegen der Menge kriegt AP Varaždin Rabatt 10.000 Euro.
Daten über die Firmen:

Evo-Bus Mannheim, Hans Martin Schleyer Str. 21, tel: +49 621 7400
AP Varaždin, Gospodarska 56, tel: +385 42 372 803

Arten von Karosserien und Werkstoffe für Karosserieproduktion

1 Beschreibe das Bild.

Welches Auto ist auf dem Foto?

Schreibe die Hauptbauteile des Autos auf dem Bild: der Fahrersitz, das Lenkrad, das Rad, die Haube, die Scheinwerfer, der Kofferraum, der Motor, der Schaltgang, die Stoßstange, das Getriebe, die Windschutzscheibe.

Wie viele Sitzplätze hat das Auto?



2 Lies den Text.

Karosserie ist eine Tragkonstruktion, auf die alle anderen Bauteile (Motor, Federung, Getriebe) befestigt werden.

Früher waren Autos aus Fahrgestell, Karosserie und Antrieb zusammengestellt (nicht selbsttragende Karosserie).

Heute werden selbsttragende Karosserien gebaut. Mit solchen Karosserien ist das Fahrzeug viel leichter.

3 Verbinde die Karosserien mit den Bildern

Pkw-Karosserien / Lkw-Karosserien / Karosserien der speziellen Fahrzeuge / Anhänger-Karosserie



4 Das bekannte Automotiv Magazin (A) macht ein Interview mit dem Herrn Jonske (J), der bei einem bekannten Autohersteller in der Karosserieproduktion arbeitet.

Verbinde die Fragen mit den Antworten.

- a Herr Jonske, welche Werkstoffe werden für Karosseriebau am meisten verwendet?
- b Was sind Vorteile vom Stahl als Karosseriewerkstoff?
- c Welche andere Werkstoffe außer Stahl und Aluminium verwendet man noch?
- d Was sind Vorteile von Aluminium als Karosseriewerkstoff?
- e Was sind Nachteile vom Stahl?
- f Hat Aluminium auch irgendwelche Nachteile in der Karosserieproduktion?

A: _____ ?

J: Für Karosserieproduktion werden Stahl und Aluminium am meisten verwendet.

A: _____ ?

J: Stahl ist das meist verbreitete Material für den Karosseriebau. Seine Dicke liegt zwischen 0.7 bis 1.5 mm. Karosserie aus Stahlblechen wird durch Schweißen verbunden.

A: _____ ?

J: Seine Vorteile sind: er ist billig, leicht zu verarbeiten, robust und es ist leicht, Reparaturen an Stahlkarosserien zu machen. Natürlich hat er auch Nachteile: er ist nämlich schwer und korrosionsanfällig. Um Korrosion zu verhindern, wird Stahl verzinkt. Weil er große Dichte hat, ist auch Kraftstoffverbrauch größer.

A: _____ ?

J: Aluminium wird auch immer mehr verwendet. Im Vergleich zu Stahl ist es nicht so dicht und hat Antikorrosionseigenschaften. Aluminium ist eines der verbreitetsten Werkstoffe auf der Erde und man kann es recyceln.

A: _____ ?

J: Ja, natürlich hat auch das Aluminium Nachteile. Bei seiner Verarbeitung wird viel elektrische Energie verbraucht, viel mehr als bei Stahl. Das wird aber dadurch kompensiert, dass man weniger Kraftstoff wegen seiner niedrigeren Dichte verbraucht.

A: _____ ?

J: Heute werden auch Kunststoffe in der Karosseriproduktion immer mehr verwendet. Sie haben die niedrigste Dichte, korrodieren nicht und sind gute Isolatoren. Am meisten werden sie für Solarautos und Energiesparautos verwendet.

5 Richtig oder falsch (R/F)?

- a Auf Karosserie werden andere Bauteile befestigt. **R / F**
- b Früher waren Autos aus Fahrstuhl, Karosserie und Antrieb gebaut. **R / F**
- c Verschiedene Fahrzeuge haben verschiedene Karosserien. **R / F**
- d Die meisten Karosserien werden aus Aluminium gebaut. **R / F**
- e Solarautos und Energiesparautos haben Karosserien aus Kunststoffen. **R / F**

6 Schreib den Dialog.

Ein Kunde (K) und Autospengler (A) reden. Kunde will Informationen über Karosseriebauformen wissen.

K: Tag / Guten! Ich / wollen / ein neues Auto / kaufen. / Ich / mögen / Audi A6 / , aber / die Karosserie / sein / aus / Aluminium. / Haben / Sie / Erfahrung / mit / Aluminiumkarosserien?

A: Ja, / ich / haben / Erfahrung. / Heute / werden / Aluminium / immer mehr / für / Autokarosserien / verwendet. / Karosseriereparaturen / sein / teurer, / denn / man / brauchen / neuere / Bearbeitungstechnologien, / aber / man / haben / keine / Probleme / mit / Korrosion / wie / bei / Stahlkarosserien.

K: Sein / Aluminium / fest / genug / beim Aufprall?

A: Ja, / natürlich. / Außerdem / sein / Fahrzeuge / mit / Aluminiumkarosserie / leichter / und / deswegen / werden / weniger / Kraftstoff / benutzt.

Arten von Federungen, Federn und Schwingungsdämpfer

1 Verbinde.

- | | |
|--------------------------|---|
| a die Federung | ☐ vibracija |
| b die Radachse | ☐ osovina kotača |
| c der Schwingungsdämpfer | ☐ amortizer |
| d die Schwingung | ☐ opruga |
| e die Feder | ☐ trenje |
| f die Reibung | ☐ ovjes |

2 Lies den Text.

Federungen

Federung besteht aus Federn, die Radachsen und Karosserie miteinander verbinden. Ihre Aufgabe ist es, Fahrkomfort und Fahrsicherheit zu verbessern, die Räder ohne Reibung zu führen und Schwingungen und Lärm verhindern.

Hauptbauelemente sind: Radaufhängung, Federn, Schwingungsdämpfer und Stabilisatoren.

Es gibt weiche und harte Federungen. Während weiche Federungen bis 60 Schwingungen in einer Minute haben, haben harte mehr als 90 Schwingungen in einer Minute.

3 Schreib die Hauptbauelemente aufs Bild.



4 Welche Federung passt zu welcher Beschreibung? Verbinde.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">a Federungen für Personenkraftfahrzeuge (PKW-s)b Federungen für Rennfahrzeugec Federungen für Lastkraftwagen (LKW-s) | <ul style="list-style-type: none">☐ müssen für Fahrkomfort, niedrigen Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer sorgen.☐ müssen robust sein und große Lasten übertragen können.☐ müssen sich an verschiedene Rennbahnen und Wetterverhältnisse anpassen können. |
|--|--|

5 Lies den Text und löse die Aufgabe.

Federn

Die Aufgabe der Federn ist es, Stöße, die vom Rädern auf Karosserie übertragen werden, abzuschwächen.

Arten von Federn, die heute verwendet werden: Stahlfedern, Gummifedern, pneumatische und hydropneumatische Federn.

Die meisten Fahrzeuge haben Stahlfedern.

Schwingungsdämpfer (auch Stoßdämpfer)

Die Aufgabe der Schwingungsdämpfer ist es, die Vibrationen zu dämpfen, bzw. den Rädern nicht zulassen, sich von der Fahrbahn zu trennen.

6 Richtig oder falsch?

- a Federung hat die Aufgabe Federn, die Karosserie und Radachsen zusammen zu verbinden. **R / F**
- b Sie sorgt für Fahrkomfort und Fahrsicherheit. **R / F**
- c Hauptbauelemente der Federung sind: Räder, Stabilisatoren, Federn und Radaufhängung. **R / F**
- d Federn schwächen die Stöße, die sich auf Karosserie übertragen. **R / F**
- e In meisten Fahrzeugen sind Stahlfedern eingebaut. **R / F**
- f Schwingungsdämpfer verstärken die Vibrationen. **R / F**

7 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

- ☐ **A:** Die Federung ist das Problem. Haben Sie vielleicht gemerkt, dass ihre Räder nicht ausbalanciert sind?
- ☐ **K:** Während der Fahrt höre ich komische Geräusche, als ob etwas klopfen würde. Die Fahrt ist unkomfortabel geworden.
- ☐ **A:** Es kann sein, dass es Probleme bei Stabilisator oder Schwingungsdämpfer gibt. Vielleicht gibt es nicht genug Öl im Schwingungsdämpfer oder wurde die Verbindung zwischen Schwingungsdämpfer und Karosserie locker.
- ☐ **K:** Ja, am meisten fühlt man es bei rechtem Vorderreifen. Feder, so viel ich gesehen habe, ist nicht kaputt.

8 Verbinde.

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">a Federungb Federnc Schwingungsdämpfer | <ul style="list-style-type: none">☐ haben die Aufgabe harte Stöße die sich von Rädern auf Karosserie übertragen abzuschwächen.☐ besteht aus Federn, die Radachsen und Karosserie verbinden.☐ dienen dazu Schwingungen zu dämpfen und die Räder gut an die Fahrbahn anzupassen. |
|--|---|

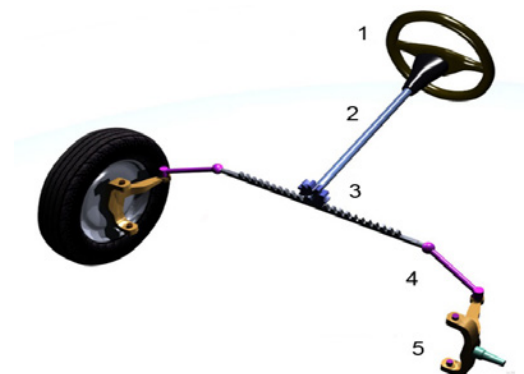
Fahrzeuglenksystem– Arten und Bauteile

1 Verbinde.

- | | |
|--------------------------|---|
| a die Kugelumlauflenkung | ☐ snaga okretaja |
| b das Ritzel | ☐ glava volana |
| c das Lenkgetriebe | ☐ zupčasta letva volana |
| d die Zahnstangenlenkung | ☐ smjer vožnje |
| e die Drehkraft | ☐ zupčanik |
| f die Fahrtrichtung | ☐ prijenosnik upravljača |

2 Lies den Text

Fahrzeuglenkung hat die Aufgabe, die Fahrtrichtung eines Fahrzeugs zu halten oder sie zu ändern. Es ist eines der wichtigsten Systeme in Fahrzeugen. Bis 80-er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde in Fahrzeuge **Kugelumlauflenkung** eingebaut. Heute verwendet man die **Zahnstangenlenkung**.



3 Wo sind auf dem Bild oben diese Teile der Zahnstangenlenkung?

- | | |
|---------------|--------------------------|
| das Lenkrad | ☐ |
| die Lenksäule | ☐ |
| das Ritzel | ☐ |
| Zahnstange | ☐ |
| die Radträger | ☐ |

4 Lies den Text.

Servolenkung

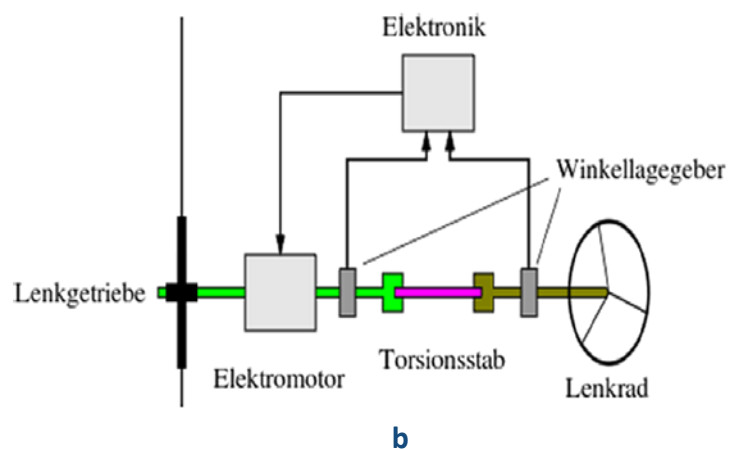
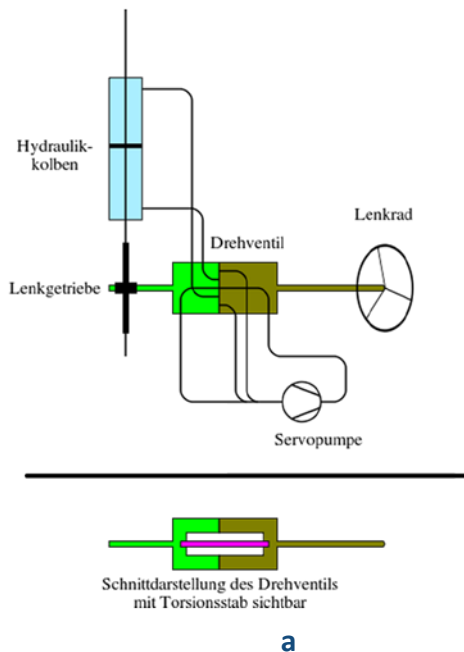
Bei Lenksystemen stellte die Drehmomentübertragung vom Lenkrad auf Räder ein großes Problem dar. Dieses Problem wurde mit Einbauen eines neuen Systems gelöst, der die Drehkraft verstärkt. Das ist Servolenkung.

Heutzutage werden zwei Arten von Servolenkung verwendet: Servolenkung mit **hydraulischem Antrieb** und die mit dem **elektrischen Antrieb**.

5 Entscheide, um welchen Antrieb bei Servolenkung es geht und verbinde mit dem richtigen Bild: elektrischer Antrieb / hydraulischer Antrieb

Ein Elektromotor betreibt die Servolenkung beim Einschlagen. Die Lenkbewegung wird über Torsionsstab zum Lenkgetriebe übertragen.

Beim Einschlagen pumpt Hydraulikpumpe das Öl vom Behälter durch Zahnstange ins Lenkrad. Bei Geradeausfahrt oder kleinen Lenkbewegungen fließt das Öl wieder in den Behälter, weil Servounterstützung nicht benötigt wird.



6 Bilde Verben von diesen Substantiven.

die Lenkung _____
die Unterstützung _____
der Antrieb _____

die Bewegung _____
die Verwendung _____
das Einschlagen _____

7 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

- a** K: Ich glaube, dass ich Problem mit Fahrzeuglenkung habe. Wenn ich das Lenkrad einschlage, fühle ich, als ob es Luft hätte. ☐ A: Hört man irgendwelches Geräusch?
- b** K: Kann man das Ritzel reparieren oder muss man eine neue einbauen? ☐ A: Na ja, es hängt vom Ritzel ab. Wenn das Ritzel in Ordnung ist, dann ist das nicht so teure Reparatur, aber wenn es kaputt ist, dann wird das ziemlich viel kosten.
- c** K: Ja, dieses Geräusch kommt von unten. ☐ A: Das können mehrere Dinge sein. Vielleicht ist die Lenksäule oder die Zahnstange das Problem. Der Fehler könnte auch im Ritzel sein.
- d** K: Wie lange brauchen Sie, um den Fehler zu beheben und wird es teuer sein? ☐ A: Wo kommt dieses Geräusch her? Ist es unter dem Lenkrad?
- e** K: Man hört ein „KlickKlack“. ☐ A: Man kann das alte reparieren, wenn es nicht zu sehr abgenutzt ist. Das ist viel billiger. Aber fahren Sie bitte das Auto ein, so dass wir checken und nicht nur raten.

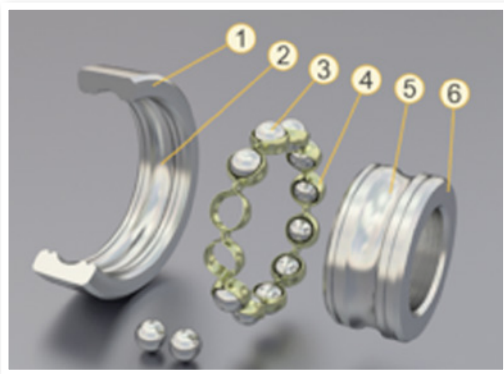
Radaufhängung und Radlager, Reifen und Reifenbezeichnungen

1 Verbinde.

- | | |
|---------------------------|--|
| a die Radaufhängung | ☐ šasija |
| b das Radlager | ☐ ležaj kotača |
| c der Reifenverschleiß | ☐ ovjes |
| d die Einzelradaufhängung | ☐ trošenje guma |
| e das Fahrwerk | ☐ kuglica |
| f der Radkopf | ☐ glavčina |
| g der Wälzkörper | ☐ pojedinačni ovjes |

2 Lies den Text.

Radachse ist ein mechanisches Bauteil des Fahrzeugs, das die Räder verbindet. Sie ermöglicht Bewegung, aber überträgt die Kraft und das Drehmoment nicht. Man unterscheidet: Starrachsen, Halbstarrachsen und Einzelradaufhängung.



Kugellageraufbau:

1. Außenring
2. Führung
3. Wälzkörper
4. Käfig
5. Führung
6. Innenring



Starrachse eines Lastwagens

Radlager

Radlager sind Teile eines Fahrwerks. Ihre Aufgabe ist es, Wellen und Achsen zu führen. Heutzutage werden Radlager mit dem Radkopf zusammengeliefert, weil es sonst sehr schwer wäre, Radlager auszutauschen. Die neuesten Radlager haben eingebaute Sensoren für ABS- und Schleuenderkontrolle.

3 Richtig oder falsch?

- a Das Radlager verbindet die Räder. **R / F**
- b Es gibt 3 Arten von Achsen: Starrachsen, Weichachsen und Einzelaufhängung. **R / F**
- c Wellen und Achsen werden durch Radlager geführt. **R / F**
- d Außen-, Innenring und Wälzkörper sind Bauteile eines Radlagers. **R / F**
- e Die neusten Radlager haben auch Sensoren. **R / F**

4 Stell die Fragen.

-
- a Radachse verbindet die Fahrräder.
-
- b Heute verwendet man Starrachsen, Halbstarrachsen und Einzelradaufhängung.
-
- c Die Aufgabe der Radlager ist es, Wellen und Achsen zu führen.
-
- d Die Hauptteile eines Radlagers sind Außen-,Innenring, Wälzkörper, Führung und Käfig.

Fragenhilfe:

Was / die Hauptteile / eines Radlagers / sein?

Welche Radachsen / man / verwenden / heute?

Was / die Aufgabe / der Radlager / sein?

Was / die Aufgabe / der Radachse / sein?



5 Lies den Text.

Reifen und Reifenbezeichnung

Reifen ist eines von den Hauptteilen des Fahrzeugs, das das Fahrzeugverhalten eines Fahrzeugs sehr beeinflusst. Abhängig von der Jahreszeit und dem Klima werden verschiedene Arten von Reifen benutzt. Es gibt Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen. Sommerreifen werden bis 7 Grad verwendet, Winterreifen werden unter 7 Grad verwendet, sind weicher und reagieren besser auf niedrigeren Temperaturen. Wenn man im Sommer mit Winterreifen fährt, kommt es zu schnellerem Reifenverschleiß.

Reifenkennzeichnung M+S (Mud and Snow – Matsch und Schnee) kann sowohl Winterreifen als auch Ganzjahresreifen bezeichnen, aber bei Winterreifen steht neben der Bezeichnung M+S auch eine Schneeflocke.

6 Beantworte die Fragen.

- a Welche Arten von Reifen gibt es?
-
- b Wann verwendet man Sommerreifen?
-

c Wann verwendet man Winterreifen?

d Was passiert, wenn man im Sommer mit Winterreifen fährt?

e Was bedeutet die Kennzeichnung M+S?

7 Wer sagt das? Ordne die Sätze in der richtigen Reihenfolge.

der Kunde	der Automechaniker
a Ich muss alle vier Reifen wechseln. Was ist besser? Ganzjahresreifen oder extra Sommer- und extra Winterreifen zu kaufen? b Welcher Qualität sollen die Reifen sein? c Am günstigsten und am sichersten ist es, extra Sommer- und extra Winterreifen zu kaufen.	☐ Das hängt von ihren Fahrgewohnheiten ab. Wie viele Kilometer machen Sie jährlich? ☐ Wenn Sie bis 5000 km jährlich machen, durch die Stadt und nie schneller als 160 km/h fahren, Standardreifen mittlerer Qualität sind eine gute Wahl. ☐ Bis 5000 km, ich fahre meistens in der Stadt.

8 Forme die Sätze um (werden+ Partizip Perfekt).

a Man fährt meistens durch die Stadt.

b Man verwendet Winterreifen unter 7 Grad.

c Man kauft neue Sommerreifen.

d Man fährt jährlich bis 5000 km.

e Man muss Reifen wechseln.

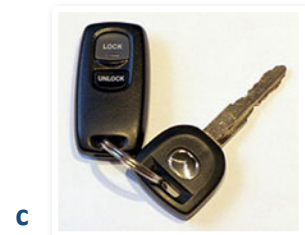
f Man soll Reifen regelmäßig kontrollieren.

Elektrische und Sicherheitsausstattung eines Kraftfahrzeugs

1 Verbinde.

- | | |
|--|---|
| a aktive Sicherheit | ☐ aktivna sigurnost |
| b elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | ☐ LED farovi |
| c Anti-Blockier-System (ABS) | ☐ program elektroničke stabilizacije |
| d LED-Scheinwerfer | ☐ centralno zaključavanje |
| e der Gurtstraffer | ☐ sustav protiv blokiranja kočnica |
| f die Einparkhilfe | ☐ sustav za pomoć pri parkiranju |
| g die Zentralverriegelung | ☐ zatezač pojasa |

2 Ordne die Begriffe den Bildern zu.



- | | |
|--|--|
| ☐ die Airbagsteuerung | ☐ die Kopfstütze |
| ☐ der Autoschlüssel mit Zentralverriegelung | ☐ der Parksensor |
| ☐ ABS- Symbol im Cockpit | ☐ der Seitenaufprallschutz (SIPS) |
| ☐ der Sicherheitsgurt | ☐ die Klimaanlage |
| ☐ der Parkpilot | |

3 Lies den Text.

Welche Ausstattung soll dein Auto haben

Es fällt uns ein Stein vom Herzen – die Entscheidung für den passenden Traumwagen ist endlich gefallen. Doch gleich stellt sich die Frage, welche Ausstattung soll man kaufen? Dabei handelt es sich um **elektrische und Sicherheitsausstattung**. Was soll man wählen? Wichtige **Ausstattung für aktive Sicherheit**, also technische Lösungen, um Fahrt sicherer zu machen, sind: elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), ABS (Anti-Blockier-System) mit Bremsassistent und Kurvenbremskontrolle, Klimaanlage, LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe, Rückfahrsensor. **Das passive Sicherheitssystem (Unfallsicherheit, Insassenschutz)** mildert die Folgen eines Unfalls. Das sind: Seitenaufprallschutz (SIPS), Front- und Seitenairbags, Fahrer und Beifahrer, sowie Kopfairbags, vorn und hinten, auskuppelnde Sicherheitspedale (PRS), aktive Kopfstützen, Zentralverriegelung, doppelte Gurtstraffer. Grundsätzlich lohnt sich auch ein Navigationssystem an Bord. Moderne Autos kann man sich auch ohne Anti-Diebstahl-System nicht vorstellen.

(<http://www.autohaus24.de/ratgeber/auto-ausstattung-neuwagen/>), vereinfacht und gekürzt

4 Ordne zu:

Front- und Seitenairbags / Klimaanlage / Gurtstraffer / ABS / ESP / auskuppelnde Sicherheitspedale / Einparkhilfe / aktive Kopfstützen / Seitenaufprallschutz / Rückfahrsensor / LED-Scheinwerfer / Zentralverriegelung / Navigationssystem

Aktives Sicherheitssystem	Passives Sicherheitssystem

5 Bilde die Sätze.

a Antiblockiersystem (ABS) / verhindern, / dass / die Räder / beim / Vollbremsen / blockieren.

b Elektronisches Stabilitätsprogramm / verhindern / beim / Vollbremsen / das Ausbrechen / vom Auto.

c Seitenaufprallschutz / schützen / die Insassen / bei / seitlichem / Aufprall.

d Gurtstraffer / haben / die Aufgabe, / Gürtel der Insassen / beim Aufprall / zu / straffen.

e Airbag / dienen / dazu, / Insassen / beim / Aufprall / zu / schützen.

f Anti-Diebstahl-System / dienen / dazu, / das Auto / vor dem Diebstahl / zu / schützen.

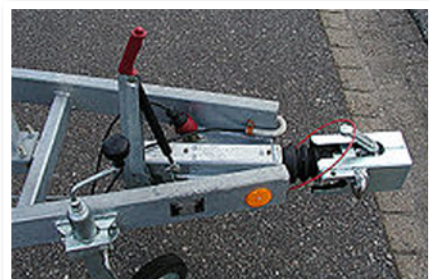
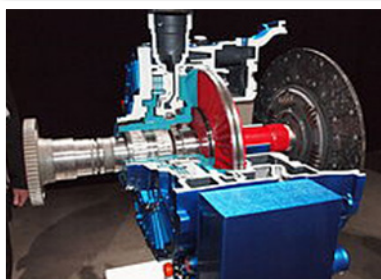
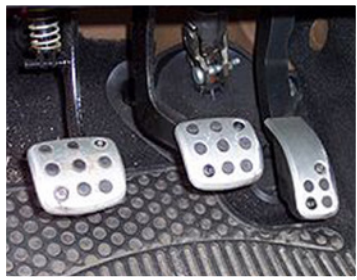
Bremsen und Bremsanlagen

1 Verbinde.

- | | |
|-------------------------------|--|
| a die Verzögerung | ☐ bubanj |
| b die Verhinderung | ☐ prikolica |
| c die Übertragungseinrichtung | ☐ kočni sustav |
| d die Betätigungseinrichtung | ☐ parkirna kočnica |
| e die Trommel | ☐ usporavanje |
| f der Anhänger | ☐ naprava za prijenos |
| g die Bremsanlage | ☐ aktuator |
| h die Feststellbremse | ☐ sprečavanje |

2 Ordne die Begriffe den Bildern zu.

die Retarder-Kupplung bei Lkw / die Betriebsbremse (Fußbremse) / die Auflaufbremse am Anhänger / die Scheibenbremse am Rad



3 Lies den Text.

Die Bremse ist ein technisches System zur Verzögerung und Verhinderung von Rollbewegungen eines Kraftfahrzeugs. Zusammen mit ihren Übertragungs- und Betätigungseinrichtungen wird sie als Bremsanlage bezeichnet.

In Fahrzeugen können mehrere Arten von Bremsanlagen eingebaut werden:

- **Betriebsbremse** - umgangssprachlich als Fußbremse bezeichnet, sie muss auf alle vier Räder wirken und dosierbar sein. Übliche Bauarten für Betriebsbremsen sind **Trommelbremsen** und **Scheibenbremsen**.
- **Feststellbremse** – technische Bezeichnung für die Handbremse. Sie wird angezogen, wenn das Auto steht oder wenn man an einem Berg anfährt. Sie wirkt auf Hinterräder.
- **Hilfsbremse** – auch dritte Bremse genannt, soll bei Störung der Betriebsbremse deren Aufgabe erfüllen. Hilfs- und Feststellbremse sind meistens kombiniert, weil man damit während der Fahrt bremsen oder das Fahrzeug geparkt halten kann.
- **Automatische Bremse** - bremst beim Verlust der Verbindung zwischen Lastkraftwagen und dem Anhänger.
- **Retarder** ermöglicht langfristiges ununterbrochenes Bremsen der Lastkraftwagen und Busse beim Bergabfahren.
- **Auflaufbremse** wird für PKW-Anhänger, leichtere LKW-Anhänger und Wohnwagen verwendet. Beim Bremsen nutzt sie eigene Trägheitskraft, um ihre Bremsen zu betätigen.

Die Übertragung von Bremskraft kann mechanisch, hydraulisch, pneumatisch oder elektromagnetisch sein. So unterscheidet man auch diese Bremsanlagen: mechanische, hydraulische, pneumatische und elektrische.

Bremsen muss man regelmäßig kontrollieren, weil sie entscheidend für die Fahrzeugsicherheit sind.

4 Richtig oder falsch?

- a Bremse dient dazu, das Fahrzeug anzuhalten. **R/F**
- b Bremsanlage besteht aus Bremse, ihrer Übertragungs- und Betätigungseinrichtungen. **R/F**
- c Betriebsbremse wird auch Handbremse genannt. **R/F**
- d Betriebsbremse wirkt auf alle vier Räder. **R/F**
- e Feststellbremse wirkt auf Hinterräder und wird beim Stehen oder Fahren am Berg betätigt. **R/F**
- f Hilfsbremse nennt man auch die dritte Bremse. **R/F**
- g Retarder sind sowohl in Pkw-s als auch in Lkw-s eingebaut. **R/F**
- h Auflaufbremse bremst die Pkw- Anhänger. **R/F**

5 Bilde die Sätze.

- a Mit / der Bremse / können / man / das Fahrzeug / anhalten.

- b Jedes Fahrzeug / haben / Betriebsbremse, / Feststellbremse / und / Hilfsbremse.

- c Retarder / sein / wichtig / für / Lastkraftwagen, / wenn / man / bergab / fahren.

d Auflaufbremse / dienen / dazu, / Anhänger / der Personenkraftwagen / zu / bremsen.

e Je / nach / der / Übertragung / von / Bremskraft / unterscheiden / man / mechanische / hydraulische / pneumatische / und / elektrische / Bremsanlagen.

f Bremsen / sein / eines / der wichtigsten / Sicherheitssysteme / in / Fahrzeugen.

6 Um welche Bremsanlage geht es?

Setze ein:

mechanischer Bremsanlage / hydraulischer Bremsanlage / pneumatischer Bremsanlage / elektrische Bremsanlage

Bei _____ erfolgt die Kraftübertragung durch Bremsflüssigkeit.

Bei _____ erfolgt die Kraftübertragung durch ein Stahlseil.

Bei _____ erfolgt die Kraftübertragung durch Druckluft.

Bei _____ erfolgt die Kraftübertragung elektromagnetisch.

7 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Autofahrer	Automechaniker
a Kann es passieren, dass ich die Strafe bezahle, weil meine Handbremse defekt ist?	☐ Natürlich. Sie sind von grundlegender Bedeutung.
b Bremsen sind ein sehr wichtiger Teil im Fahrzeug.	☐ Nein. Auf der Straße kann man nicht prüfen, ob die Bremsen sicher sind.
c Wie prüft man die Sicherheit der Bremsen?	☐ Um Sicherheit der Bremsen zu prüfen, werden spezielle Geräte benutzt (meistens mit Walzen- z. B. Rollenbremsprüfstand).
d Kann man Sicherheit der Bremsen auf der Straße prüfen?	☐ Ja. Es ist gesetzlich geregelt, dass das Fahrzeug Betriebsbremse und Handbremse (Hilfs- und Feststellbremse) haben muss.

8 Finde die Wörter heraus, schreib den Artikel und übersetze.

FEST-BREMS-STELL-E _____

BREM-SE-BET-RIEB-S _____

HÄN-GER-AN _____

HILF-BREM-SE-S _____

AUF-BREMS-E-LAUF _____

ZEN-WAL _____

MEL-TROM-BREM-SE _____

SCHEIB-BREMSE-EN _____

Bauteile der Bremsanlagen und Fahrerassistenzsysteme

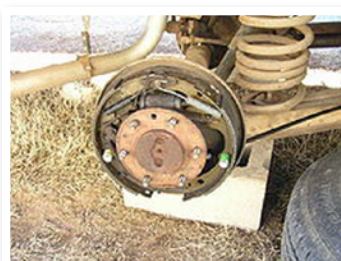
1 Verbinde.

- a das Bremspedal
- b der Bremsschlauch
- c die Bremscheiben
- d die Bremstrommel
- e die Bremsflüssigkeit
- f der Bremsbelag
- g die Kolbenstange

- ☐ kočna tekućina
- ☐ cijev kočnice
- ☐ disk kočnice
- ☐ papučica kočnice
- ☐ bubanj kočnice
- ☐ drška klipa
- ☐ obloga kočnice

2 Ordne die Begriffe den Bildern zu:

die Trommelbremse / der Hauptbremszylinder / die Scheibenbremse /
der Bremsbelag / der Bremssattel



3 Lies den Text.

Bauteile der Bremsanlagen

Im Unterschied zu ehemaliger mechanischer Kraftübertragung wird heute Hydraulik verwendet, um Kraft vom Bremspedal bis zu Bremsselementen zu übertragen.

Bauteile der hydraulischen Bremsanlage sind: Bremspedal, Hauptzylinder, Radzylinder, Bremsschläuche (Bremsleitungen), der Bremsbelag, Bremsscheiben oder Bremstrommeln, Bremsflüssigkeit (Öl). Wird das Bremspedal bewegt, so bewegt die Kolbenstange im Bremssattel den Kolben, der das Öl drückt. Der erzeugte Druck öffnet daraufhin das Bodenventil und gelangt über die Bremsflüssigkeit in den Bremsleitungen zu den Radzylindern der **Trommelbremsen** bzw. Zylinderräumen der **Scheibenbremsen**.

Zweikreisbremsanlagen sind aus Sicherheitsgründen seit 1967 in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Da deren Einbau ziemlich kompliziert ist, wird Tandemhauptbremszylinder eingebaut. Dieser besitzt zwei Kolben und zwei Druckkammern in einem Gehäuse.

In Fahrzeuge der Mittelklasse werden meistens Scheibenbremsen an Vorderräder und Trommelbremsen an Hinterräder eingebaut. Fahrzeuge der Luxusklasse verfügen über Scheibenbremsen an allen vier Rädern.

Fahrerassistenzsysteme

- Die in Fahrzeuge meist eingebauten Fahrerassistenzsysteme sind:
- ABS (Anti Blockier System)
- ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm)
- BAS (Bremsassistent)
- ASR (Antriebsschlupfregelung bzw. Traktionskontrolle)

4 Richtig oder falsch?

- a Heute verwendet man am meisten mechanische Kraftübertragung. **R/F**
- b Hydraulische Bremsanlage besteht aus: Kolben, Bremspedal, Haupt- und Radzylinder, Nockenwelle, Trommel oder Scheibe und Bremsflüssigkeit. **R/F**
- c Tandemhauptbremszylinder werden anstatt Zweikreisbremsanlagen eingebaut. **R/F**
- d Heute verwendet man am meisten Trommelbremsen. **R/F**
- e Scheibenbremsen baut man an Vorder- und Trommelbremsen an Hinterräder. **R/F**
- f In der Luxusklasse werden Scheibenbremsen an alle 4 Räder eingebaut. **R/F**

5 a) Wofür steht es? Schreib den deutschen und den kroatischen Begriff.

	deutsch	kroatisch
ABS		
ESP		
BAS		
ASR		

b) Um welches von obengennanten Fahrerassistenzsystemen geht es?

- a _____ sorgt dafür, dass die Räder beim Anfahren nicht durchdrehen.
- b _____ sorgt dafür, dass beim gezielten Anbremsen einzelner Räder das Auto nicht ausbricht. (ausbrechen= izgubiti putanju)
- c _____ sorgt dafür, dass beim Notbremsen der maximale Bremsdruck möglich wird.
- d _____ sorgt dafür, dass beim Bremsen die Räder nicht blockieren.

6 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Autofahrer	Automechaniker
a Werden Trommelbremsen noch eingebaut?	☐ Natürlich. Sie sind entscheidend für die Sicherheit.
b Worin sind sie schlechter als Trommelbremsen?	☐ Die beiden haben Vorteile und Nachteile. Heute werden mehr Scheibenbremsen eingebaut, weil sie größere Bremskraft haben.
c Welche Bremsen sind besser: Trommel- oder Scheibenbremsen?	☐ Sie haben größere Bremskraft, sind einfach zu warten, kühlen sich gut und haben Selbstreinigung durch Zentrifugalkraft.
d Bremsen sind ein sehr wichtiger Fahrzeugteil.	☐ Bei ihnen ist aber teurer und komplizierter Handbremse einzubauen und sie verschleissen die Bremsbeläge schneller wegen größerer Bremskraft.
e Warum an hinteren Rädern?	☐ Ja, meistens an Hinterräder.
f Welche Vorteile haben Scheibenbremsen?	☐ Weil die Handbremse ganz einfach eingebaut werden kann.

7 Ergänze die Tabelle mithilfe des Textes.

Substantiv	Verb	Übersetzung
der Einbau		
	verwenden	
die Bremse		
	übertragen	
	unterscheiden	

8 Bilde die Zusammensetzungen.

Substantiv 1	Substantiv 2	Zusammensetzung
die Hand	das Teil	
die Scheibe	der Zylinder	
der Bau	die Anlage	
Das Rad	die Bremse	
die Bremse	die Bremse	

Fahrzeugwartung: Konzept, Organisation und Technologie

1 Verbinde.

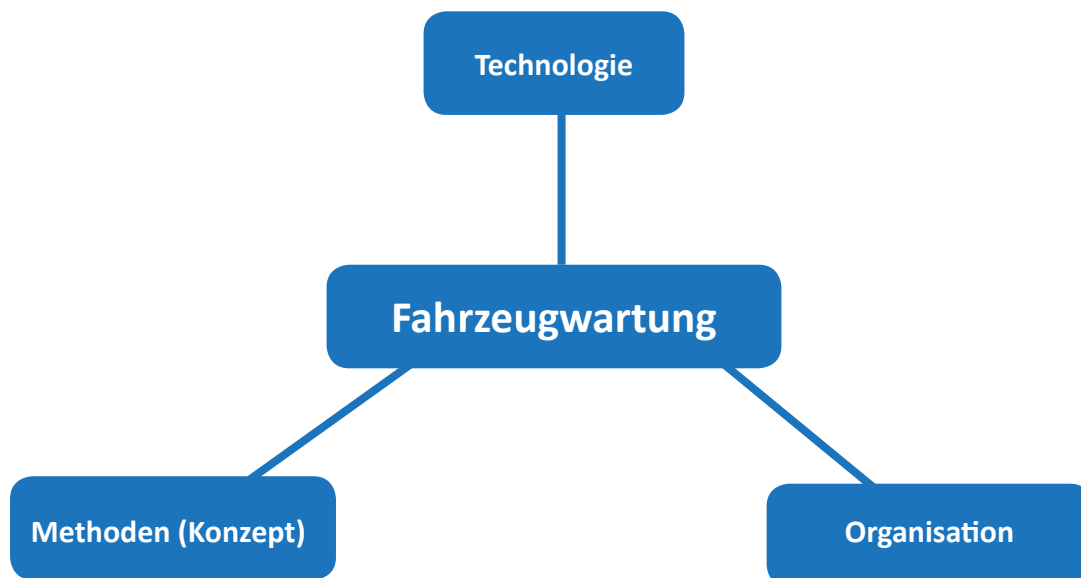
- | | |
|--------------------------|--|
| a die Fahrzeugwartung | ☐ ljudski resursi |
| b unternehmen | ☐ održavanje vozila |
| c das Merkmal | ☐ karakteristika |
| d der Zweck | ☐ poduzimati |
| e die Zuverlässigkeit | ☐ cilj (svrha) |
| f das Wartungssystem | ☐ sistem održavanja |
| g die Wirtschaftlichkeit | ☐ ekonomičnost |
| h das Humankapital | ☐ praćenje (nadzor) |
| i die Überwachung | ☐ pouzdanost |

2 Lies den Text.

Fahrzeugwartung

Fahrzeugwartung besteht aus Aktivitäten, die man unternimmt, um Sicherheit der Fahrzeuge, bzw. dessen technische Merkmale und Zuverlässigkeit optimal zu halten.

Die moderne Fahrzeugwartung vereinigt diese Aspekte: Konzept (Methoden), Technologie und Organisation von Wartung.



Wartungskonzept

Wartungskonzept definiert Aktivitäten, deren Zweck ist es, das Fahrzeug in den richtigen Zustand zu bringen oder Defekte zu entfernen. Es gibt zwei konzeptuelle Varianten: präventive und korrektive Fahrzeugwartung. Im ersten Falle nimmt man Wartung vor, bevor es zu Defekt kommt, im zweiten Falle kommt es zur Wartung, nachdem der Defekt schon aufgetreten ist. Diese zwei Konzepte kann man in ein neues Konzept verbinden. Dann spricht man von präventiv-korrektiver Fahrzeugwartung.

Wartungsorganisation

Wartungsorganisation definiert Beziehungen und Verbindungen, die zwischen Wartungskomponenten bestehen, wie z. B. Arbeitsplätze in der Werkstatt, Struktur der autorisierten Partnerseices, Werkzeugassortiment, Dokumentation und informatisches Wartungssystem, Verwaltung von Vorräten an Ersatzteilen, Verschaffung von Ersatzteilen und Materialien, Überwachung der Wirtschaftlichkeit, Humankapital usw.

Wartungstechnologie

Wartungstechnologie definiert Art und Weise, wie man Wartungsaktivitäten durchführt. Sie entscheidet, wie man einige Wartungsverfahren durchführt, mit welchem Werkzeug oder Gerät, in welcher Reihenfolge und alle andere Besonderheiten, die charakteristisch für die konkrete Aktivität oder Fahrzeug sind.

3 Kreise die richtige Antwort ein.

Fahrzeugwartung unternimmt man, um...

- a technische Merkmale und Sicherheit des Fahrzeugs optimal zu halten.
- b technische Merkmale und Sicherheit des Fahrzeugs minimal zu halten.

Moderne Fahrzeugwartung besteht aus:

- a Methoden, Konzepte und Organisation.
- b Konzept, Organisation und Technologie.

Zum Wartungskonzept gehört:

- a präventiver, korrektiver und präventiv-korrektiver Fahrzeugwartung.
- b präventiver, korrektiver und defektiver Fahrzeugwartung.

Präventive Fahrzeugwartung erfolgt, ...

- a bevor man Defekte entdeckt.
- b nachdem man Defekte entdeckt.

Korrektive Fahrzeugwartung erfolgt,...

- a wenn kein Defekt zu finden ist.
- b wenn ein Defekt zu finden ist.

Wartungsorganisation definiert:

- a Fahrzeug und dessen Komponenten.
- b Organisation der Wartung und deren Komponenten.

Wartungstechnologie definiert:

- a Durchführung der Wartung.
- b Sicherheit des Fahrzeugs.

4 Bei einigen Wörtern fehlt die zweite Hälfte. Vervollständige den Lückentext!

Fahrzeugwartung besteht aus Aktivitäten, die man unternimmt, um Siche_____ (1) der Fahrzeuge, bzw. dessen techn_____ (2) Merkmale und Zuverlässigkeit optimal zu halten.

Die moderne Fahrzeugwartung vereinigt diese Aspekte: Konzept (Methoden), Techno_____ (3) und Organisation von Wartung.

Wartung_____ (4) definiert Aktivitäten, deren Zweck ist es, das Fahrzeug in den richtigen Zustand zu bringen oder Defekte zu entfernen. Es gibt zwei konzeptuelle Varianten: präventive und kor_____ (5) Fahrzeugwartung.

Wartungsorganisation definiert Beziehungen und Verbindungen, die zwischen Wartungsk_____ (6) bestehen.

5 Bilde die Zusammensetzungen und übersetze sie.

das Fahrzeug + die Wartung = _____

die Wartung + das Konzept = _____

die Wartung + die Organisation = _____

die Wartung + das Verfahren = _____

die Reihe + die Folge = _____

6 Bilde die Verben und übersetze sie.

die Wartung _____

die Organisation _____

die Verbindung _____

die Durchführung _____

die Verschaffung _____

Hauptwartung vom Fahrzeug

1 Was kannst du selbst machen, wofür musst du in eine Autowerkstatt gehen? Erkläre warum.

Bremsflüssigkeit austauschen / Auto waschen / den Ölstand prüfen / Reifen wechseln / Wasser in den Kühler nachfüllen / Ersatzrad prüfen / Scheibenreiniger nachfüllen / Motoröl wechseln / Reifen aufpumpen / Bordausrüstung checken / Öl- und Luftfilter wechseln / Türen und Schlösser fetten / Radlager checken / Auspuff wechseln

Das kann ich selbst machen.	Ich muss in die Autowerkstatt gehen.

2 Lies den Text.

Präventive (vorbeugende) Fahrzeugwartung

Zur präventiven (vorbeugenden) Fahrzeugwartung gehört:

1 Hauptwartung

- Reinigen und Waschen
- Inspektion vor Inbetriebnahme
- Inspektion bei Inbetriebnahme
- Inspektion nach Inbetriebnahme

2 Periodische Inspektionen

- Schmierung
- vorbeugende Inspektion

3 Kontrollinspektionen

4 Wartung nach Bedarf

- mit Parameterkontrolle
- mit Sicherheitskontrolle

Hauptwartung

Unter **Hauptwartung** versteht man alle Verfahren (vielmals vom Hersteller vorgeschrieben), die der Fahrzeugnutzer unternimmt an Ort und Stelle und zwar mit Nutzung von Werkzeug und Zubehör, das sich im Auto befindet. Hauptwartung wird an allen Fahrzeugen unternommen, damit sie länger und sicher funktionieren können.

a Reinigen und Waschen

Das Fahrzeug wird periodisch von innen und von außen gereinigt und gewaschen. Wie man das Auto wäscht, hängt davon ab, wodurch und wie oft man fährt, wie ist das Wetter usw. Das Auto kann man selbst oder in einer Autoreinigung waschen.



die Autoreinigung

b Inspektion vor Inbetriebnahme

Damit sind alle Kontrollen und kleine Reparaturen gemeint, die man unternimmt, um sicher zu sein, dass das Autofahrt sicher ist. Das sind beispielweise **Kontrolle der montierten Fahrzeugteile** (Scheibenwischer, Ersatzrad, Sommer- bzw. Winterreifen, Werkzeug und Zubehör, Erste- Hilfe- Set), **Flüssigkeitskontrolle** (Scheibenreiniger, Kraftstoff, Motorölstand, Bremsflüssigkeit), **Kontrolle der Steuergeräte** (Bordausrüstung) und **Reifenkontrolle**.

c Inspektion bei Inbetriebnahme

Damit sind alle Aktivitäten gemeint, die der Fahrer unternimmt, um zu prüfen ,ob das Fahrzeug sicher ist und ob alle **Schaltungen** (Kraftstoffanzeige, Motortemperaturanzeige usw.) gut funktionieren.

d Inspektion nach Inbetriebnahme

Damit sind alle Aktivitäten gemeint, die unternommen werden, um zu prüfen, ob das Fahrzeug allgemein sicher ist und ob man irgendetwas Reparaturen unternehmen muss.

3 Ergänze den Text mit Hilfe dieser Wörter.

Wartung / Hauptwartung / Inbetriebnahme / reinigen / Reparaturen / fahrtüchtigem /
Bedarf / kontrollieren

Präventive _____ (1) dient dazu, das Fahrzeug im sicheren und _____ (2) Zustand zu halten. Zur präventiven Fahrzeugwartung gehört _____ (3), periodische Inspektionen, Kontrollinspektionen und Wartung nach _____ (4). Hauptwartung ist nötig vor, bei und nach _____ (5). Man muss das Auto regelmäßig waschen und _____ (6), alle montierten Teile checken, Bordausrüstung und Reifen _____ (7). Während der Fahrt muss man sicher sein, dass alle Schaltungen funktionieren und nach der Fahrt soll man checken, ob man _____ (8) unternehmen muss.

4 a) Wohin gehört das? Ergänze die Tabelle.

Winterreifen-Check / Kontrolle der Motortemperaturanzeige / Ölstandkontrolle / Flüssigkeitskontrolle / allgemeine Sicherheit prüfen / Erste-Hilfe-Set-Check / Kontrolle der Kraftstoffanzeige / Waschen / Reifenkontrolle / Innenreinigung

Reinigen und Waschen	vor Inbetriebnahme	bei Inbetriebnahme	nach Inbetriebnahme

b) Sprich mit deinem Partner und trage selbst noch Kontrollen in die richtige Spalte der Tabelle ein. Hilf dir dabei auch mit der Aufgabe 1.

5 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Peter will sich den Gebrauchtwagen kaufen. Er will wissen, im welchem Zustand das Auto ist. Er spricht mit seinem Freund, Hans, dem Automechaniker, worauf er beim Kauf achten muss.

Peter	Automechaniker
a Worauf muss ich achten, wenn ich einen guten Gebrauchtwagen kaufen will?	☐ Es ist schwer zu sagen, ob ein Gebrauchtwagen gut ist oder nicht. Am besten ist es, dir zuerst alle Papiere von TÜV, bzw. Zulassungsbescheinigung anzusehen und natürlich auch Rechnungen von Reparaturen, die gemacht worden sind, wenn der Besitzer sie hat.
b Ja, ok, aber was ist mit dem Aussehen des Autos, worauf muss ich aufpassen?	☐ Wenn der Motorraum gewaschen ist, musst du vorsichtig sein. Das kann bedeuten, dass es eine undichte Stelle gibt, die man nicht erkennen kann. Du musst auch den Ölstand checken und fragen, wann der letzte Ölwechsel war? Dann überprüfe ob der Kilometerstand auf dem Ölwechsel-Anhänger mit dem Tachometer stimmt. Du musst auch den Zustand vom Zahnriemen prüfen und fragen, wann der letzte Wechsel stattfand.
c Und was ist mit dem Motor und anderen Teilen, z.B. Öl usw.?	☐ Ja, beim Aussehen musst du aufpassen, dass es keine ungleiche Fügen zwischen Türen und Karosserie gibt oder ob die Scheinwerfer nicht von innen beschlagen sind.
d Soll ich auch Probefahrt machen?	☐ Ja, morgen Nachmittag habe ich Zeit. Ich kann mit dir kommen. Dann kann ich dir noch ein paar Tipps zeigen, um den Autozustand zu prüfen.
e Hast du morgen frei, so dass du mit mir kommst?	☐ Ja, natürlich musst du Probefahrt machen und es wäre gut, dass du auch eine schnelle Strecke findest. Aber du musst den Kaltstart haben, so dass du den Motor richtig beurteilen kannst.

Werkzeuge und Zubehör für Fahrzeugwartung

- 1 Welche Werkzeuge kannst du auf Deutsch sagen? Einige nennt man ähnlich wie bei uns. Sprecht darüber in der Klasse und macht ein Assoziogramm.
- 2 Welche Werkzeuge siehst du auf dem Bild?



- 3 Lies den Text.

Fahrzeugwerkzeug und Zubehör

Da man bei Fahrzeugwartung und Reparaturen spezifische Reparaturarbeiten macht, braucht man dazu geeignetes Werkzeug und Zubehör. Dabei unterscheidet man: **Handwerkzeug, Universalwerkzeug, Spezialwerkzeug, Messwerkzeug, Diagnostikausrüstung, Kfz-Werkstattausrüstung.**

4 Unterscheide. Zu welcher von oben genannten Gruppen gehören diese Werkzeuge und Ausrüstung?

a _____

Dazu gehören: der Hammer, die Schraubenschlüssel, die Zange, der Schraubenzieher, der Werkzeugmesser usw.

b _____

Es geht um **extra Werkzeug**, das man für spezifische Tätigkeiten der Demontage, Montage oder Verstellungen **bei einem oder mehreren Fahrzeugen eines Herstellers** benutzt. Diese Werkzeuge produzieren meistens die Fahrzeughersteller selbst.

c _____

Für einige Tätigkeiten gibt es **Werkzeuge, die man auf mehreren Fahrzeugen oder an allen Fahrzeugen** verwenden kann. Das sind z.B.: Lagerabzieher, Zylinderlaufbuchseabzieher, Federwerkzeuge usw.

d _____

Das sind spezifische **Software und Hardware**, die man zur Kontrolle und Reparatur **elektronischer Systeme** verwendet. Eine solche Software ist z.B. IDC 3 Programm, mit dem man **Diagnose** verschiedener elektronischen Systeme machen kann (Motormanagement, Airbag, ABS, Body Computer, Klimaautomatik usw.) Auch Hardware ist sehr wichtig, wie z. B. Abgastester, Diagnosegeräte für Klimaautomatik usw.)

e _____

Diese Werkzeuge dienen zum **Messen** einiger Fahrzeugmerkmale. Das sind z. B. Messschieber, Messschraube (Mikrometer), Oszilloskope, Batterietester usw.

f _____

Dazu gehören verschiedene Kräne: Kanalkran, Motorkran, Federkran, Hebebühne, Bremsprüfstand, Pumpen, Pressen, Abgasabsauganlage usw.

5 Schreib einen Dialog. Der Kunde erkundigt sich über Werkzeuge in einer KfZ-Werkstatt.

A: Welche Ausrüstung / Sie / wichtig finden / in einer KfZ-Werkstatt?

B: eine Werkstatt / gut / ausgerüstet / sein / müssen. / Man / brauchen / viel / Ausrüstung, / Aber / am meisten / benutzen / man / Universalwerkzeuge, / wie z.B. verschiedene Abzieher, spezielle Schraubenschlüssel und andere.

A: Benutzen / man / auch / Handwerkzeug?

B: Natürlich. Es / geben / viele Aktivitäten, / bei denen / man / einen / ganz normalen / Hammer / oder / Zange / benutzen / können. / Es / abhängen / von / der /

Reparaturarbeiten.

A: Geben / es / auch / spezielle / Ausrüstung / und / teure / Geräte?

B: Natürlich / geben / es / auch / spezielle / KfZ-Ausrüstung . / Dazu / gehören / verschiedene / Kräne / , z.B. / die Hebebühne, / Hydraulikkran / , Ölabgabeset, / Absauganlage, / Bremsprüfer / usw. / Dazu / geben / es / verschiedene / Diagnosegeräte, / ohne / die / man / sich / heute / keine Werkstatt / vorstellen / können.

Autobatterie: Beschreibung, Funktionieren und Wartung

1 Das Auto starten. Beschreibe das Bild.

Was macht der Mann? Warum macht er das? Welches Gerät benutzt er dafür?

Folgende Ausdrücke helfen dir dabei:

das Auto starten / die Autobatterie leer sein / das Batterie-Ladegerät benutzen
/ an Autobatterie anschließen



2 Verbinde.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| a das Batterie- Ladegerät | ☐ puniti |
| b der Batterietester | ☐ tester akumulatora |
| c anschließen | ☐ pripojiti |
| d die Batteriesäure (der Elektrolyt) | ☐ punjač akumulatora |
| e aufladen | ☐ kućište |
| f leer/voll sein | ☐ pohraniti |
| g speichern | ☐ biti pun/prazan |
| h das Gehäuse | ☐ elektrolit |

3 Lies den Text.

Autobatterie ist ein Energiespeicher, der elektrische Energie in chemische umwandelt (Ladeprozess). Diese Energie bleibt in der Batterie gespeichert. Nach Bedarf wird chemische Energie in elektrische Energie durch Anschließen der Verbraucher umgewandelt. Im **Gehäuse** und in der **Batteriesäure** sind abwechselnd **Plus-** und **Minuspol-Platten** aus Blei geschichtet. Zwischen den Platten befinden sich **Separatoren**, die einen direkten Kontakt zwischen positiven und negativen Platten und somit einen Kurzschluss verhindern. Um die bei der chemischen Reaktion von Blei und Schwefelsäure entstehenden Gase abzuleiten, enthält das Gehäuse einen Gasauslass.



Wartung

Man muss den Füllstand der Batterie regelmäßig prüfen. Das kann man mit einem **Aerometer** machen, der die Elektrolytdichte misst. Die Elektrolytdichte einer vollen Batterie bei der Temperatur 20°C bis 27°C beträgt 1.28g/cm³.

Das Elektrolyt-Niveau muss 10 bis 15 mm über den Platten sein. Man soll die Batterie mit destilliertem oder demineralisiertem Wasser nachfüllen.

Bei wartungsfreien Batterien kann man nur die Kraft prüfen und zwar in der Dauer von 5 Sekunden. Der Mittelspannungswert der Zellen darf nicht unter 1.1 V (12 Volt Batterie 6,6 V) sinken.

4 Richtig oder falsch?

- a Die Autobatterie wandelt elektrische in die chemische Energie um. **R/F**
- b Die Bauteile der Batterie sind Plus- und Minuspolplatte, Ladegerät und Batteriesäure. **R/F**
- c Separatoren trennen Pluspol- und Minuspolplatten. **R/F**
- d Gasauslass leitet Gas ab, das als chemische Reaktion von Blei und Schwefelsäure entsteht. **R/F**
- e Ein Aerometer dient dazu, die Batterie aufzuladen. **R/F**
- f Die Elektrolytdichte der leeren Batterie beträgt 1.28g/cm³. **R/F**
- g Bei wartungsfreier Batterie soll man nur die Kraft prüfen. **R/F**

5 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Autofahrer	Automechaniker
a Ich habe gemerkt, dass mein Auto schwerer springt, weil die Batterie schwach ist. Ich wollte das Elektrolyt-Niveau checken, aber es gibt keine Öffnungen.	☐ Man kann bei diesen Batterien nur die Kraft prüfen. Das soll man 5 Sekunden machen, der Entladestrom soll dabei fast gleich dem Kurzschlussstrom sein. Die Spannung darf nicht unter 1,1 V sinken.
b Bedeutet das, dass ich das Elektrolyt-Niveau nicht checken kann?	☐ Diese Batterien können nicht mit Elektrolyt nachgefüllt werden.

34. KONTROLLE UND REPARATUR DES ENERGIEVERSORGUNGS- UND STARTSYSTEMS

► Lektion 81

KFZ-M-3-1

Lichtmaschine und Anlasser – Beschreibung und Wartung

1 Was siehst du auf den Bildern? Um welche Fahrzeugteile handelt es sich hier?



2 Verbinde.

- a der Drehstromgenerator
- b der Regler
- c die Schwungscheibe
- d der Anker
- e der Keilriemen
- f den Motor starten
- g Wechselstrom
- h Gleichstrom
- i der Magnetschalter
- j die Bürsten

- ☐ pokrenuti motor
- ☐ istosmjerna struja
- ☐ kotva
- ☐ klinasti remen
- ☐ regulator napona
- ☐ četkice
- ☐ generator izmjenične struje
- ☐ zamašnjak
- ☐ elektromagnet (solenoid)
- ☐ izmjenična struja

3 Welche Wörter passen zu diesen Geräten? Die fett gedruckten Wörter im Text unten helfen dir dabei.

der Elektromotor / der Keilriemen / die Bürsten / den Motor starten / Wechselstrom in Gleichstrom umwandeln / der Magnetschalter / der Anker / der Regler / die Kontrolllampe / die Schwungscheibe / die Instrumenttafel

Die Lichtmaschine	Der Anlasser

4 Lies den Text und überprüfe deine Lösungen.

Lichtmaschine (Alternator)

Lichtmaschine (auch Lima genannt) ist ein elektrischer **Drehstromgenerator**, der elektrische Energie für das Bordnetz produziert. Er wandelt **Wechselstrom** in **Gleichstrom** um. Der Fahrzeugmotor setzt die Lichtmaschine durch **Keilriemen** in Gang. Um die Spannung dabei zu stabilisieren, wird ein **Limaregler** verwendet. Wenn der Motor nicht läuft, versorgt die Batterie das Auto mit elektrischer Energie.

Die Kontrolllampe an der **Instrumententafel** leuchtet rot, wenn die Lima defekt ist. Sie signalisiert Gefahr. Man muss gleich reagieren, sonst wird das Auto halten und es kann zu Motorschäden kommen. Es kann sich nur um fehlerhafte Leitung gehen, aber es kann auch bedeuten, dass der Keilriemen gerissen, **der Regler** defekt oder die **Bürsten** abgenutzt sind.

Anlasser

Anlasser ist ein **Elektromotor**, der durch Strom in Gang gesetzt wird. Er dient dazu, den **Motor** zu **starten**. Der **Magnetschalter** auf dem Anlasser zieht an, rückt den **Anker** des Anlassers zur **Schwungscheibe** des Motors vor und schließt die beiden **Hauptkontakte**, der Anlasser bekommt Strom und dreht. Er ist pflegeleicht, trotzdem kann es zu Störungen kommen, z. B die Batterie kann entladen oder die Klemmen und Batteriepole können oxydiert sein. Manchmal können auch die **Bürsten** abgenutzt sein.

5 Bilde Sätze und erzähle deinem Partner nach. Jeder erzählt für ein Gerät.

a Lichtmaschine-produzieren-elektrische Energie- für das Bordnetz.

Sie-umwandeln-Wechselstrom-in-Gleichstrom.

Der Regler-stabilisieren-die Spannung.

Wenn-die Lichtmaschine-defekt-sein,-leuchten-die Kontrolllampe-rot.

Mögliche Störungen-sein:-fehlerhafte Leitung,-gerissener Keilriemen,- defekter Regler-oder-abgenutzte Bürsten.

b Einen Motor-starten-man-mit-dem Anlasser.

Der Magnetschalter-anziehen-rücken-den Anker des Anlassers-zur Schwungscheibe des Motors-und- der Strom-fließen.

Mögliche Störungen-sein: entladene Batterie,-oxydierte Klemmen und Batteriepole – oder-abgenutzte Bürsten.

6 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Autofahrer	Automechaniker
a Was passiert, wenn ich fahre und meine Lichtmaschine funktioniert nicht?	☐ Sie werden nicht lange fahren können, weil die Lichtmaschine Strom für alle Stromverbraucher produziert und noch dazu die Batterie lädt. Wenn Lichtmaschine kaputt ist, übernimmt Batterie ihre Rolle. Jetzt hängt es nur von der Batteriekapazität ab, wie lange Sie fahren können, bis die Batterie leer wird.
b Ist es gut, beim Starten des Autos das Kupplungspedal zu drücken?	☐ Der Anlasser dient dazu, den Motor zu starten.
c Was ist die Rolle vom Anlasser?	☐ Es ist wünschenswert, das Kupplungspedal zu drücken. Das hilft dem Anlasser beim Starten des Motors. Er muss nämlich nicht gleich auch andere Teile des Getriebehäuses starten.

7 Partnerarbeit: Gib deinem Freund Rat. Macht Dialoge.

Situation 1: Die Kontrolllampe der Lichtmaschine leuchtet rot. Was ist passiert und was soll dein Freund machen?

Situation 2: Dein Freund kann den Motor nicht starten. Was kann mit dem Anlasser nicht stimmen und was soll dein Freund machen?

35. KONTROLLE UND REPARATUR DER ANTRIEBSVORRICHTUNG UND BREMSEN

► Lektion 82

KFZ-M-3-3

Fahrerassistenzsysteme im Auto

- 1 Welche Fahrerassistenzsysteme kennst du schon? Berichte darüber.
- 2 Verbinde deutsche, englische und kroatische Begriffe mit den Abkürzungen.

Abkürzung	Englisch	Deutsch	Kroatisch
a ABS	☐ Emergency Brake Assist	☐ Elektronische Motorleistung Steuerung	☐ sustav protiv blokiranja kotača
b EBA/BAS	☐ Traction Control System	☐ Antiblockiersystem	☐ elektronski program stabilnosti
c TCS/ASR	☐ Anti-Lock Braking System	☐ Bremsassistent	☐ elektronski sistem za sprečavanje pogonskog proklizavanja
d EMS	☐ Engine Braking Control	☐ Elektronisches Stabilitäts Programm	☐ kontrola kočenja motora
e EBC/MSR	☐ Electronic Stability Control	☐ Motor Schleppmoment Regelung	☐ elektronski pogon motora
f ESC/ESP	☐ Electronic Motor Starter	☐ Traktionskontrolle/ Antriebsschlupfregelung (ASR)	☐ sustav za kočenje u nuždi

- 3 Lies die Texte. Ordne jedem Text eine Überschrift zu:

a Frauen schätzen am meisten Einparkhilfe / **b** Der Stauassistent von Bosch / **c** Das erste Auto mit Fahrerassistenzsysteme in 70-er Jahren / **d** Zukunft beginnt heute

2014 startet ein Fahrerassistenzsystem, das auf Autobahnen im Stau ganz automatisch bremsen, beschleunigen und lenken kann. Beginnend bei Geschwindigkeiten bis zu 50 km/h wird der Grad der Automatisierung in den folgenden Jahren kontinuierlich steigen.

<http://www.car-it.com/umfrage-autofahrer-wollen-vor-allem-mehr-sicherheit-durch-fahrerassistenzsysteme/id-0035651>

vereinfacht, gekürzt

Mehr als die Hälfte aller Auto fahrenden Frauen sind am automatischen Einparkhilfssystem interessiert, der Anteil der Männer ist mit 43 Prozent deutlich geringer. Als die besten haben sich dabei Audi- und Seat- Einparkhilfen gezeigt.

http://www.bmwgroup.com/publikationen/d/2008/pdf/alex_fahrassistentensysteme.pdf, vereinfacht und gekürzt

In 10 Jahren wird das Auto ohne Fahrer möglich sein. Bosch ermöglicht das teilweise schon jetzt. Das Unternehmen hat ein System entwickelt, das es dem Fahrer erlaubt, von außen ein Auto einzuparken. Damit der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug behält, wie es das Gesetz vorschreibt, verwendet Bosch dafür einen Toter-Mann-Schalter. Das Auto fährt nur, solange der Fahrer einen Knopf auf dem Smartphone drückt.

<http://www.welt.de/wirtschaft/article136091905/Warum-selbstfahrende-Autos-bald-voellig-normal-sind.html>, vereinfacht und gekürzt

BMW präsentierte 1972 den ersten Sicherheitssportwagen der Welt: den BMW Turbo. Als innovatives Forschungslabor auf Rädern gedacht, stellte BMW hier erstmals moderne Fahrerassistenzsysteme vor: ABS, Radar-Abstands-Warngerät und Querschleunigungsmesser waren die Entwicklungen der ersten Stunde, die Maßstäbe für die Zukunft sicheren Fahrens setzten.

http://www.bmwgroup.com/publikationen/d/2008/pdf/alex_fahrassistentensysteme.pdf, vereinfacht und gekürzt

4 Richtig oder falsch?

- a BMW entwickelte die ersten Fahrerassistenzsysteme. **R/F**
- b Weniger als 50 % der Frauen mögen die Einparkhilfe. **R/F**
- c Der erste Wagen mit Sicherheitssystemen war BMW Turbo. **R/F**
- d Bosch hat das Fahrerassistenzsystem entwickelt, das selbst Auto parkt. **R/F**
- e ADAC entwickelte 2014 den Stauassistenten. **R/F**

5 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Autofahrer	Automechaniker
a Was sind Fahrerassistenzsysteme?	☐ Nein. Bremsen hängt auch von der Bremsanlage ab, und ABS lässt nicht zu, den Bremsweg zu verlängern, wenn das Fahrzeug ins Schleudern kommt.
b Bremst das Auto mit ABS stärker?	☐ Das sind ABS, BAS, TCS, ASR und andere.
c Warum braucht man das BAS-System? Kann ich nicht das Bremspedal selbst genug drücken?	☐ Das sind Systeme, die Fahrstabilität in verschiedenen Situationen sichern.
d Welche sind die wichtigsten Fahrerassistenzsysteme?	☐ Natürlich kannst du das. Aber die Untersuchungen haben gezeigt, dass in kritischen Situationen die Fahrer das Bremspedal nicht ganz durchtreten, sondern sie machen es mit Verzögerung und erst wenn sie merken, dass es nicht genug war, wollen sie das Pedal voll durchtreten. Manchmal kann der Fahrer vor Angst oder wegen seiner Sitzlage nicht gleich reagieren und es kann dann passieren, dass es zu spät ist.

6 Finde ein Auto, das dir gefällt und studiere seine Fahrerassistenzsysteme. Dein Freund stellt dir die Fragen darüber, die du bearbeitest. Macht Interviews.

Fahrwerksgeometrie

- 1 Erkläre das Bild. Wie kann man es verstehen? Betrachte die Beine! Was hat das mit dem Auto zu tun?



Vorspur



Nullspur



Nachspur

- 2 Schau dir das Video an:

http://www.focus.de/auto/videos/keine-panik-im-nissan-gtr-reifenplatzer-bei-320-km-h-auf-der-autobahn_id_4129993.html und kommentiere:

- a Wo fährt der Fahrer?
- b Wie schnell fährt er?
- c Was passiert plötzlich?
- d Wie reagiert der Fahrer?
- e Um welches Auto geht es im Video?
- f Wie ist das Fahrwerk? Begründe!

- 3 Verbinde.

- | | |
|-------------------------|--|
| a das Fahrwerk | ☐ zatur kotača |
| b der Nachlauf | ☐ šasija |
| c der Sturz | ☐ trag |
| d die Spur | ☐ točka dodira(kotača i tla) |
| e die Schrägstellung | ☐ nagib kotača |
| f die Spurhaltung | ☐ okomito |
| g der Radaufstandspunkt | ☐ kosi položaj |
| h senkrecht | ☐ upravljanje |
| i die Lenkung | ☐ zadržavanje smjera vožnje (traga) |

4 Lies den Text.

Unter **Fahrwerksgeometrie** versteht man alle Größen, welche das Fahrverhalten, bzw. die Spurhaltung und Lenkung positiv oder negativ beeinflussen. Eine der wesentlichen Teile der Fahrwerksgeometrie bildet die **Radgeometrie**. Sie wird in Winkelminuten gemessen. Bei der Radgeometrie prüft man:

Spur

Das ist Abstand zwischen zweier Räder einer Achse. Wenn die Räder in Fahrtrichtung einander näher stehen, ist die Rede von **Vorspur** oder positiver Spur. Wenn sie dagegen weiter voneinander stehen, redet man von **Nachspur** oder negativer Spur.

Nachlauf

Es bezeichnet den Abstand zwischen **Spurpunkt** und **Radaufstandspunkt**. Der Radaufstandspunkt liegt meistens in Fahrtrichtung hinter dem Spurpunkt (**positiver Nachlauf**). Umgekehrt handelt es sich um einen **negativen Nachlauf**.

Sturz

Sturz beschreibt die **Schrägstellung** eines Fahrzeugs **senkrecht** zur Fahrbahn.

Wenn die Räder unten weiter hinaus stehen als oben ist die Rede von **negativem Sturz**, stehen die oben weiter geht es um **positiven Sturz**.

5 Richtig oder falsch?

- a Fahrwerksgeometrie beeinflusst das Fahrverhalten. **R / F**
- b Radgeometrie wird in Minuten gemessen. **R / F**
- c Bei Radgeometrie prüft man Nachlauf, Spur, Sturz und Winkel. **R / F**
- d Vorspur ist, wenn die Räder einander näher stehen. **R / F**
- e Nachspur nennt man auch positive Spur. **R / F**
- f Den Abstand zwischen Spurpunkt und Radaufstandspunkt nennt man Nachlauf. **R / F**
- g Wenn der Radaufstandspunkt hinter dem Spurpunkt ist, handelt sich um negativen Nachlauf. **R / F**
- h Sturz ist die Schrägstellung des Fahrzeugs senkrecht zur Fahrbahn. **R / F**

6 Bringe den Dialog in die richtige Reihenfolge.

Autofahrer	Automechaniker
a Was passiert, wenn der Sturz falsch eingestellt ist?	☐ Es werden alle Parameter harmonisiert, wie z. B. Sturz, Nachlauf und Spur, die gutes Fahrverhalten versichern.
b Was macht man bei der Radgeometrie?	☐ Wenn der Sturz falsch eingestellt ist, ist es schwerer, das Fahrzeug zu lenken und die Reifen werden schneller abgenutzt.
c Was wird mit dem Nachlauf erreicht?	☐ Mit dem Nachlauf erreicht man, dass sich Reifen beim Geradeausfahren selbst richten.
d Was ist die Spur und wozu dient sie?	☐ Spur zeigt, ob die Räder nach innen oder nach außen drehen. Gute Spureinstellung verhindert das sogenannte „Flattern“ der Lenkungsräder.

INHALT

IMPRESSUM	4
RECENZIJE.....	6
1. TECHNISCHE ZEICHNUNG	8
L1 Linienarten und Zeichnungsarten	8
L2 Technische Kurven und Bemaßung.....	11
L3 Maßstäbe und Dokumentation.....	14
L4 Allgemeines zu den Linien, technischen Zeichnungen, Kurven, Bemaßungen und Maßstäben	17
2. MESSEN	20
L5 Basiseinheiten und abgeleitete Einheiten	20
L6 Messen und Kennzeichnen der Toleranz, der Form, Lage und Qualität.....	23
3. TECHNISCHE WERKSTOFFE	26
L7 Technische Werkstoffe	26
L8 Eigenschaften einiger technischen Werkstoffe	29
L9 Stahl und Kennzeichnen des Stahls.....	32
L10 Buntmetalle, Nichtmetalle, Sintermaterialien	35
L11 Über technische Werkstoffe im Maschinenbau im Allgemeinen	38
4. TECHNISCHE VERFAHREN	41
L12 Gießen und Gussarten	41
L13 Zerspanen – Einteilung, Anzeichnen und Anreißen, Schneidwerkzeuge	44
L14 Manuelles Zerspanen: Meißeln, Sägen, Feilen, Bohren, Schaben, Gewindeschneiden.....	47
L15 Maschinelles Zerspanen: Drehen, Fräsen, Hobeln, Bohren, Räumen, Schleifen	50
L16 Kühlschmiermittel.....	53
L17 Feinbearbeitung.....	55
5. BLECH- UND PROFILBEARBEITUNG	58
L18 Schneiden, Richten, Biegen, Lochen und Verdrehen von Blechen.....	58
6. WERKSTOFFVERBINDUNG	61
L19 Werkstoffverbindung – Arten, Schraubverbindung, Stiftverbindung, Keilverbindung, Kupplungsverbindung	61
L20 Schneiden, Richten, Biegen, Lochen und Verdrehen von Blechen.....	64
L21 Schweißen.....	67
L22 Unregelmäßigkeiten an Schweißverbindungen und Schweißfehler.....	69
L23 Kleben	72
7. STANDARDS IM TECHNISCHEN ZEICHNEN	75
L24 Schnitte, Schnittarten, Kennzeichnen und Schraffieren der Schnitte.....	75
L25 Erarbeiten und Kennzeichnen von Details in technischen Zeichnungen.....	77
L26 Oberflächenbeschaffenheit, Rauheit und deren Kennzeichnen	79
L27 ISO-Toleranz-System	81
8. MASCHINENELEMENTE	84
L28 Maschinenelemente	84

L29	Maschinenelemente – unlösbare Verbindungselemente	86
L30	Maschinenelemente – lösbare Verbindungselemente	89
L31	Maschinenelemente – Übertragungselemente (Drehbewegungselemente, Hüllgetriebe, Zahnradgetriebe)	91
L32	Maschinenelemente - Elemente der Bewegungsumwandlung	94
9.	THERMISCHE BEARBEITUNG	97
L33	Allgemein über Wärmebehandlung, Einteilung und Parameter	97
10.	FLÄCHENSCHUTZ	99
L34	Korrosion der Metalle und Korrosionsschutz	99
11.	DEFORMATIONSVERFAHREN	102
L35	Grundlagen der Blechumformung, Schmieden und Pressen, Walzen, Tiefziehen und Strangpressen (Extrusion)	102
12.	PRODUKTE-MONTAGE	105
L36	Montage	105
13.	FAHRZEUGWARTUNG	108
L37	Führerschein und Zulassungsbescheinigung	108
L38	Erforderliche Unterlagen für KFZ- Inspektion und Reparatur	110
L39	Mess- und Prüfgeräte für Kraftfahrzeuge	113
L40	Hauptuntersuchung und Fahrzeuginspektion	115
L41	Arbeitsschutz und Umweltschutz in KFZ-Werkstätten	118
14.	KONTROLLE UND REPARATUR DER MOTORMECHANIK	121
L42	Motordiagnose und Rolle von Sensor und Aktor	121
L43	Kontrolle und Reparatur von Nockenwellenverstellung und Kraftstoffversorgungssystem	124
L44	Kontrolle und Reparatur der Motorschmierung, der Motorkühlung und der Abgasanlage	127
L45	Kraftstoff für Fahrzeugantrieb	130
15.	GRUNDLAGEN DES KONSTRUIERENS DER PRODUKTE	133
L46	Projektieren und Konstruieren der Produkte	133
16.	WERKSTOFFPRÜFUNG	136
L47	Werkstoffprüfung – statische und dynamische Prüfungen	136
17.	TECHNISCHE DOKUMENTATION	140
L48	Ausarbeitung des technologischen Prozesses	140
L49	Technische Dokumentation	143
L50	Fertigungszeiten in der Produktion	145
18.	WERKZEUGE UND VORRICHTUNGEN	147
L51	Werkzeuge und Vorrichtungen – Definitionen und Einteilungen	147
L52	Beschreibung der wichtigsten Werkzeuge und Vorrichtungen	150
L53	Messwerkzeuge	154
19.	PNEUMATIK	157
L54	Grundlagen der Pneumatik	157
L55	Arbeits- und Steuerelemente der Pneumatik	160

20. KRAFTÜBERTRAGUNG	163
L56 Kraftübertragung bei Kraftfahrzeugen (Straßenfahrzeugen): Kupplung, Schaltgetriebe und Differential.....	163
L57 Kraftübertragung bei Schienenfahrzeugen: mechanische, hydraulische und elektrische...	166
21. VERBRENNUNGSMOTOREN	169
L58 Ottomotor	169
L59 Dieselmotor	172
L60 Kurbeltrieb und Motorblock	175
L61 Motorteile und Motorbaugruppen	178
L62 Otto- und Dieselmotor	181
22. HYDRAULIK	184
L63 Grundlagen der Hydraulik.....	184
L64 Hydraulische Stell- und Steuerglieder	187
23. WARMWASSER- UND DAMPFKESSELN	190
L65 Warmwasser und Dampfkessel	190
24. HEIZUNGSGERÄTE UND EINSTELLUNGEN	193
L66 Heizungsarten und -systeme (Einzel-, Zentral- und Fernheizungen).....	193
25. KLIMA- UND LÜFTUNGSGERÄTE	196
L67 Grundlagen der Klima- und Lüftungstechnik	196
26. GESCHÄFTSKORRESPONDENZ	200
L68 Geschäftsbrief	200
L69 Hauptdokumente bei finanz-materiellen Geschäftsführung	202
27. FAHRZEUGKAROSSERIE	205
L70 Arten von Karosserien und Werkstoffe für Karosserieproduktion	205
28. FAHRZEUGFEDERUNGEN	208
L71 Arten von Federungen, Federn und Schwingungsdämpfer	208
29. FAHRZEUGLENKSYSTEME	210
L72 Fahrzeuglenksystem– Arten und Bauteile.....	210
30. RÄDER UND PNEUMATIK.....	212
L73 Radaufhängung und Radlager, Reifen und Reifenbezeichnungen.....	212
31. FAHRZEUGAUSSTATTUNG.....	215
L74 Elektrische und Sicherheitsausstattung eines Kraftfahrzeugs.....	215
32. FAHRZEUGBREMSEN	217
L75 Bremsen und Bremsanlagen	217
L76 Bauteile der Bremsanlagen und Fahrerassistenzsysteme	220
33. FAHRZEUGWARTUNG	223
L77 Fahrzeugwartung: Konzept, Organisation und Technologie.....	223
L78 Hauptwartung vom Fahrzeug	226
L79 Werkzeuge und Zubehör für Fahrzeugwartung	229
L80 Autobatterie: Beschreibung, Funktionieren und Wartung.....	232
34. KONTROLLE UND REPARATUR DES ENERGIEVERSORGUNGS- UND STARTSYSTEMS.....	234
L81 Lichtmaschine und Anlasser – Beschreibung und Wartung.....	234
35. KONTROLLE UND REPARATUR DER ANTRIEBSVORRICHTUNG UND BREMSEN.....	237
L82 Fahrerassistenzsysteme im Auto.....	237
L83 Fahrwerksgeometrie.....	240

“Popis literature nalazi se u .pdf verziji priručnika na stranicama www.edsipi.eu (downloads)”

Engleski i njemački u strojarstvu i prometu interaktivno - Edsipi@

*Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom
i potrebama tržišta rada - faza II*



VOLLDAMPF

Deutsch für Maschinenbau



Ugovorno tijelo:

Posredničko tijelo razine 1

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Donje Svetece 38, 10000 Zagreb,

tel: +385 1 4569 000, fax: +385 1 4594 301,

web stranica: www.mzos.hr, e-mail: esf@mzos.hr

Posredničko tijelo razine 2

**AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH/ORGANIZACIJSKA
JEDINICA ZA UPRAVLJANJE STRUKTURNIM INSTRUMENTIMA (DEFKO)**

web stranica: www.asoo.hr/defco/, e-mail: defco@asoo.hr

Više informacija o EU fondovima: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Strojarske i prometne škole Varaždin
i ni na koji način ne odražava gledišta Europske unije.

Nositelj projekta:

STROJARSKA I PROMETNA ŠKOLA VARAŽDIN, Hallerova aleja 3a, 42000 Varaždin

Kontakt osoba: Milan Žunar, ravnatelj, Anita Borovec, voditeljica projekta

tel: 042/211-777, fax 042/300-475, e-mail: sips@sips.hr, web stranica: www.sips.hr, www.edsipi.eu

Partneri u projektu:

Za promet:

Škola za cestovni promet Zagreb Trg J.F. Kennedyja 8, 10000 Zagreb, Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar

Za strojarstvo:

Srednja strukovna škola Velika Gorica - Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21, 10410 Velika Gorica